英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

P-47Dサンダーボルト

チャックによって

最終更新日：2020年9月10日

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットとゲージ
- パート4–起動手順
- パート5–離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジンと燃料の管理
- パート8–空気力学と制限
- パート9–武器
- パート10–ラジオ
- パート11–ナビゲーション
- パート12–航空機のバリエーション
- パート13–空中戦
- パート14–テールドラッガーの飼いならし

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

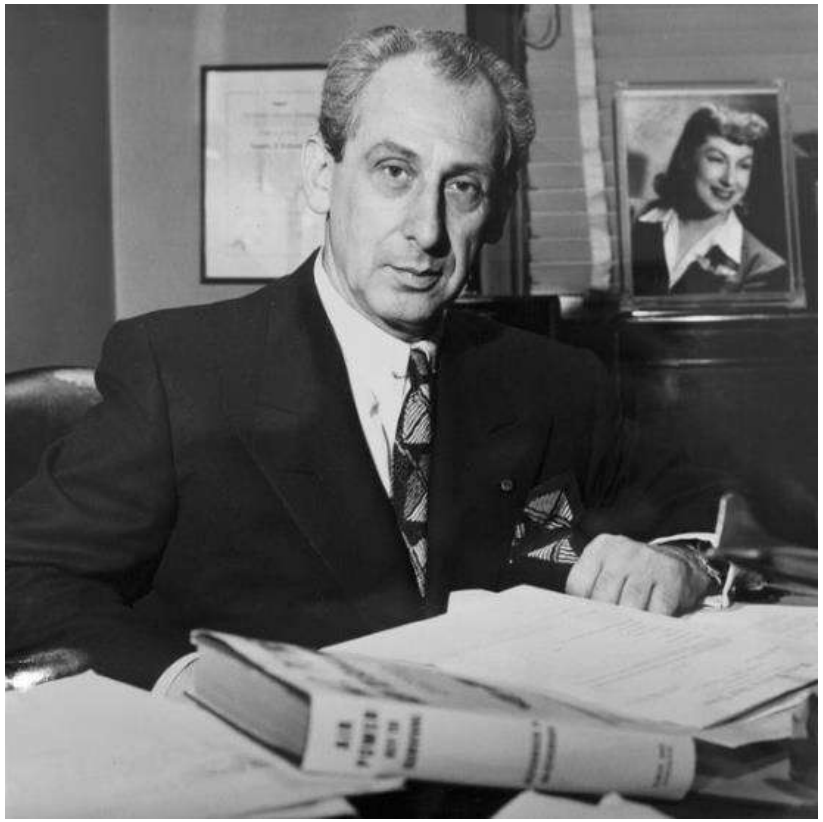
The**共和国P-47サンダーボルト**は1941年から1945年にかけてアメリカの航空宇宙会社RepublicAviationによって製造された第二次世界大戦時代の戦闘機でした。ロケットまたは2,500ポンドの爆弾の負荷。満載のとき、P-47は最大8トンの重さがあり、戦争で最も重い戦闘機の1つになりました。P-47は、強力なプラット・アンド・ホイットニーR-2800ダブルワスプエンジンを中心に設計されました。このエンジンは、2機の米海軍/米海兵隊の戦闘機であるグラマンF6FヘルキャットとヴォートF4Uコルセアでも使用されていました。サンダーボルトは、ヨーロッパと太平洋の両方の劇場での高高度空対空戦闘と地上攻撃において、短距離から中距離の護衛戦闘機として効果的でした。

もともとはセバスキー航空機会社として知られていたリパブリックアビエーションコーポレーションは、ニューヨーク州ファーミングデールのロングアイランドに拠点を置くアメリカの航空機メーカーでした。1939年4月までに、Seversky Aircraft Corporationは55万ドルを失い、Severskyは1931年に設立した会社から強制退去させられました。 1939年、会社はリパブリックアビエーションコーポレーションとして再編成されました。

P-47サンダーボルト自体は、グルジア系の男性であるアレキサンダーカートベリによって設計されました。それは、アレクサンダーP.デセバスキーという名前のロシア移民によって以前に開発されたセバスキーP-35を置き換えることでした。どちらも、ボルシェビキから逃れるために、ジョージアの故郷であるトビリシから逃げていました。KartveliとSeverskyの物語は非常に興味深く、単なる段落以上の価値があります。

セヴェルスキーP-35

アレキサンダー・カートヴェリ
（1896-1974）

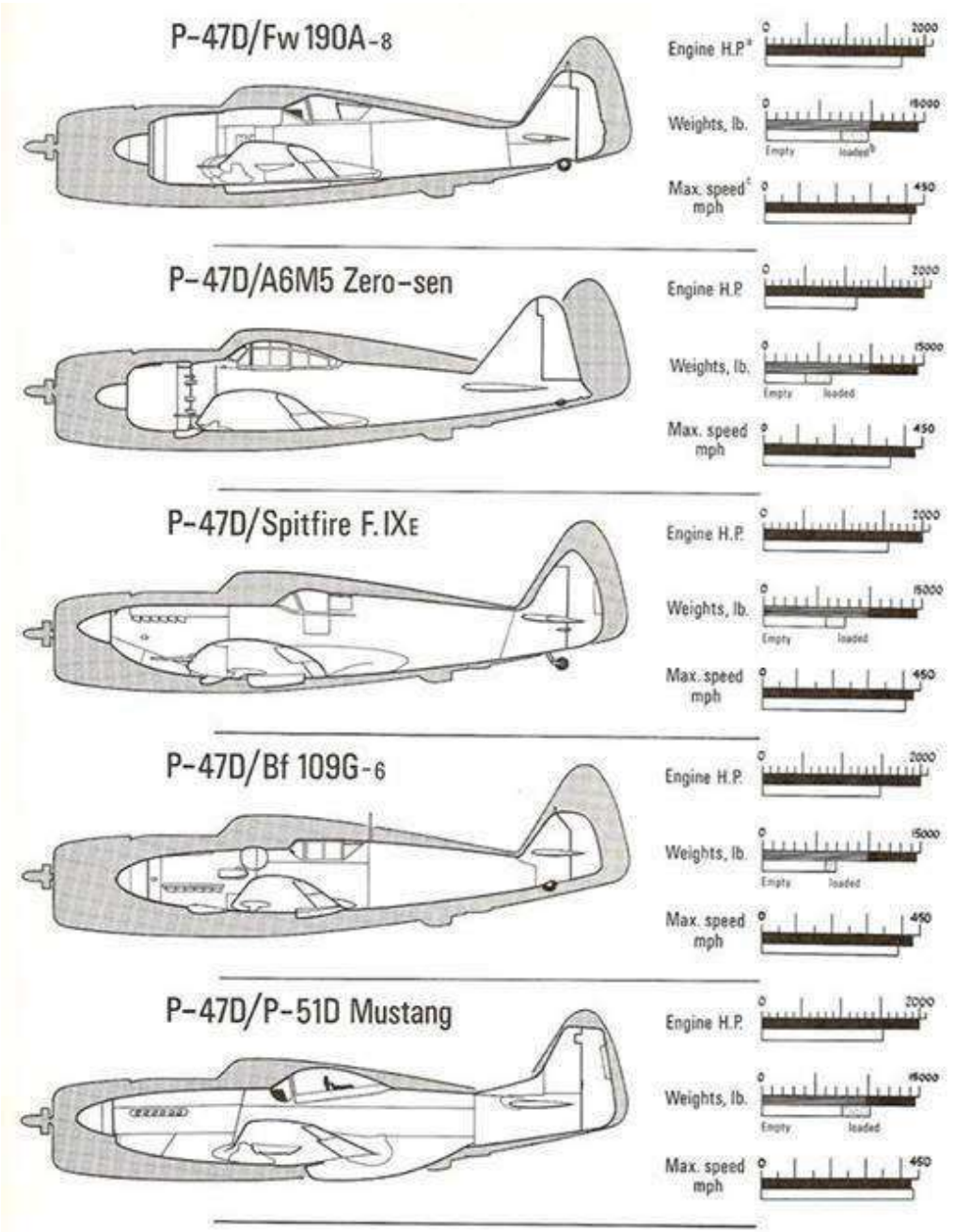


アレクサンダーP.デセバスキー
（1894-1974）

1939年、リパブリックアビエーションは、腹に取り付けられたターボチャージャーを備えたプラットアンドホイットニーR-1830星型エンジンを搭載したAP-4デモンストレーターを設計しました。少数の共和国P-43ランサーが製造されましたが、共和国はより強力なエンジンを備えた改良型P-44ロケットと、AP-10戦闘機の設計に取り組んでいました。後者は、アリソンV-1710液冷V-12エンジンを搭載し、機首に取り付けられた2つの.50インチM2ブローニング機関銃と、翼に取り付けられた4つの.30インチM1919ブローニング機関銃を装備した軽量航空機でした。米国陸軍航空隊（USAAC）がプロジェクトを支援し、XP-47と指定しました。絶対に信じられないことの1つは、設計段階の開始からプロトタイプの初飛行までわずか9か月しかかからなかったという事実です...計算尺とトレーシングペーパーを使用します。

1940年の春、共 和国とUSAACは、XP-44とXP-47のプロトタイプはドイツ空軍の戦闘機より劣っていると結論付けました。共和国はXP-47Aを提案して設計を改善しようとしましたが、これは失敗しました。その後、カートヴェリははるかに大型の戦闘機を設計し、1940年6月にUSAACに提供されました。航空隊は9月にXP-47Bとしてプロトタイプを注文しました。新しいデザインとほとんど共通点がなかったXP-47Aは放棄されました。XP-47Bは、楕円翼を備えたオールメタル構造（ファブリックで覆われたテールコントロールサーフェスを除く）で、まっすぐな前縁がわずかに後退していました。エアコン付きのコックピットは広々としていて、パイロットの座席は「ラウンジチェアのように」快適でした。XP-47Bには歯が生える問題がありましたが、

1942年の終わりまでに、P-47Cは戦闘作戦のためにイギリスに送られました。最初のサンダーボルトフライヤーである第56戦闘機グループは、第8空軍に参加するために海外に派遣されました。P-47サンダーボルトが稼働状態に達すると、「水差し」というニックネームが付けられました（そのプロファイルが当時の一般的なミルクジャグのプロファイルと類似していたため）。P-47は、当時の他の戦闘機と比較すると、巨大で非常に強力なエンジンを搭載していました。重いながらも素晴らしい発射台であり、ダイビング時に非常に高速を達成することができました。有能な手の中では、この航空機は致命的でした。



最初のP-47戦闘任務は、1943年3月10日、第4FGがフランス上空で戦闘機を掃討したときに行われました。ミッションは無線機の故障による失敗でした。すべてのP-47には英国の無線機が再装備され、任務は4月8日に再開されました。最初のP-47空中戦は1943年4月15日に行われました。

1943年半ばまでに、水差しはイタリアの第12空軍と太平洋の日本軍に対抗し、第348戦闘群がニューギニアのポートモレスビーから飛行任務に就きました。1944年までに、サンダーボルトはアラスカを除くすべての作戦劇場でUSAAFと戦闘を行っていました。

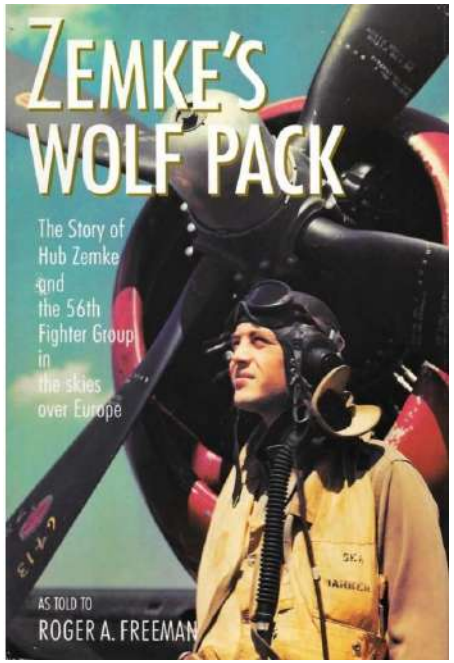
ドイツ空軍のエース、ハインツ・ベールは、P-47は「（それを撃ったことから）驚異的な量の鉛を吸収する可能性があり、非常に注意深く取り扱わなければならなかった」と述べた。北米のP-51マスタングがヨーロッパでの長距離護衛の役割でP-47に取って代わりましたが、サンダーボルトはそれでも戦争を終わらせ、746,000以上のすべてのタイプの出撃で3,752の空対空ミサイルを要求しました。戦闘中のすべての原因に対して3,499のP-47。戦争の終わりまでに、56番目のFGは、P-51の代わりにP-47を飛行している唯一の8番目の空軍ユニットでした。

タイプが洗練されるにつれて燃料容量が増加するにつれて、P-47がドイツへの襲撃で爆撃機に同行できるようになるまで、ヨーロッパでの護衛任務の範囲は着実に増加しました。襲撃からの帰りに、パイロットは機会の地上目標を撃ち、短距離任務で爆弾を運ぶために腹シャックルを使用しました。これにより、P-47は護衛任務で2つの機能を実行できることがわかりました。戦闘爆撃機。その複雑なターボ過給機システムでさえ、その頑丈な機体と頑丈な星型エンジンは多くの損傷を吸収し、それでも家に帰ることができます。

P-47は徐々にUSAAFの主要な戦闘爆撃機になり、1943年後半までに、初期バージョンのP-47Dは500ポンドの爆弾を腹の下に搭載し、中期生産バージョンのP-47Dは1000ポンドの爆弾とM84.5インチを搭載できました。 115 mm）翼の下、または1944年のP-47Dの最後のバージョンからのロケット、5インチ（127 mm）の高速航空機ロケット（HVAR、「ホーリーモーゼス」とも呼ばれます）。D-DayからVEDayまで、Thunderboltのパイロットは、86,000両の鉄道車両、9,000両の機関車、6,000両の装甲戦闘車両、68,000台のトラックを破壊したと主張しました。コブラ作戦中、ロンセ近郊で、第405戦闘機グループのP-47サンダーボルトが、ドイツ軍の戦車122両、他の車両259両、砲兵11両を破壊しました。

有名なサンダーボルトのエースには、フランシスS.「ギャビー」ガブレスキー中佐（28勝）、ロバートS.ジョンソン大佐（27勝）、56rg FG司令官ヒューバート「ハブ」ゼムケ大佐（17.75勝）が含まれます。それらのすべてに魅力的な物語があります。第8空軍で唯一残っているP-47グループであるにもかかわらず、第56 FGは、戦争中の空中勝利で最高得点のグループであり続けました。

フランシス・S・ガブレスキー
（1919-2002）



ヒューバート・ゼムケ
（1914-1994）

ロバートS.ジョンソン
（1920-1998）

第二次世界大戦後、共和国はF-84ファミリー（F-84Fサンダーストリーク、RF-84Fサンダーフラッシュ）やF-105サンダーチーフなどの航空機の製造を続けました。最終的に、リパブリックアビエーションは1965年にフェアチャイルドに買収されました。興味深いことに、フェアチャイルド共和国A-10ウォーソグ（「サンダーボルトII」と呼ばれる）はP-47の直系の子孫です。どちらの航空機も大きくて頑丈で、本物のパンチを備えています…いわゆる「フライングタンク」です。

1987年の秋、フェアチャイルドコーポレーション（当時の共和国の親会社）は共和国の企業アーカイブを破壊しました。ロングアイランドのクレイドル航空博物館の学芸員、ジョシュア・ストフは次のように書いています。エア＆スペースマガジン それは、アーカイブを最後に見るように誘われたとき、彼は密かに1つの文書を持っていったということです。その唯一の生き残った文書は、16,275,657.50ドルの費用で共和国からの225のP-47Bの契約でした（1940年9月13日付けの陸軍省契約＃15850）は現在博物館に収容されています。

共和国のアーカイブを破壊するというこの信じられないほど愚かな決定は、DCS P-47を文字通り死から蘇らせた飛行機であるため、私にとって非常に特別なものにします。私の謙虚な意見では、Eagle Dynamicsは単なるソフトウェアを作成しただけでなく、航空史の最も貴重な部分の1つである強力なThunderboltについて、ほぼ生き生きとした仮想博物館を作成しました。

私が書いたのと同じくらい、このガイドを読んで楽しんでいただければ幸いです。「水差し」は、電車や地上のターゲットを踏みつけるたびに背骨を震わせる航空機です。爆撃機で上空を飛行したい場合でも、高射砲とトレーサーで低空を飛行したい場合でも、P-47は非常に用途の広い航空機であり、設計のあらゆる面でアメリカンマッスルを叫びます。ターボチャージャーの回転、星型エンジンの轟音、機関銃の鳴き声…これらの音はすべて、私の顔に愚かな、満足のいく笑顔をもたらします…すべて。独身。時間。ハッピーフライング！

パート1-はじめに

マップする必要があるもの

注：青色のバインディングは、P-47D-30初期バリアントのみを対象としています。

水噴射ボタン
（右側の隠された灰色のボタン）

爆弾ReWleeaaspeoBnuRtetolenase

消防機関銃

照準範囲からターゲットへの照準範囲
の増加照準ターゲットスパンの減少照
準範囲からターゲットへの減少照準
ターゲットスパンの増加
P

ジェティソンベリーハードポイント

エレベーターを下にトリム
ラダーを右にトリム
エレベーターをトリムする
ラダー左をトリム

ゆっくりズームイン

ゆっくりズームアウト

カウルフラップOPEN
ジェティソン右翼ハードポイントカ
ウルフラップ閉じる
ジェティソン左翼ハードポイント

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

パート2

マップする必要があるもの

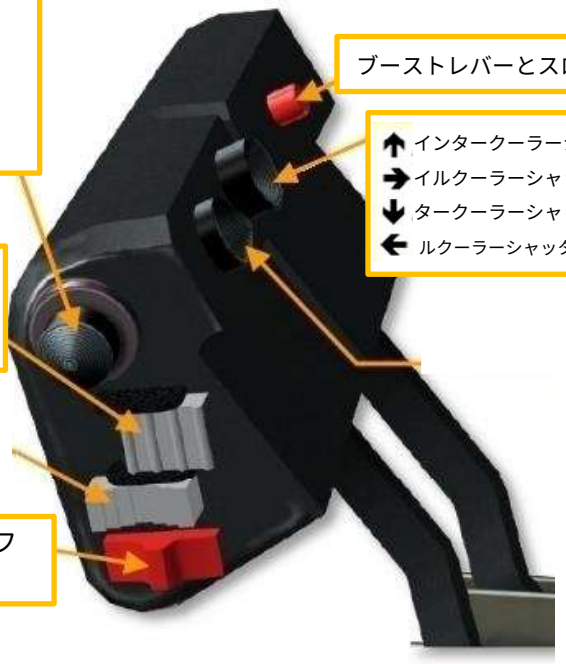
COMM –プッシュツートーク

P

混合物アイドルカットオフ

混合物オートリッチ

圧縮率回復フラップ-UP圧縮率回復フラップ-DOWN



ブーストレバーとスロットルの相互接続（トグル）

インタークーラーシャッターOPENオ
イルクーラーシャッターOPENイン
タークーラーシャッターCLOSE オイ
ルクーラーシャッター閉じる

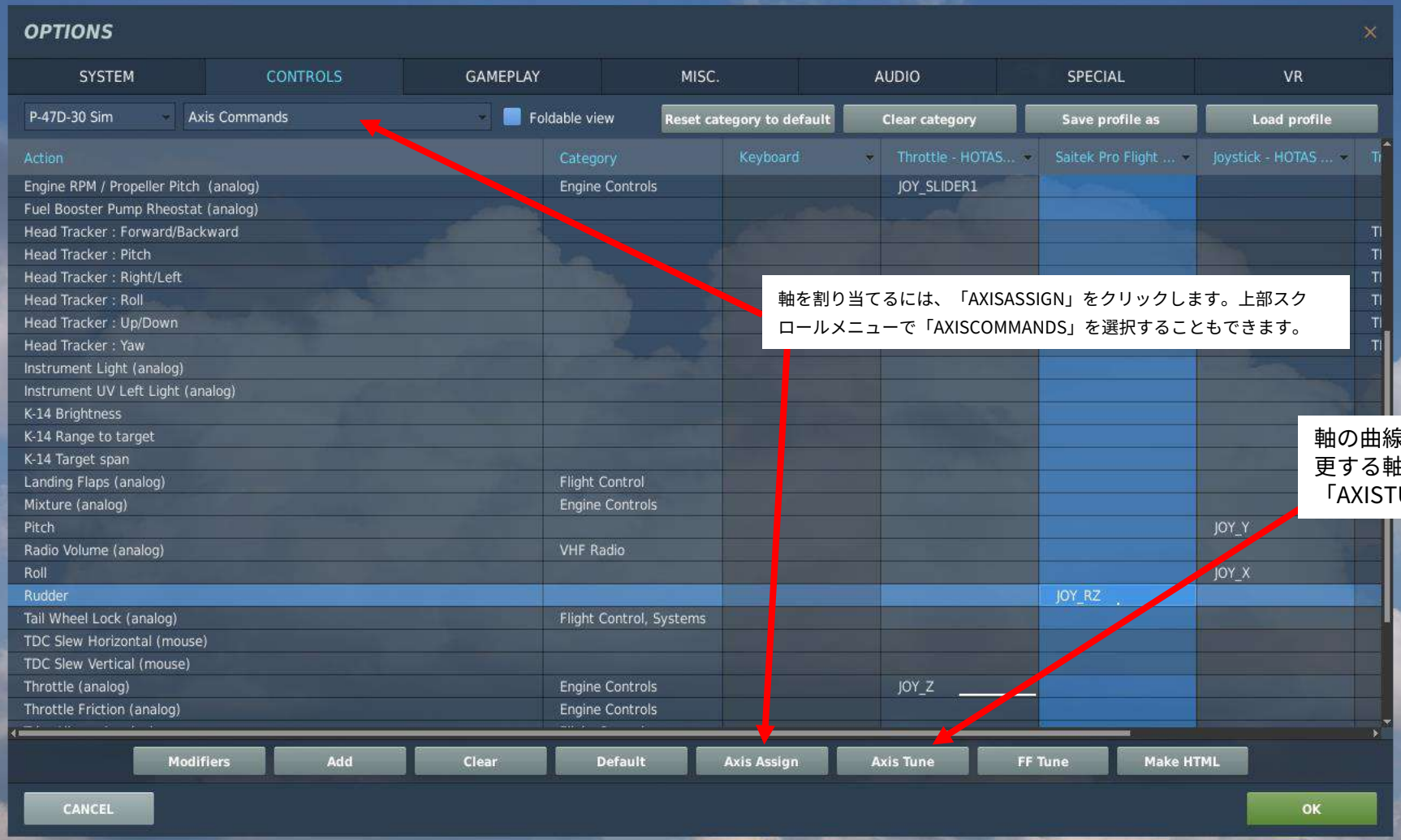
着陸フラップEXTEND（ホールド）/ NEUTRAL（リリース）着
陸フラップRETRACT（ホールド）/ NEUTRAL（リリース）

ブースト（B）ターボチャージャーレバー

スロットルレバー

足回り（着陸装置）-トグル

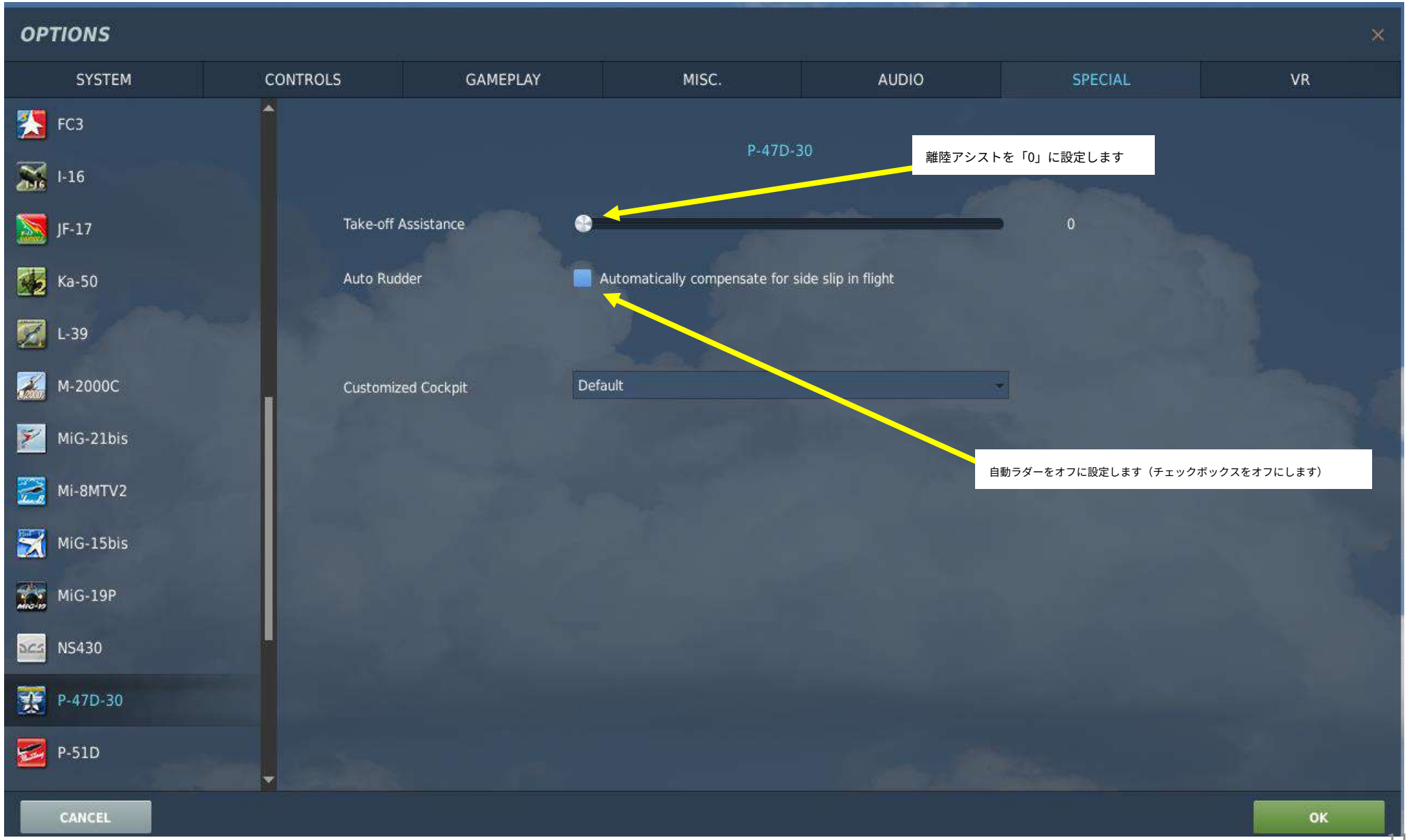
エンジン回転数（P）/プロペラピッチレバー



軸を割り当てるには、「AXISASSIGN」をクリックします。上部スクロールメニューで「AXISCOMMANDS」を選択することもできます。

軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、「AXISTUNE」をクリックします。

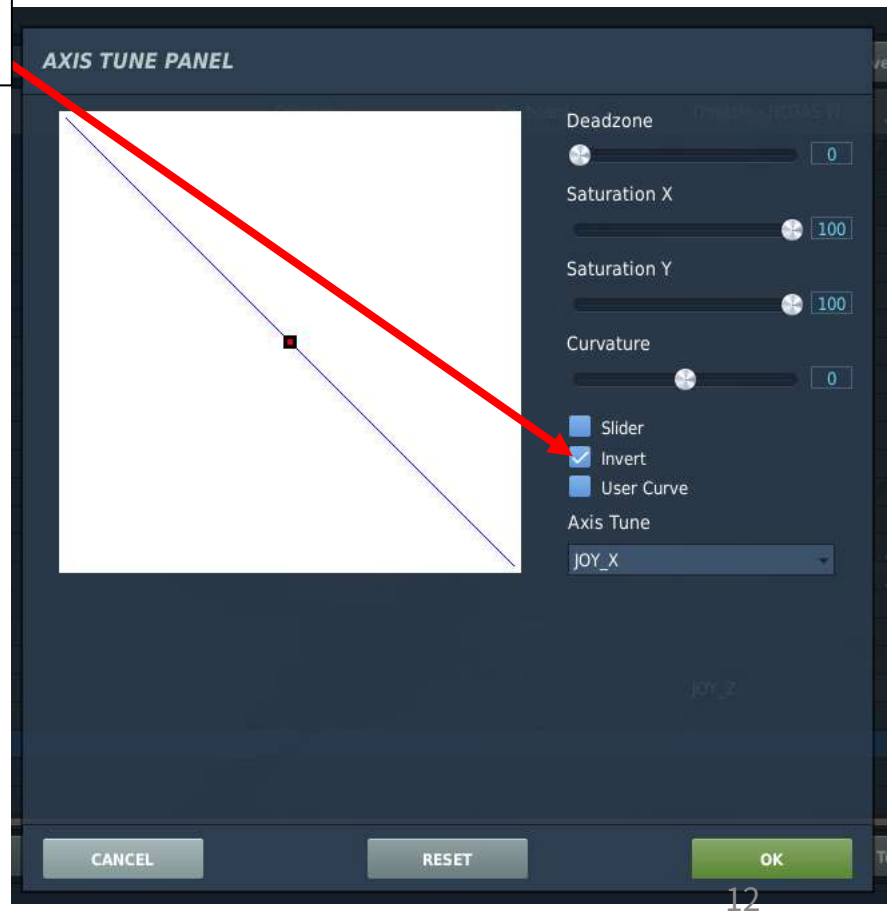
オプションの「特別」メニューで、P-47D-30メニューを選択します。テイクオフアシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認してください。デフォルトでは、100（ON）に設定されています。これにより、離陸中にクラッシュして不可解に燃える原因になります。Auto-Rudderボックスのチェックも外します。



次の軸をバインドします。

- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- スロットル–マニホールド圧力を制御します
- エンジン回転数/プロペラピッチ（P）
- ブースト（B）–ターボチャージャーを制御します
- 左ホイールブレーキ
- 右ホイールブレーキ

ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは軸は「反転」に設定されていません。各ホイールブレーキの「軸調整」メニューの「反転」をクリックする必要があります。

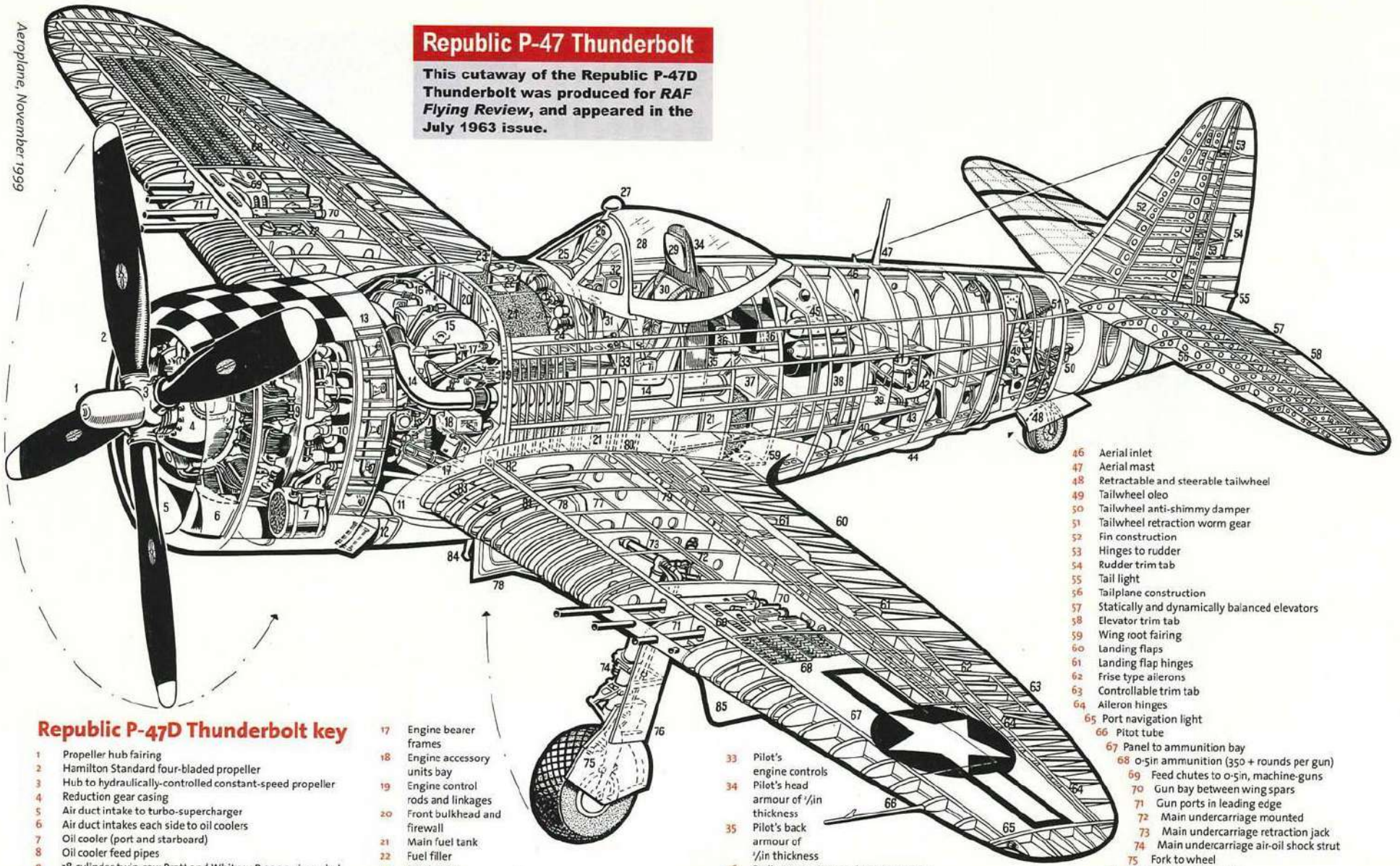


パート3-コックピットとゲージ

Aeroplane, November 1999

Republic P-47 Thunderbolt

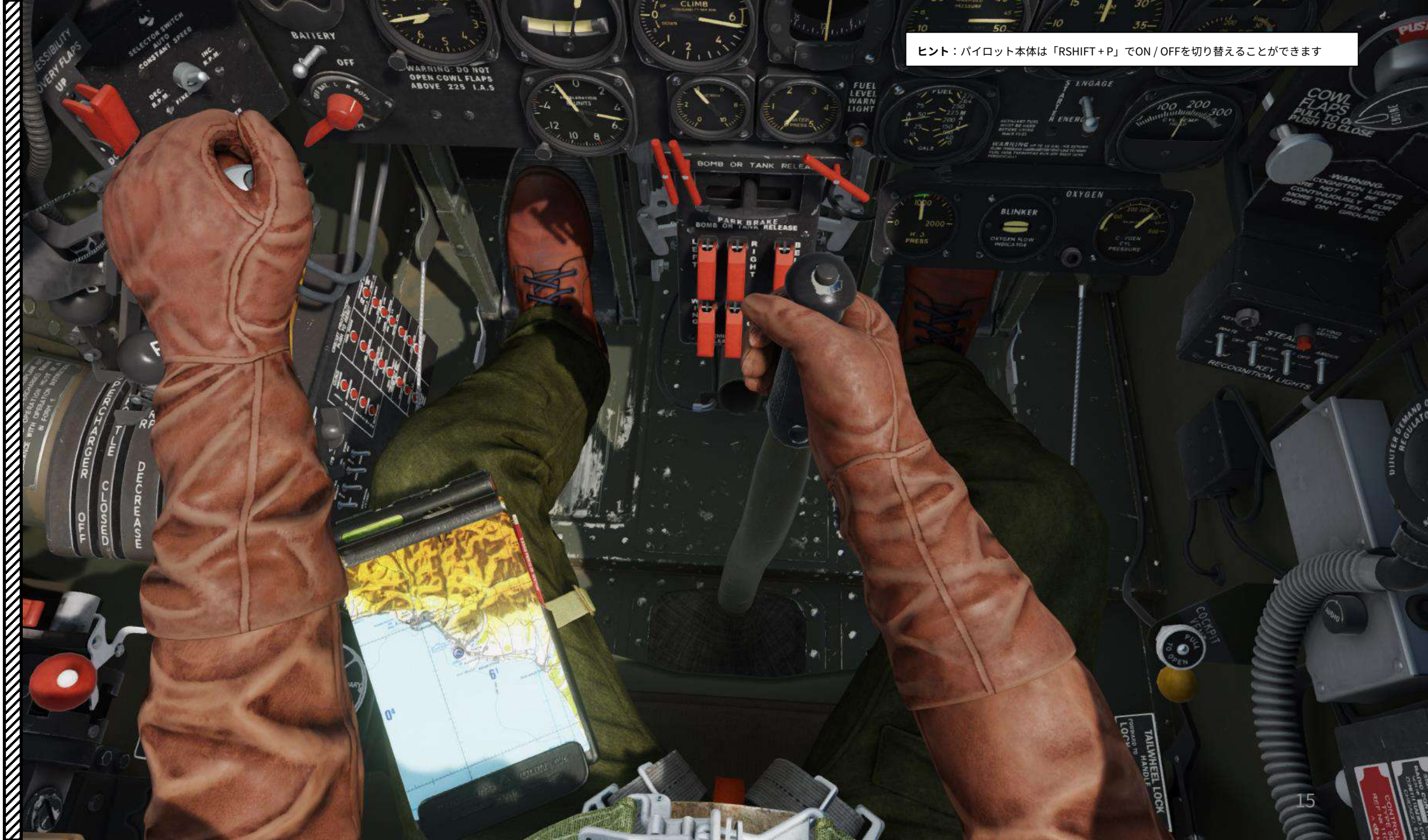
This cutaway of the Republic P-47D Thunderbolt was produced for *RAF Flying Review*, and appeared in the July 1963 issue.



Republic P-47D Thunderbolt key

1 Propeller hub fairing
2 Hamilton Standard four-bladed propeller
3 Hub to hydraulically-controlled constant-speed propeller
4 Reduction gear casing
5 Air duct intake to turbo-supercharger
6 Air duct intakes each side to oil coolers
7 Oil cooler (port and starboard)
8 Oil cooler feed pipes
9 18-cylinder twin-row Pratt and Whitney R-2000 air-cooled radial engine
10 Exhaust outlets to collector ring
11 Exhaust gas pipe from collector ring to supercharger
12 Exhaust waste gate
13 Cooling air control flaps
14 Supercharged and cooling air feed pipe from supercharger to carburettor
15 30 US gallon water tank for water injection system
16 Feed pipes from oil tank
17 Engine bearer frames
18 Engine accessory units bay
19 Engine control rods and linkages
20 Front bulkhead and firewall
21 Main fuel tank
22 Fuel filler
23 Bead sight
24 Instrument panel
25 Windshield of 12in bullet-resistant glass
26 Gunsight
27 Rear-view mirror
28 Rearward-sliding full-vision bubble canopy
29 Pilot's headrest cushion
30 Pilot's seat and harness
31 Pilot's control column
32 Pilot's starboard control and switch panels
33 Pilot's engine controls
34 Pilot's head armour of ⅜in thickness
35 Pilot's back armour of ½in thickness
36 Radio transmitter and receiver packs
37 Ducting to intercooler unit
38 Intercooler
39 Intercooler cooling air exit from fuselage sides
40 Exhaust gas feed pipe to supercharger turbine
41 Air filter
42 Turbo-supercharger unit
43 Turbine
44 Flight hood
45 Oxygen bottle
46 Aerial inlet
47 Aerial mast
48 Retractable and steerable tailwheel
49 Tailwheel oleo
50 Tailwheel anti-shimmy damper
51 Tailwheel retraction worm gear
52 Fin construction
53 Hinges to rudder
54 Rudder trim tab
55 Tail light
56 Tailplane construction
57 Statically and dynamically balanced elevators
58 Elevator trim tab
59 Wing root fairing
60 Landing flaps
61 Landing flap hinges
62 Frise type ailerons
63 Controllable trim tab
64 Aileron hinges
65 Port navigation light
66 Pitot tube
67 Panel to ammunition bay
68 0·5in ammunition (350 + rounds per gun)
69 Feed chutes to 0·5in. machine-guns
70 Gun bay between wing spars
71 Gun ports in leading edge
72 Main undercarriage mounted
73 Main undercarriage retraction jack
74 Main undercarriage air-oil shock strut
75 Fork to wheel
76 Shock strut cover plate
77 Wheel well
78 Wheel cover plate
79 Rear spar
80 Rear spar/fuselage attachment
81 Front spar
82 Front spar/fuselage attachment
83 Hydraulic fluid reservoir
84 Fuel tank or war load shackles
85 Underwing pylons

パート3-コックピットとゲージ

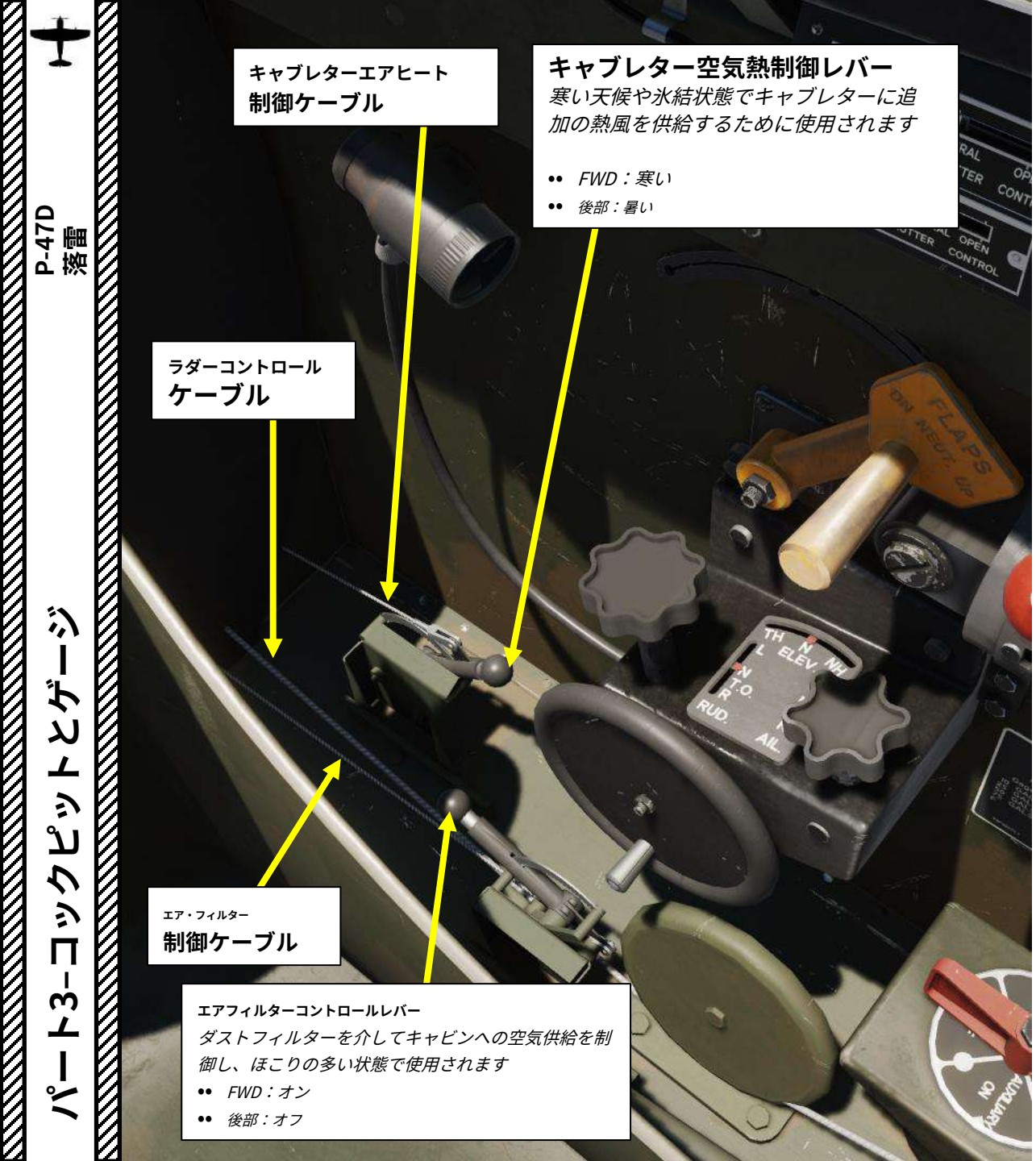


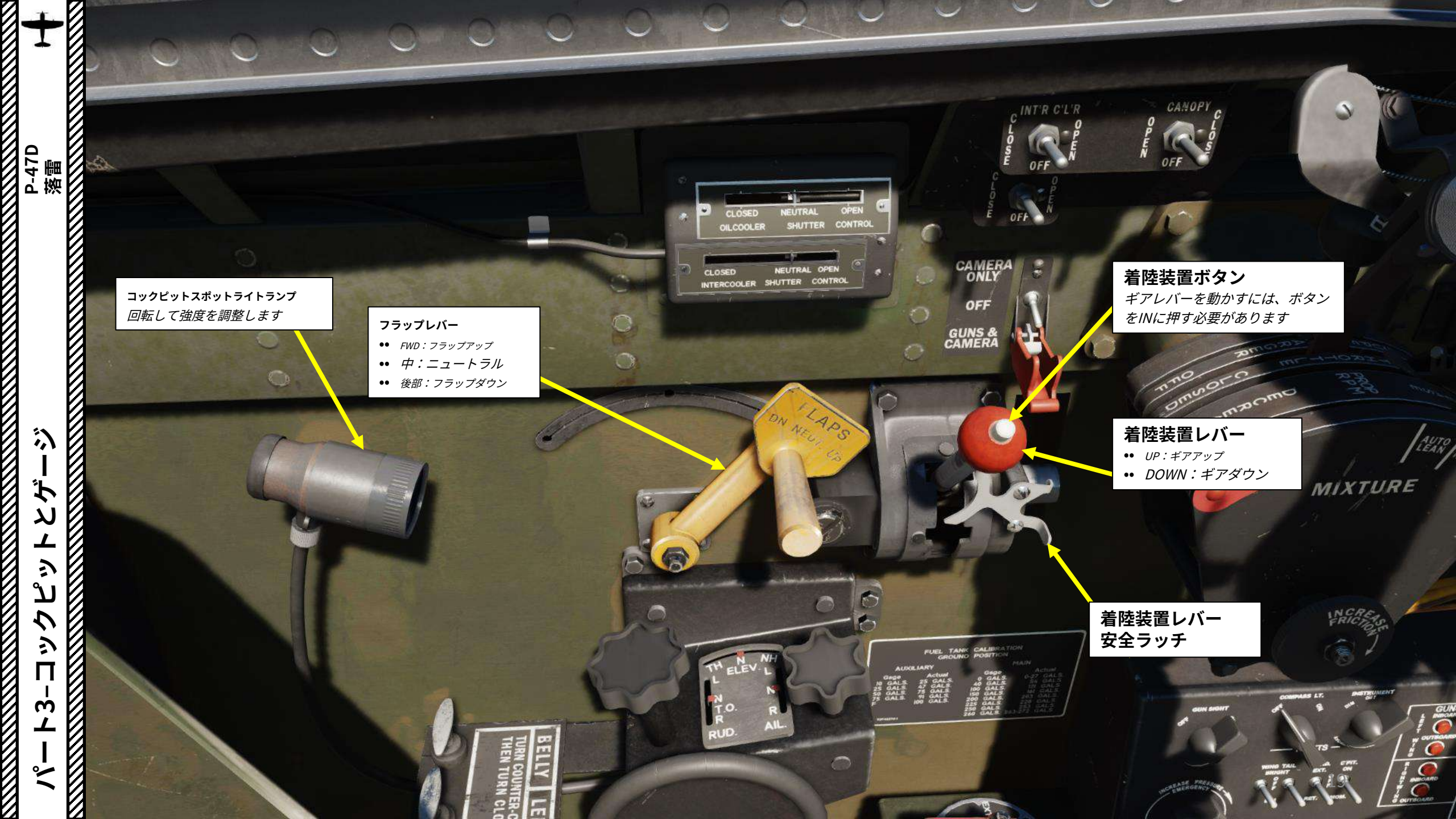
ヒント：パイロット本体は「RSHIFT＋P」でON / OFFを切り替えることができます

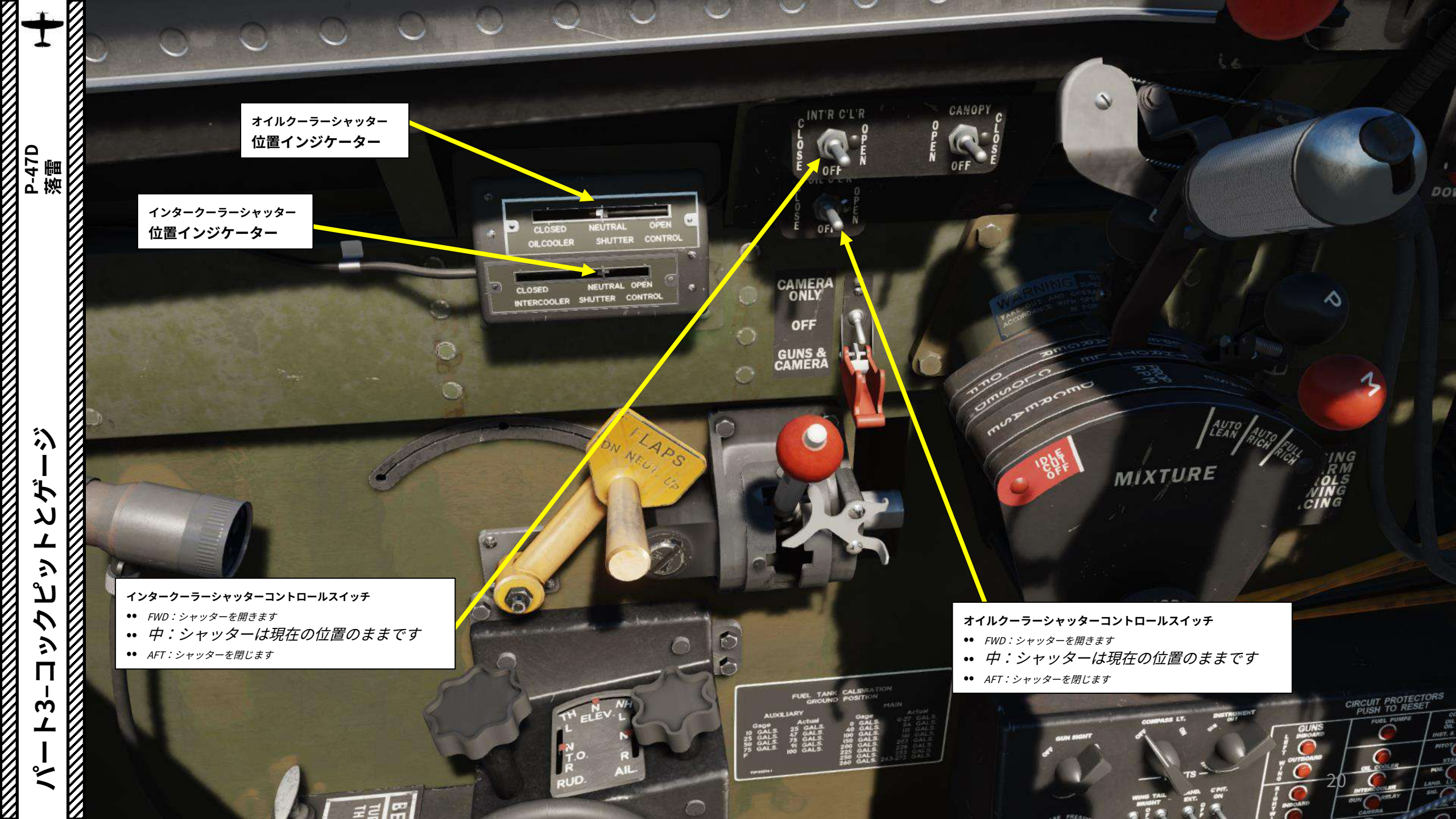
パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

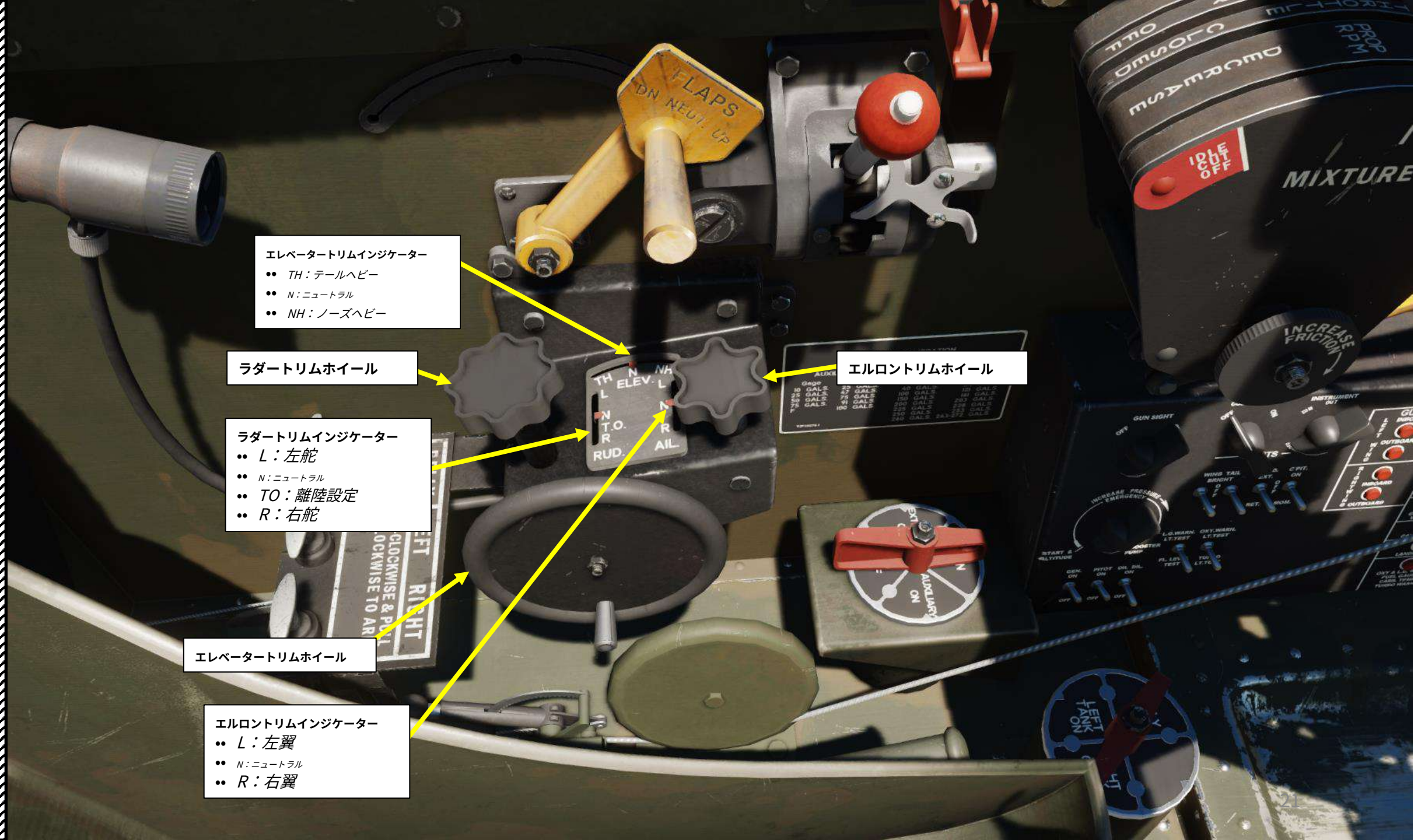
パート3-コックピットとゲージ




コックピットスポットライトランプ
回転して強度を調整します
フラップレバー
FWD：フラップアップ
中：ニュートラル
後部：フラップダウン
着陸装置ボタン
ギアレバーを動かすには、ボタンをINに押す必要があります
着陸装置レバー
UP：ギアアップ
DOWN：ギアダウン
着陸装置レバー
安全ラッチ
INT'R C'L'R
CANOPY
CLOSED NEUTRAL OPEN
OILCOOLER SHUTTER CONTROL
CLOSED NEUTRAL OPEN
INTERCOOLER SHUTTER CONTROL
CAMERA ONLY
OFF
GUNS & CAMERA
FLAPS
DN NEUT UP
MIXTURE
AUTO LEAN
FUEL TANK CALIBRATION
GROUND POSITION
AUXILIARY
MAIN
BELLY


オイルクーラーシャッター
位置インジケーター
インタークーラーシャッター
位置インジケーター
CLOSED NEUTRAL OPEN
OILCOOLER SHUTTER CONTROL
CLOSED NEUTRAL OPEN
INTERCOOLER SHUTTER CONTROL
INT'R C'L'R
CLOSE OPEN
OFF
CANOPY
OPEN CLOSE
OFF
CAMERA ONLY
OFF
GUNS & CAMERA
FLAPS
DN NEUT UP
MIXTURE
AUTO LEAN
AUTO RICH
FULL RICH
IDLE CUT OFF
インタークーラーシャッターコントロールスイッチ
FWD：シャッターを開きます
中：シャッターは現在の位置のままです
AFT：シャッターを閉じます
オイルクーラーシャッターコントロールスイッチ
FWD：シャッターを開きます
中：シャッターは現在の位置のままです
AFT：シャッターを閉じます
FUEL TANK CALIBRATION
GROUND POSITION
CIRCUIT PROTECTORS
PUSH TO RESET

パート3-コックピットとゲージ



エレベータートリムインジケーター
- *TH：テールヘビー*
- *N：ニュートラル*
- *NH：ノーズヘビー*

ラダートリムホイール

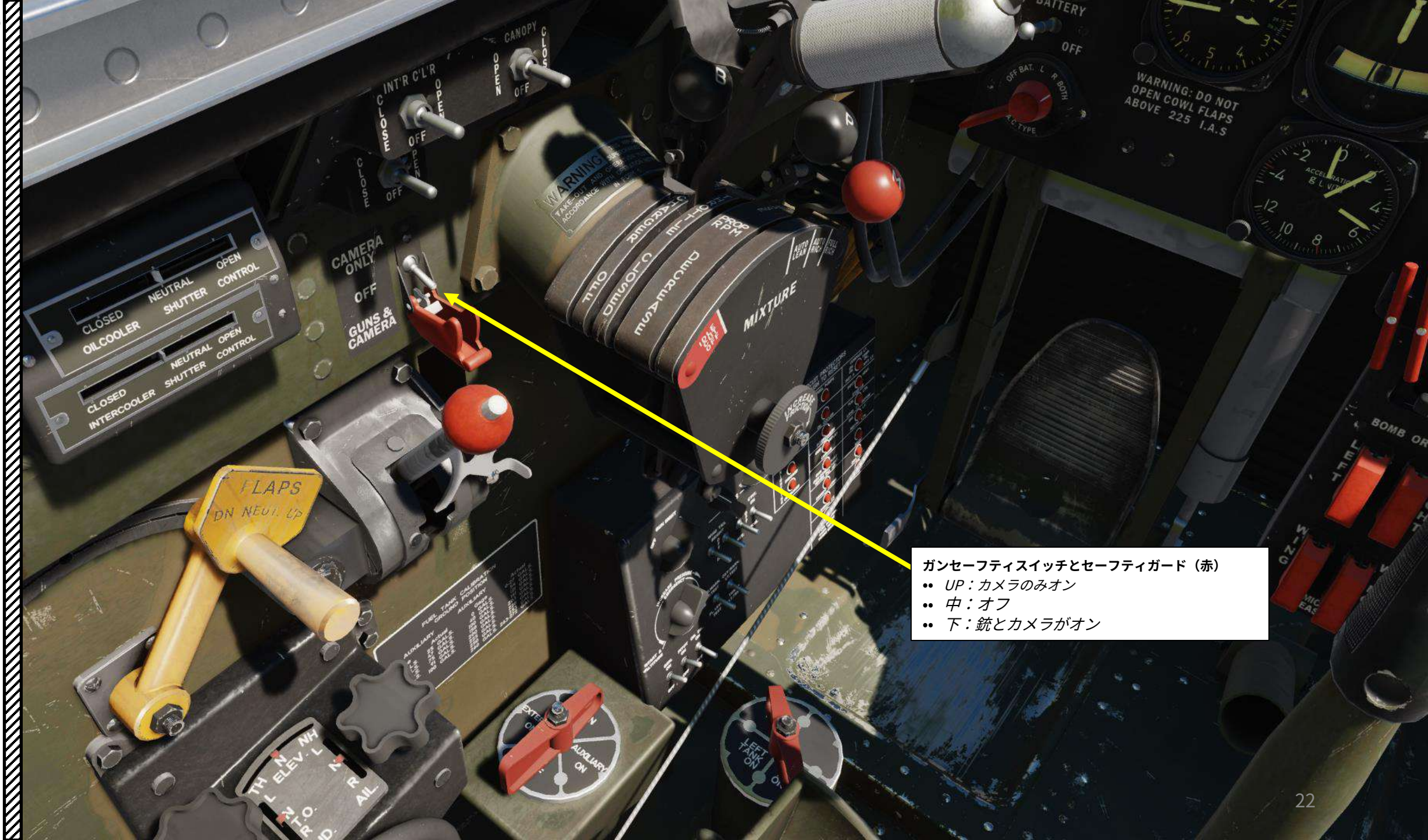
エルロントリムホイール

ラダートリムインジケーター
- *L：左舵*
- *N：ニュートラル*
- *TO：離陸設定*
- *R：右舵*

エレベータートリムホイール

エルロントリムインジケーター
- *L：左翼*
- *N：ニュートラル*
- *R：右翼*

パート3-コックピットとゲージ

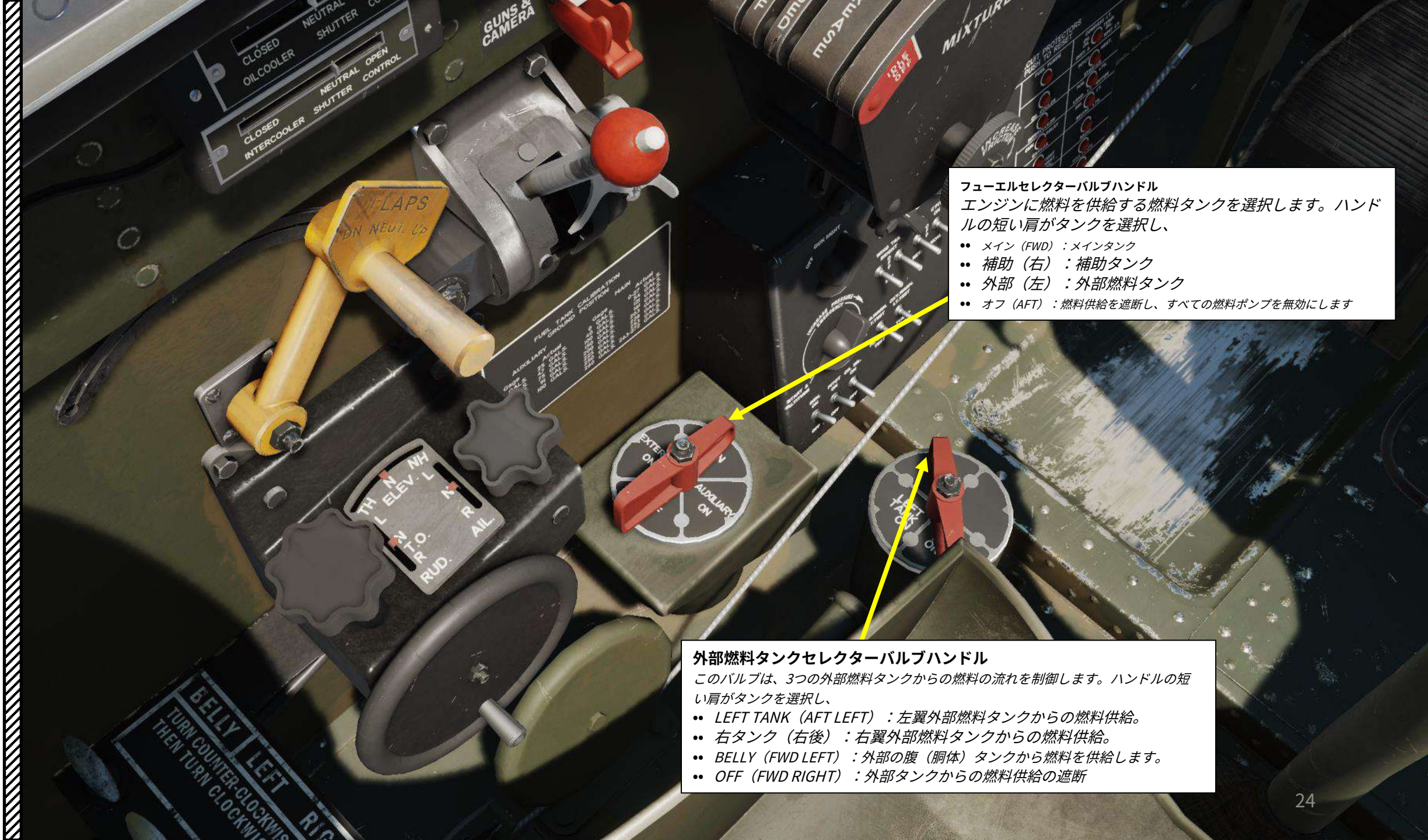


ガンセーフティスイッチとセーフティガード（赤）

- *UP：カメラのみオン*
- *中：オフ*
- *下：銃とカメラがオン*

緊急油圧ハンドポンプ
エンジン駆動の油圧ポンプが故障した場合に使用されます。引いて油圧を上げます。

パート3-コックピットとゲージ



フューエルセレクターバルブハンドル

エンジンに燃料を供給する燃料タンクを選択します。ハンドルの短い肩がタンクを選択し、

- *メイン（FWD）：メインタンク*
- *補助（右）：補助タンク*
- *外部（左）：外部燃料タンク*
- *オフ（AFT）：燃料供給を遮断し、すべての燃料ポンプを無効にします*

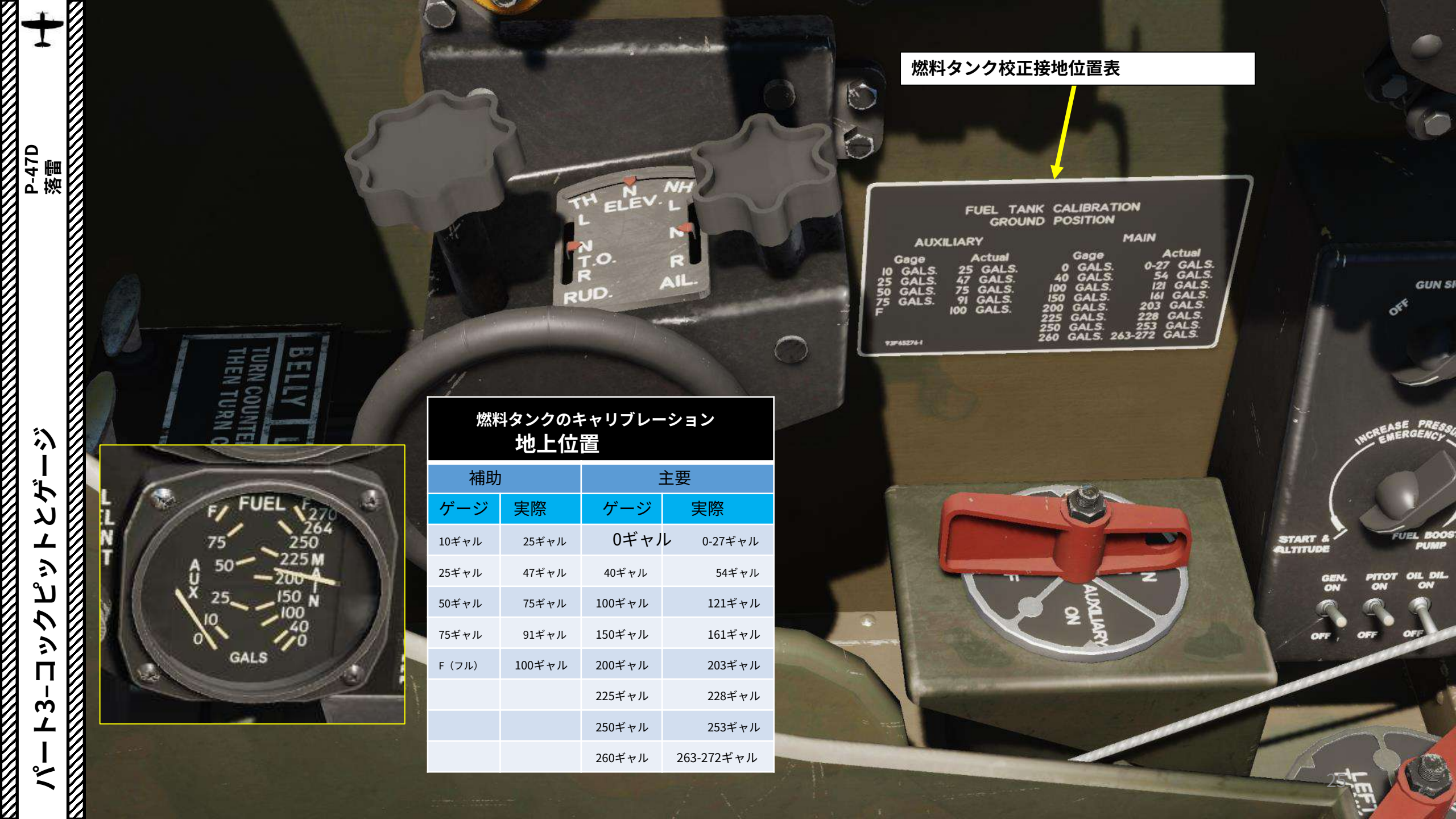
外部燃料タンクセレクターバルブハンドル

このバルブは、3つの外部燃料タンクからの燃料の流れを制御します。ハンドルの短い肩がタンクを選択し、

- *LEFT TANK（AFT LEFT）：左翼外部燃料タンクからの燃料供給。*
- *右タンク（右後）：右翼外部燃料タンクからの燃料供給。*
- *BELLY（FWD LEFT）：外部の腹（胴体）タンクから燃料を供給します。*
- *OFF（FWD RIGHT）：外部タンクからの燃料供給の遮断*

パート3-コックピットとゲージ

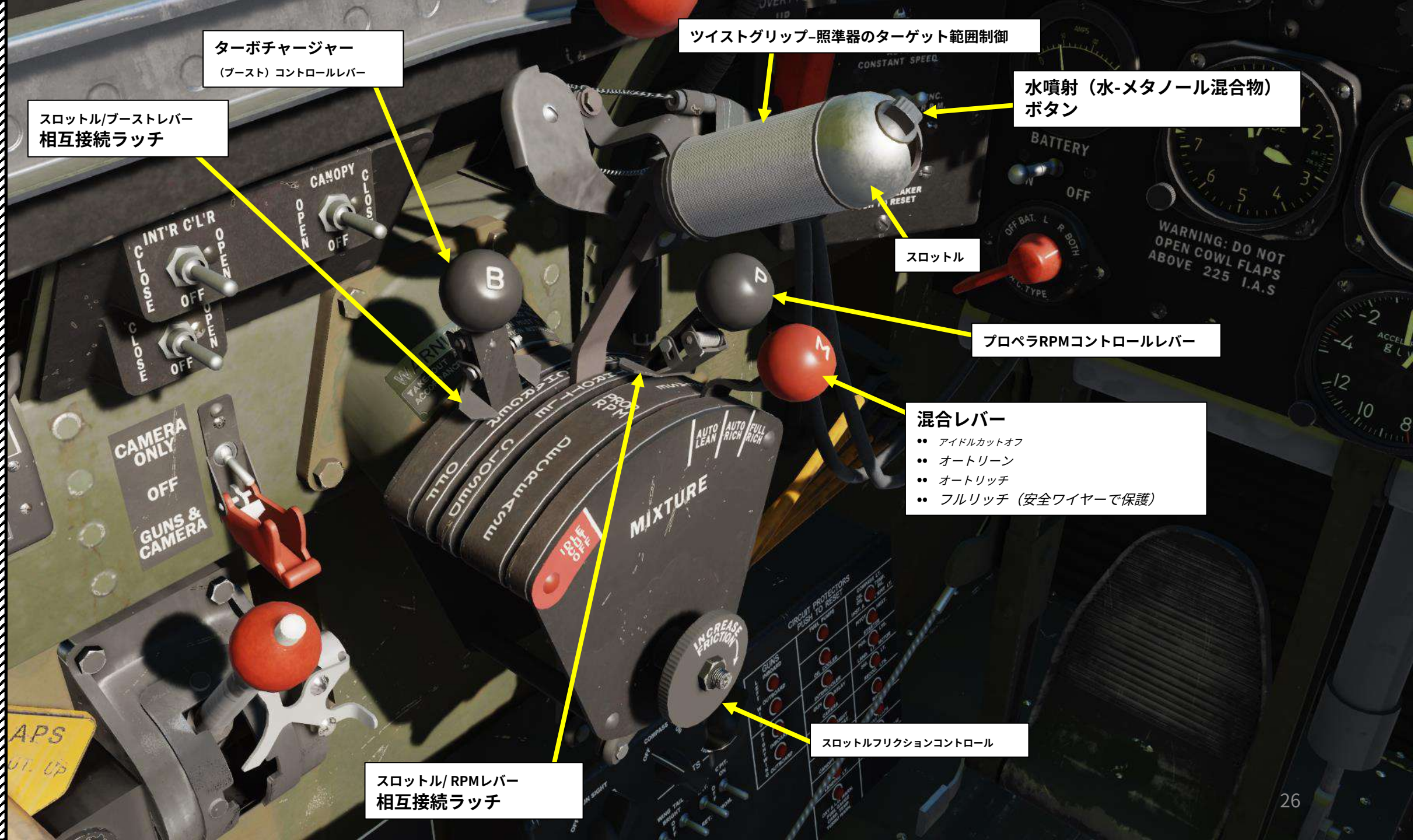
燃料タンク校正接地位置表



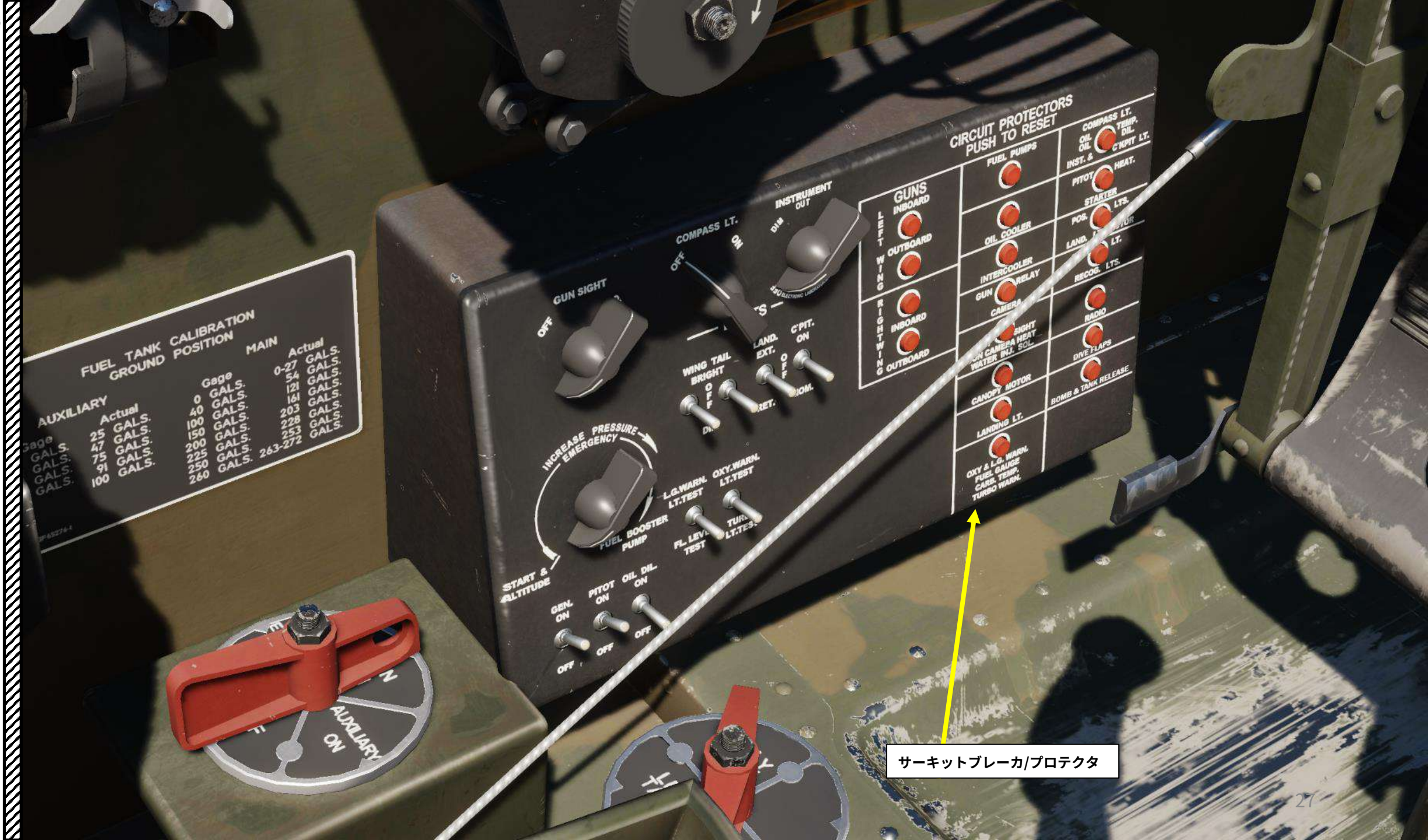
燃料タンクのキャリブレーション
地上位置

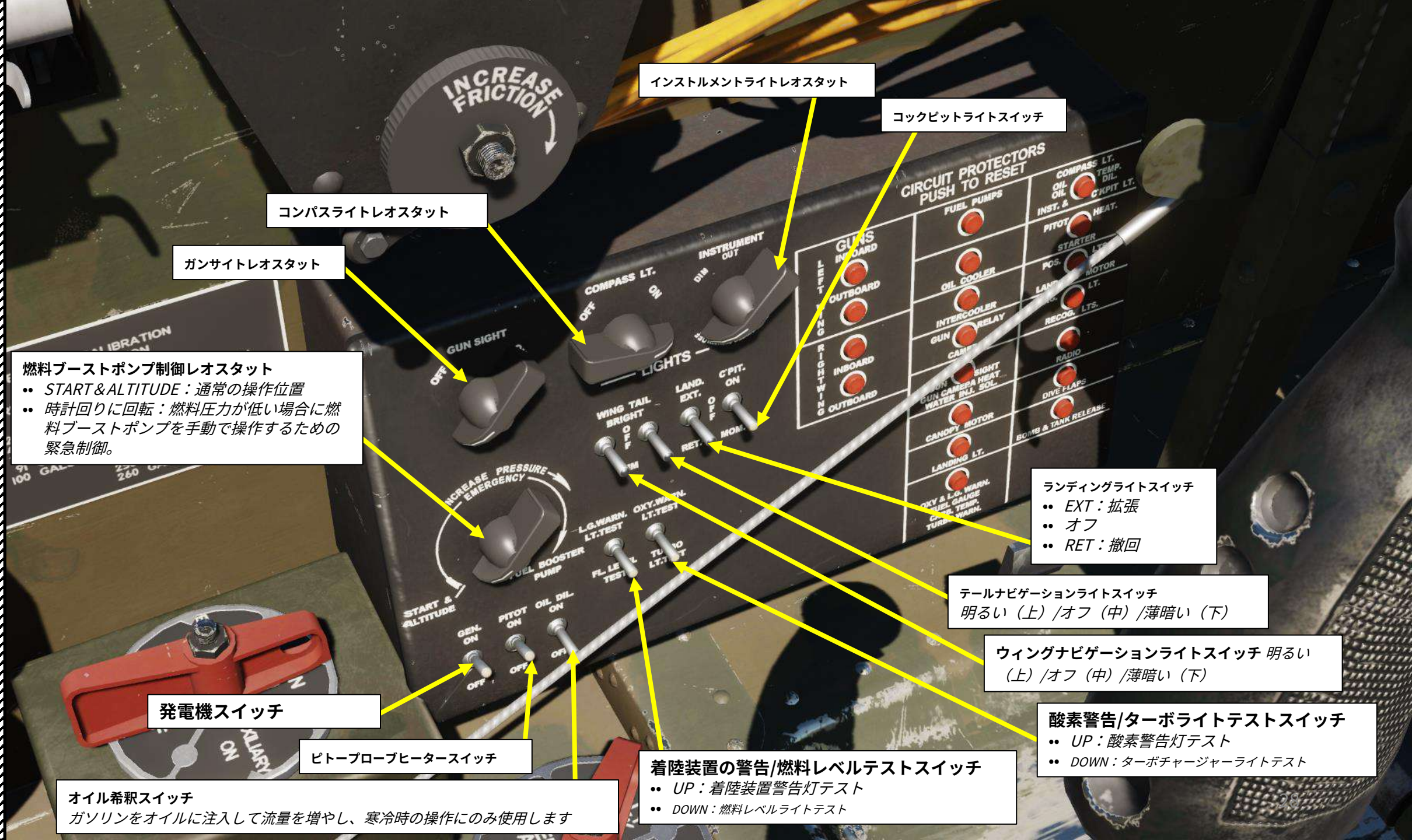
補助		主要	
ゲージ	実際	ゲージ	実際
10ギャル	25ギャル	0ギャル	0-27ギャル
25ギャル	47ギャル	40ギャル	54ギャル
50ギャル	75ギャル	100ギャル	121ギャル
75ギャル	91ギャル	150ギャル	161ギャル
F（フル）	100ギャル	200ギャル	203ギャル
		225ギャル	228ギャル
		250ギャル	253ギャル
		260ギャル	263-272ギャル

パート3-コックピットとゲージ



パート3-コックピットとゲージ





インストルメントライトレオスタット

コックピットライトスイッチ

コンパスライトレオスタット

ガンサイトレオスタット

燃料ブーストポンプ制御レオスタット
- *START＆ALTITUDE：通常の操作位置*
- *時計回りに回転：燃料圧力が低い場合に燃料ブーストポンプを手動で操作するための緊急制御。*

ランディングライトスイッチ
- *EXT：拡張*
- *オフ*
- *RET：撤回*

テールナビゲーションライトスイッチ
明るい（上）/オフ（中）/薄暗い（下）

ウィングナビゲーションライトスイッチ *明るい（上）/オフ（中）/薄暗い（下）*

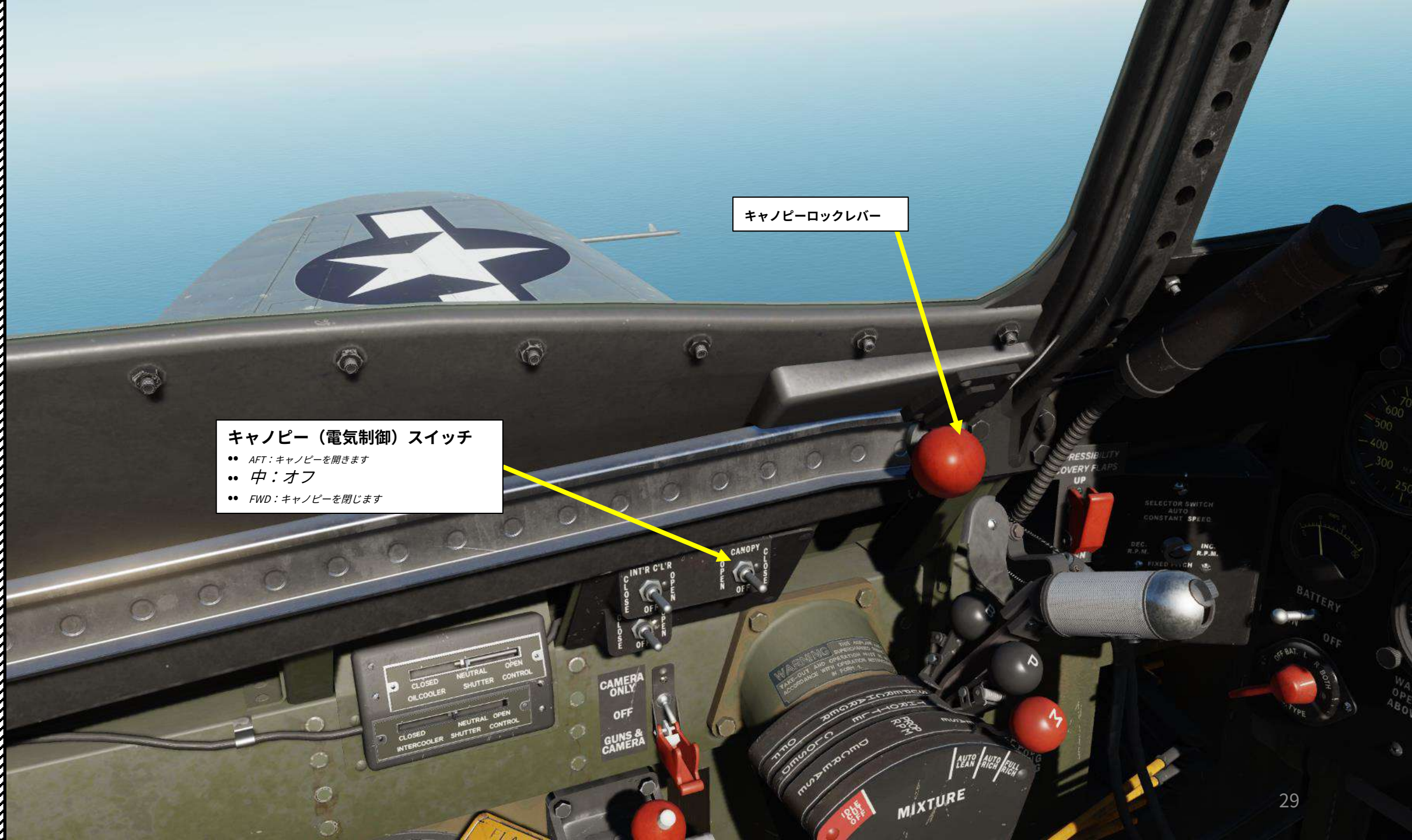
酸素警告/ターボライトテストスイッチ
- *UP：酸素警告灯テスト*
- *DOWN：ターボチャージャーライトテスト*

発電機スイッチ

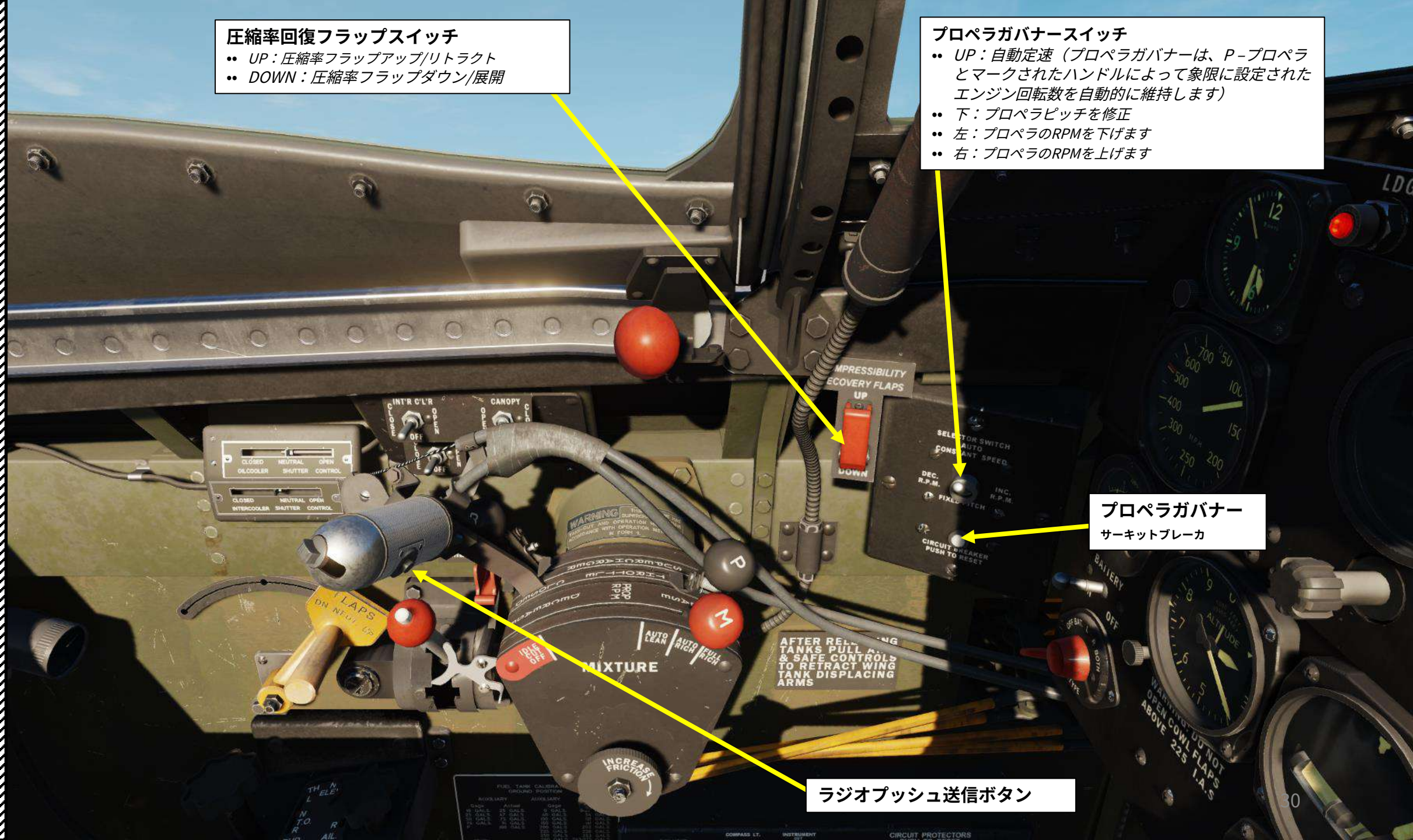
ピトープローブヒータースイッチ

着陸装置の警告/燃料レベルテストスイッチ
- *UP：着陸装置警告灯テスト*
- *DOWN：燃料レベルライトテスト*

オイル希釈スイッチ
ガソリンをオイルに注入して流量を増やし、寒冷時の操作にのみ使用します

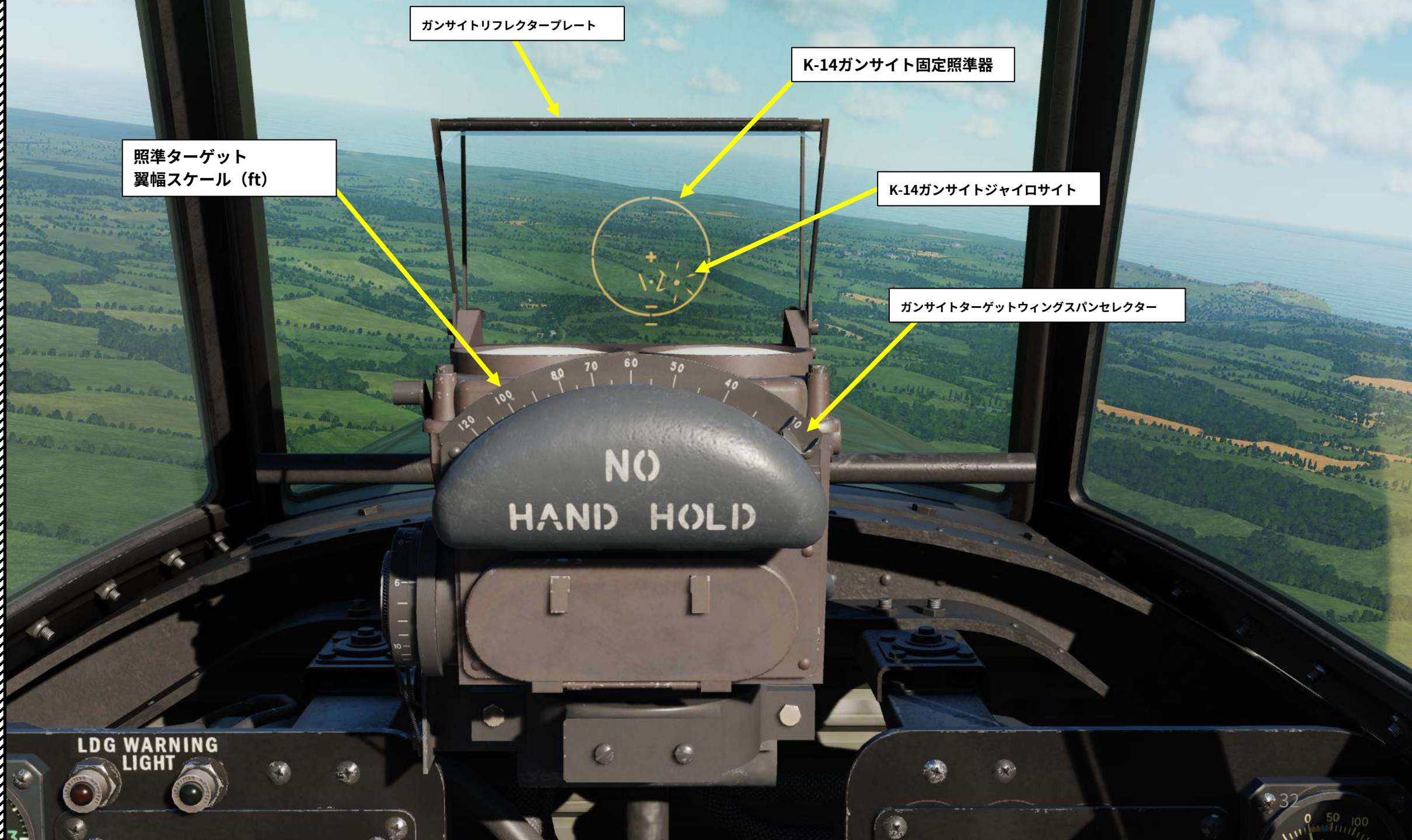

キャノピーロックレバー
キャノピー（電気制御）スイッチ
AFT：キャノピーを開きます
中：オフ
FWD：キャノピーを閉じます
CANOPY
OPEN
CLOSE
OFF
INT'R C'L'R
CLOSE
OPEN
OFF
CLOSED
NEUTRAL
OPEN
SHUTTER CONTROL
OILCOOLER
INTERCOOLER
CAMERA ONLY
OFF
GUNS & CAMERA
MIXTURE
AUTO LEAN
AUTO RICH
FULL RICH
IDLE CUT OFF
BATTERY
OFF
SELECTOR SWITCH
AUTO
CONSTANT SPEED
UP

パート3-コックピットとゲージ



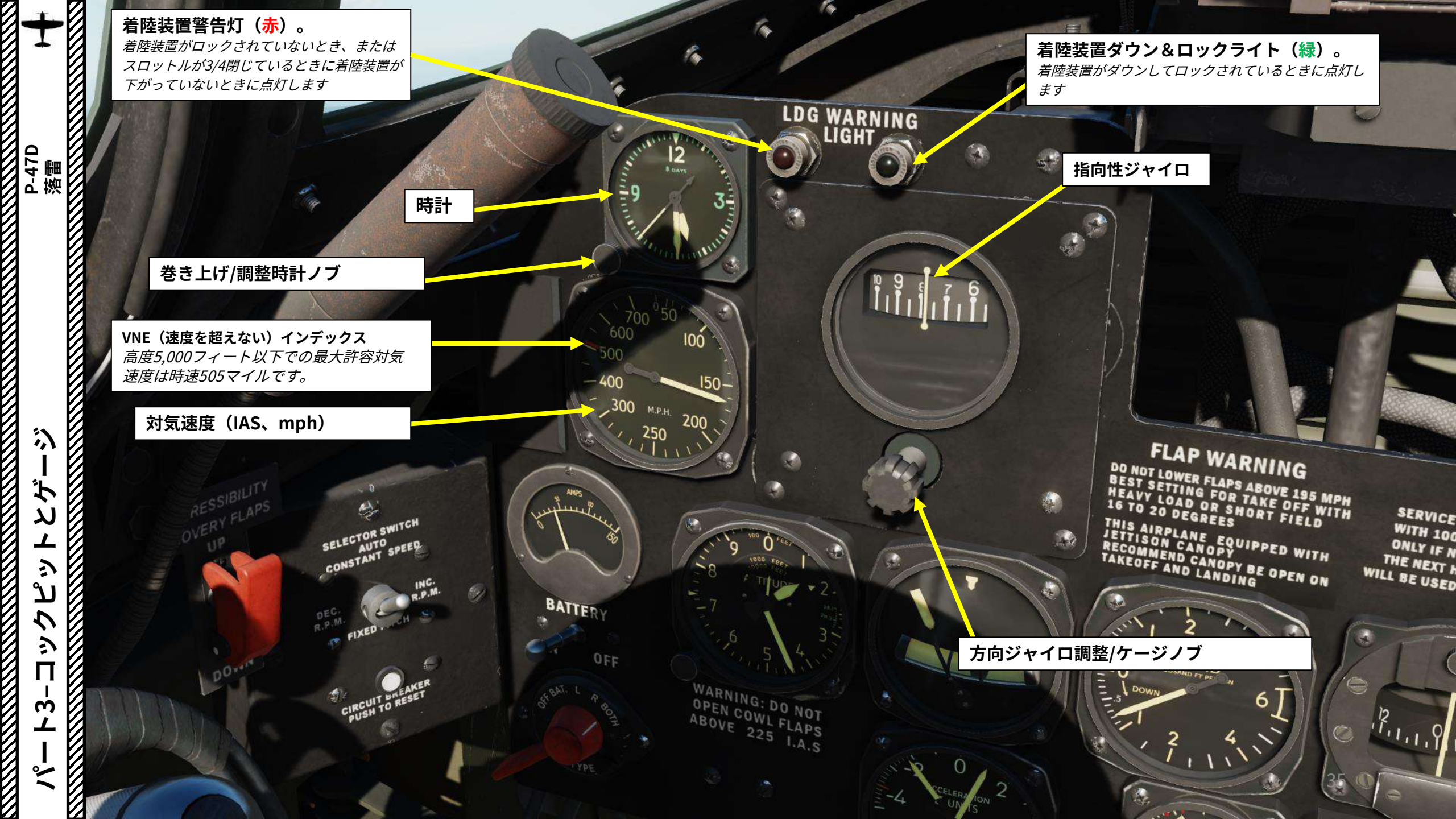
パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ



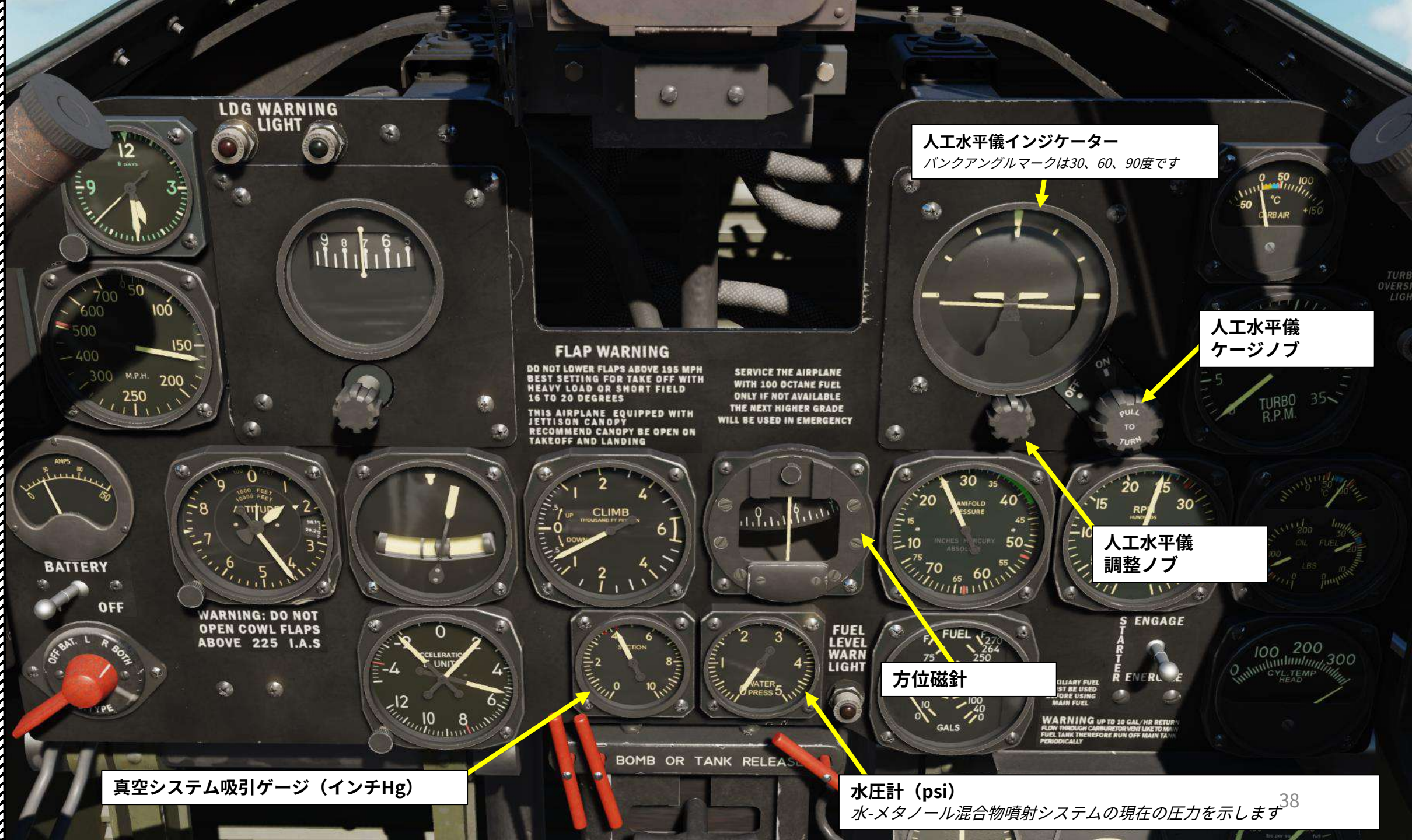
照準器固定レチクルマスクレバー
•• その上
•• ダウン：オフ
照準ターゲットレンジダイヤル（x100フィート）
NO
HAND HOLD
G WARNING
LIGHT

キャノピージェティソン緊急ハンドル
JETTISON
RELEASE
NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT

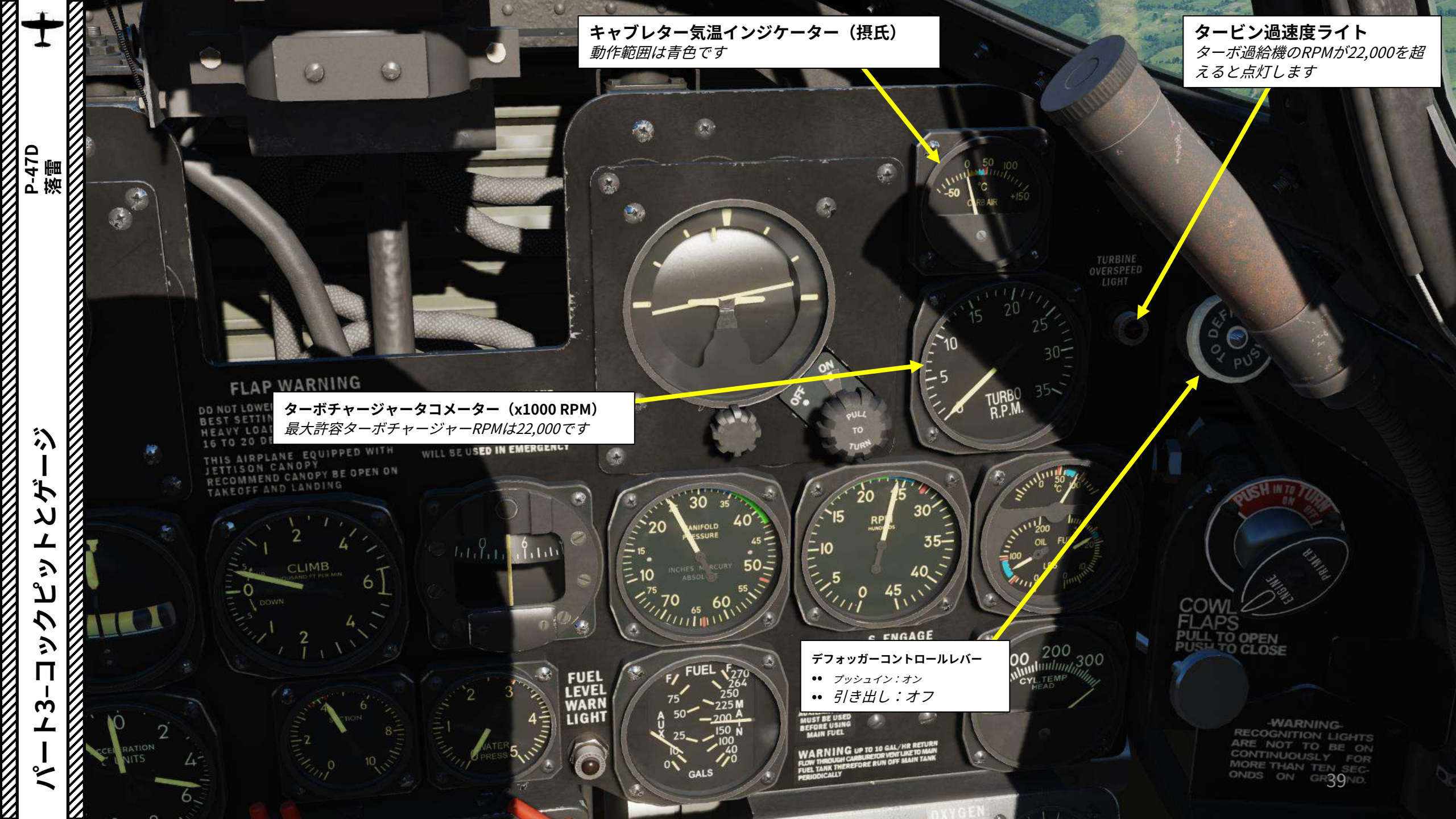

着陸装置警告灯（赤）。
着陸装置がロックされていないとき、またはスロットルが3/4閉じているときに着陸装置が下がっていないときに点灯します
着陸装置ダウン＆ロックライト（緑）。
着陸装置がダウンしてロックされているときに点灯します
時計
指向性ジャイロ
巻き上げ/調整時計ノブ
VNE（速度を超えない）インデックス
高度5,000フィート以下での最大許容対気速度は時速505マイルです。
対気速度（IAS、mph）
方向ジャイロ調整/ケージノブ
LDG WARNING LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH HEAVY LOAD OR SHORT FIELD 16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON TAKEOFF AND LANDING
SELECTOR SWITCH AUTO CONSTANT SPEED
INC. R.P.M.
DEC. R.P.M.
CIRCUIT BREAKER PUSH TO RESET
BATTERY
OFF
WARNING: DO NOT OPEN COWL FLAPS ABOVE 225 I.A.S
M.P.H.
AMPS

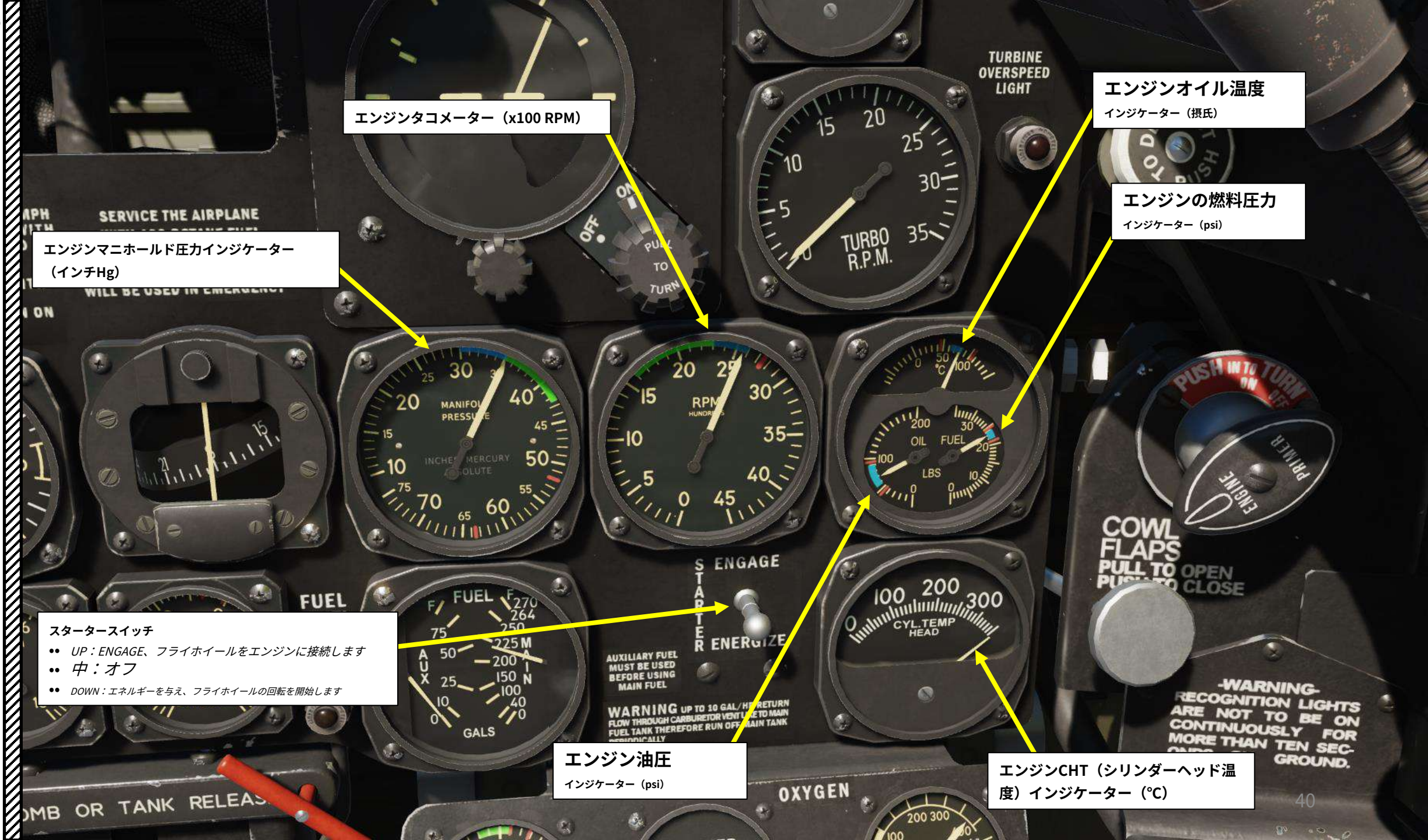
パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

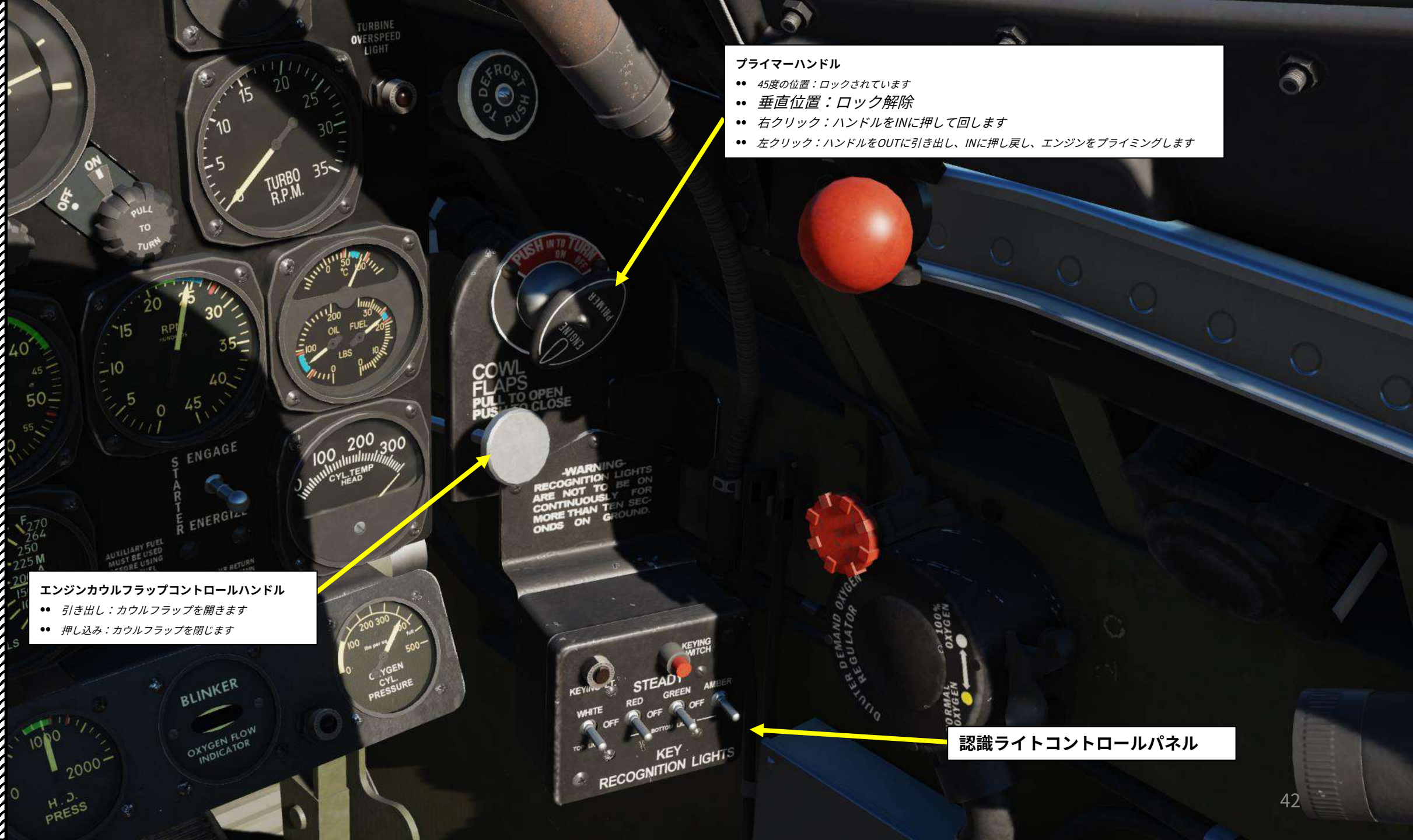

LDG WARNING LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH HEAVY LOAD OR SHORT FIELD 16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE WITH 100 OCTANE FUEL ONLY IF NOT AVAILABLE THE NEXT HIGHER GRADE WILL BE USED IN EMERGENCY
M.P.H.
CLIMB
BATTERY
OFF
WARNING: DO NOT OPEN COWL FLAPS ABOVE 225 I.A.S
FUEL LEVEL WARN LIGHT
BOMB OR TANK RELEASE
TURBO R.P.M.
ENGAGE
人工水平儀インジケーター
バンクアングルマークは30、60、90度です
人工水平儀
ケージノブ
人工水平儀
調整ノブ
方位磁針
真空システム吸引ゲージ（インチHg）
水圧計（psi）
水-メタノール混合物噴射システムの現在の圧力を示します

パート3-コックピットとゲージ




エンジンタコメーター（x100 RPM）
エンジンオイル温度
インジケーター（摂氏）
エンジンの燃料圧力
インジケーター（psi）
エンジンマニホールド圧力インジケーター
（インチHg）
スタータースイッチ
• UP：ENGAGE、フライホイールをエンジンに接続します
• 中：オフ
• DOWN：エネルギーを与え、フライホイールの回転を開始します
エンジン油圧
インジケーター（psi）
エンジンCHT（シリンダーヘッド温度）インジケーター（°C）
TURBINE OVERSPEED LIGHT
TURBO R.P.M.
MANIFOLD PRESSURE
INCHES MERCURY ABSOLUTE
RPM
OIL
FUEL
LBS
CYL.TEMP HEAD
STARTER
ENGAGE
ENERGIZE
FUEL
GALS
AUX
MAIN
AUXILIARY FUEL MUST BE USED BEFORE USING MAIN FUEL
WARNING
OXYGEN
COWL FLAPS
PULL TO OPEN
PUSH TO CLOSE
PUSH IN TO TURN
PRIMER
ENGINE
-WARNING-
RECOGNITION LIGHTS ARE NOT TO BE ON CONTINUOUSLY FOR MORE THAN TEN SEC-
GROUND.
SERVICE THE AIRPLANE

補助燃料タンク量インジケーター（USギャル）
燃料レベル警告灯
メインタンクの燃料量が40米ガロン未満の場合に点灯します
メイン燃料タンク数量インジケーター（米国ガロン）
FUEL LEVEL WARN LIGHT
FUEL
GALS
BOMB OR TANK RELEASE
PARK BRAKE
RIGHT
BELLY
WING
OXYGEN
BLINKER
OXYGEN FLOW INDICATOR
CYL. PRESSURE
油圧
インジケーター（psi）
酸素フローブリンカー
点滅は、酸素流量レギュレーターが機能していることを示します
低酸素警告灯
酸素圧（psi）



プライマーハンドル

- *45度の位置：ロックされています*
- *垂直位置：ロック解除*
- *右クリック：ハンドルをINに押して回します*
- *左クリック：ハンドルをOUTに引き出し、INに押し戻し、エンジンをプライミングします*

エンジンカウルフラップコントロールハンドル

- *引き出し：カウルフラップを開きます*
- *押し込み：カウルフラップを閉じます*

認識ライトコントロールパネル

赤、緑、琥珀色の認識ライト

白認識ライトスイッチ
P-47D-25以降のバリアントには白色光が取り付けられていません。

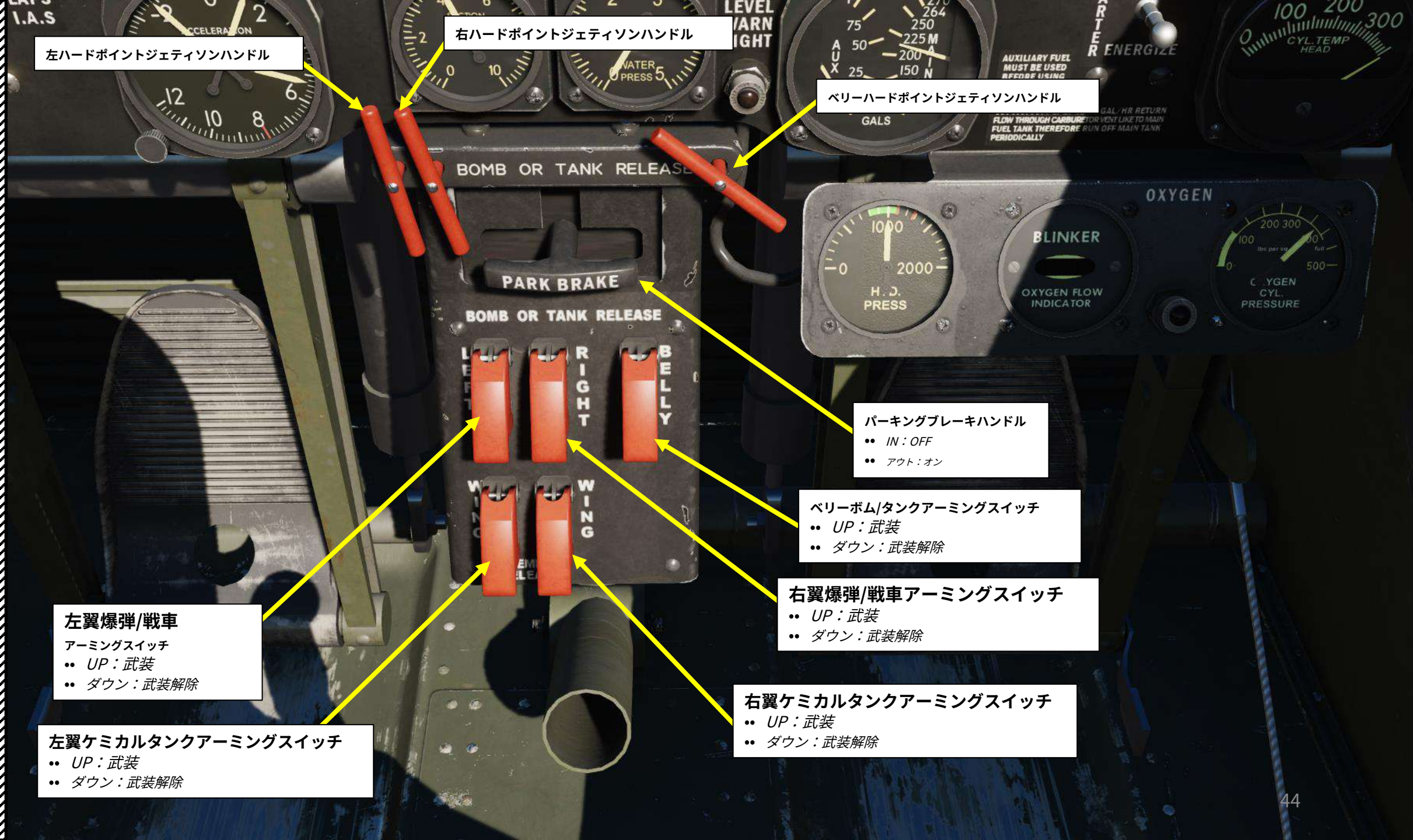
キーイングスイッチ
認識ライトスイッチが下（キーイング位置）の場合、キーイングスイッチを押すと、キーイングスイッチを押したときにオンとオフを切り替えることができます。これは、視覚的なモールス信号を送信するために使用できます。

キーイングライト
キーイングスイッチを押しているときに点灯します

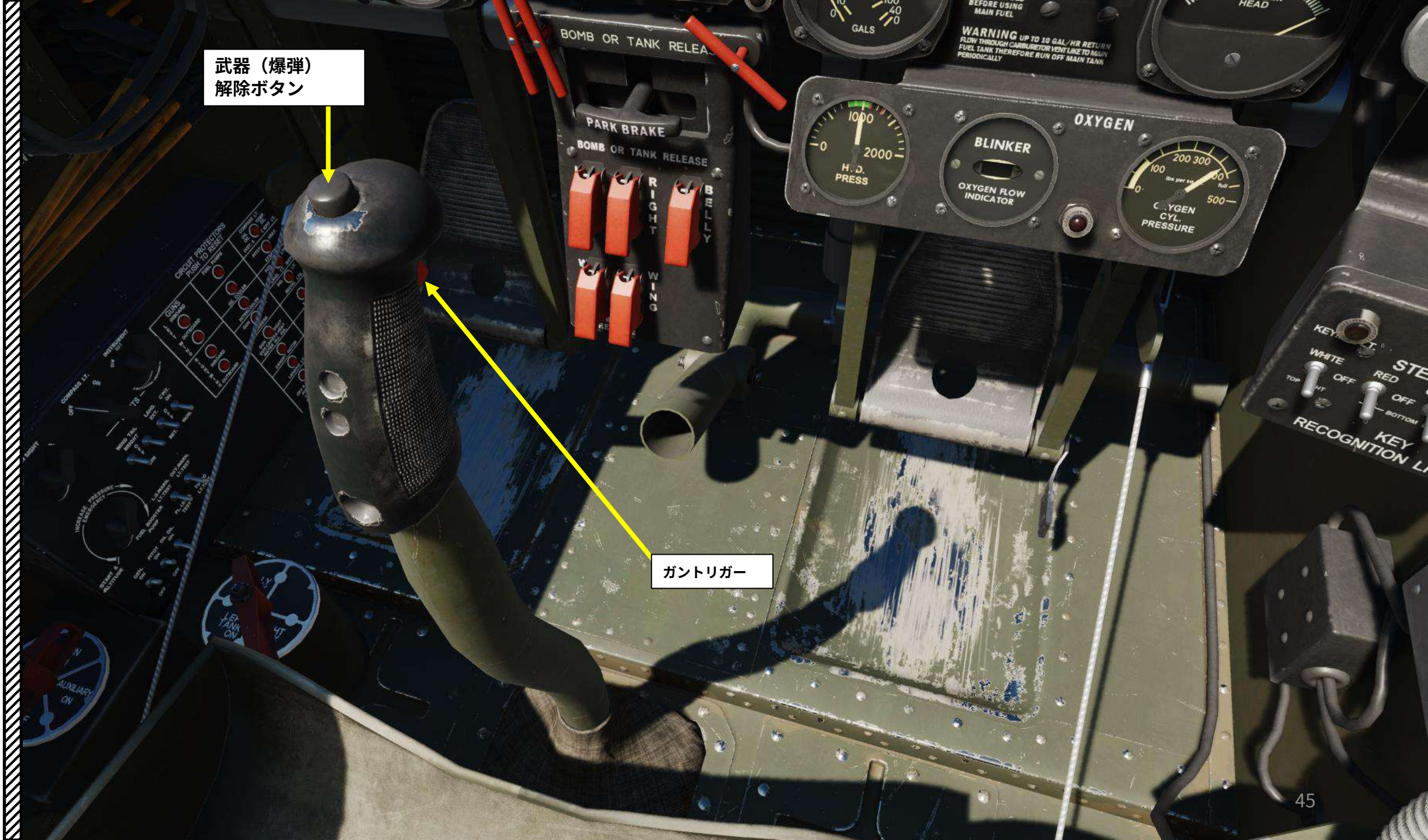
認識ライトコントロールパネル

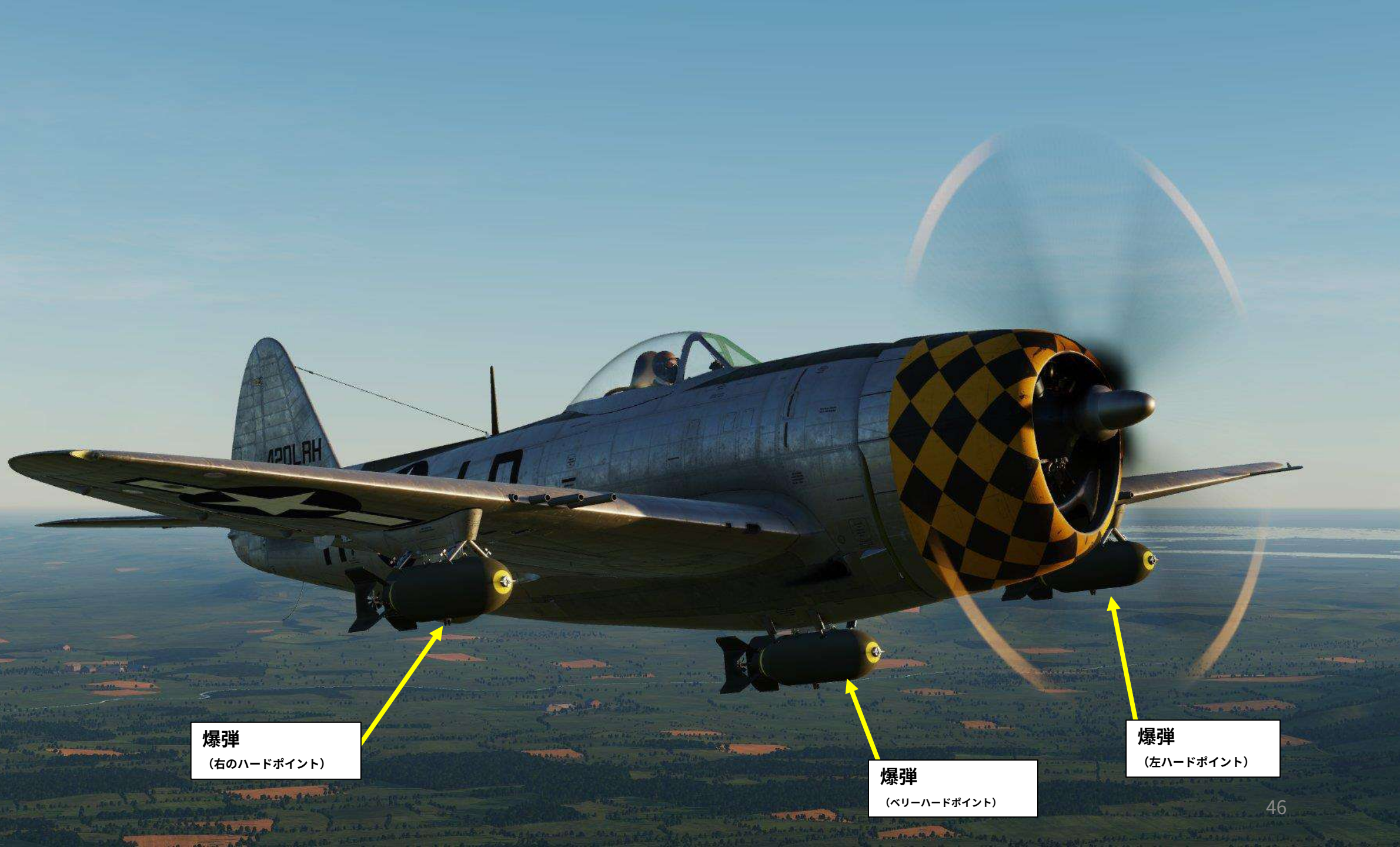
赤、緑、琥珀色の認識ライトスイッチ
- *UP：安定した輝き（ON）*
- *中：オフ*
- *DOWN：キー位置（キーイングスイッチが押されているときにON）*

ノート：
地上で10秒以上連続して認識灯を操作しないでください。熱によりプラスチックレンズが溶ける場合があります。


左ハードポイントジェティソンハンドル
右ハードポイントジェティソンハンドル
ベリーハードポイントジェティソンハンドル
BOMB OR TANK RELEASE
PARK BRAKE
BOMB OR TANK RELEASE
RIGHT
BELLY
WING
OXYGEN
BLINKER
OXYGEN FLOW INDICATOR
H.P. PRESS
パーキングブレーキハンドル
• IN：OFF
• アウト：オン
ベリーボム/タンクアーミングスイッチ
• UP：武装
• ダウン：武装解除
右翼爆弾/戦車アーミングスイッチ
• UP：武装
• ダウン：武装解除
右翼ケミカルタンクアーミングスイッチ
• UP：武装
• ダウン：武装解除
左翼爆弾/戦車
アーミングスイッチ
• UP：武装
• ダウン：武装解除
左翼ケミカルタンクアーミングスイッチ
• UP：武装
• ダウン：武装解除

パート3-コックピットとゲージ

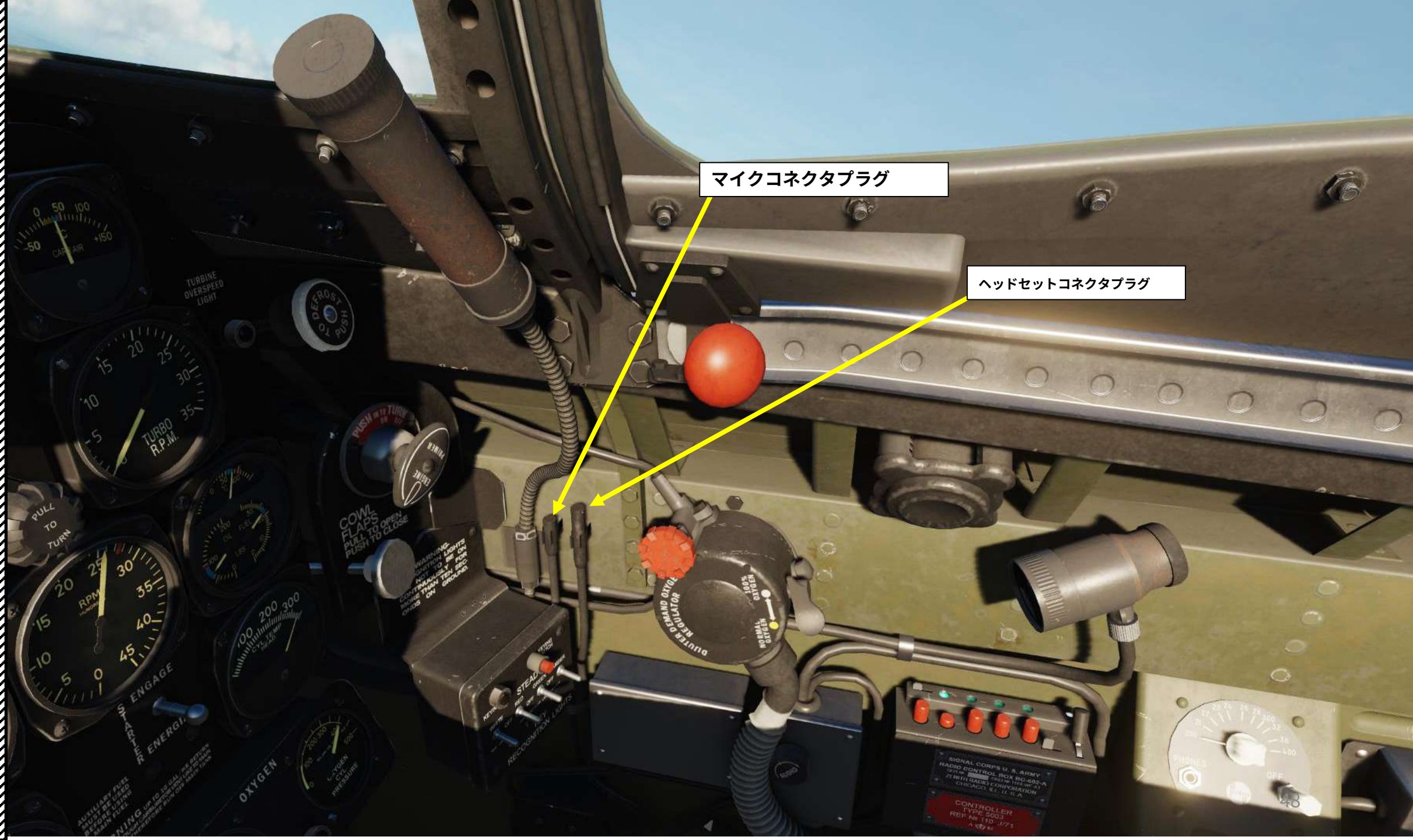


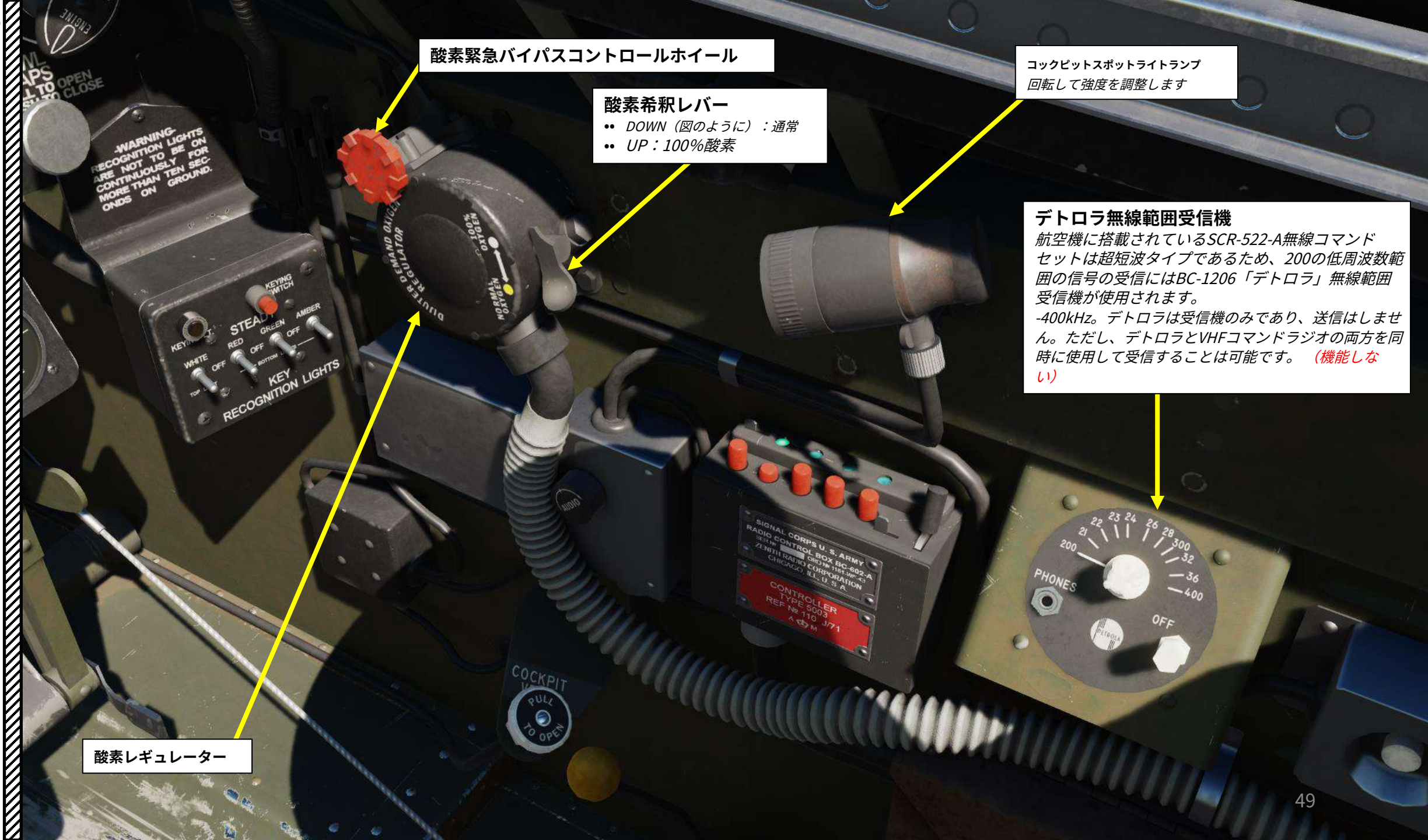

爆弾
（右のハードポイント）
爆弾
（ベリーハードポイント）
爆弾
（左ハードポイント）

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

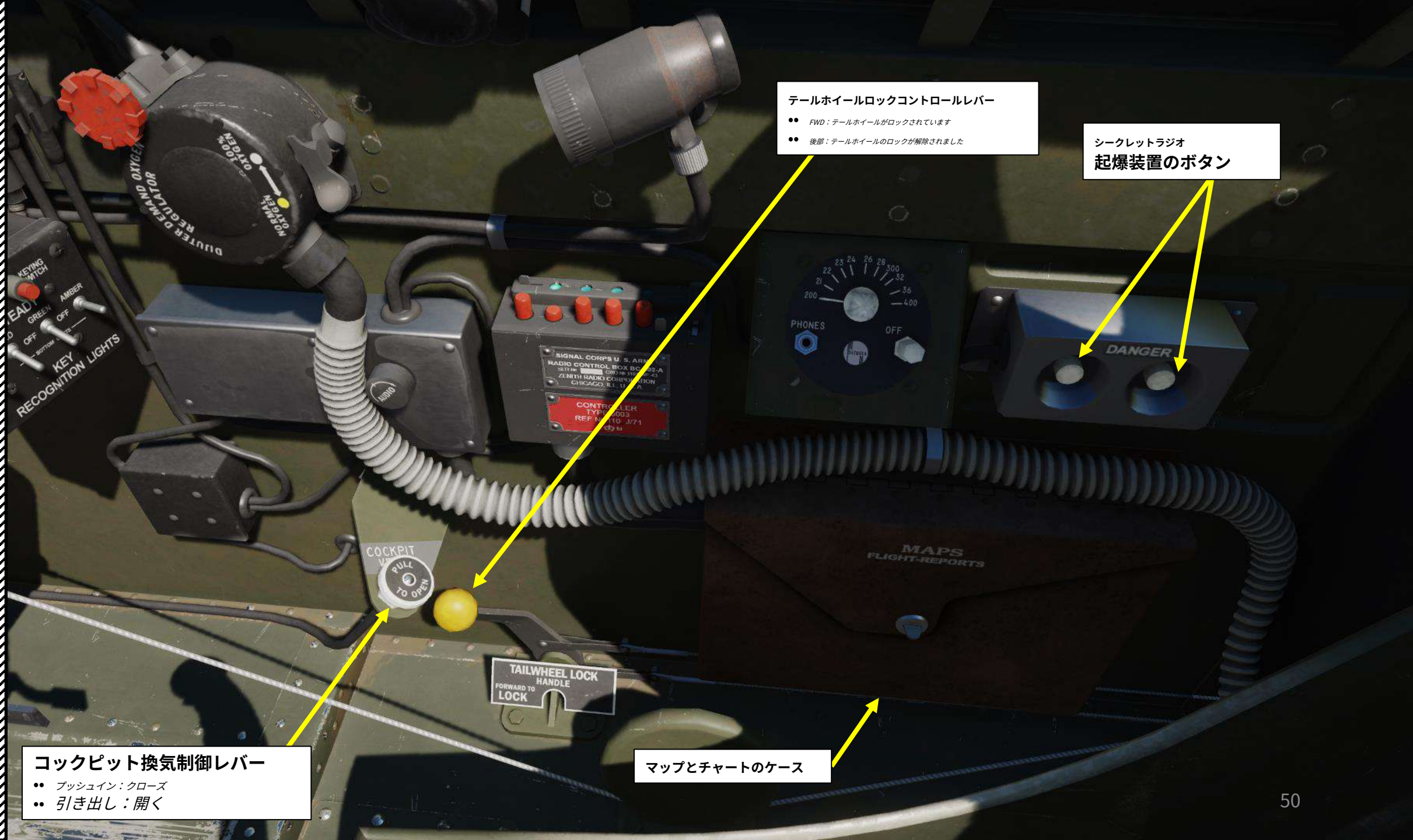
パート3-コックピットとゲージ

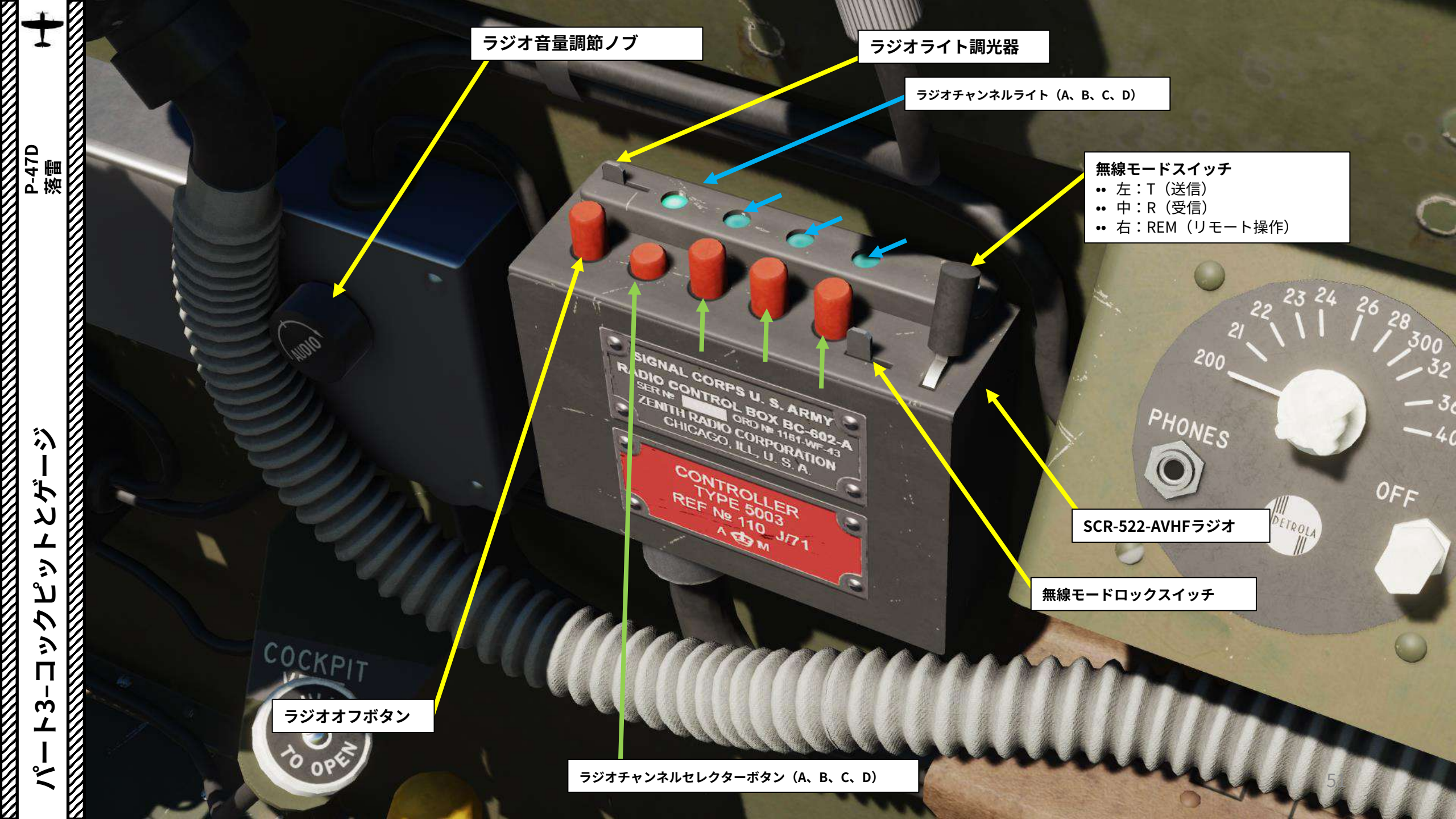
パート3-コックピットとゲージ




酸素緊急バイパスコントロールホイール
酸素希釈レバー
•• DOWN（図のように）：通常
•• UP：100%酸素
コックピットスポットライトランプ
回転して強度を調整します
デトロラ無線範囲受信機
航空機に搭載されているSCR-522-A無線コマンドセットは超短波タイプであるため、200の低周波数範囲の信号の受信にはBC-1206「デトロラ」無線範囲受信機が使用されます。
-400kHz。デトロラは受信機のみであり、送信はしません。ただし、デトロラとVHFコマンドラジオの両方を同時に使用して受信することは可能です。（機能しない）
酸素レギュレーター
-WARNING-
RECOGNITION LIGHTS ARE NOT TO BE ON CONTINUOUSLY FOR MORE THAN TEN SECONDS ON GROUND.
KEYING SWITCH
STEADY
WHITE
RED
GREEN
AMBER
KEY RECOGNITION LIGHTS
DEMAND REGULATOR
NORMAL OXYGEN
100% OXYGEN
SIGNAL CORPS U. S. ARMY
RADIO CONTROL BOX BC-602-A
ZENITH RADIO CORPORATION
CHICAGO, ILL. U. S. A.
CONTROLLER
TYPE 5003
REF № 110 J/71
PHONES
OFF
COCKPIT
PULL
TO OPEN

パート3-コックピットとゲージ




ラジオ音量調節ノブ
ラジオライト調光器
ラジオチャンネルライト（A、B、C、D）
無線モードスイッチ
•• 左：T（送信）
•• 中：R（受信）
•• 右：REM（リモート操作）
SCR-522-AVHFラジオ
無線モードロックスイッチ
ラジオオフボタン
ラジオチャンネルセレクターボタン（A、B、C、D）
SIGNAL CORPS U. S. ARMY
RADIO CONTROL BOX BC-602-A
ZENITH RADIO CORPORATION
CHICAGO, ILL, U. S. A.
CONTROLLER
TYPE 5003
REF № 110 J/71
AUDIO
PHONES
OFF
COCKPIT
TO OPEN

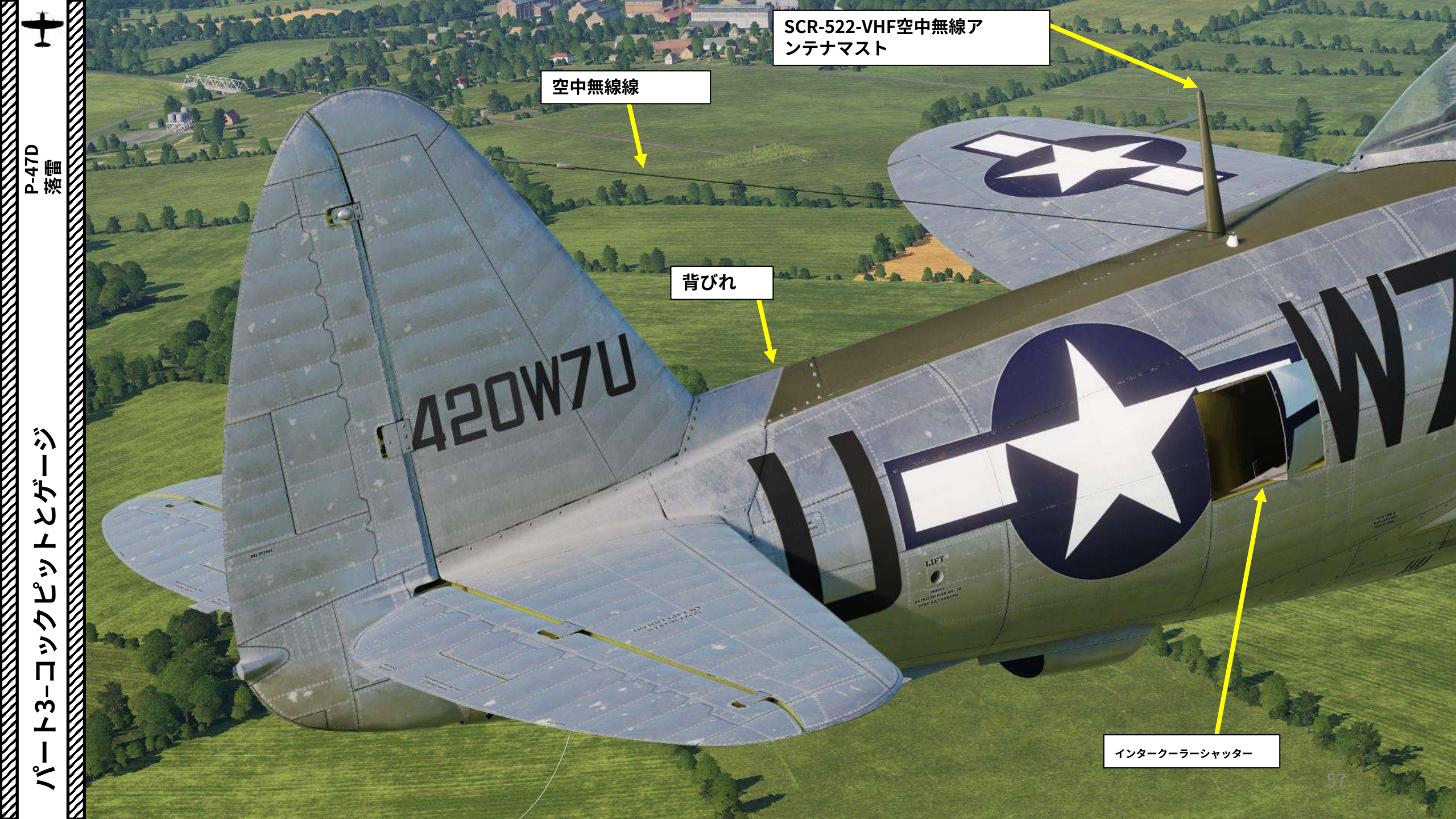
舵制御ケーブル

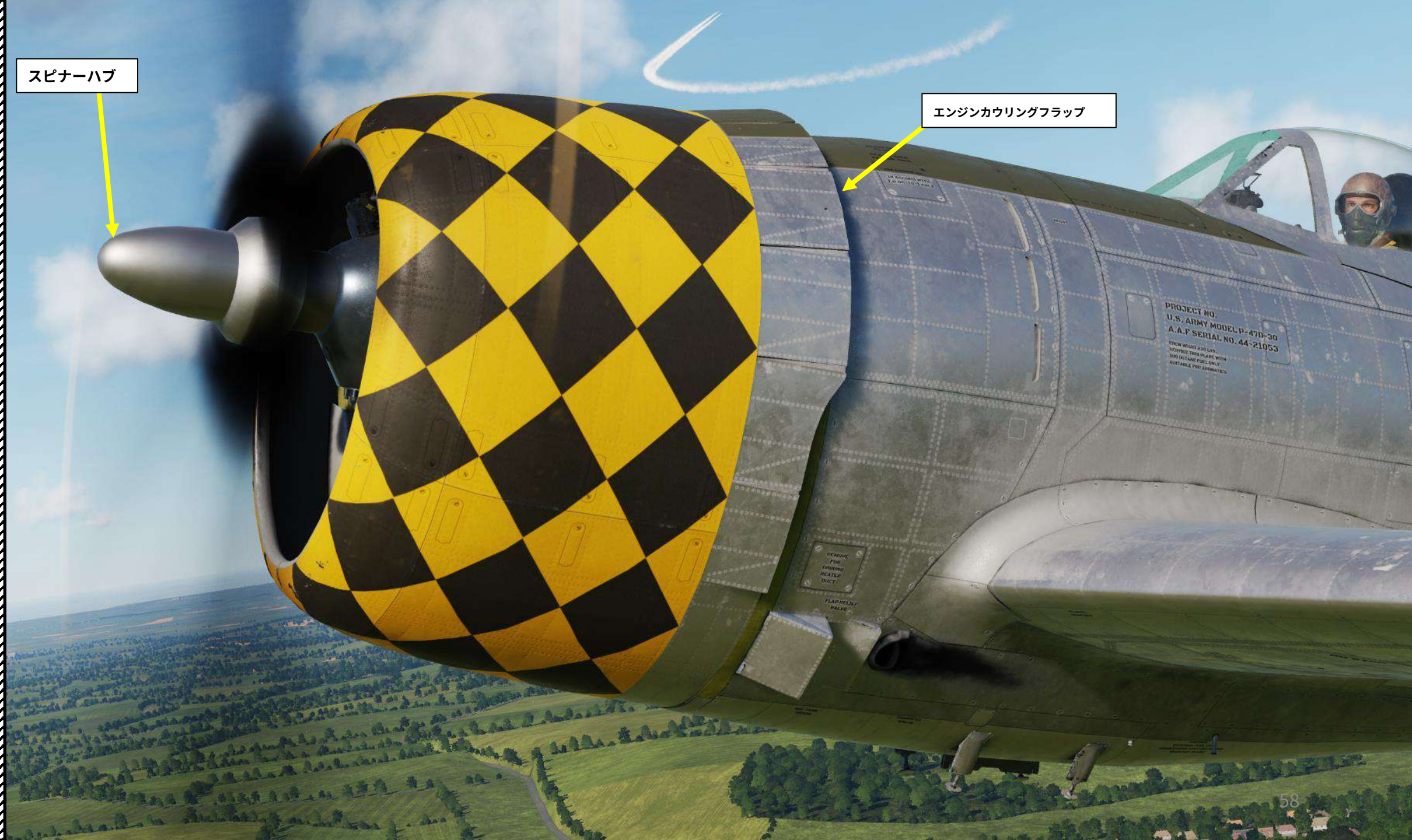
パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

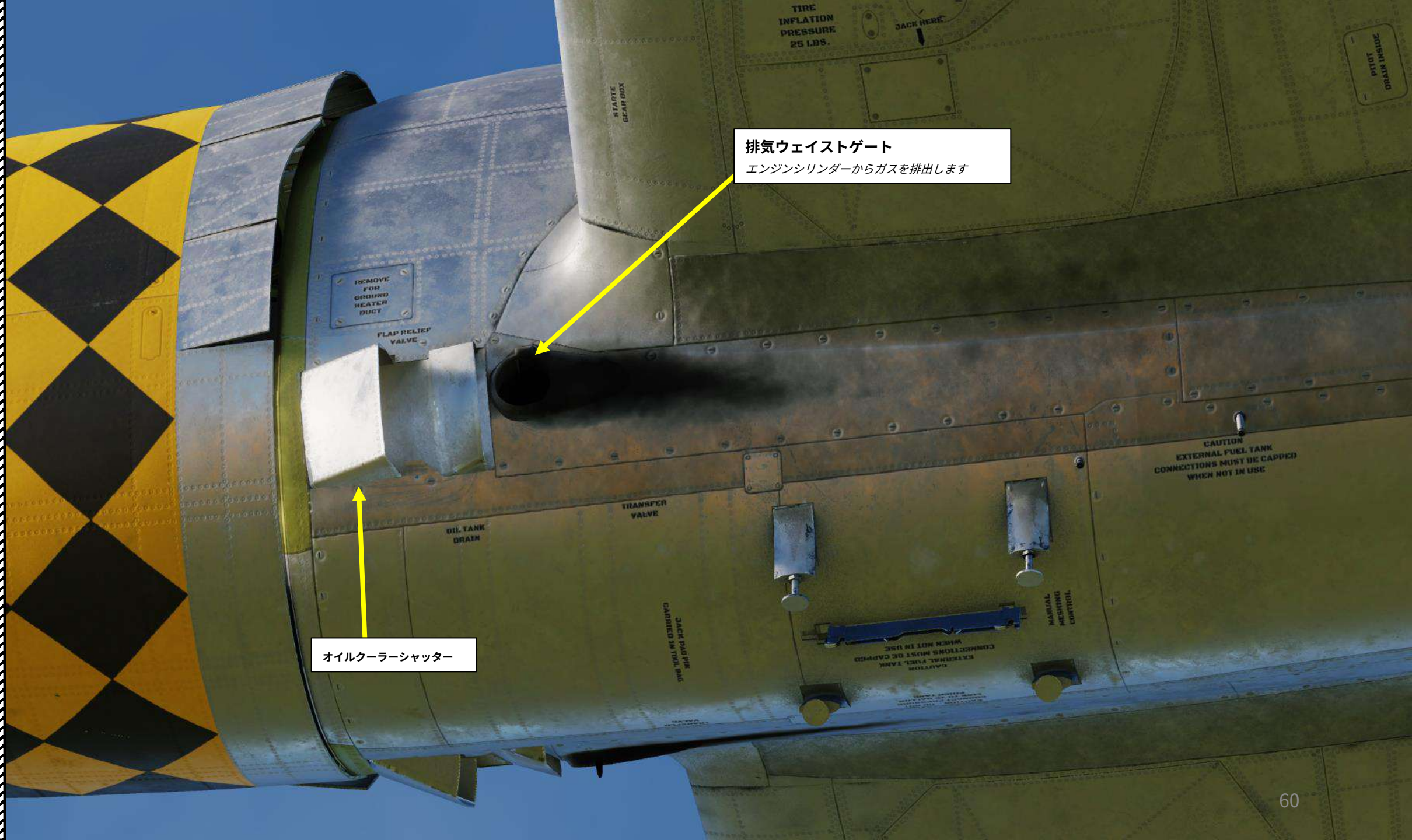
パート3-コックピットとゲージ


SCR-522-VHF空中無線アンテナマスト
空中無線線
背びれ
インタークーラーシャッター
420W7U

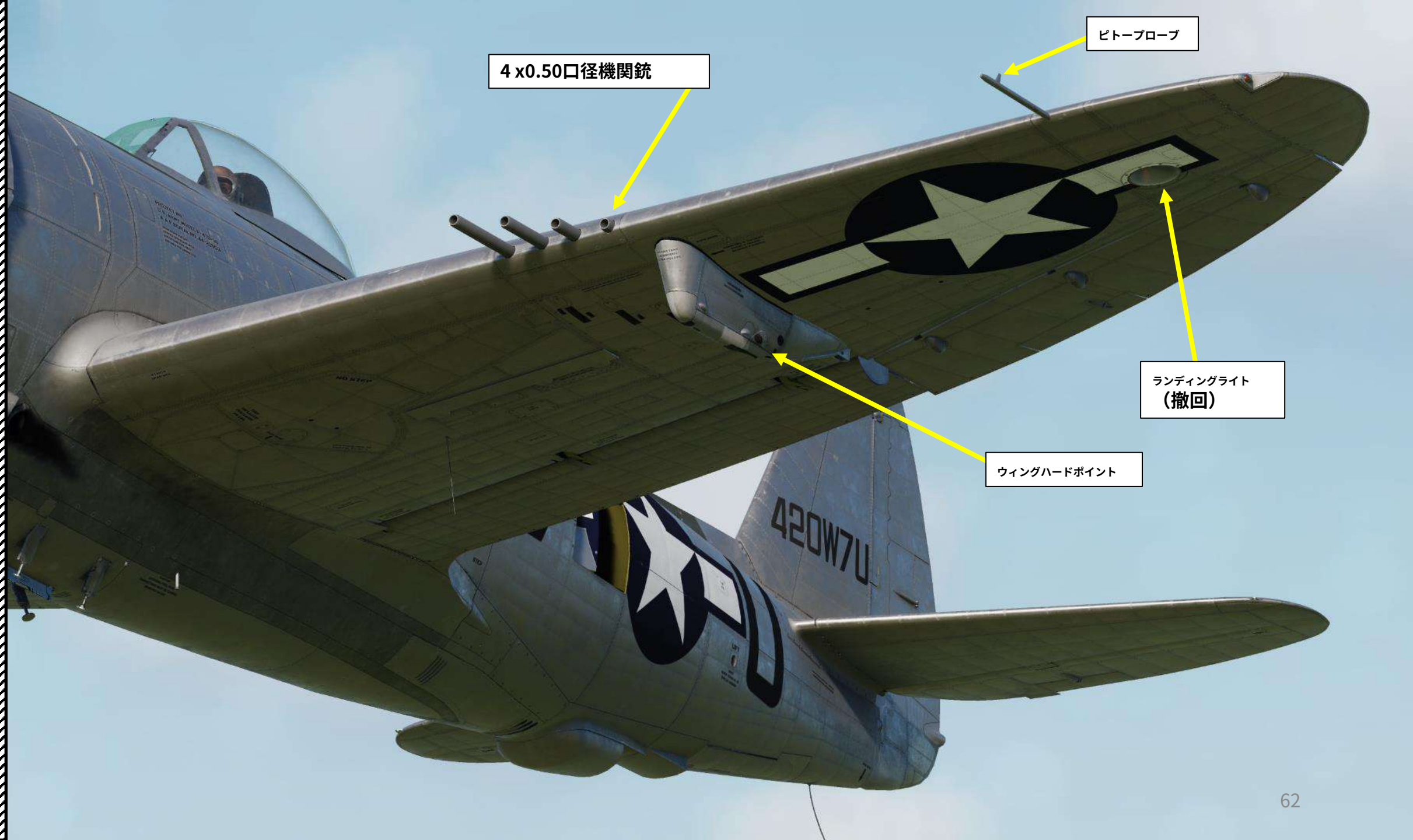


パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ


排気ウェイストゲート
エンジンシリンダーからガスを排出します
オイルクーラーシャッター
TIRE INFLATION PRESSURE 25 LBS.
JACK HERE
REMOVE FOR GROUND HEATER DUCT
FLAP RELIEF VALVE
OIL TANK DRAIN
TRANSFER VALVE
CAUTION EXTERNAL FUEL TANK CONNECTIONS MUST BE CAPPED WHEN NOT IN USE
MANUAL MESHING CONTROL

CAUTION - DO NOT
CONNECT PRESSURE
LINE TO 75 GALLON
FIDER TANK
TRANSFER
VALVE
CAUTION
EXTERNAL FUEL TANK
CONNECTIONS MUST BE CAPPED
WHEN NOT IN USE
MANUAL
MESHING
CONTROL
JACK PAD PIN
CARRIED IN TOOL BAG
ベリーハードポイント


4 x0.50口径機関銃
ピトープローブ
ランディングライト
（撤回）
ウィングハードポイント
420W7U

パート3-コックピットとゲージ

格納式の主脚
（油圧作動）
格納式の主脚
（油圧作動）

静的アース線
航空機が格納庫に保管されている間、または格納庫で整備されている間、航空機の静電気の蓄積を制御するように設計されています。

格納式テールホイール
（油圧作動）

フライトフード
ターボ過給機のタービンの下にあります

着陸灯（拡張）

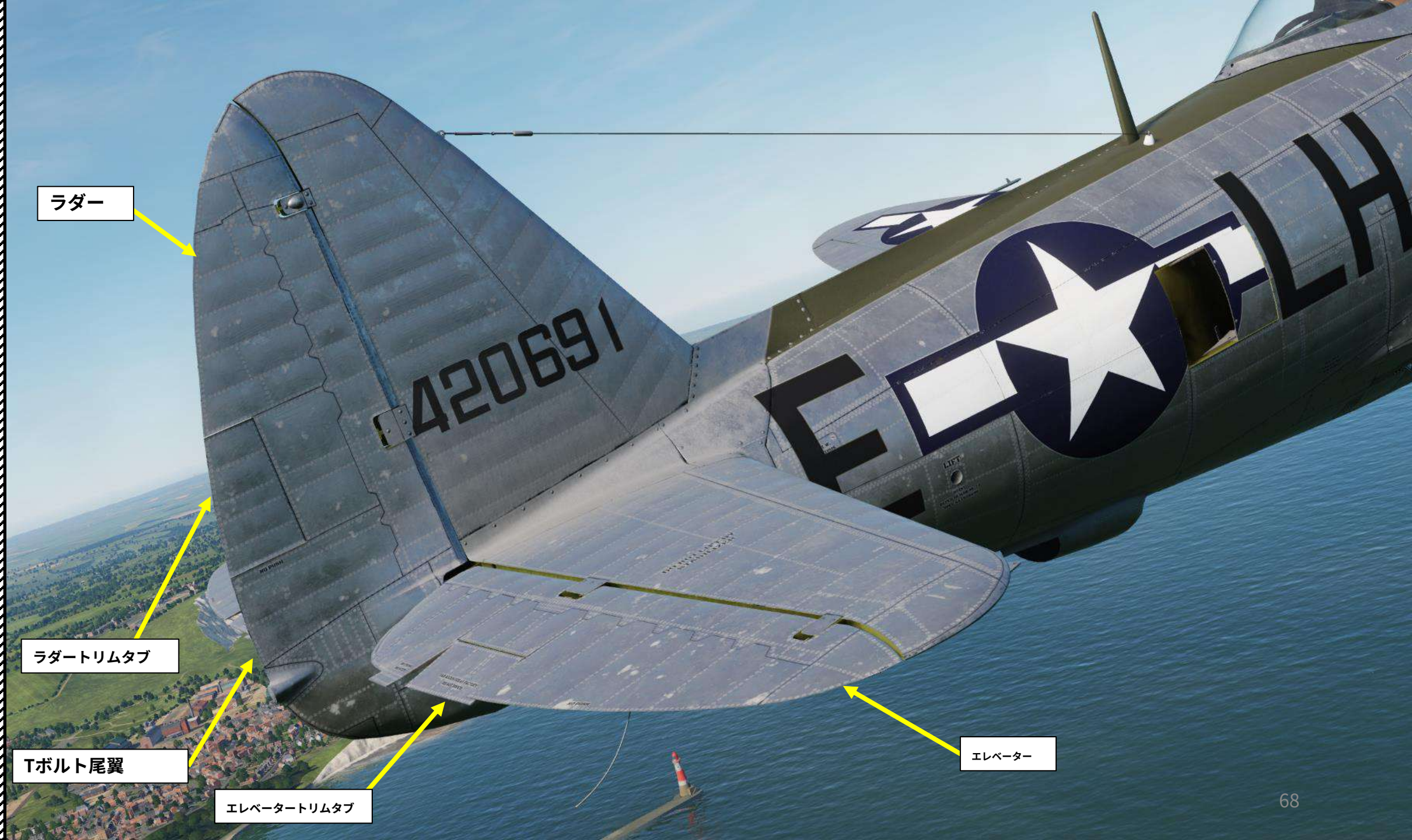
パート3-コックピットとゲージ

ウィングナビゲーションライト（緑）

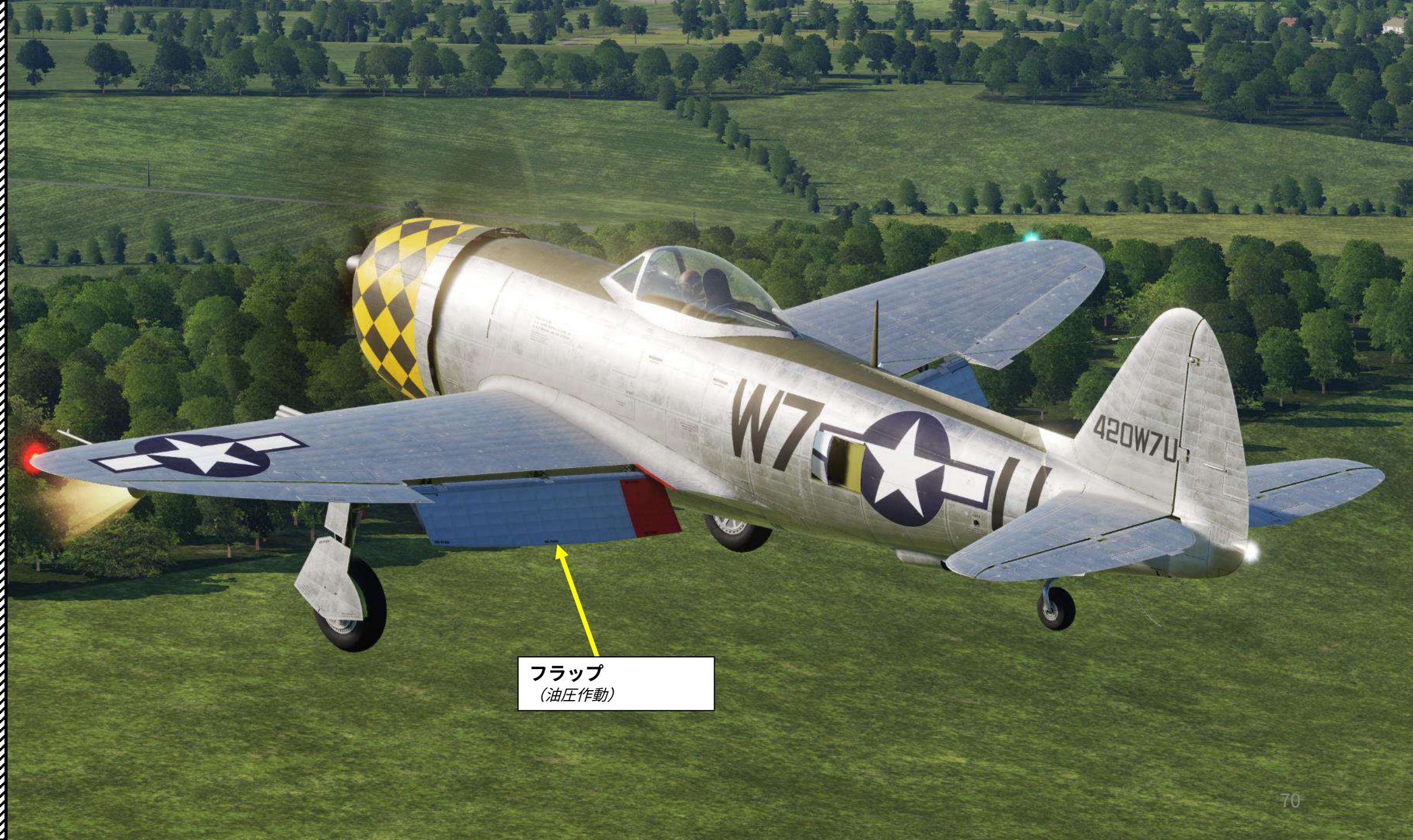
ウィングナビゲーションライト（赤）

テールナビゲーションライト

パート3-コックピットとゲージ



エルロン
エルロントリムタブ



フラップ
（油圧作動）

パート3-コックピットとゲージ

フラップ位置インジケーター（度）

パート3-コックピットとゲージ

圧縮率回復フラップ

懐中電灯（LALT + L）

CIRCUIT PROTECTORS
PUSH TO RESET
GUNS
LEFT WING INBOARD
LEFT WING OUTBOARD
RIGHT WING INBOARD
RIGHT WING OUTBOARD
FUEL PUMPS
OIL COOLER
INTERCOOLER
GUN CAMERA RELAY
GUN SIGHT
CANOPY MOTOR
LANDING LT.
OXY & L.G. WARN.
FUEL GAUGE
CARB. TEMP.
TURBO WARN.
COMPASS LT.
OIL TEMP.
INST. & C'KPIT LT.
PITOT HEAT
STARTER
POS. LTS.
LAND. LT.
RECOG. LTS.
RADIO
DIVE FLAPS
BOMB & TANK RELEASE
GUN SIGHT
COMPASS LT.
INSTRUMENT
WING TAIL BRIGHT
LAND. EXT.
C'PIT. ON
DIM
RET.
MOM.
INCREASE PRESSURE
EMERGENCY
FUEL BOOSTER PUMP
L.G.WARN. LT.TEST
OXY.WARN. LT.TEST
START & ALTITUDE
GEN. ON
PITOT ON
OIL DIL. ON
AUXILIARY ON
LEFT TANK ON

CONTROL OPTIONS
P-47D-30 Sim
All
Foldable view
Reset category to default
Action
Category
Keyboard
Flashlight
View Cockpit
LAlt + L

パート3-コックピットとゲージ

コックピットスポットライトランプ
回転して強度を調整します（（青色光）

STARTに設定

パート3-コックピットとゲージ

Se開始するt

コックピット（ホワイト）ライトスイッチ

E：航空機識別レター

420691：航空機シリアルナンバー

LH：USAAF戦隊コード。「LH」は350に属しますth戦闘飛行隊。

第二次世界大戦では、米国陸軍空軍は識別コードとして航空機のマーキングを使用しました。たとえば、「LH-E」は、航空機Eが350に属することを意味しますth戦闘飛行隊（LH）。ミッションエディタで航空機のマーキングを設定できます。

パート4-スタートアップ

プレスタート

*DCSの範囲内で、航空機は良好な状態にあると想定できます。検証/チェックの大部分は合格する必要があり、したがって合格です**オプション**。これらのチェックの前に（（O）。*

1. （O） まず、油圧式ハンドポンプテストを行います。ハンドポンプに2つまたは3つのポンプを与え、油圧が上昇することを確認します。これにより、エンジン駆動の油圧ポンプが故障した場合に、油圧を手動で上げてギアとフラップを伸ばすことができることが確認されます。
2. （O） スティックとラダーを移動範囲全体に移動して、飛行制御を確認します。飛行制御面からの移動の自由と正しい応答を確認します。

3.トリムタブコントロールを確認して設定します

a）エルロントリムをニュートラル（N）に設定します

b）ラダートリムを離陸（TO）に設定します

c）エレベータートリムを設定します。

- 補助燃料タンクが空の場合は、エレベータートリムをニュートラル（N）に設定します。
- 補助燃料タンクに燃料が存在する場合、航空機の重心は後方に移動します。これには、ノーズヘビー（NH）トリムが必要です。エレベータートリムをニュートラル（N）の前方約0.75インチNH（ノーズヘビー）に設定します。

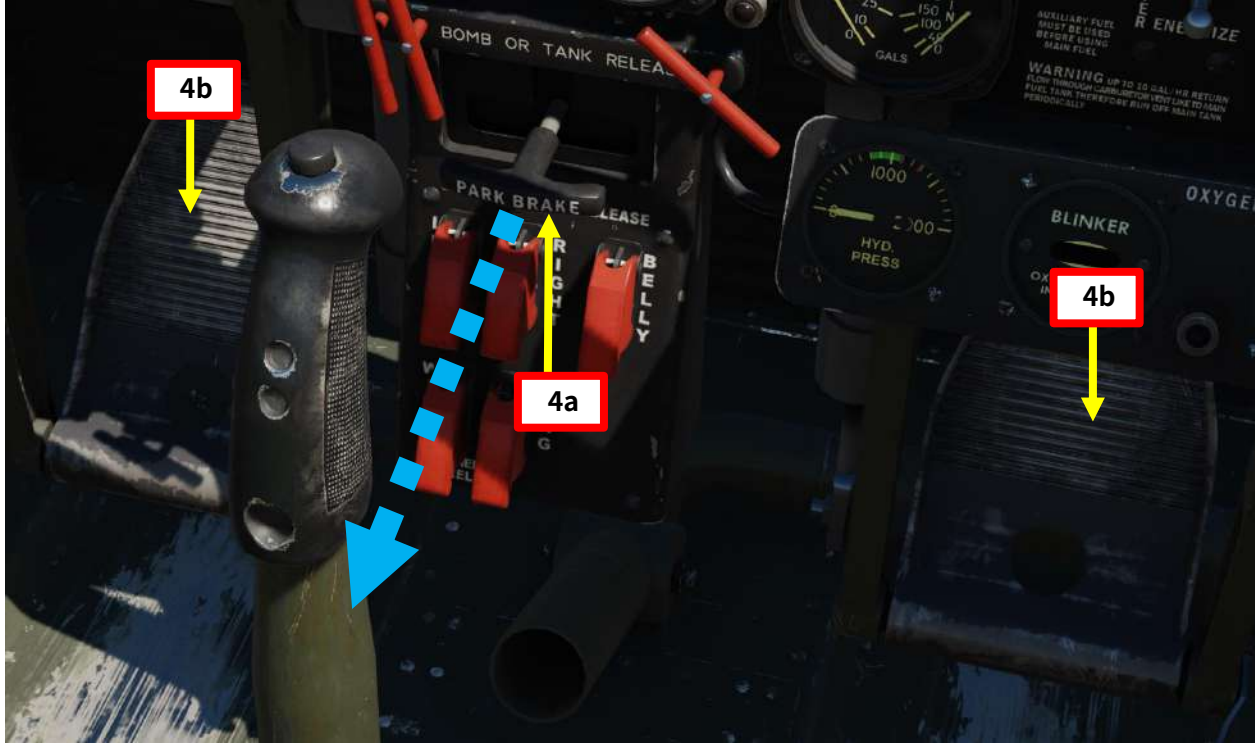
4.パーキングブレーキをかける

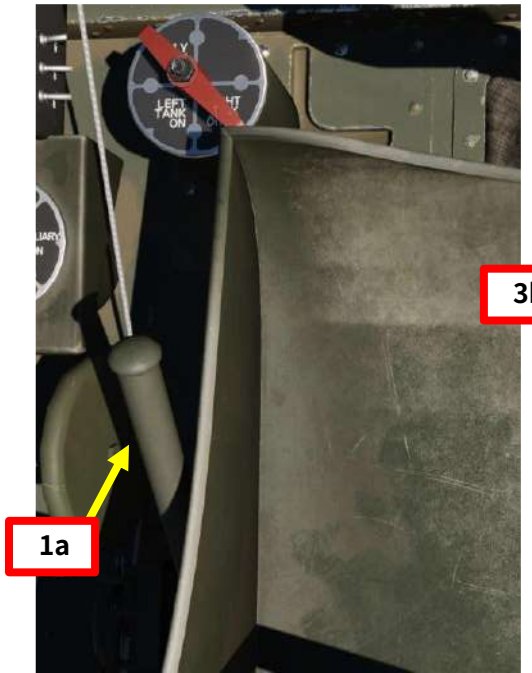
a）パーキングブレーキハンドルを引いて保持します

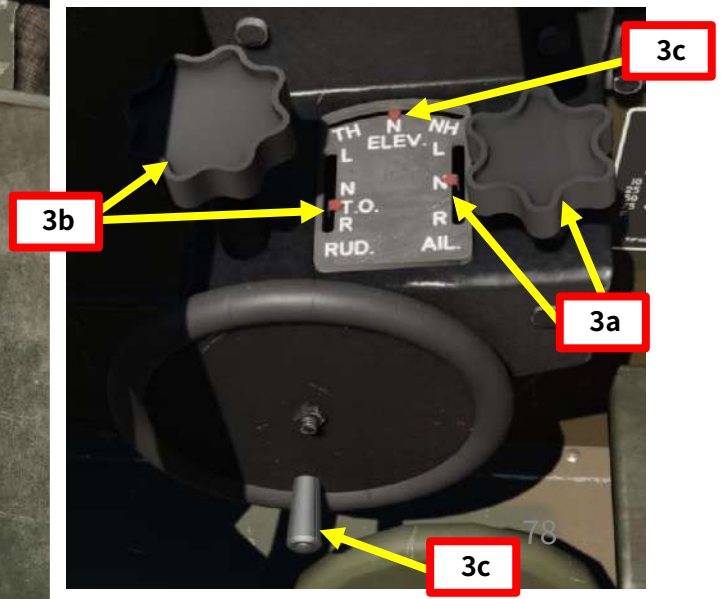
b）つま先のブレーキペダルを踏み込んで放します

c）つま先のブレーキペダルから足を上げるとき、ペダルは「ブレーキ」位置で踏み込まれたままである必要があります。

d）パーキングブレーキハンドルを放します。ENGAGEDの位置に留まる必要があります。







プレスタート

5.気圧設定ノブを回して、高度計を空港の高度に設定します。

エンジン始動手順

6.航空機がほこりの多い状態で動作している場合は、エアフィルターコントロールレバーFWD（ON）を設定します。それ以外の場合は、エアフィルターコントロールレバーをAFT（OFF）のままにします。

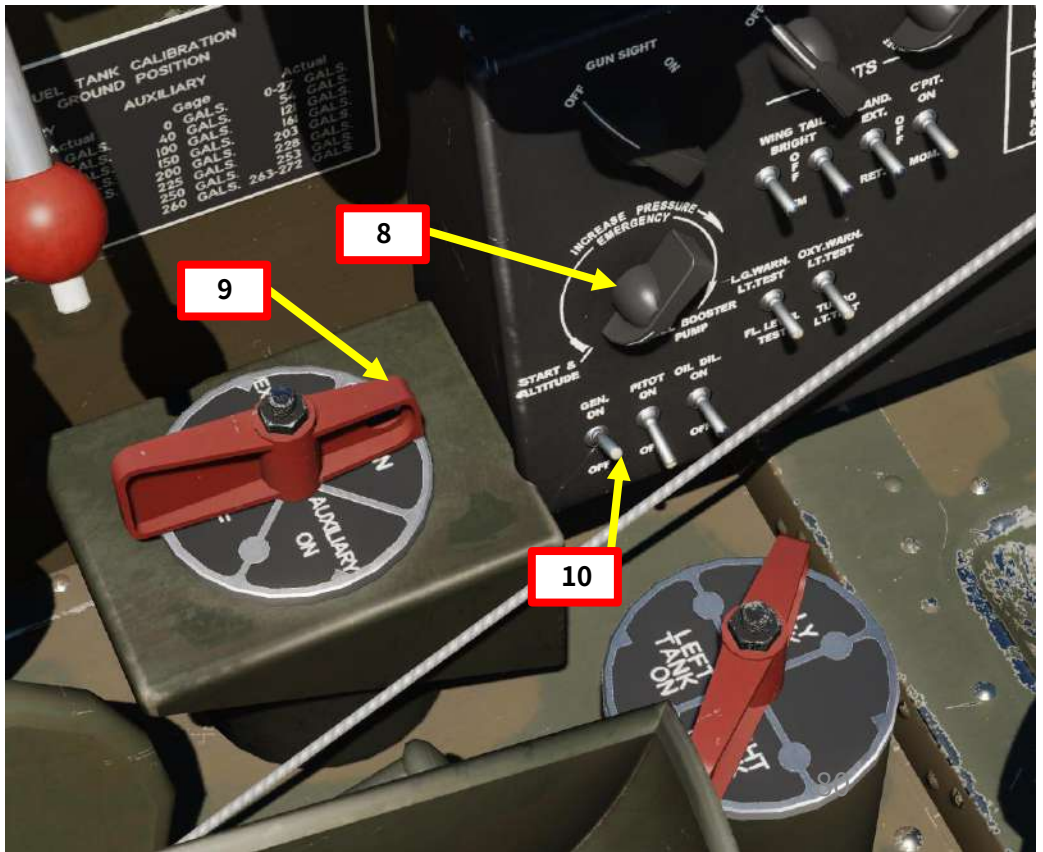
7.キャブレターエアヒートコントロールレバー– FWD（コールド）を設定します。

8.燃料ブーストポンプレオスタットを反時計回りに回転させてSTART / ALTITUDEの位置にします。

9.フューエルセレクターバルブハンドルをMAIN（ショートショルダーFWD）に設定します。

10.発電機スイッチ– UP（ON）を設定します。これにより、エンジンが稼働すると電力が供給されます。

11.プロペラガバナースイッチ– UP（自動定速）を設定します。これにより、プロペラのRPMがスロットル象限のプロペラ（P）レバーを介して制御されるようになります。



エンジン始動手順

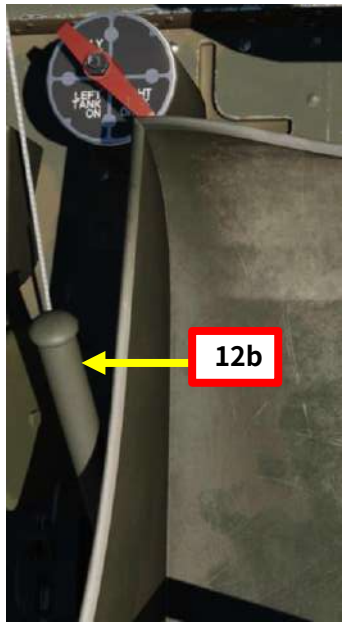
12.エンジンカウルフラップを開きます。エンジンが作動していないとき、それらを開く唯一の方法は、ハンドポンプで油圧を生成することです。

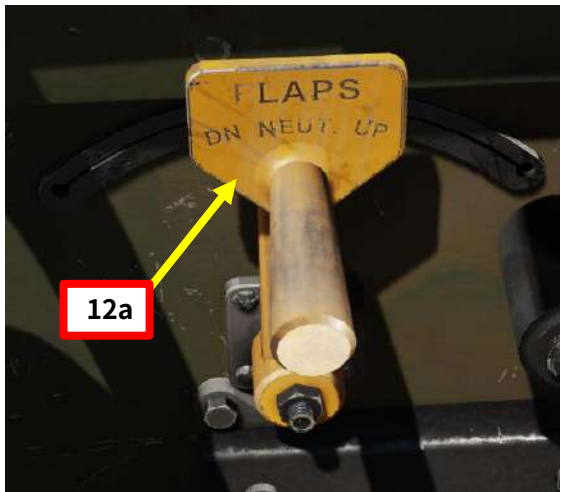
a）フラップレバーをニュートラル（中央）に設定し、フラップがすべての油圧を吸収しないようにします。

b）油圧ハンドポンプを5〜10回引いて、十分な油圧を作ります。

c）カウルフラップが完全に開くまで、エンジンカウルフラップハンドルを引きます。

d）フラップレバーをUP（FWD）に設定します。

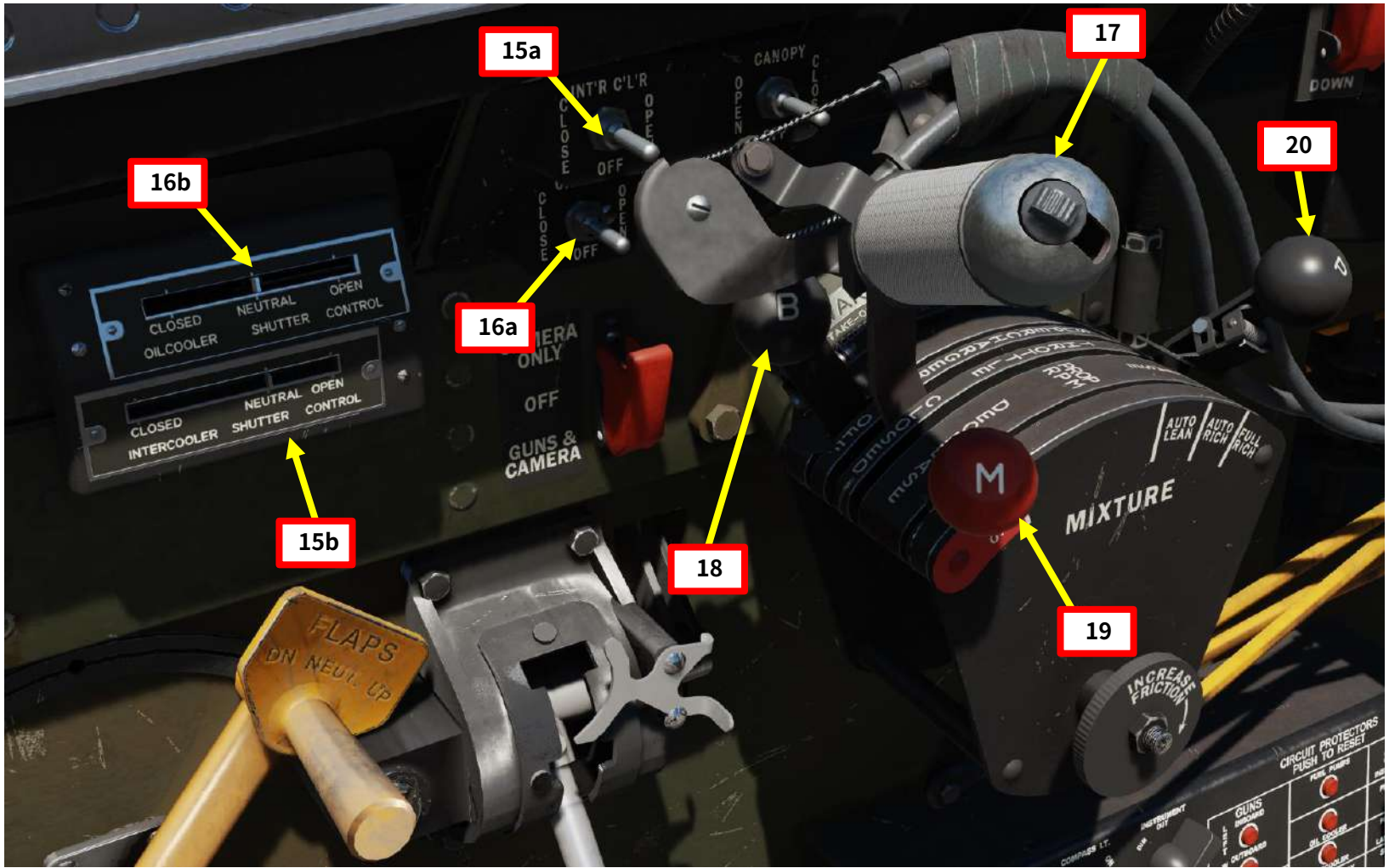


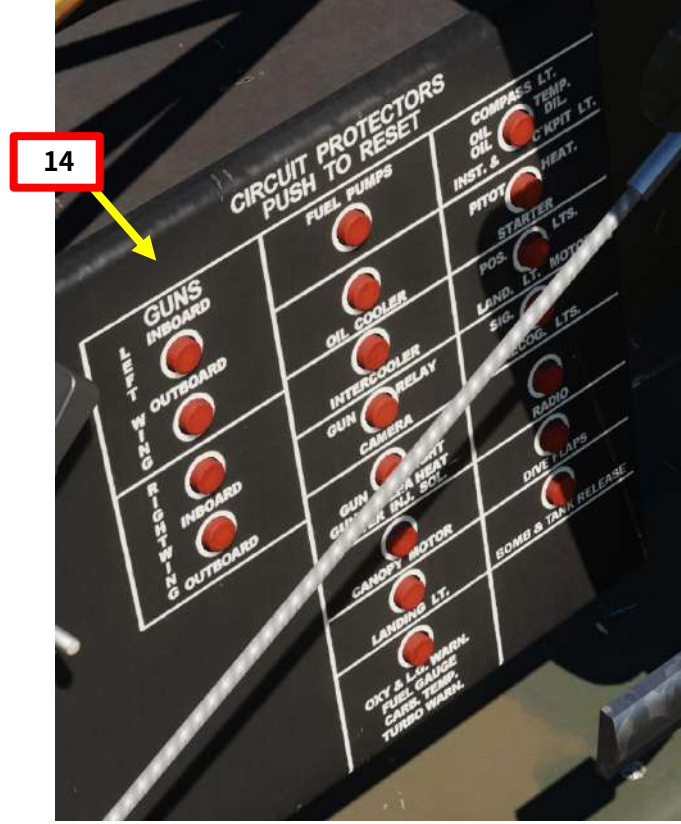


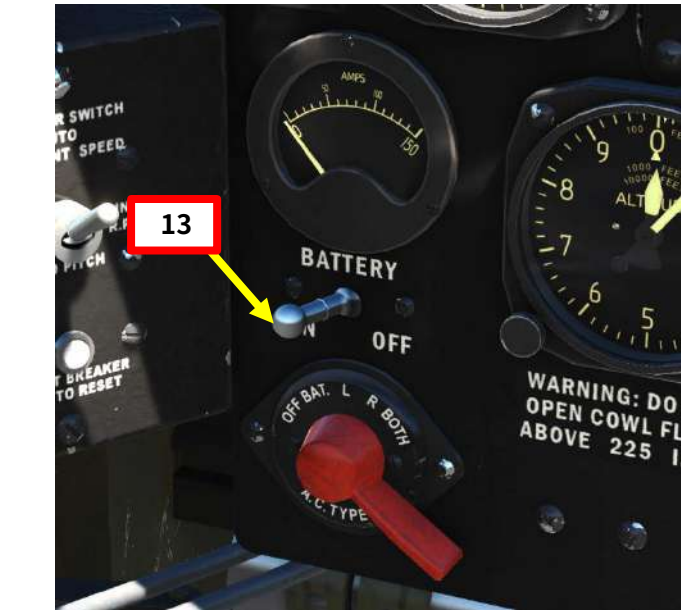
エンジン始動手順

13.バッテリースイッチの設定–オン（左）
14.電気パネルとプロペラガバナーパネルに回路ブレーカーが飛び出していないことを確認します。
15.インタークーラーシャッターコントロール（INTRCLR）スイッチを使用して、インタークーラーシャッターをニュートラル位置に設定します。
16.オイルクーラーシャッターコントロール（OIL CLR）スイッチを使用して、オイルクーラーシャッターをニュートラル位置に設定します。
- 注：寒冷地で運転する場合は、代わりにオイルクーラーシャッターを閉位置に設定する必要があります。

17.スロットルを1インチ前方に動かします。
18.ターボ過給機（B）レバーをオフ位置（AFT）に設定します。
19.混合気制御（M）レバーをアイドルカットオフ（AFT）に設定します。
20.プロペラRPMコントロール（P）レバーをINCREASE RPM（FULL FWD）に設定します







エンジン始動手順

21.乗組員長は、すでにプロペラを手で数回転させています。

22.エンジンをプライミングします

a）プライマーハンドルを反時計回りに回してロックを解除します（右クリック）。

b）燃料を燃焼室に送り込むために、エンジンを4〜6回プライミングします。これは、プライマーハンドルを引いて押し戻すことによって実行されます（左クリックを押したままにすると、離してクリックして押します）。

- 暑い時期には2〜4ストロークが必要です
- 寒い季節には4〜6ストロークが必要です

c）プライマーハンドルをロック位置にロックします（右クリック）。

エンジン始動手順

23.プロペラがクリアであることを確認し、«クリアプロペラ！»エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告します。

24.マグネト（イグニッション）セレクタースイッチを両方に設定して、両方のマグネトを選択します。

25.スタータースイッチを[エンゲージ]までフリックしてから、[オフ]に戻します。これは、整流子にスターターブラシを取り付けます。

26.スイッチを下に押したまま左クリックして、STARTERスイッチを15秒間ENERGIZE（DOWN）位置に設定します。これにより、スターターの慣性フライホイールが作動（クランクアップ）します。

27. 15秒後、STARTERスイッチをENGAGE（UP）に設定し、スイッチをUPに右クリックして押したままにします。これにより、フライホイールのエネルギーがエンジンに伝達され、回転します。

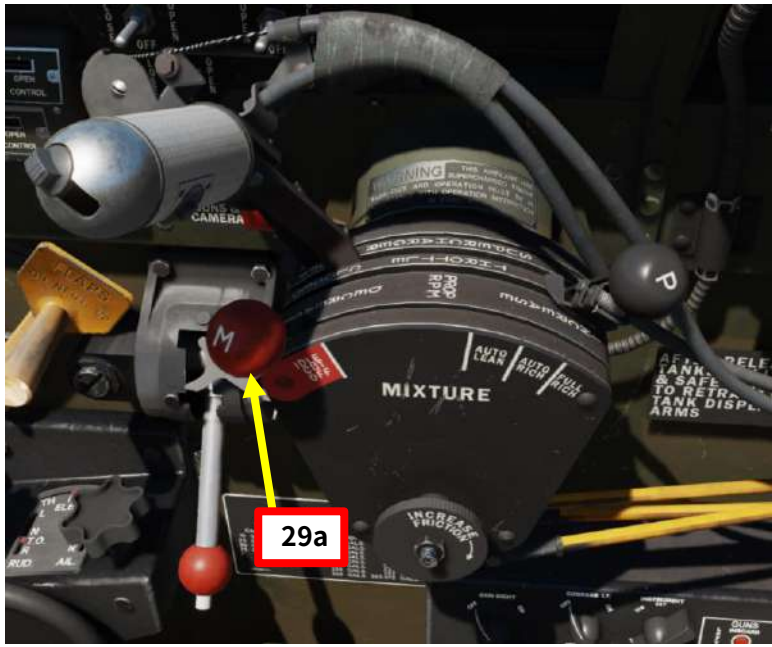
28.エンジンが始動するまで、STARTERスイッチをENGAGE（UP）のままにします。

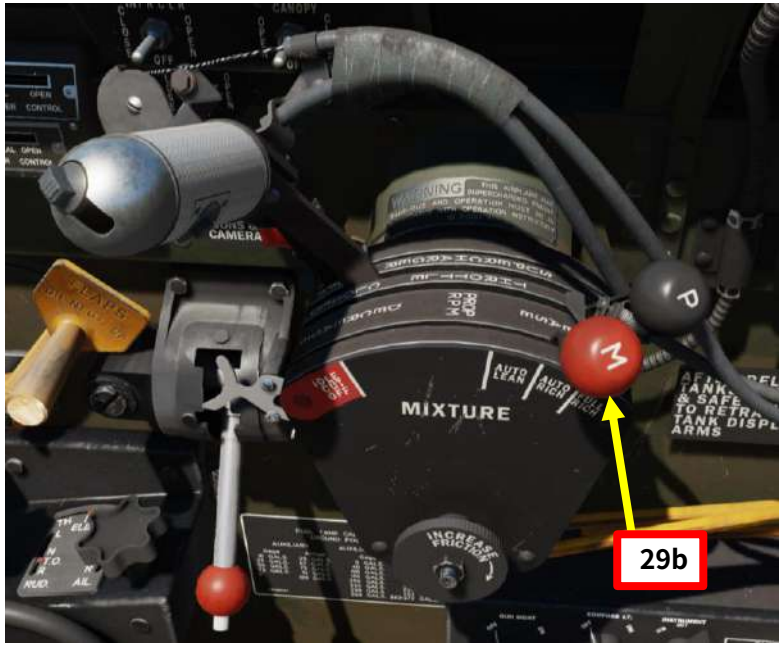
29.エンジンが始動したら（はっきりとした「咳」が聞こえます）、混合気制御（M）レバーをAUTO RICH位置（FWD）に設定します。STARTERスイッチは、プロペラを5〜6回転の間、ENGAGEのままにしておくと、より高温のスパークを提供し、エンジンが「キャッチ」するのに役立ちます。

- *注：«Mixture AUTO RICH»バインディングをスロットルのスイッチにマッピングして、左手が混合レバーを動かしている間、右手がスタータースイッチをマウスで保持できるようにすることをお勧めします。*

30.エンジンが自力で作動している場合は、STARTERスイッチをOFFに戻します。エンジン駆動の油圧ポンプが作動を開始し、フラップを上げます。

31.エンジンが最初の試行でキャッチしない場合は、STARTERスイッチを放し、混合レバーをIDLE CUTOFF（AFT）に戻します。エンジンのプライミング、燃料供給、電力などが途中で見落とされた可能性があります。スターターが冷えるのを1分間待ってから、コックピットのセットアップを再確認してから再試行してください。





エンジン始動手順

エンジンウォーミングアップ

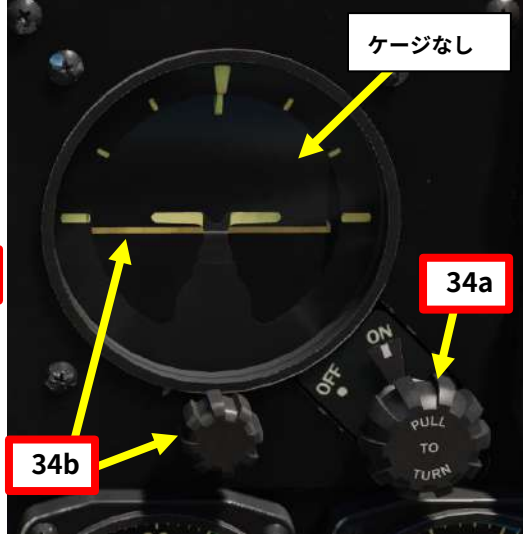
32.エンジンRPMが約900になるようにスロットルを調整し、エンジンがウォームアップするのを待ちます（このプロセスには約3分かかる場合があります）

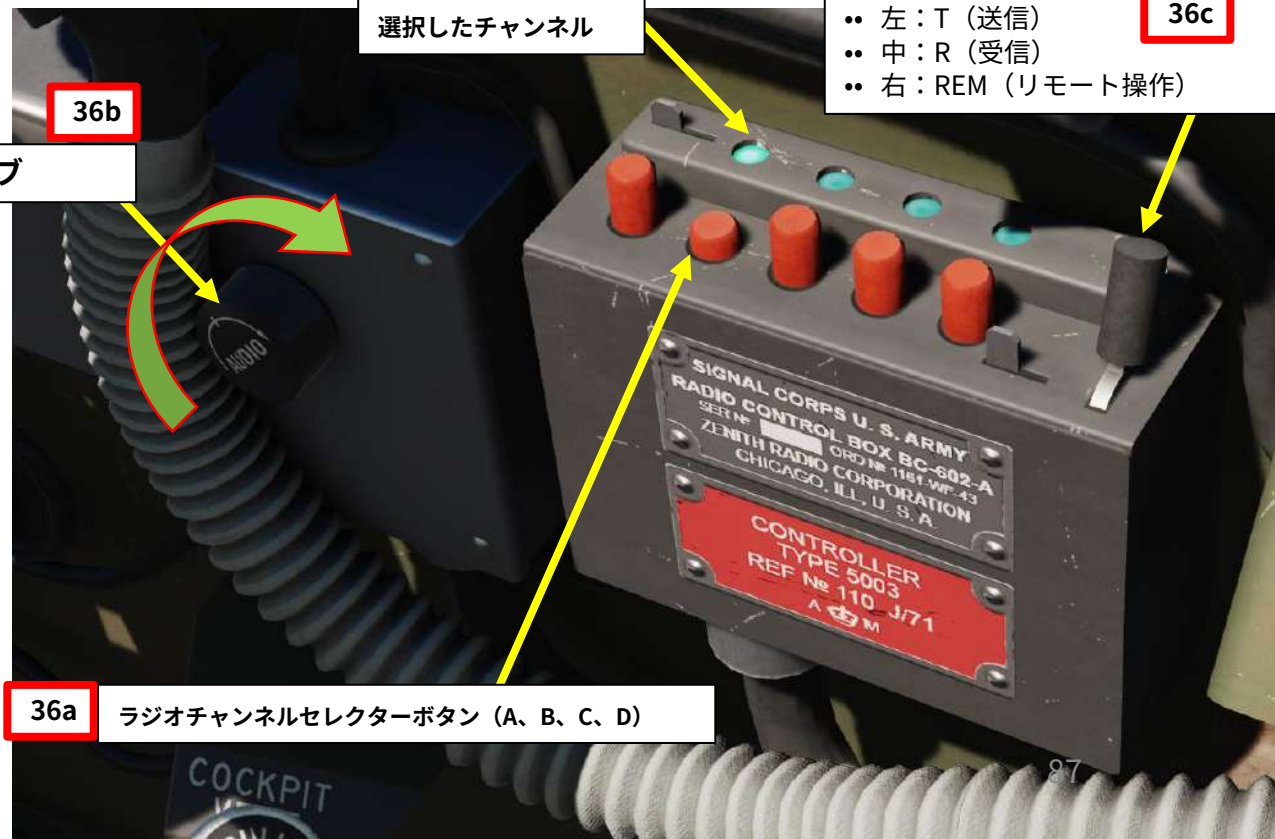
a）油圧が上昇することを確認します。30秒以内に油圧が25psiを超えない場合は、エンジンを停止します。
b）寒い天候では、通常の75～85 psiの範囲に落ち着く前に、油圧が150～200psiに上昇すると予想できます。
c）油温計は約50°Cで落ち着くはずです。
d）燃料圧力は22～24psiである必要があります。
e）シリンダーヘッド温度（CHT）は約100-260°Cに落ち着くはずです。
f）適切な油圧を確認します（800～1100 psiである必要があります）。
g）真空吸引ゲージのポインターは、水銀柱インチで3,85～4,15の値の範囲内にある必要があります。

33.油圧、油温、燃料圧力、シリンダーヘッド温度、および燃料圧力が上記の通常の動作値で安定したら、スロットルを1000RPM以上に上げます。

ポストスタート

34. Horizo nGyroのケージを外して設定します
    a）ケージノブを左クリックしてジャイロをアンケージします
    b）マウスホイールをスクロールして、Horizo n Alignment Knobを回転させ、水平線を翼の少し下に揃えます。私たちは地面に鼻を高く座っているので。
35.指向性ジャイロの方位を磁気コンパスの方位と比較して、方向ジャイロがキャリブレーションするのに十分な時間があったことを確認します。
36.無線をオンにします（これは通常、バッテリーを節約するために可能な限り遅延されますが、ミッションの早い段階で通信が必要な場合はいつでも実行できます）
    a）チャネルA、B、C、またはDを選択します（ミッションブリーフィングに従って）。
        - 「A」チャネルは通常、コントローラとのすべての通常のプレーン間通信に使用されます。
        - 「B」チャンネルは、VHFを装備したすべての管制塔に共通です。これは通常、離陸と着陸の指示について管制塔に連絡するために使用されます。
        - 「C」チャネルは、ホーミングステーションへの接続に頻繁に使用されます。
        - 「D」チャネルは通常、無線方向探知（D / F）ステーションとの平面から地上への接触に使用されます。
    b）AUDIOノブを回して、必要に応じて音量を調整します。
    c）無線モードスイッチRIGHTをREM（リモート操作）に設定します

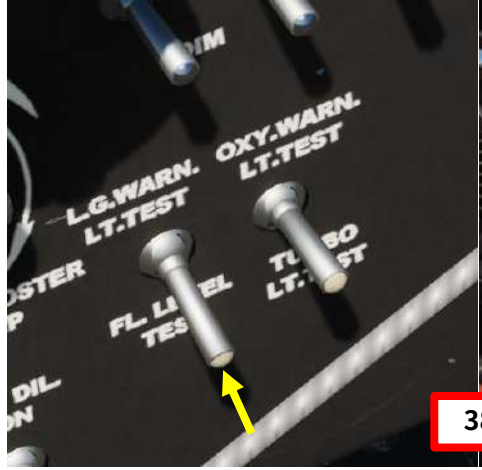




ポストスタート

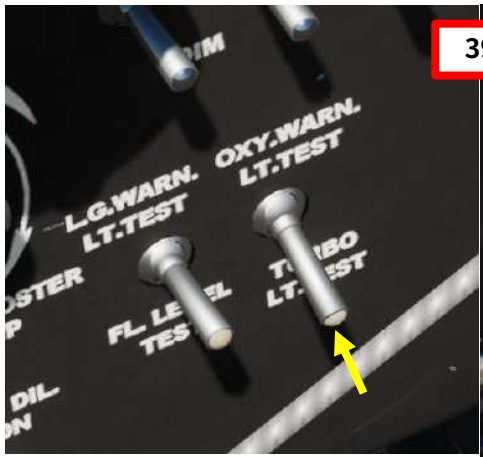
*DCSの範囲内では、ほとんどの警告灯チェックに合格するため、合格すると想定できます。**オプション**。これらのチェックの前に（（O）。*

37.（O）LG WARN LT TEST / FL LEVEL TESTスイッチを上に設定して、着陸装置警告灯をテストします。を確認します**赤いLDG警告灯**スイッチを上に押すと点灯します。
38.（O）LG WARN LT TEST / FL LEVEL TESTスイッチを下に設定して、燃料レベルライトをテストします。を確認します**燃料レベル警告灯** スイッチを押し続けると点灯します。
39.（O） OXY WARN LT TEST / TURBO LT TESTスイッチを下に設定して、ターボ過給機ライトをテストします。を確認します**タービン過速度ライト** スイッチを押し続けると点灯します。
40.（O） OXY WARN LT TEST / TURBO LT TESTスイッチを上に設定して、酸素警告灯をテストします。を確認します**低酸素圧** スイッチを上に押すと警告灯が点灯します。



38

37



39

40

エンジンランナップ

エンジンランナップは、基本的に、すべてのエンジンコンポーネントが関連するエンジンレジームで期待どおりに動作していることを確認するための一連のチェックです。 *DCSの範囲内では、ほとんどのエンジンランナップチェックに合格するため、合格すると想定できます。* ***オプション***。*これらのチェックの前に（（O）。*

41.（O） エンジンがウォームアップしたら、スロットルを進めてマニホルド圧力を30 in Hgに設定し、プロペラRPM制御（P）レバーを2000RPMに調整します。

マグネトチェック

42.（O） エンジンのRPMが2000RPMであることを確認してから、エンジンのRPMゲージを見ながら、Magneto（Ignition）スイッチを右のマグネトーの場合はRに、左のマグネトの場合はLに設定します。どちらかのマグネトで実行している間は約60RPMの低下が予想されますが、100RPMを超えることはありません。

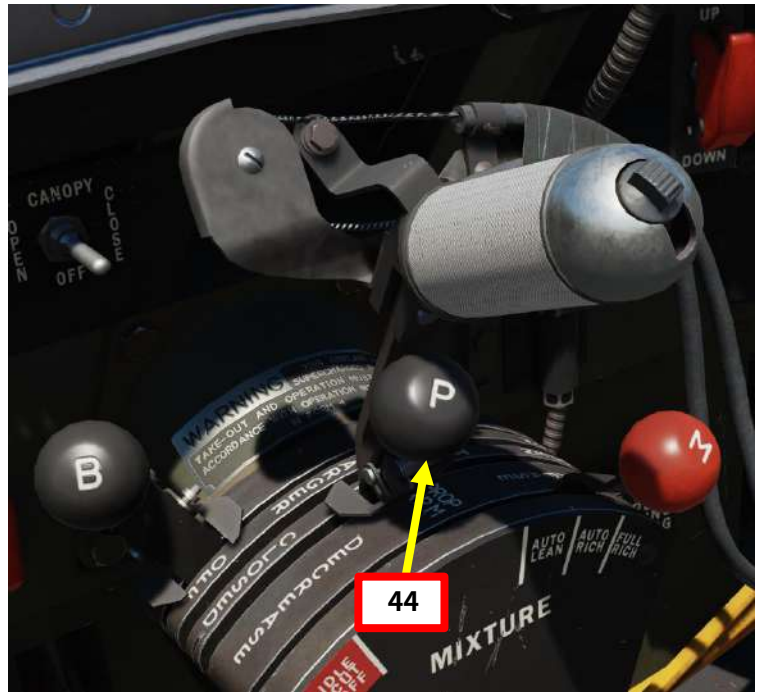
43.（O） すべてが順調な場合は、Magneto（イグニッション）スイッチを両方に戻します。

プロペラガバナーの動作確認

44.（O） ゲージ（1800 RPM）で約200 RPMの低下が得られるまで、プロペラRPMコントロール（P）レバーを引き戻します。

45.（O） プロペラRPMコントロールレバーをしばらくそのままにして、ガバナの故障を示す可能性のある振動がないことを確認します。

46.（O） プロペラRPMコントロールレバーを使用してRPMを2000に戻します。



エンジンランナップ

プロペラバックアップ動作チェック

47.（O） プロペラガバナースイッチを固定ピッチ（下）の位置に設定します。
48.（O） プロペラガバナースイッチFWDをINCREASEに切り替え、RPMが増加することを確認します。
49.（O） プロペラガバナースイッチAFTをDECREASEに切り替え、RPMが減少することを確認します。
50.（O） プロペラガバナースイッチをCONSTANTSPEED AUTO（UP）に設定し、RPMが管理されたプロペラ速度2000RPMに戻ることを確認します。

エンジンランナップ

燃料タンクフィードチェック

51.（O） 地上にいる間、燃料タンクの数量の読み取り値はゲージから不正確であり、燃料タンクのキャリブレーション地上位置テーブルを介して変換する必要があります。

52.（O） 補助タンクに燃料がある場合は、エンジン燃料セレクターバルブハンドルをMAINからAUXILIARYに設定します。エンジンが1～2秒以上途切れたり躊躇したりせず、燃料圧力が22～24psiのままであることを確認します。

53.（O） 外部タンクで燃料が利用できる場合は、燃料セレクターバルブハンドルをに設定して同様のチェックを実行します EXTERNALおよび外部燃料タンクセレクターバルブハンドルが取り付けられたタンクに設定されている。

54.（O） 燃料チェックを行うときは、エンジン燃料セレクターバルブハンドルをMAINに戻します。

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル

フューエルセレクターバルブハンドル

発電機チェック

55.（O） 電流計の充電を確認してください。これは、発電機が作動していることを示しています。

- 充電が表示されない場合は、RPMが発電機の動作に必要な1100以上に設定されていることを確認してください。それでも料金が表示されない場合は、問題があり、航空機をショートさせる必要があります。
- 充電量が少ない場合は、バッテリーが完全に充電されており、電気負荷を吸収していることを意味します。

エンジン計器チェック

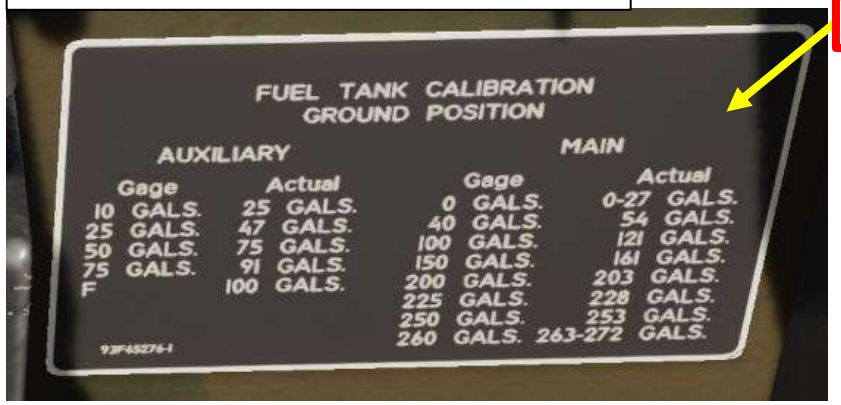
56. 2000RPMでエンジン機器の読み取り値を確認します。

a）油圧：75-85 psi
b）油温：約 50°C
c）燃料圧力：22-24 psi
d）シリンダーヘッド温度（CHT）：100-260°C
e）油圧：800および1100 psi

バッテリー電源に関する重要な注意事項

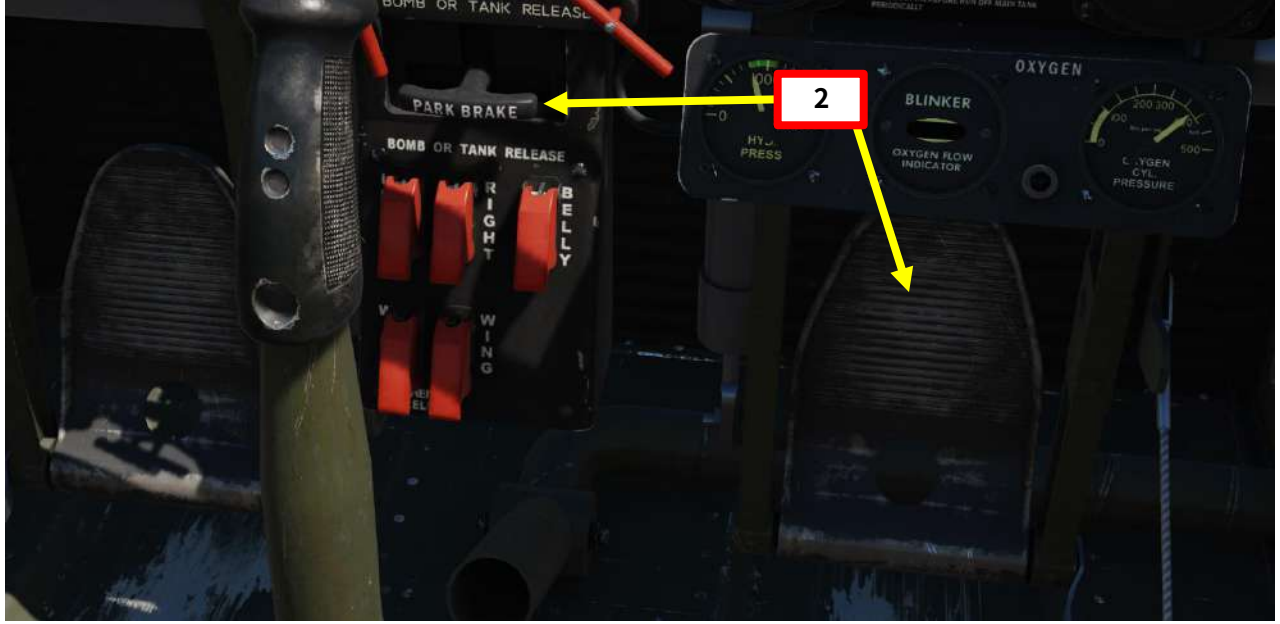
57.地上およびタクシー中のエンジンRPMは、通常、発電機の稼働に必要な1100 RPMを下回るため、このRPMを下回るバッテリー電力を使い果たします。地上での時間を最小限に抑えるか、エンジンを定期的に稼働させて発電機を稼働させ、充電を更新することをお勧めします。あなたの電流計から目を離さないでください！

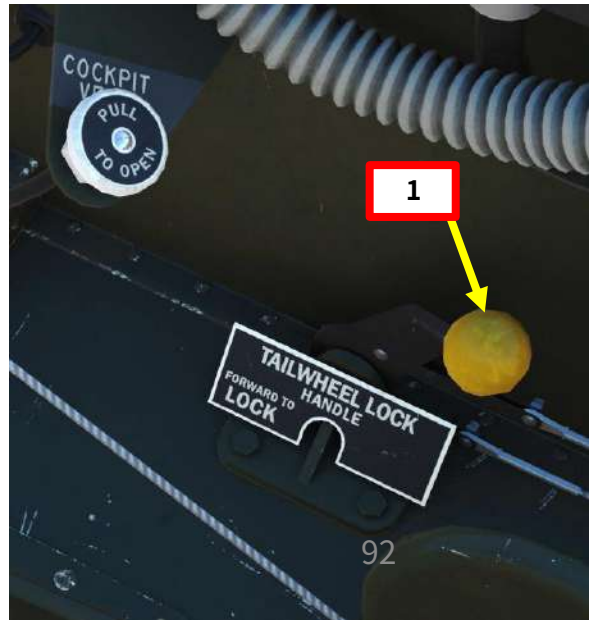
燃料タンク校正接地位置表



タクシーの手順

1.テールホイールロックコントロールレバーをAFTに設定して、テールホイールのロックを解除します。
2.つま先ブレーキをタップしてパーキングブレーキを解除します
3.スロットルを上げて前進します。タキシングは最大時速10～15マイルで行う必要があります（推奨RPMは900です）。
4.機首は前方視界を制限します。これは、タキシングでは、継続的にジグザグ（または「Sターン」）する必要があることを意味します。
5.方向転換を行うには、方向転換したい側のホイールブレーキペダルを軽くたたいて差動ブレーキを使用します。





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

離陸手順

1.滑走路に並んだら、前方に移動してテールホイールをまっすぐにします。

2.テールホイールロックコントロールレバーFWDを設定してテールホイールをロックします。

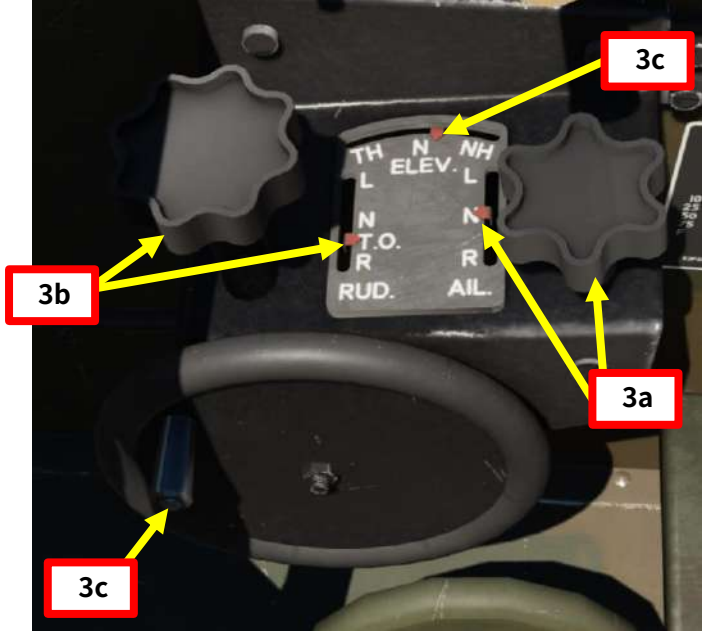
3.トリムタブコントロールを確認して設定します

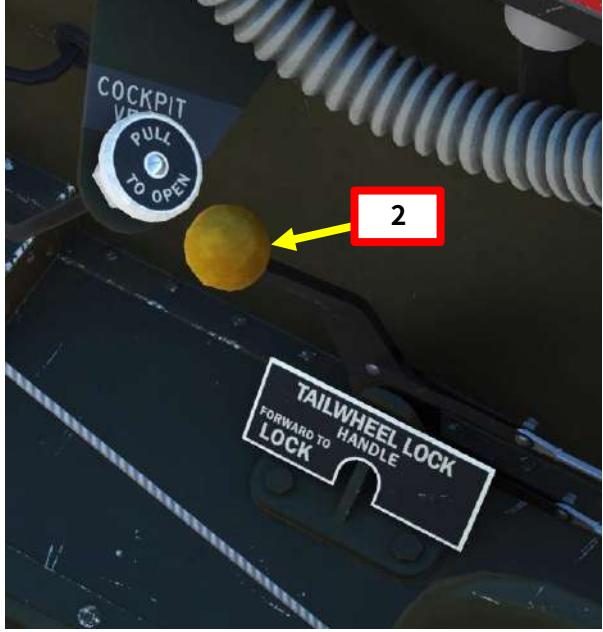
a）エルロントリムをニュートラル（N）に設定します

b）ラダートリムを離陸（TO）に設定します

c）エレベータートリムを設定します。

- 補助燃料タンクが空の場合は、エレベータートリムをニュートラル（N）に設定します。
- 補助燃料タンクに燃料が存在する場合、航空機の重心は後方に移動します。これには、ノーズヘビー（NH）トリムが必要です。エレベータートリムをニュートラル（N）の前方約0.75インチNH（ノーズヘビー）に設定します。





離陸手順

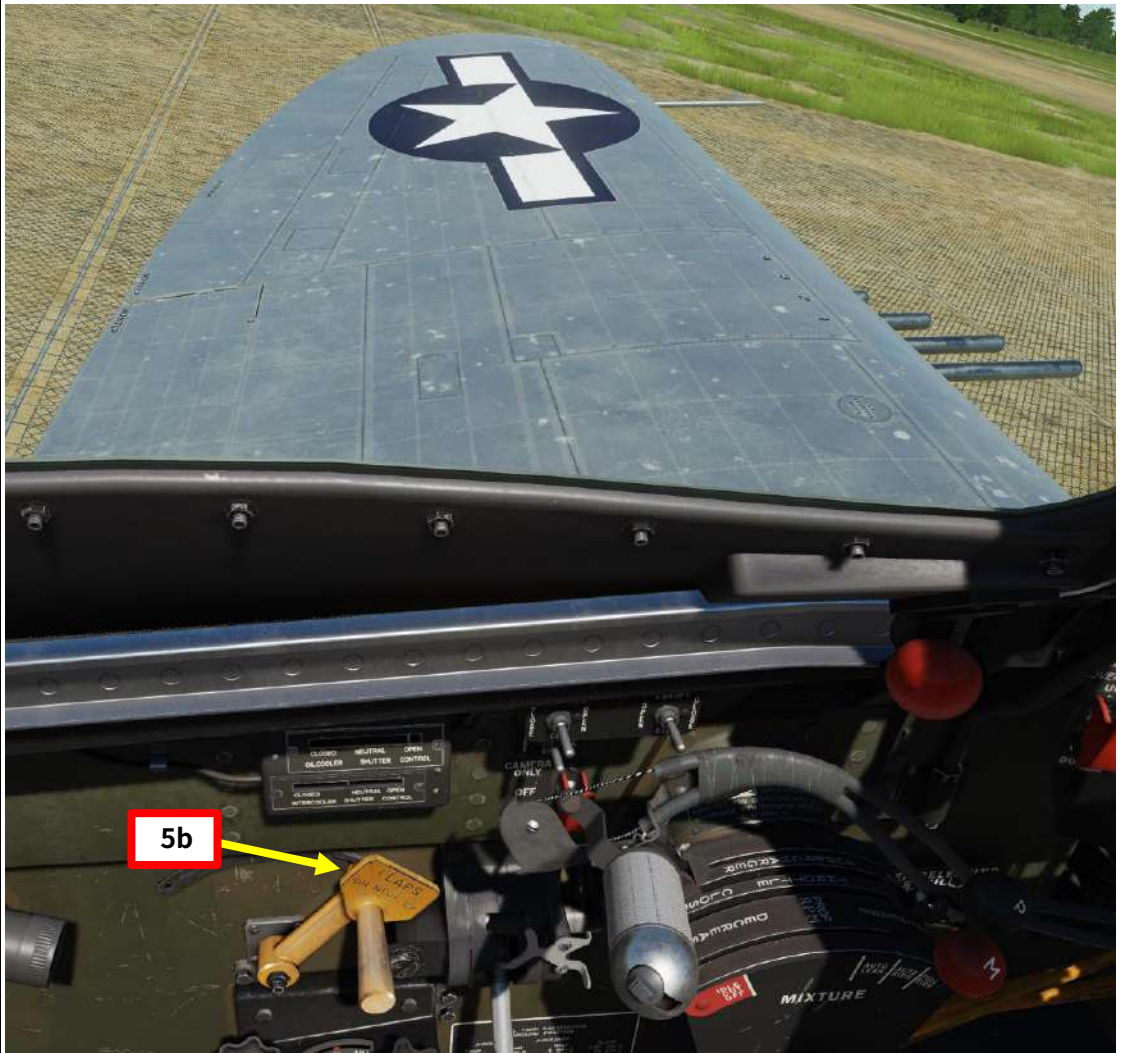
4.キャノピーロックレバーまたはキャノピー（電気制御）スイッチのいずれかを使用してキャノピーを閉じます。

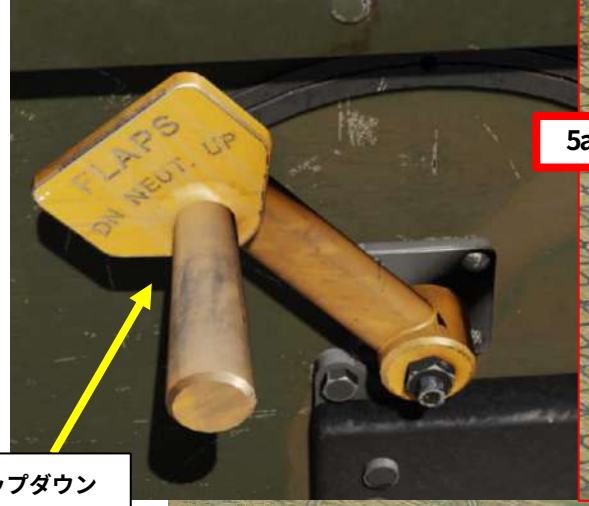
離陸手順

5.フラップコントロールレバーを使用して離陸用のフラップを設定します

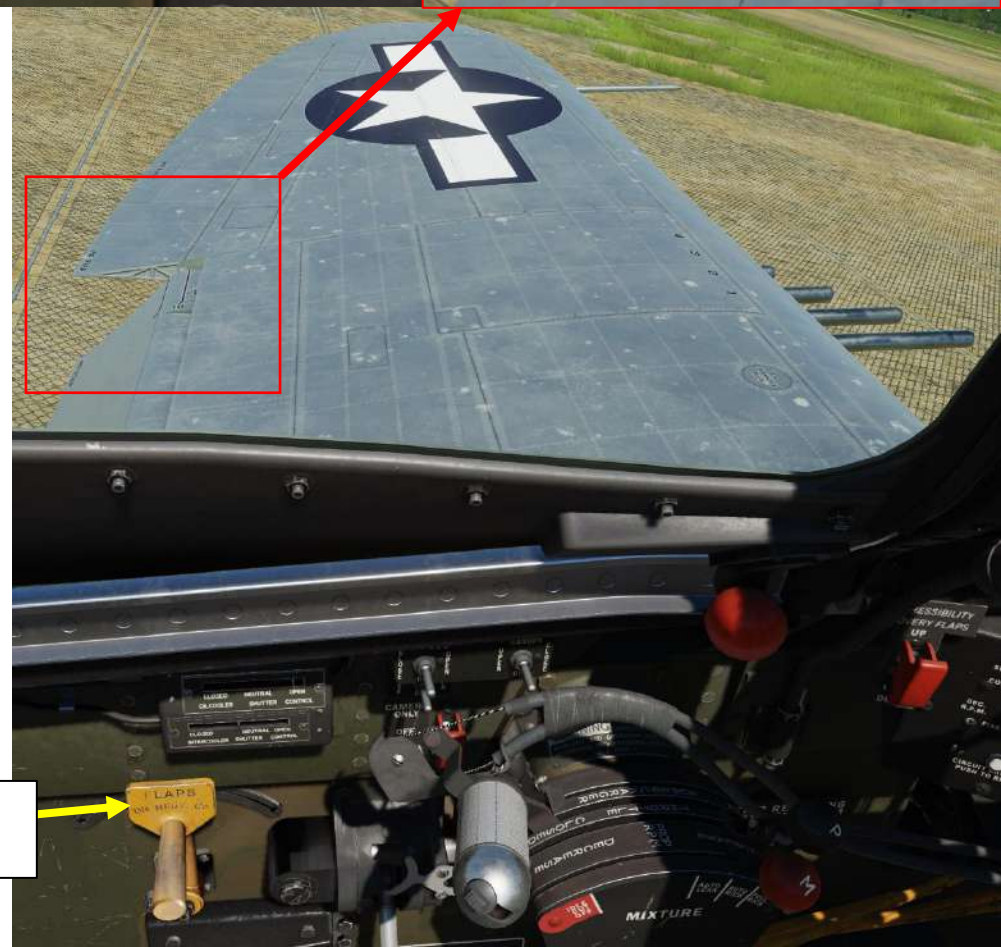
a）重い構成（爆弾を装備）または異常に短い滑走路の場合、翼のフラップ位置インジケーターが20を示すまで、フラップレバーAFTをDN（下）に設定してフラップを20度に設定します。次に、フラップレバーをMIDDLE（ニュートラル）に設定します。）フラップを所定の位置にロックする位置。

b）通常の構成（爆弾が装備されていない）の場合、フラップレバーをFWD（UP）に設定して、フラップをUPに設定します。





フラップダウン

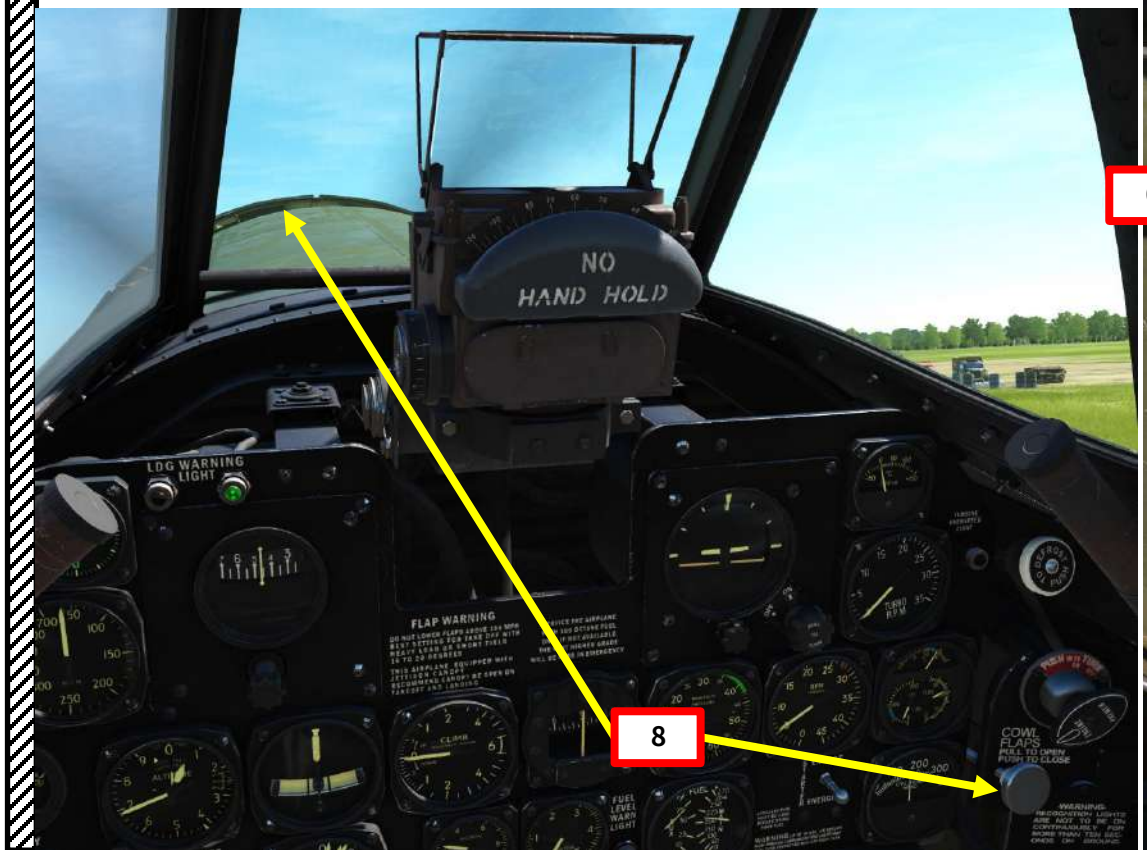


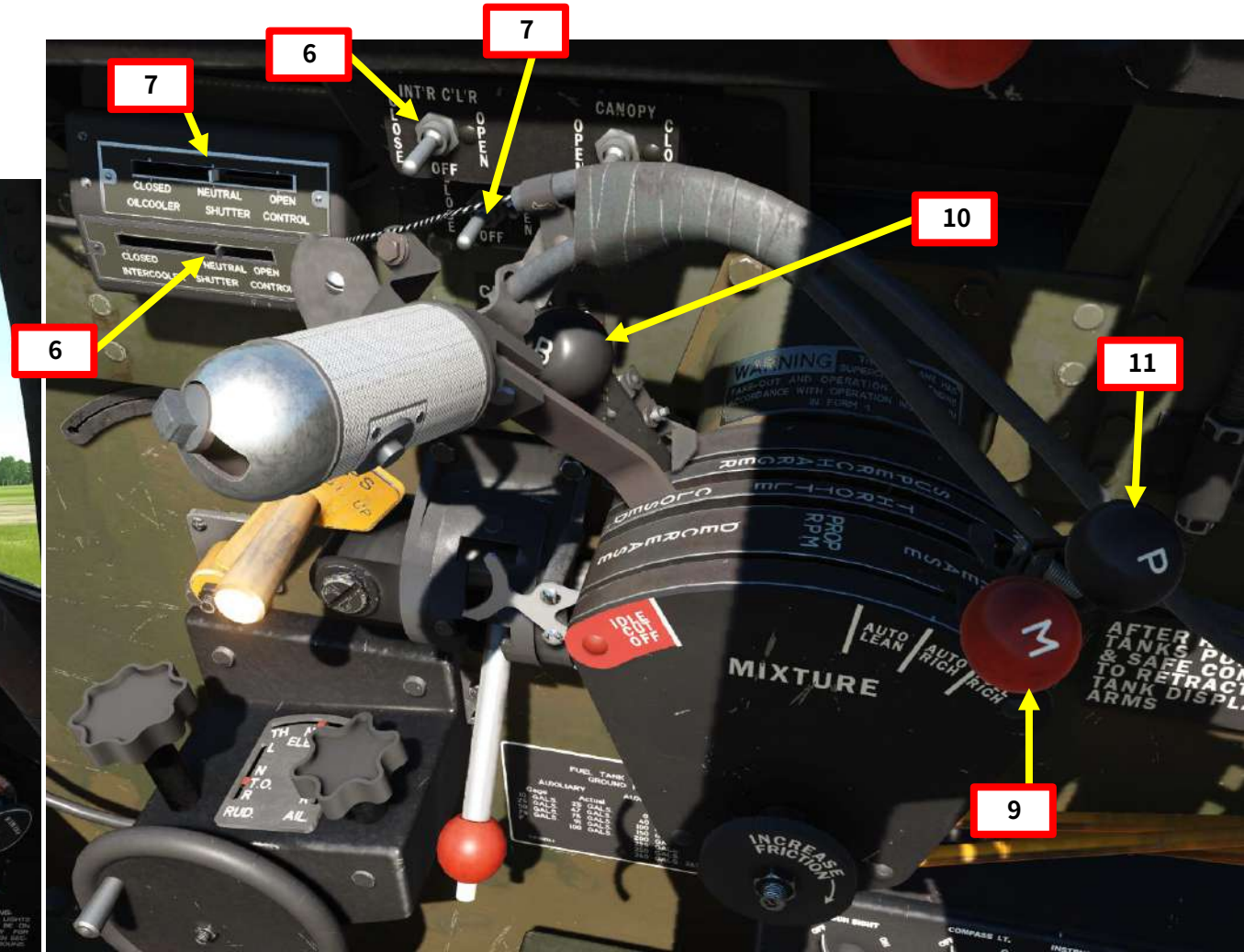
フラップニュートラル

（所定の位置にロックされています）

離陸手順

6.インタークーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
7.オイルクーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
8.エンジンカウルフラップハンドルを押し込み、カウルフラップが目的の位置になったら放して、カウルフラップを半分閉じます。
9.混合気制御（M）レバーがAUTORICHに設定されていることを確認します。
10.ターボ過給機（B）レバーを完全に後方（オフ）に設定します。これは、離陸時の電力損失を回避し（エンジンと燃料の管理のセクションを参照）、暑い離陸時（35°Cを超える温度）のキャブレターの過熱を回避するために行われます。
11.プロペラRPMコントロール（P）レバーを設定します–完全にFWD（増加）。





離陸手順

12.ホイールブレーキを保持し、最大30 inHgのマニホルド圧力でスロットルします。
13.エンジンパラメータが安定したら、ホイールブレーキを解除し、スムーズにスロットルを上げます。制御されるRPMは2700RPMである必要があります。

- 離陸重量と必要な達成可能なマニホルド圧力に応じて、ターボ過給機（B）レバーブーストを使用せずに、または使用して離陸できます。（B）レバーを使用する場合、常にスロットルを最初に進めます。
- 離陸時にターボ過給機を使用しないと、最大45 in Hgのマニホールド圧力が発生します。これは、通常の離陸には通常十分です。離陸時に最大ターボ過給機を使用すると、52水銀柱インチ（離陸レッドライン）以上が生成されます。
- **離陸時のマニホルド圧力の52inHgを超えないでください**。

14.エンジントルクに対抗するために右舵を適用します。行う**いいえ**つま先ブレーキを使用してトルクに対抗します。
15. P-47の重量が重いということは、他のほとんどの第二次世界大戦戦闘機よりも長い離陸滑走が必要であることを意味します。速度を上げるために、離陸のレッドライン（52 in Hg）を超えたくなるかもしれません。**しないでください！**あなたの飛行機は、規定の電力制限を使用してうまく地面から降ります。
16. P-47は、時速100マイルで3ポイントの位置から地面から飛び降ります。尻尾が上がっているのを感じたら、スティックを調整して尻尾を地面から約6インチ持ち上げます。
17.約110mphの速度に達するまで地面にとどまり、次にスティックをスムーズに引き戻して飛行機を滑走路から持ち上げます。テールを上げ、スピードを上げることで、トラブルが発生した場合のラダーコントロールが大幅に向上します。

離陸力のレッドライン（超えないでください！）

離陸手順

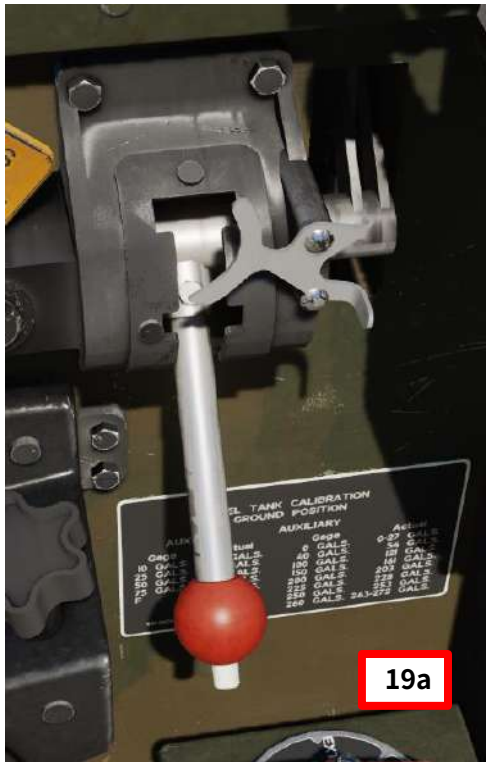
18.航空機の回転は約で発生する必要があります。時速120マイル。行う**いいえ** 空中で車輪の回転を止めるためにブレーキをかける。そうすることでブレーキディスクをつかみ、着陸時に厄介な驚きを残す可能性があります。

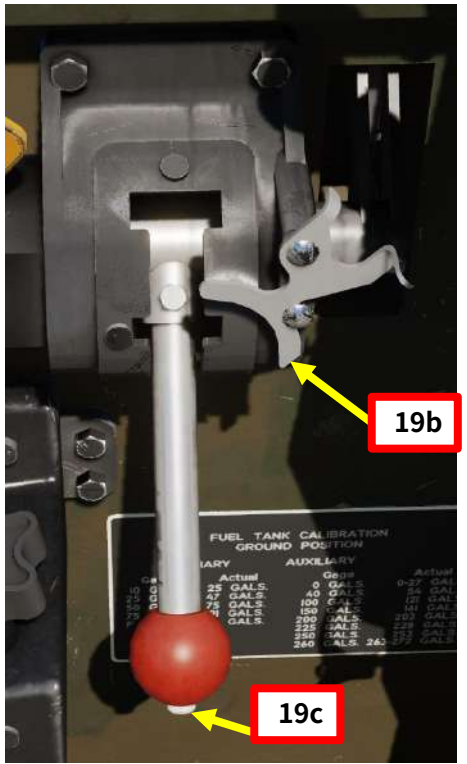
離陸手順

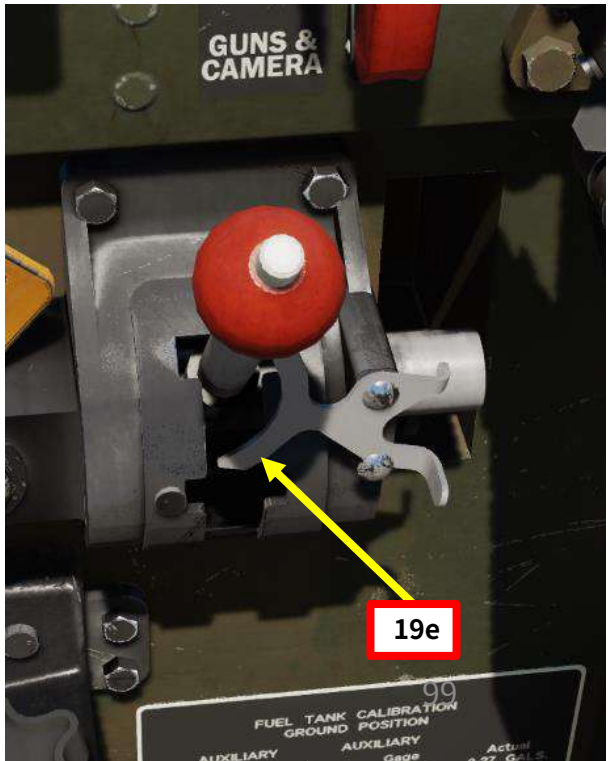
19.着陸装置をできるだけ早く上げます。

- 緑のLDG警告灯は、ギアがダウンしてロックされていることを示します
- 赤いLDG警告灯は、ギアが移行中であることを示します
- 緑と赤の両方のLDG警告灯が消えると、ギアが引っ込められてロックされます。

20.離陸時にフラップを使用する場合は、フラップを上げる前に少なくとも時速145マイルで飛行してください。フラップは、高度500フィートに達するまで延長する必要があります。次に、黄色のハンドルを上に動かして、フラップを慎重に持ち上げます。





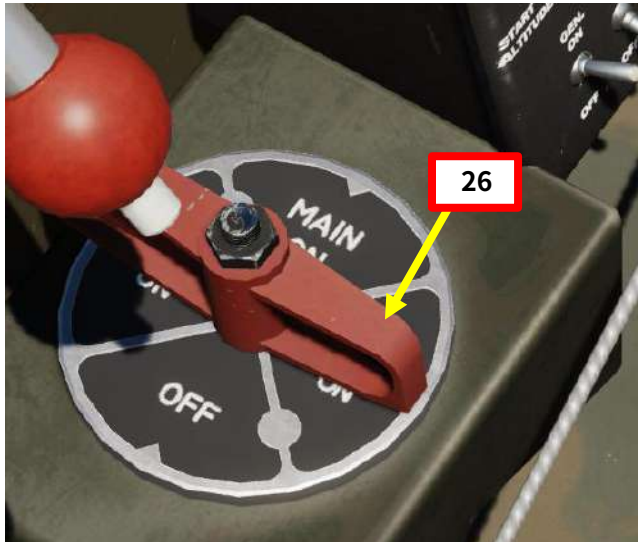


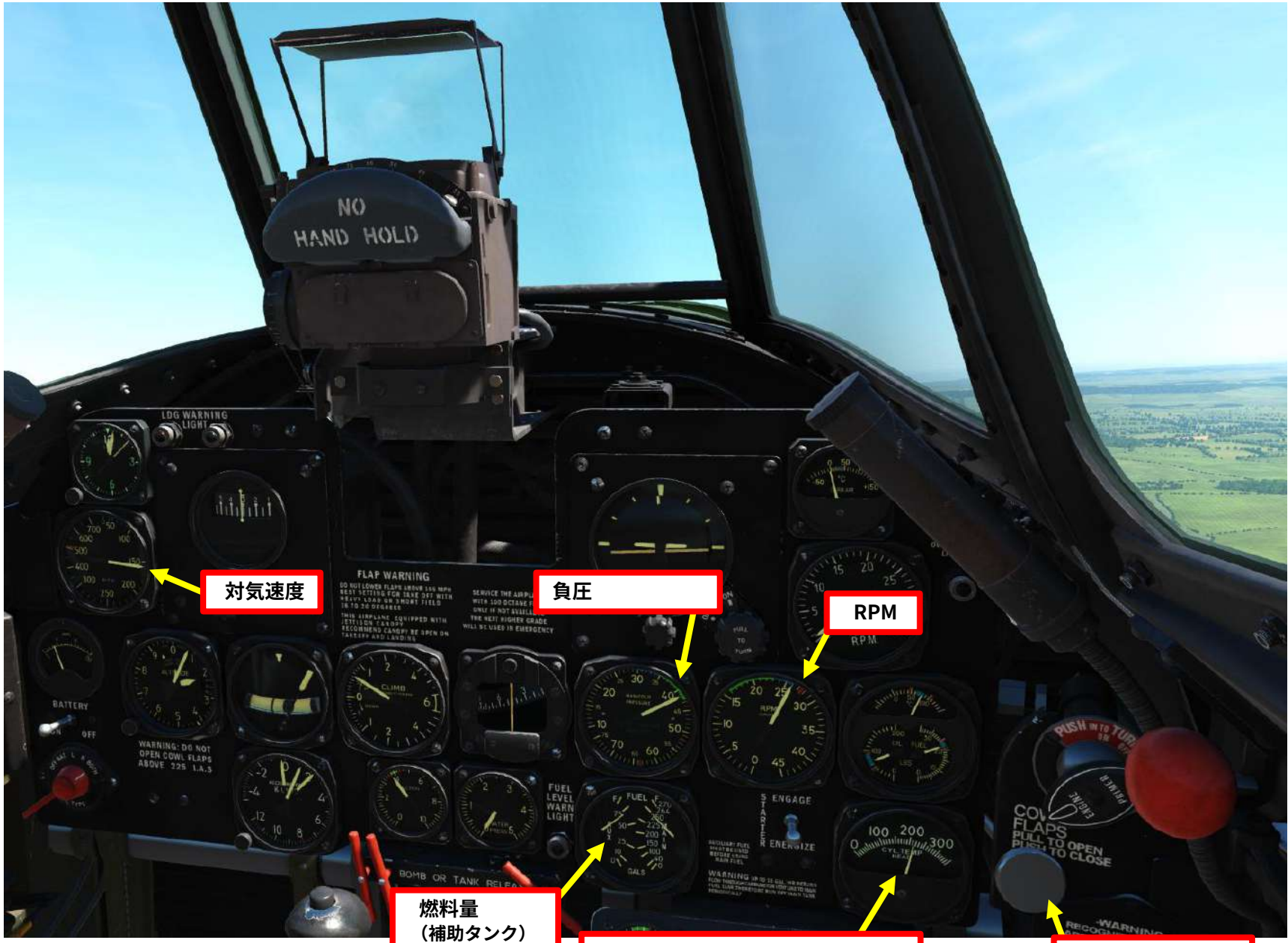
離陸手順

登る

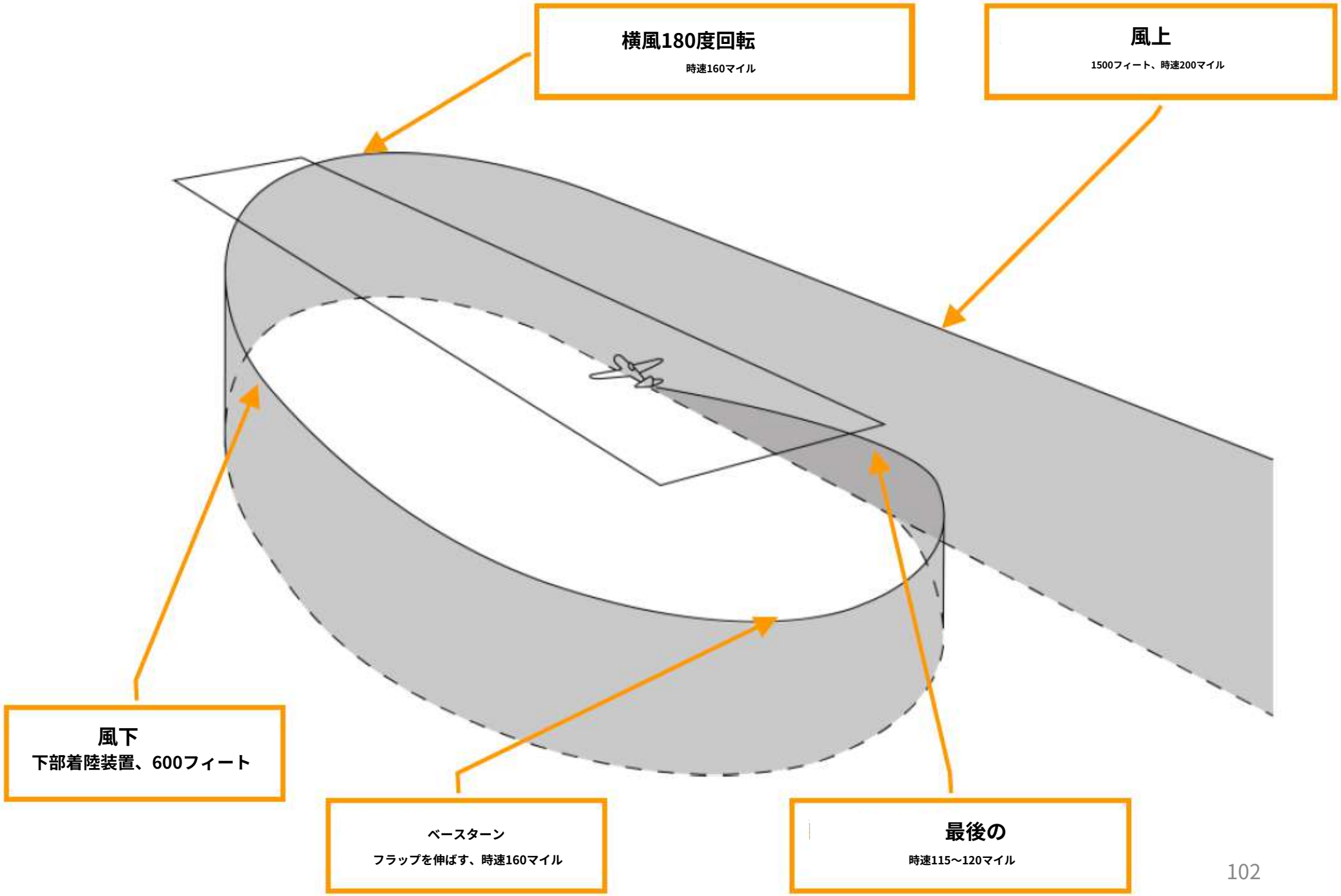
21.シリンダーを冷却するために、必要に応じてカウルフラップを調整します。約1/3オープンは登山に適しています。CHT（シリンダーヘッド温度）は260°C以下に維持する必要があります。CHTを頻繁にチェックしてください。CHTが260°Cを超える場合は、対気速度を上げて、エンジンシリンダーを冷却するためのより多くの気流を提供します。
22.Hgマニホルド圧力で42までスロットルダウンします。
23.プロペラRPMコントロール（P）レバーを2550RPMに調整します。
24.上昇速度を150～165 mphに設定します。最適な上昇速度は、160mphです。
25.登山に必要な航空機のトリム。君
26.補助タンクに燃料がある場合は、安全な高度に達した後（飛行の約10分後）に、燃料セレクターバルブハンドルをメインから補助に設定します。これは、補助タンクの燃料が航空機の重心を相殺し、航空機の縦方向の安定性を低下させるため、最初に使用する燃料タンクです。

27.航空機の対気速度が225mphを超える場合は、乱気流が発生するため、カウルフラップを完全に閉じます。



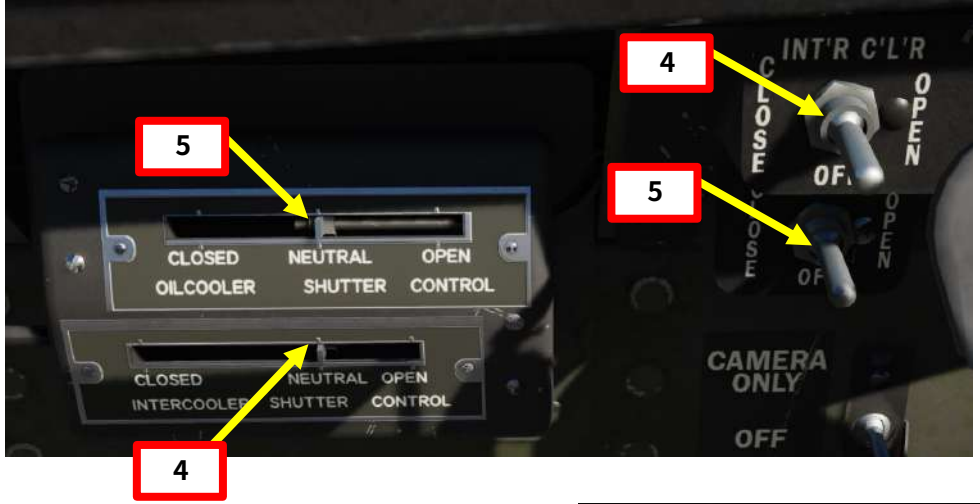


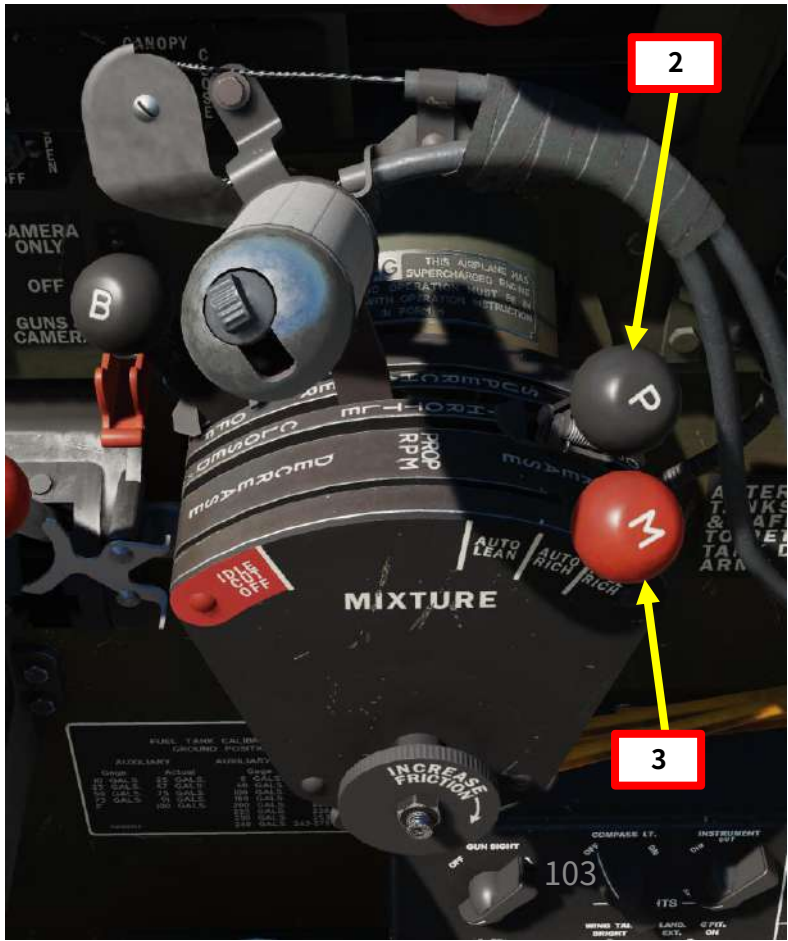
着陸手順


横風180度回転
時速160マイル
風上
1500フィート、時速200マイル
風下
下部着陸装置、600フィート
ベースターン
フラップを伸ばす、時速160マイル
最後の
時速115～120マイル

着陸手順

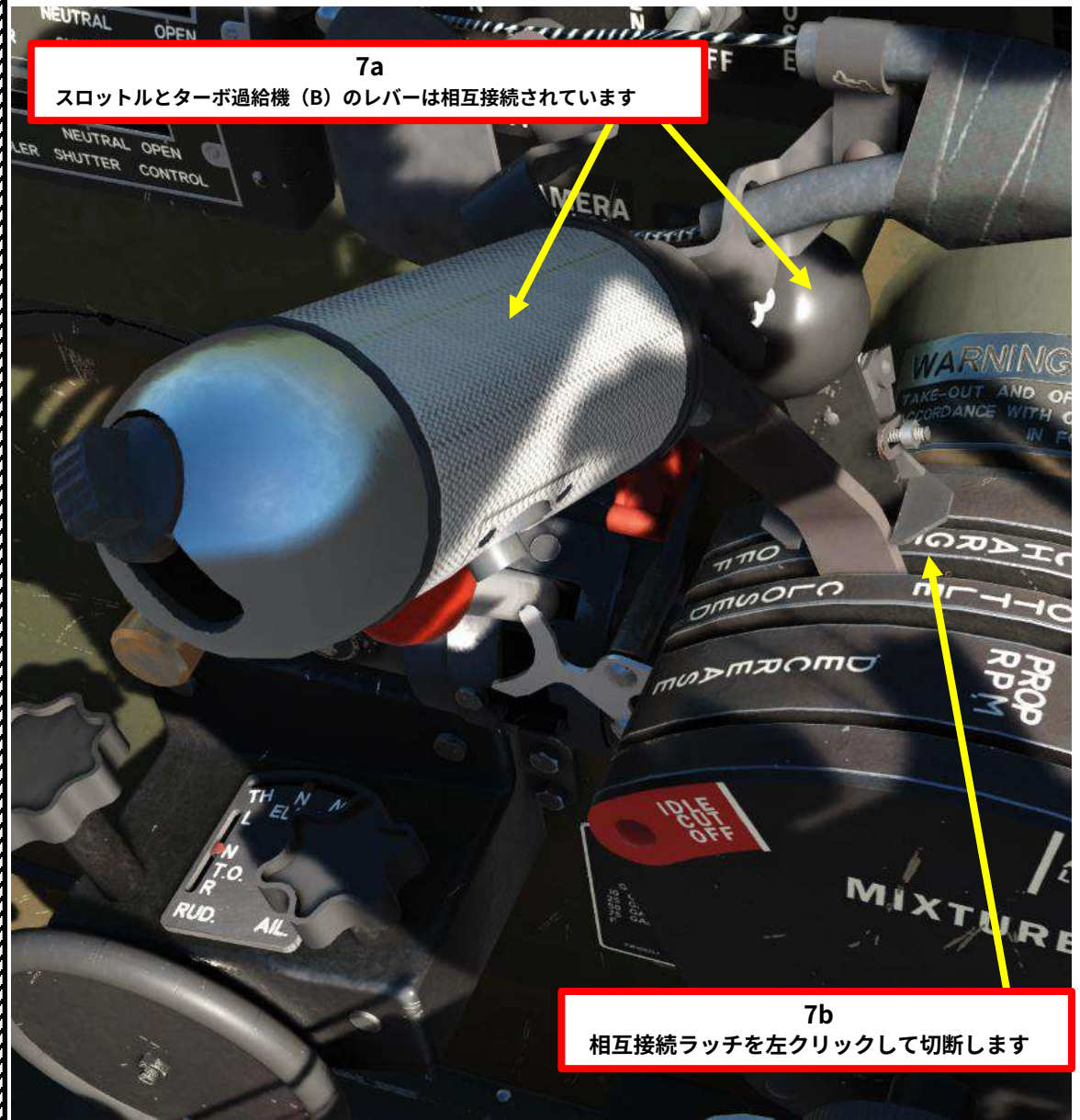
1.プロペラガバナースイッチがCONSTANTSPEED AUTO（UP）に設定されていることを確認します
2.プロペラRPMコントロール（P）レバーを調整して、RPMを2550に設定します。
3.混合気制御（M）レバーがAUTORICHに設定されていることを確認します
4.インタークーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
5.オイルクーラーシャッターがニュートラル位置にあることを確認します。
6.エンジンカウルフラップハンドルを押し込み、カウルフラップが目的の位置になったら放して、カウルフラップを完全に閉じます。これにより、低スロットル設定でのエンジンの過冷却が防止されます。





着陸手順

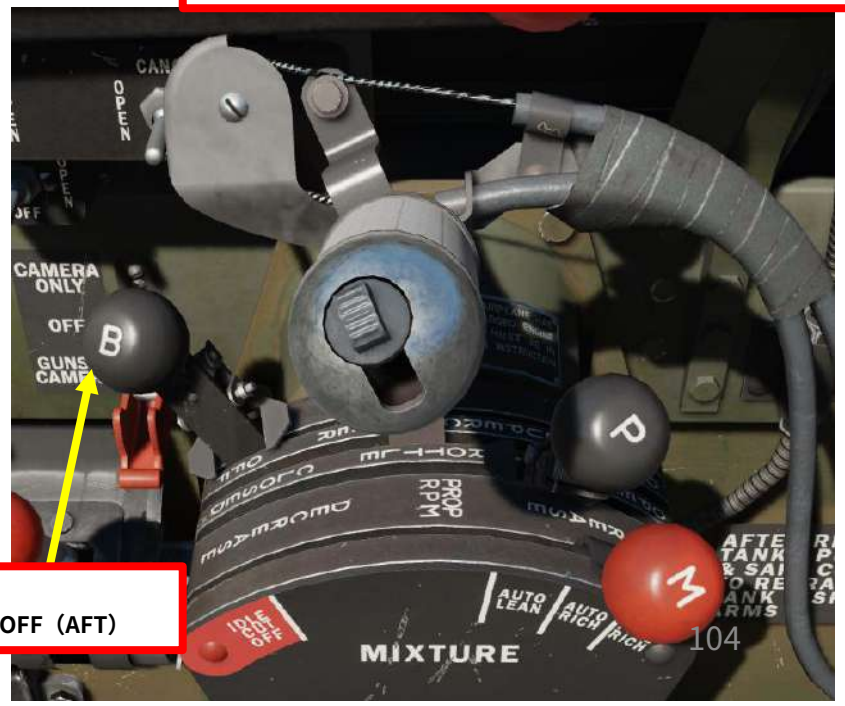
7.スロットルとターボ過給機（B）レバーが相互接続されていないことを確認してから、ターボ過給機（B）レバーをオフ位置（AFT）に設定します。



7a
スロットルとターボ過給機（B）のレバーは相互接続されています

7b
相互接続ラッチを左クリックして切断します

7c
スロットルとターボチャージャー（B）のレバーが外れている



7d
ターボ過給機（B）レバーOFF（AFT）

着陸手順

8.1500フィートおよび200mphで飛行場に接近します
9.滑走路の逆端を通過した後、180度回転します（横風）。

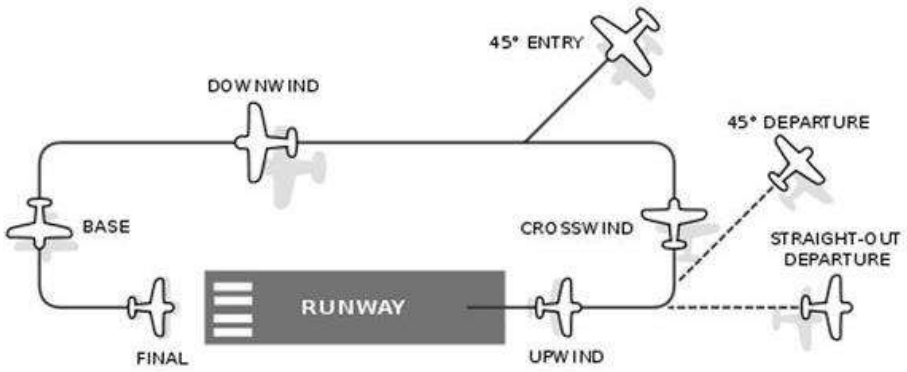
10.速度を時速160マイルに下げます
11.着陸装置を下げ、ギア警告灯を確認します。
- 着陸装置を200mphを超えて下げたり、着陸装置を下げた状態で250mphを超えたりしないでください。

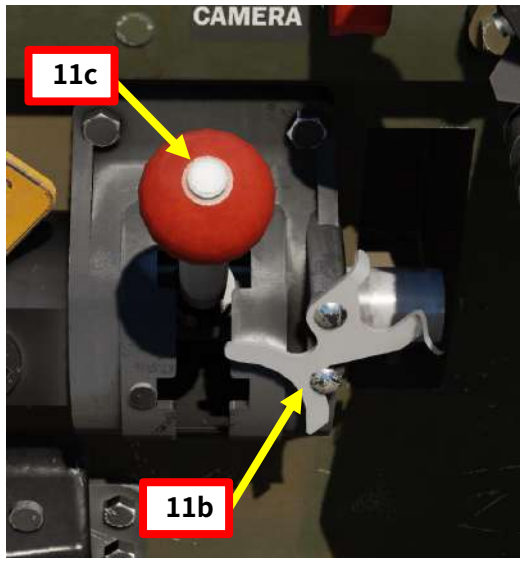
12.エレベータートリムを使用して飛行機をトリムします。
13.高度を600～800フィートに下げます。
14.テールホイールロックコントロールレバーFWDを設定してテールホイールをロックします。

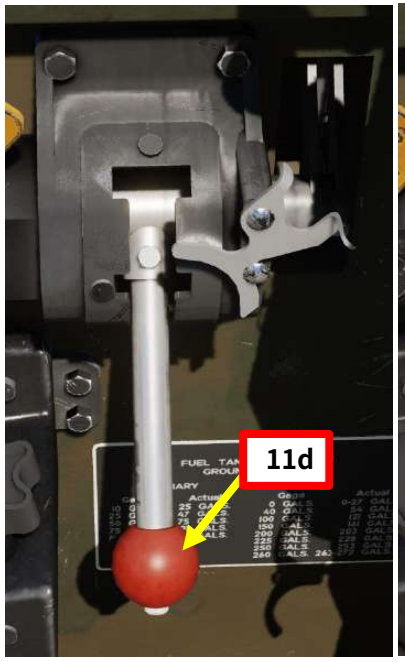
ギアアップ＆ロック

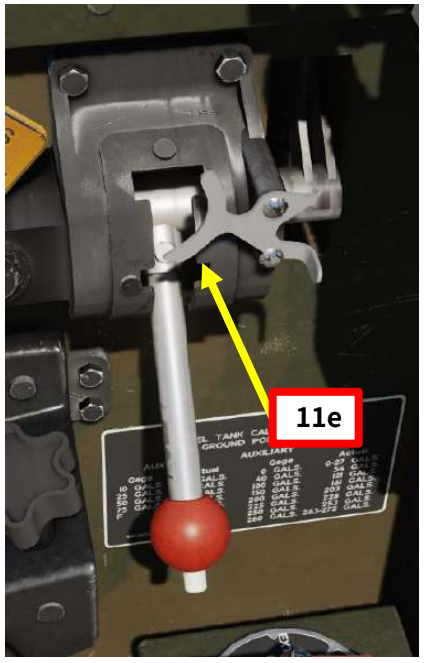
移行中のギア

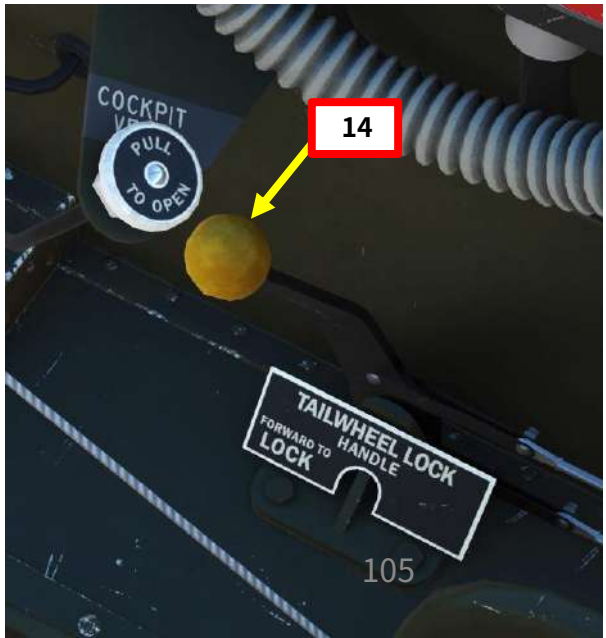
ギアダウン＆ロック











着陸手順

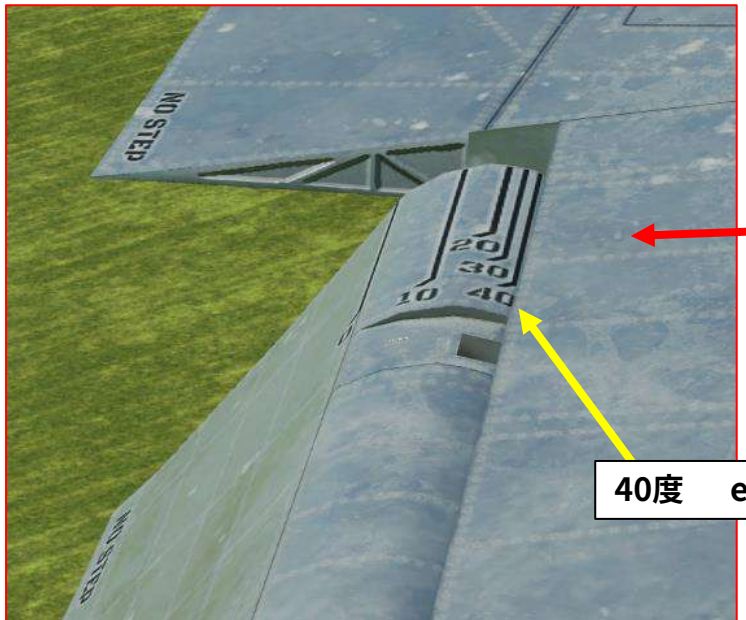
15.ウィングとテールのナビゲーションライトをオンにして、着陸灯を伸ばします。
16.ファイナルアプローチ（ベースレッグ）をオンにし、対気速度が160 mph未満の場合は、高度を500フィートに下げます。
17.翼のフラップ位置インジケーターが40度を示すまで、フラップレバーAFTをDN（下）に設定して、フラップを完全に伸ばします。
- 時速195マイル以上でフラップを下げないでください

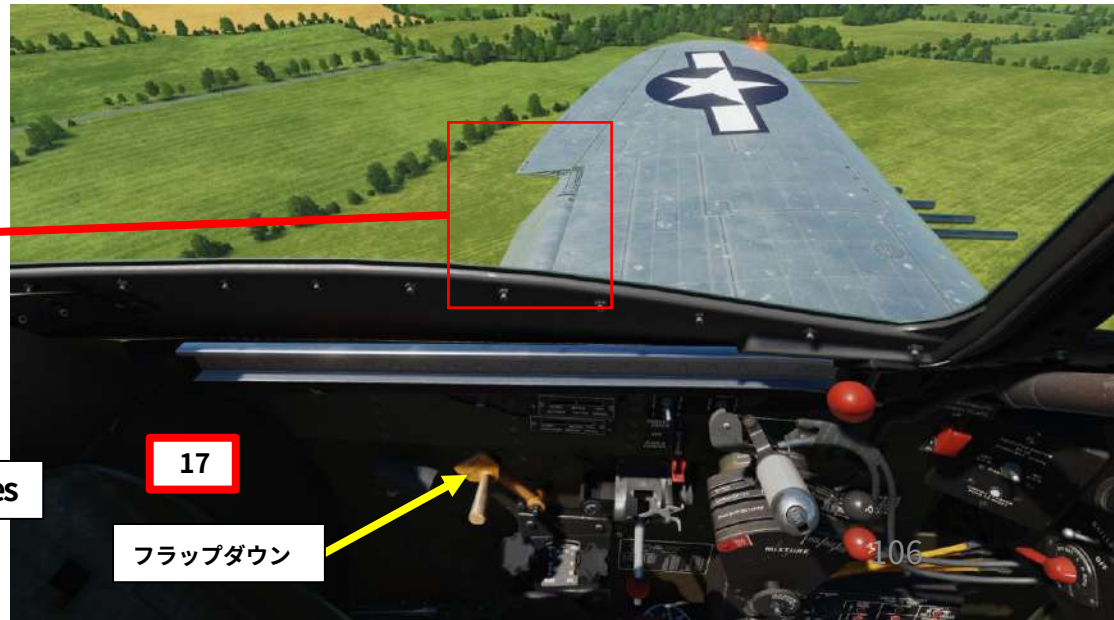
18.トラフィックパターンで約150mphを維持します。
19.フラップを下げてファイナルに並べたら、約1秒を維持します。時速115～120マイル。アプローチ中は常に少し余分なパワーを維持するようにしてください。そうしないと沈み始めます。サンダーボルトは非常に重い飛行機です。

20.滑走路のしきい値を超える直前に、スロットルを切ります。

21.接地直前に、制御されたフレアで滑走路を壊し、滑走路の最初の3分の1以内に3点姿勢で着陸するように接近する。

22.飛行速度が失われ、飛行機が約2度に沈むまで、滑走路の真上で3点姿勢で航空機を保持します。時速90マイル。



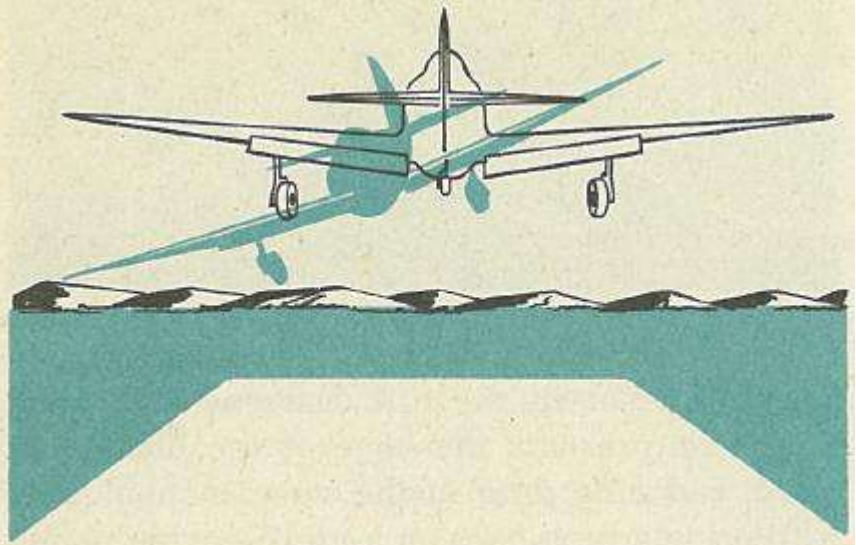


着陸手順

NO
HAND HOLD
LDG WARNING
LIGHT
FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 155 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
M.P.H.
TURBO
R.P.M.

着陸手順

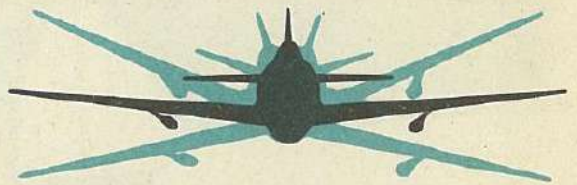
着陸手順



WHEN GOING AROUND—APPLY POWER SMOOTHLY
TO AVOID EXCESSIVE TORQUE

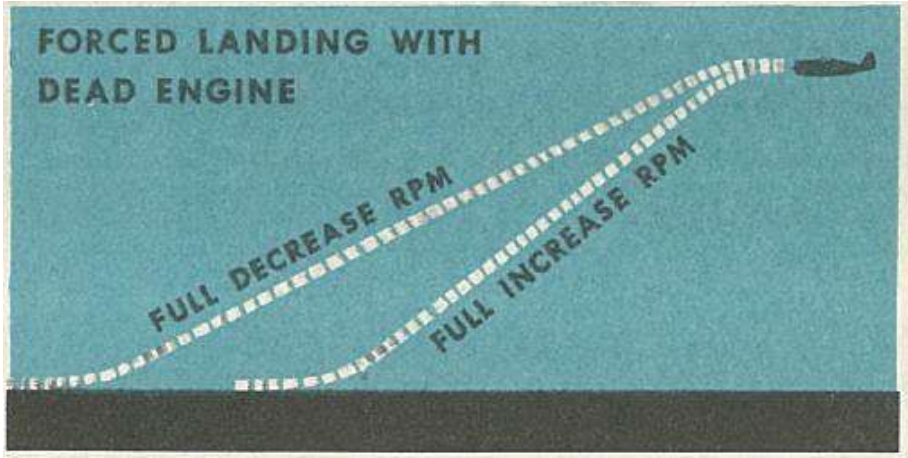
Hydraulic Failure

If your wheels won't come down, don't try to pump them down with the hydraulic hand pump. It isn't necessary, and you need the remaining hydraulic pressure for your flaps.



ROCK GEAR DOWN

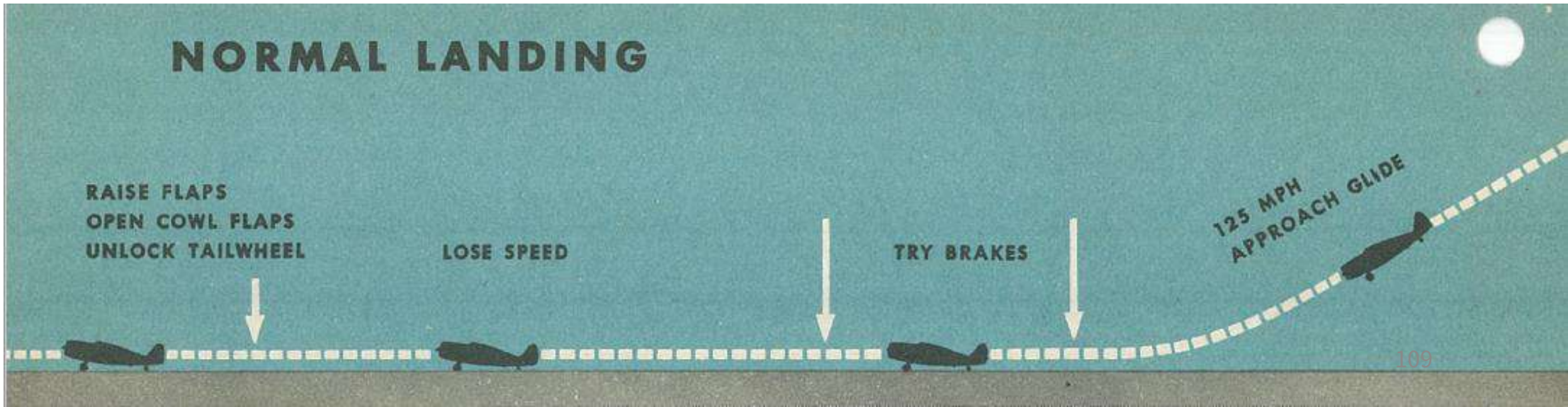
Place the landing gear lever in the DOWN position, rock your plane and execute turns, dives, and pull-outs until your wheels are down. Fly over the field and ask the tower for a check.



3 RULES FOR ANY FORCED LANDING

1. DON'T STALL
2. DON'T EVER STALL
3. DON'T NEVER EVER STALL*

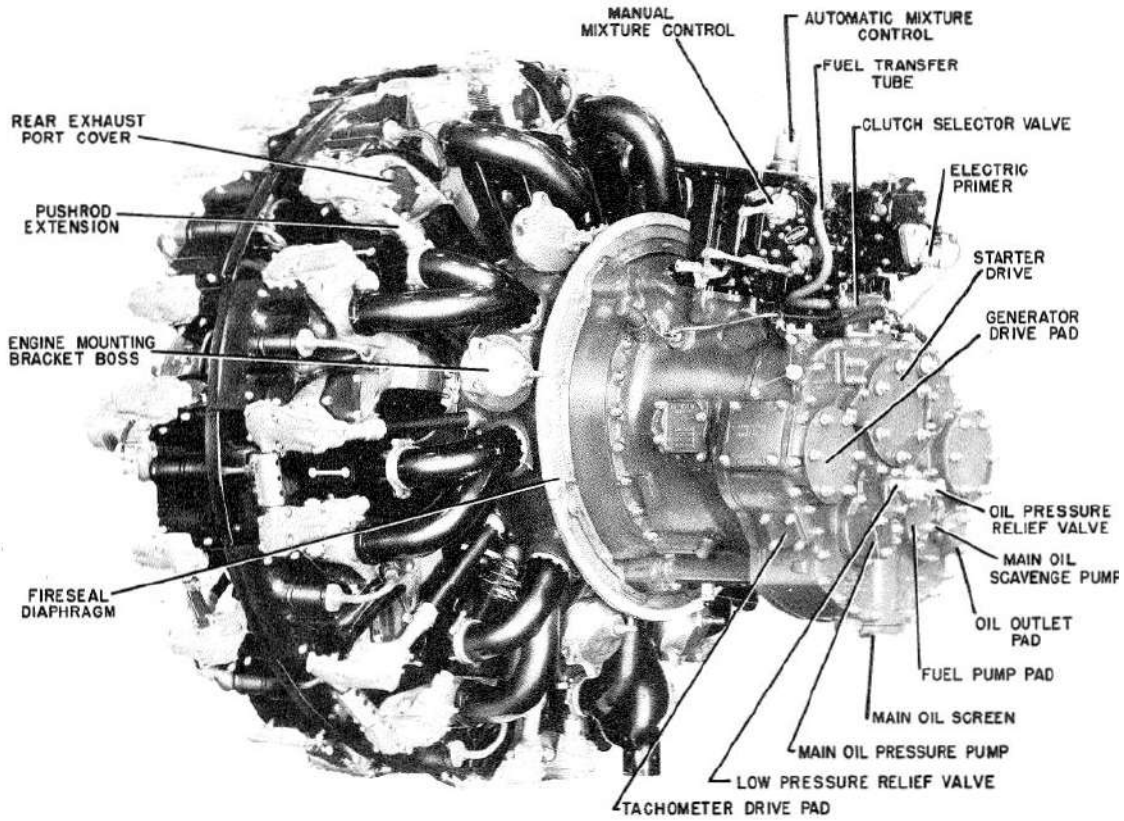
* Ungrammatical, but still true.



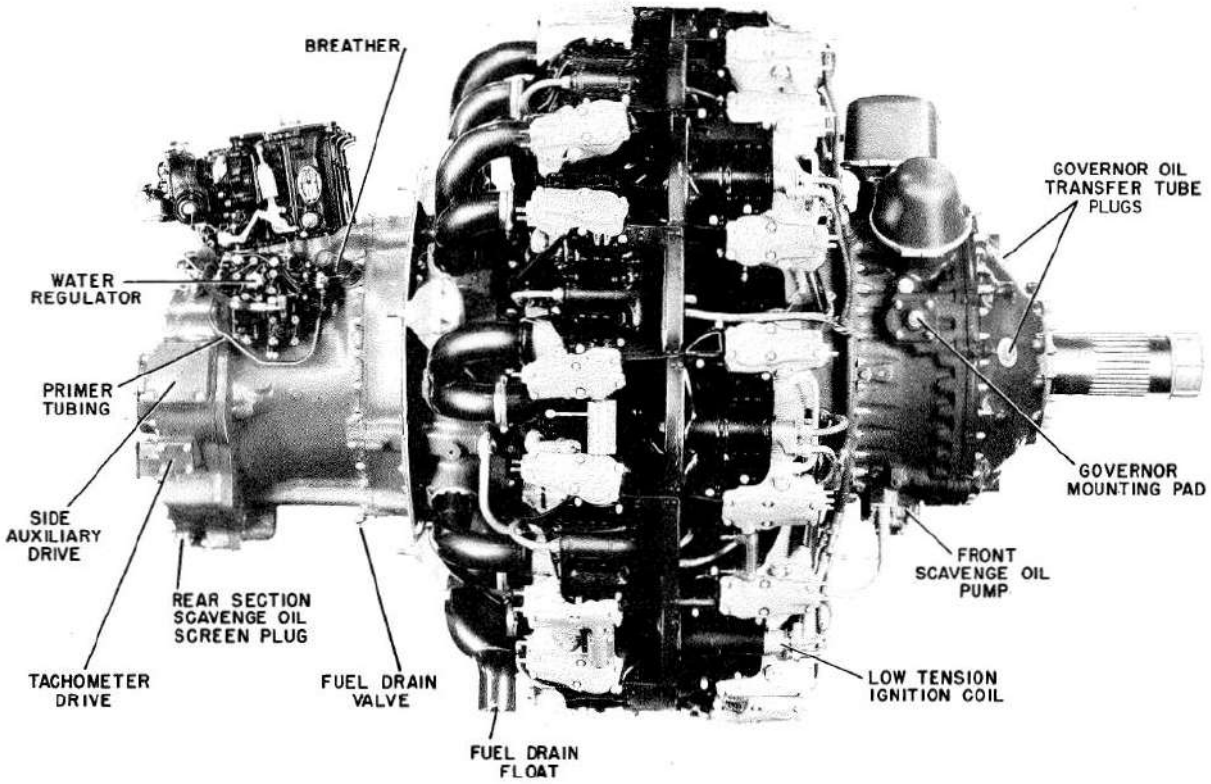
プラット・アンド・ホイットニーR-2800 DOUBLE WASP

P-47は、プラット・アンド・ホイットニーR-2800-59Wダブルワスプを搭載しています。排気量2,800in³（46 L）の2列18気筒空冷星型航空機エンジン。ダブルワスプは長寿命のワスプファミリーのエンジンの一部であり、R-2800の指定は「総容量2800立方インチの星型エンジン」を意味します。この2,000馬力のエンジンには、シングルスピードの機械式コンプレッサー、ゼネラルエレクトリックのターボチャージャー、カーチスエレクトリックの4枚羽根のプロペラが装備されています。

プラット・アンド・ホイットニーR-2800 DOUBLE WASP

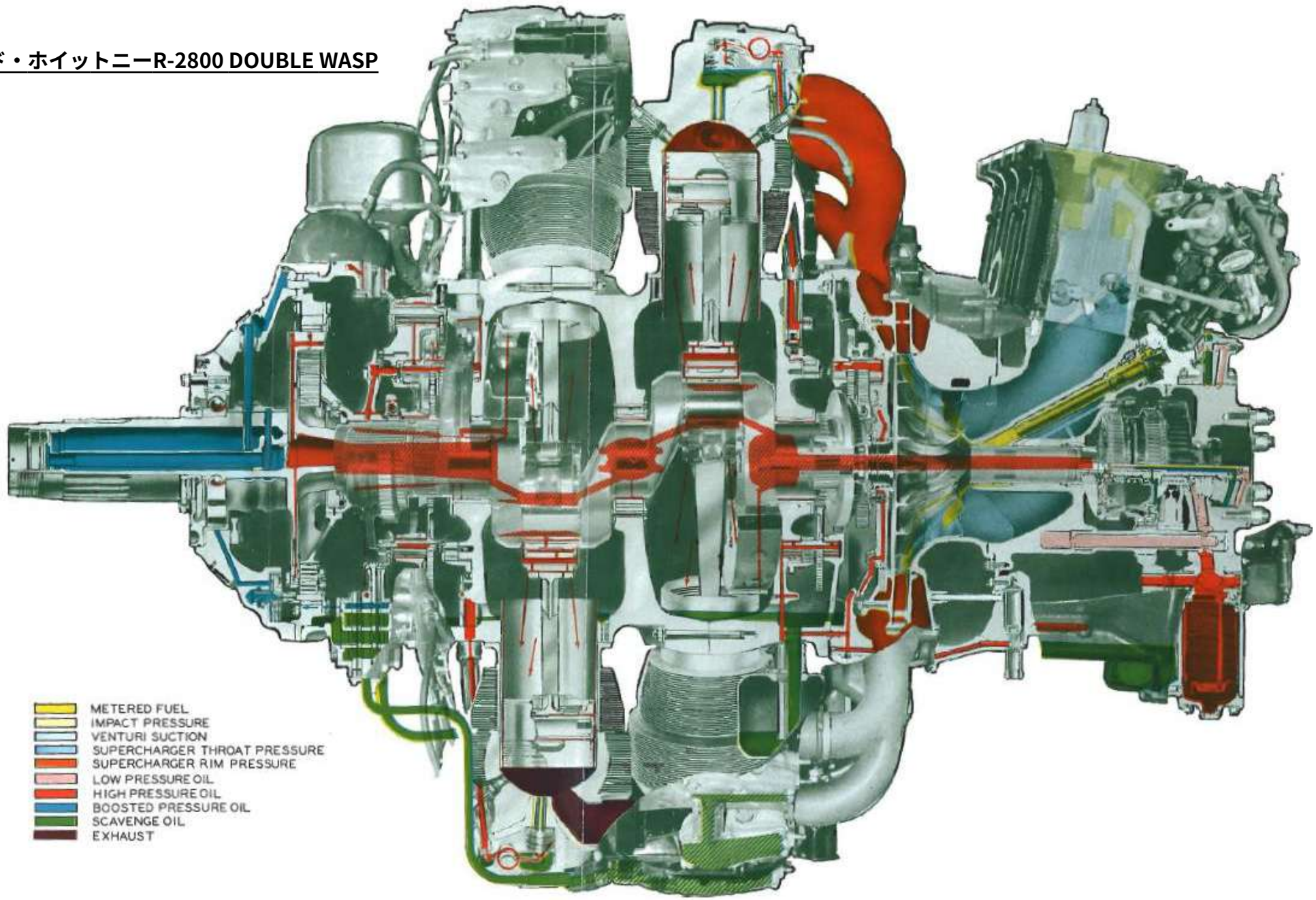


Left Rear View of Engine



Right Side View of Engine

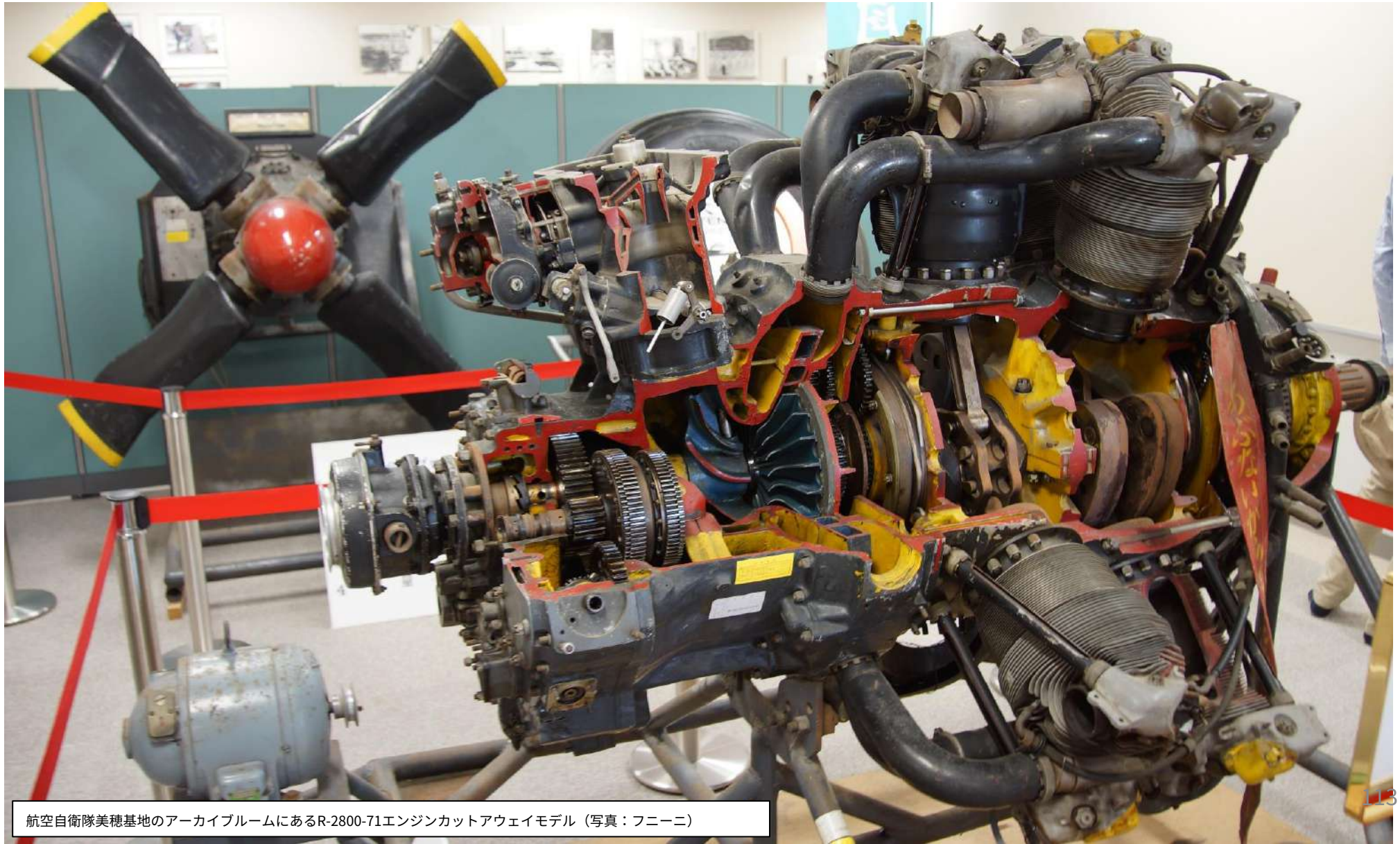
プラット・アンド・ホイットニーR-2800 DOUBLE WASP



Sectional View of Fuel/Air, and Oil System

プラット・アンド・ホイットニーR-2800 DOUBLE WASP

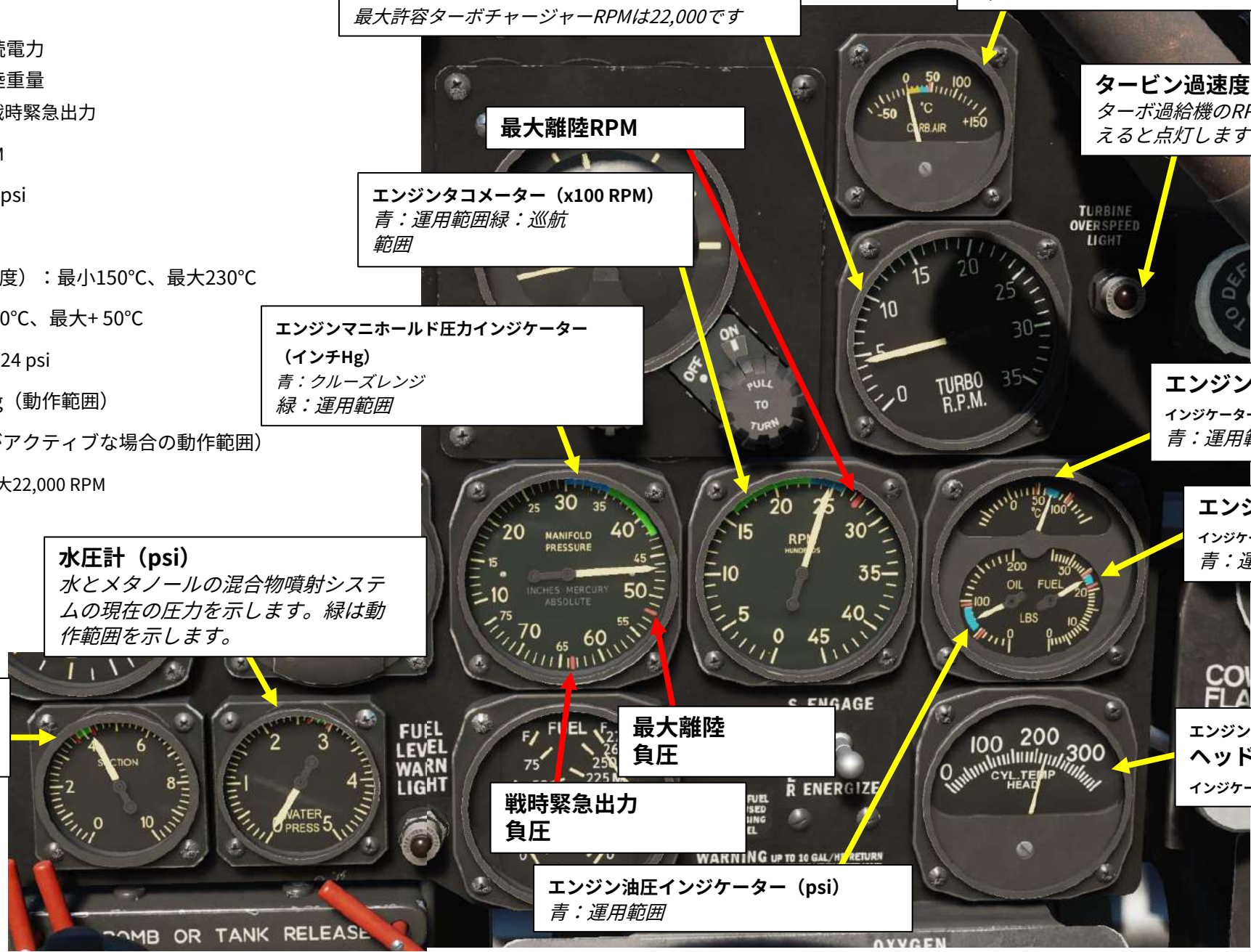
これは、エンジンが内部でどのように見えるかについての素晴らしいビデオです。
https://youtu.be/EyPvpdy4dgg



航空自衛隊美穂基地のアーカイブルームにあるR-2800-71エンジンカットアウェイモデル（写真：フニーニ）

エンジンの制限とパラメータ

- マニホールド圧力：
  - 42 in Hg：最大連続電力
  - 52 in Hg：最大離陸重量
  - 64水銀柱インチ：戦時緊急出力
- プロペラRPM：最大2800 RPM
- 油圧：最小50 psi、最大90 psi
- 油温：最高105°C
- CHT（シリンダーヘッド温度）：最小150°C、最大230°C
- キャブレターの気温：最小0°C、最大+ 50°C
- 燃料圧力：最小22 psi、最大24 psi
- 真空システム吸引：4 in Hg（動作範囲）
- 水圧：25-27 psi（水注入がアクティブな場合の動作範囲）
- ターボチャージャーRPM：最大22,000 RPM



エンジン制御

水噴射（水-メタノール混合物）ボタン

ターボチャージャー
（ブースト）コントロールレバー

スロットル

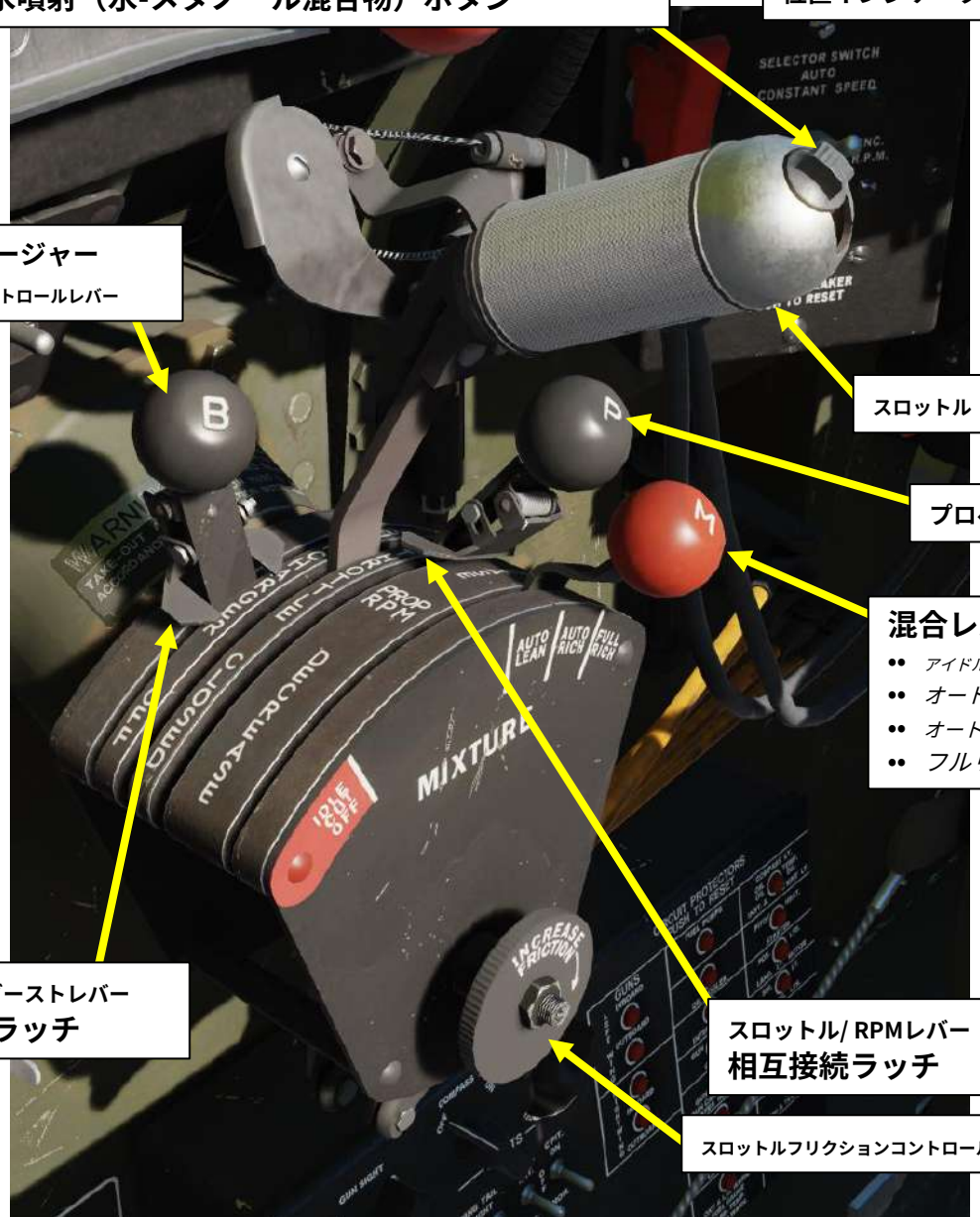
プロペラRPMコントロールレバー

混合レバー
- アイドルカットオフ
- オートリーン
- オートリッチ
- フルリッチ（安全ワイヤーで保護）

スロットル/ブーストレバー
相互接続ラッチ

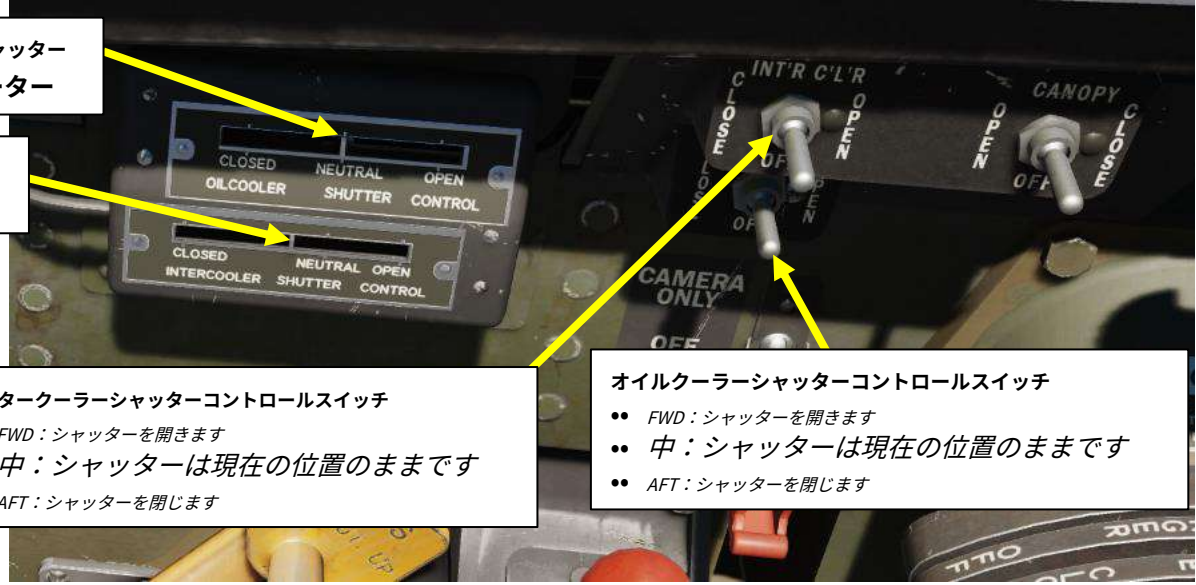
スロットル/ RPMレバー
相互接続ラッチ

スロットルフリクションコントロール



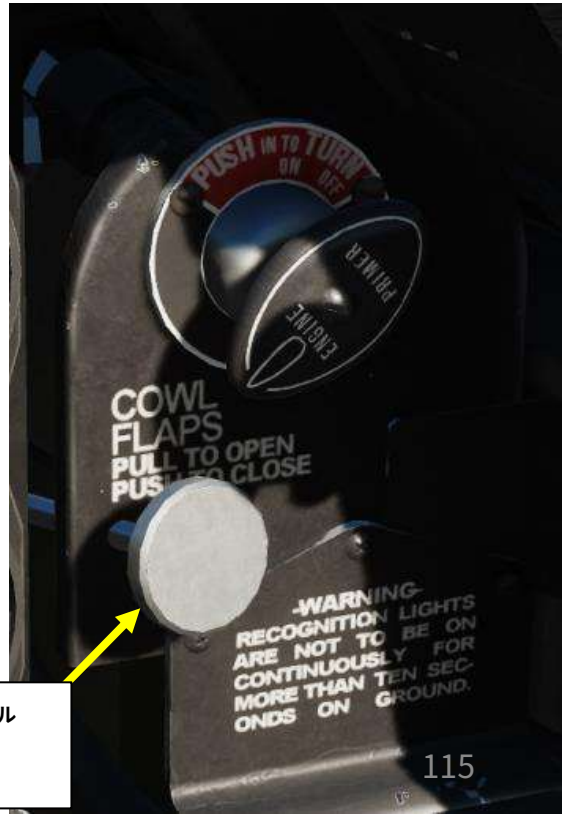
オイルクーラーシャッター
位置インジケーター

インタークーラーシャッター
位置インジケーター



インタークーラーシャッターコントロールスイッチ
- FWD：シャッターを開きます
- 中：シャッターは現在の位置のままです
- AFT：シャッターを閉じます

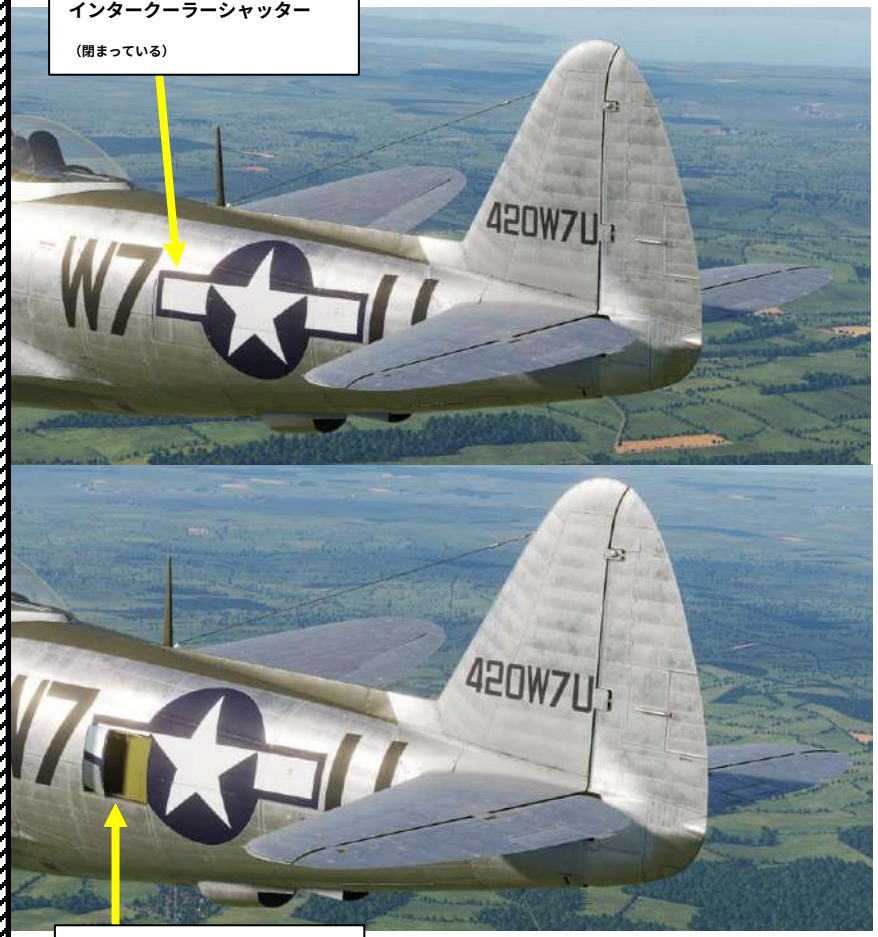
オイルクーラーシャッターコントロールスイッチ
- FWD：シャッターを開きます
- 中：シャッターは現在の位置のままです
- AFT：シャッターを閉じます



エンジンカウルフラップコントロールハンドル
- 引き出し：カウルフラップを開きます
- 押し込み：カウルフラップを閉じます

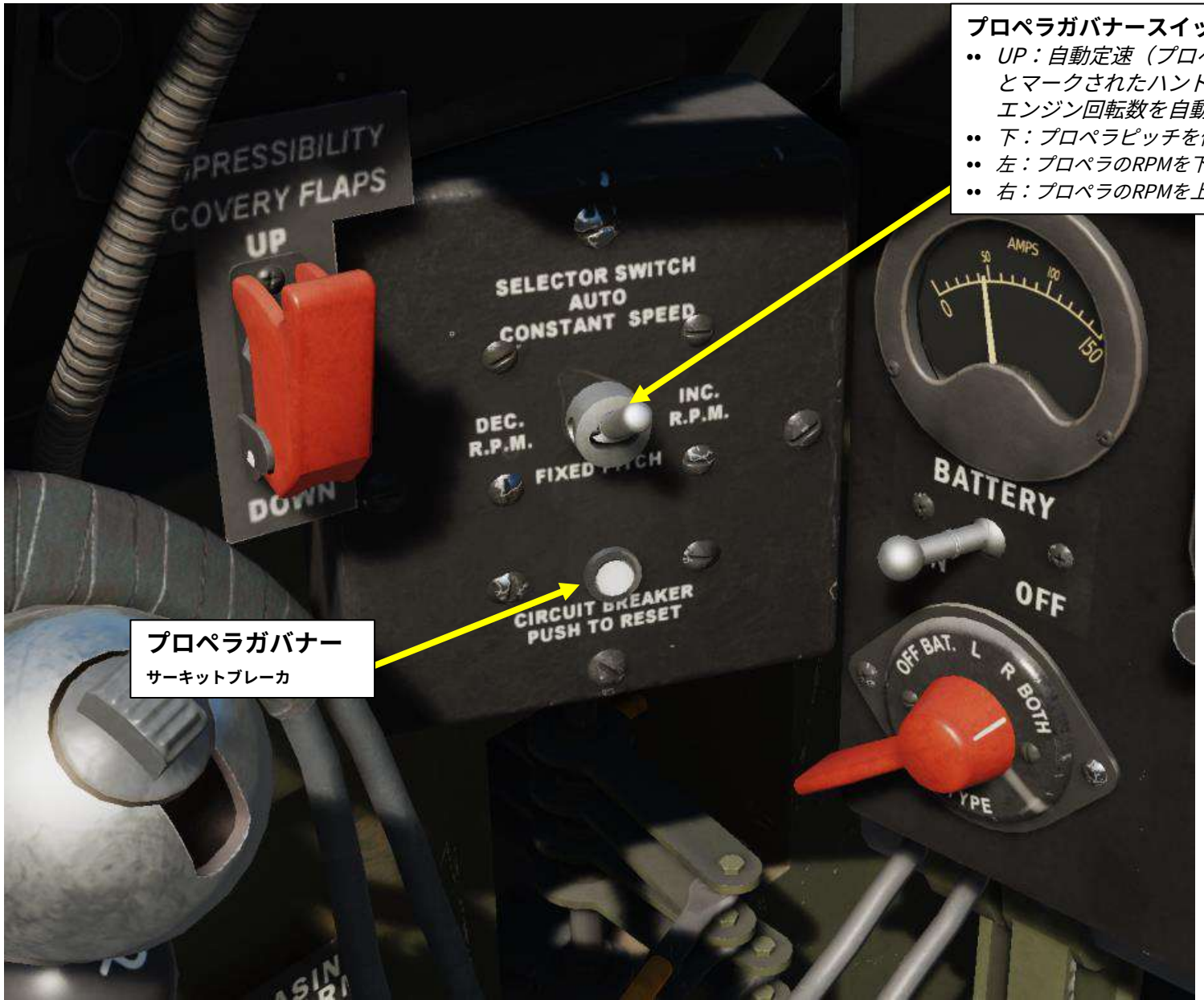
エンジン制御

エンジンカウリングフラップにはコックピットに表示がないことに注意してください。カウル自体をチェックして、カウルがどれだけ開いているか閉じているかを見積もる必要があります。



エンジン制御

プロペラガバナースイッチは、ガバナーで問題が発生しない限り、通常はUP（自動定速）位置のままです。



プロペラガバナースイッチ

- *UP：自動定速（プロペラガバナーは、P–プロペラとマークされたハンドルによって象限に設定されたエンジン回転数を自動的に維持します）*
- *下：プロペラピッチを修正*
- *左：プロペラのRPMを下げます*
- *右：プロペラのRPMを上げます*

プロペラガバナー

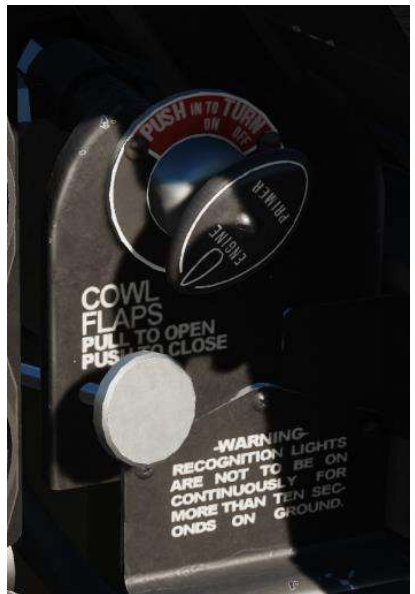
サーキットブレーカ

エンジン制御

P-47には多くの異なるエンジン制御があります…しかし、これらすべてのレバーは正確に何をしますか？これは、特定のエンジン制御で影響を与えることができるエンジンパラメータをまとめた表です。

エンジン制御とエンジンパラメータ効果

スロットル	マニホールド圧力/エンジン出力を制御します。
プロペラRPM（P）コントロールレバー	プロペラRPMを制御します
混合レバー	燃料/空気混合比を制御します。これにより、AUTO LEAN（燃料を節約するために巡航中の長距離飛行に使用）との希釈混合またはAUTO RICH（より良いパフォーマンスのために使用されますが燃料消費量が増加します）との豊富な混合が可能になります。FULL RICHは、自動制御に欠陥がある場合にのみ使用されます。
ターボ過給機（ブースト）コントロールレバー	ターボ過給機を制御します。これにより、高高度（空気密度が大幅に低下した場合は12000フィート以上）で飛行するときにマニホルド圧力をさらに上げることができます。
水噴射ボタン	水噴射システム（水とメタノールの混合気）は、混合気を冷却し、それ自体でエンジン出力を上げることはありませんが、過熱のリスクを冒すことなく、エンジンをより高い圧力設定で運転することができます。
インタークーラーシャッタースイッチ	キャブレターの気温に影響します。
オイルクーラーシャッタースイッチ	油温と圧力に影響します。
エンジンカウルフラップコントロールハンドル	CHT（シリンダーヘッド温度）に影響します。



エンジン出力設定

電力設定表（グレード100燃料）

設定	海面	25,000フィート	29,000フィート	33,000フィート	35,000フィート	説明
脱ぐ	52 '' Hg 2700 RPM	-	-	-	-	• **15分に制限** • **カウル** フラップが全開 • **インタークーラー** シャッターニュートラル • **オイルクーラー** シャッターニュートラル • **混合** オートリッチ
登る	42 '' Hg 2550 RPM	42 '' Hg 2550 RPM	42 '' Hg 2550 RPM	36 '' Hg 2550 RPM	33 '' Hg 2550 RPM	• 最大連続出力（高速クルーズに使用） • 最高の上昇速度：時速150～165マイル • **カウルフラップ** 全開（シリンダーヘッド温度が230°Cを超える場合は対気速度を上げる） • **インタークーラー** シャッターは、標準飛行中は開き、寒い天候（または350 mphを超える速度で飛行）の間は中立、キャブレターの温度が25°Cを下回ると閉じます。 • **オイルクーラー** シャッターが開いています（寒い天候で動作している場合を除く） • 混合物オートリッチ
クルーズ	32 '' Hg 2250 RPM	32 '' Hg 2250 RPM	30 '' Hg 2250 RPM	28 '' Hg 2250 RPM	-	• 通常の操作に使用 • **カウル** 225 kts以上で飛行する場合はフラップが完全に閉じ、225kts未満で飛行する場合は1/3が開きます • **インタークーラー** シャッターは、標準飛行中は開き、寒い天候（または350 mphを超える速度で飛行）の間は中立、キャブレターの温度が25°Cを下回ると閉じます。 • **オイルクーラー** シャッターが開いています（寒い天候で動作している場合を除く） • **混合** オートリーン
最小クルーズ	31 '' Hg 2150 RPM	31 '' Hg 2150 RPM	-	-	-	• 燃料節約のために25,000フィート未満で使用されます。 • **カウル** 225 kts以上で飛行する場合はフラップが完全に閉じ、225kts未満で飛行する場合は1/3が開きます • **インタークーラー** シャッターは、標準飛行中は開き、寒い天候（または350 mphを超える速度で飛行）の間は中立、キャブレターの温度が25°Cを下回ると閉じます。 • **オイルクーラー** シャッターが開いています（寒い天候で動作している場合を除く） • **混合** オートリーン

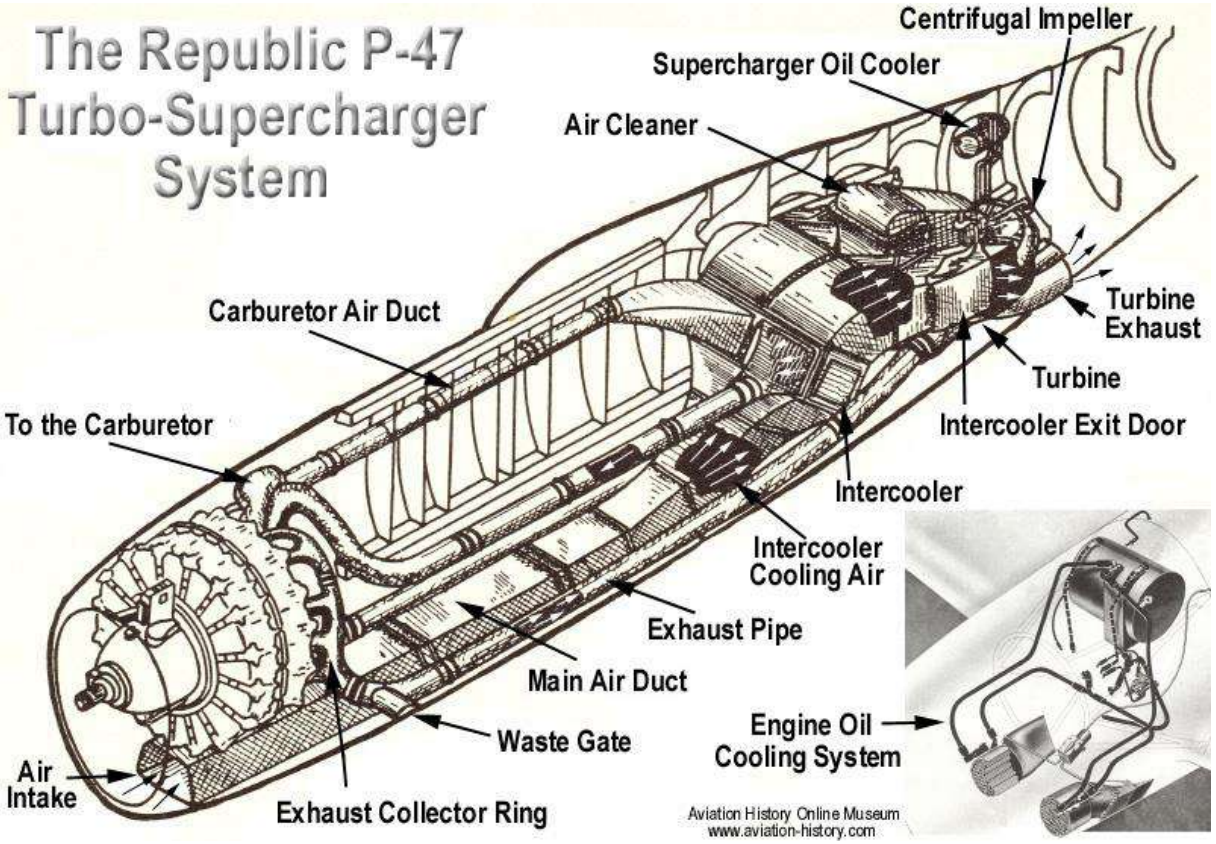
- **注1**：ダイビング中は、カウリングフラップを必ず閉じてください。閉じないと、エンジンが過冷却になる可能性があります。
- **注2**：カウルフラップは、高速で多くの乱気流と抗力を発生させるため、225 ktsを超える飛行では、通常1/4 OPEN（または完全に閉じた状態）のままになります。シリンダーヘッド温度（CHT）の過熱に遭遇した場合は、スロットルを下げて減速し、225 ktsを下回ったときにのみカウルフラップを開く必要があります（またはフラップが非常によく詰まったり損傷したりする可能性があります）。
- **注3**：キャブレターの着氷は、温度と露点が互いに12°C以内のときにいつでも発生する可能性があります。P-47にはキャブレターヒーターがありませんが、着氷が検出されたら（電力、対気速度の突然の喪失、キャブレターの気温の低下によって目立ちます）、インタークーラーシャッターを閉じます。キャブレターの気温が12°Cを超えない場合は、ターボ過給機（ブースト）コントロールレバーを前方に押します。
- **注4：注4** エンジンオイルが過熱した場合は、スロットルを下げて対気速度を上げてください。

パワーブースト

サンダーボルトは、その重量にもかかわらず、高高度で飛行することを目的とした戦闘機です。どうして？そのエンジンのため。高高度でのP-47の優れた性能は、飛行機に2種類の「パワーブーストデバイス」があるという事実によって説明されます。

a）エンジンの不可欠な部分であるギア付きスーパーチャージャー。

b）テールセクションのすぐ前に取り付けられたターボ過給機（「ターボ」または「ターボチャージャー」とも呼ばれる）。



ターボとスーパーチャージャーの違いは何ですか？良い質問！簡単に言えば：

- A **ターボチャージャー** を使用します **非常に高温の（そして膨張する）排気ガスの速度と熱エネルギー** エンジンのシリンダーから急いで出て、小さなコンプレッサーまたはインペラーを駆動するタービンを回転させます。タービンは、より多くの空気をエンジンに戻します。

- A **スーパーチャージャー** また、追加の空気をエンジンに送り込みますが、代わりに **エンジンによって機械的に駆動される** クランクシャフトから走るベルトを介して、または電気モーターによって。

これらのパワーブーストテクノロジーにはそれぞれ長所と短所がありますが、最も明らかな違いは **スロットル入力に応じたわずかな遅延**。これは、ターボチャージャーが追加のパワーのバーストを提供する前に「スプールアップ」するのに少し時間がかかるためです。ブースト（B）レバーをスロットルアップした後、排気熱と圧力がターボを回転させるのに十分に増加するのに1秒かかります。明らかな理由から「ブーストラグ」または「ターボラグ」と呼ばれます。対照的に、スーパーチャージャーにはラグがありません。エアポンプはエンジンのクランクシャフトに直接リンクされているため、常に回転し、瞬時に応答します。したがって、ズボンのシートを通して感じるエンジン応答は、スロットルをどれだけ上げるかに正比例してすぐに増加します。

ターボの主な欠点はブーストラグですが、スーパーチャージャーの主な欠点は効率です。スーパーチャージャーはエンジン自体の力を使って回転するため、力を吸い上げます。エンジンの回転数が上がるにつれて、その力はますます増えていきます。このため、過給エンジンは燃料効率が低くなる傾向があります。ただし、瞬時にキック・ユー・イン・ザ・バックのスロットル応答でメガパワーを開発する場合は、過給のルールがあります。

スーパーチャージャーの基本

A **スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して誘導空気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の出力を生成できるようにする、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。** それはマニホルド圧力を増加させ、燃料/空気混合物をシリンダーに押し込みます。マニホルド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気が密になり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。このシステムは、多くの異なる第二次世界大戦のピストン航空機で使用されています。

自然吸気エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホルド圧力を30 "Hg以上に上げることができます。たとえば、8,000フィートでは、一般的なエンジンは、平均海面（MSL）で生成できる出力の75%を生成できる可能性があります。**高度が高くなると、空気の密度が低くなります。** 。スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニフォールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、8,000フィートMSLのエンジンでも25 "Hgのマニホルド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがないと22" Hgしか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が50%である高高度（18,000フィートなど）で特に価値があります。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。通常の吸引エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。

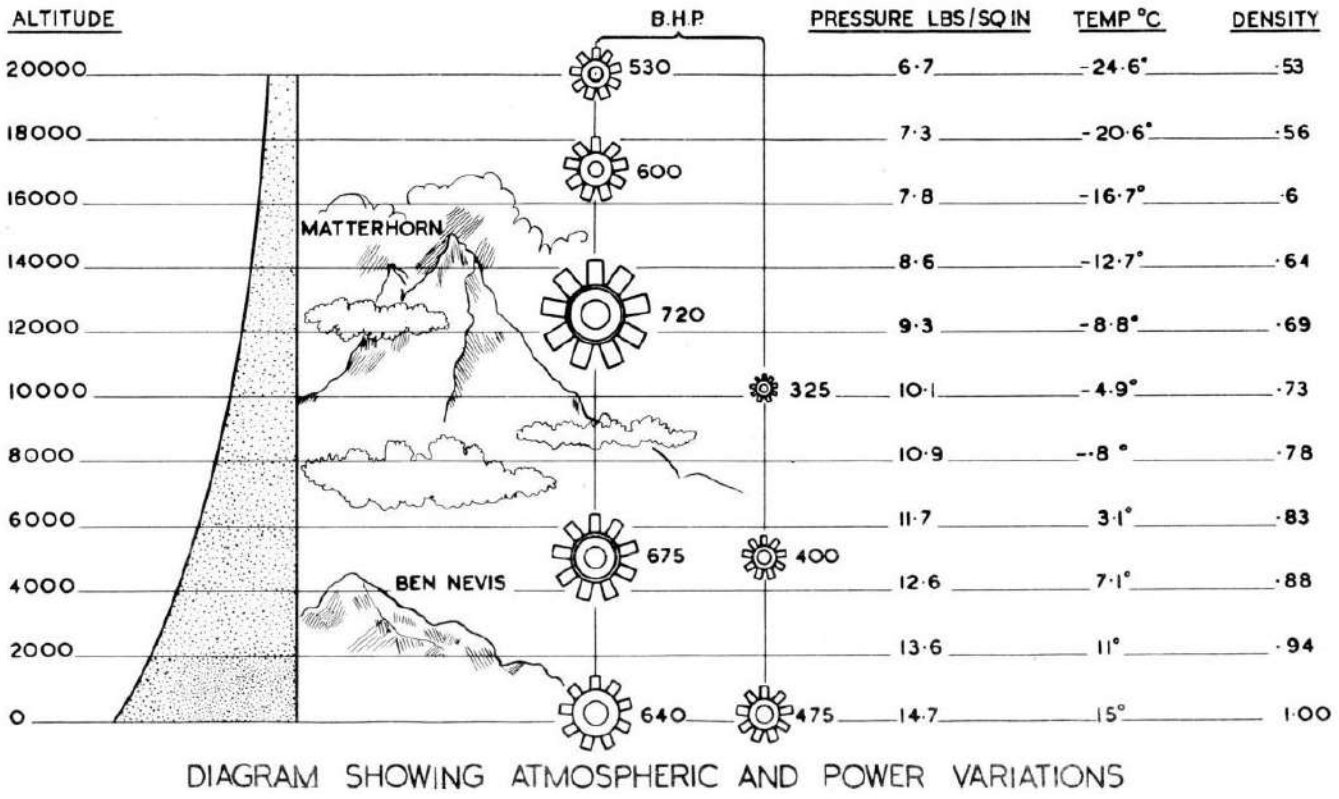
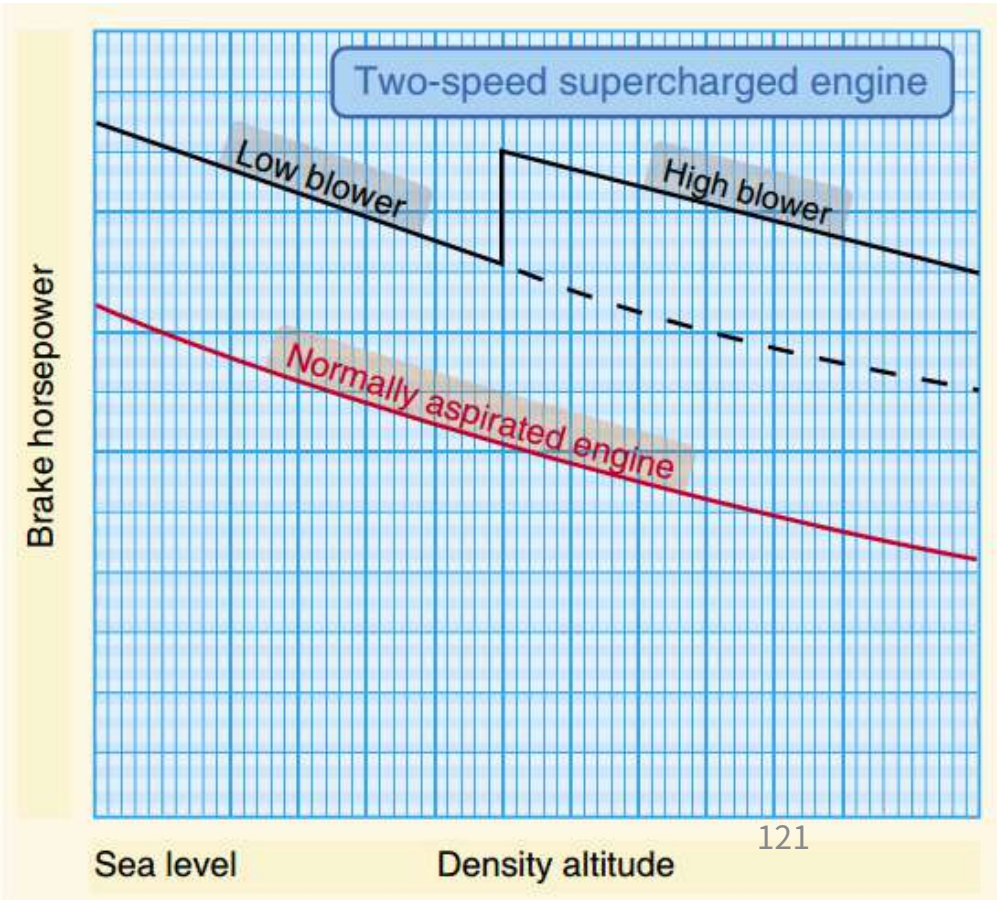


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



ターボチャージャーの基本

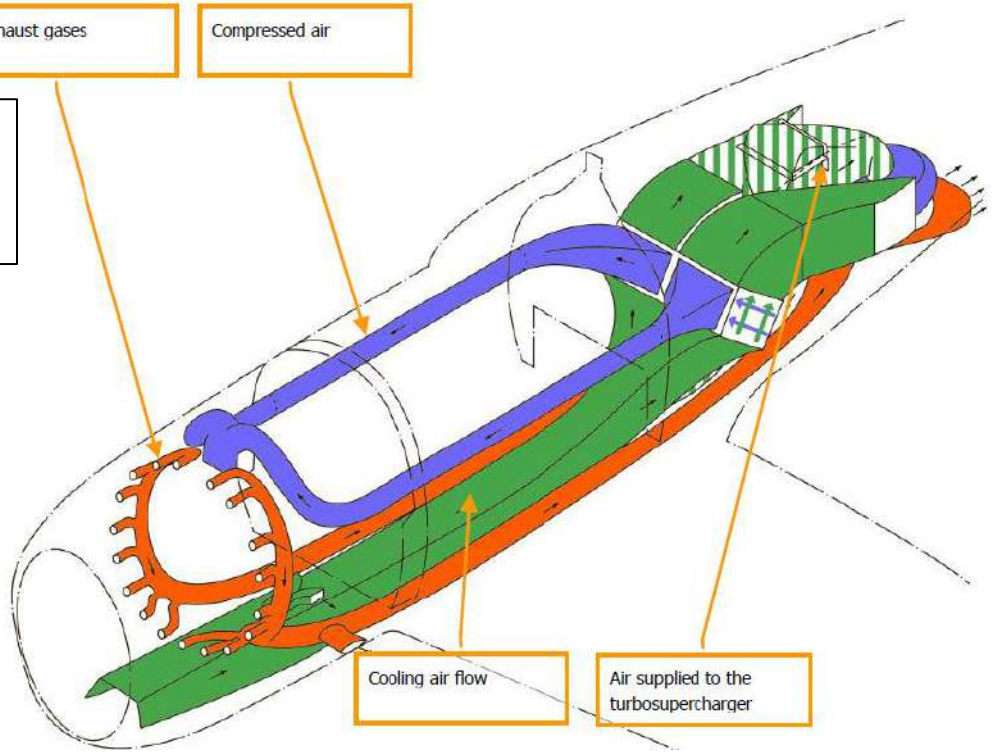
ターボチャージャーの動作原理は次のとおりです。エンジンからの排気ガスは、コンプレッサーを駆動するガスタービンに送られ、ガスタービンが空気を圧縮します。このような圧縮の副作用は、空気の強い加熱です。そのため、空気はテール部に設置されたインタークーラーでエンジンシリンダーに入る前に冷却されます。

インタークーラーを吹くための冷気は、エンジンの下にある吸気口から吸い込まれます。次に、長いダクトを通過し、インタークーラーチューブの外面に供給されて、ターボチャージャーからキャブレターに送られる圧縮空気を冷却し、胴体テールの側面にある2つの調整可能なノズルから放出されます。セクション。

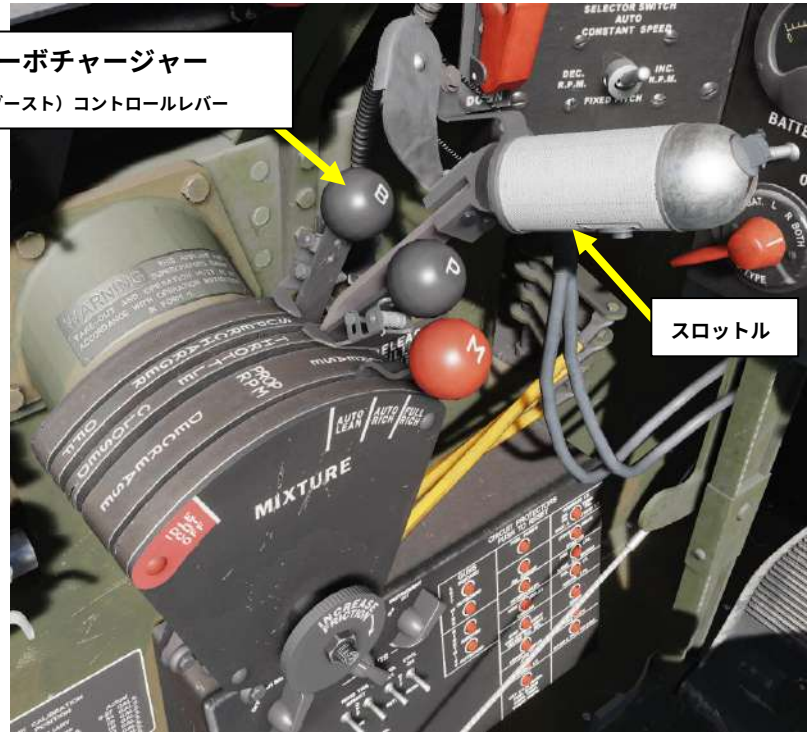
通常、ターボチャージャーは12,000フィートを超える高度で使用されます。また、非常に重い重量の構成での離陸や、任意の高度での緊急ブーストにも使用されます。

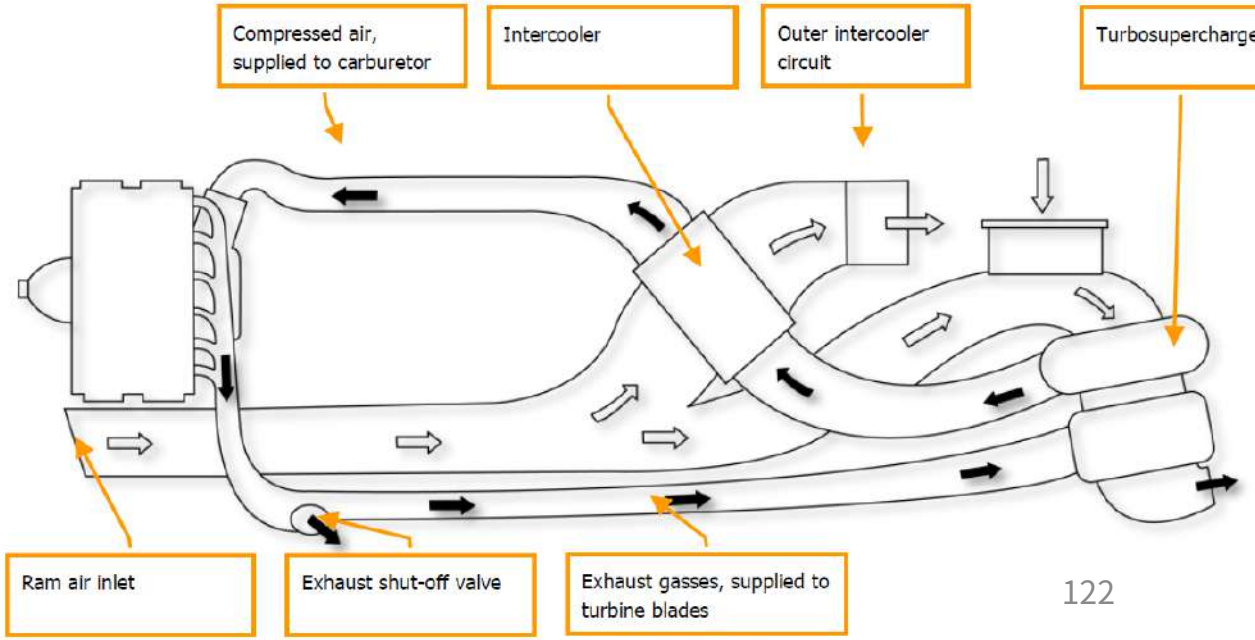
ターボチャージャータコメーター（x1000 RPM）
最大許容ターボチャージャーRPMは22,000です

タービン過速度ライト
ターボ過給機のRPMが22,000を超えると点灯します



ターボチャージャー（ブースト）コントロールレバー



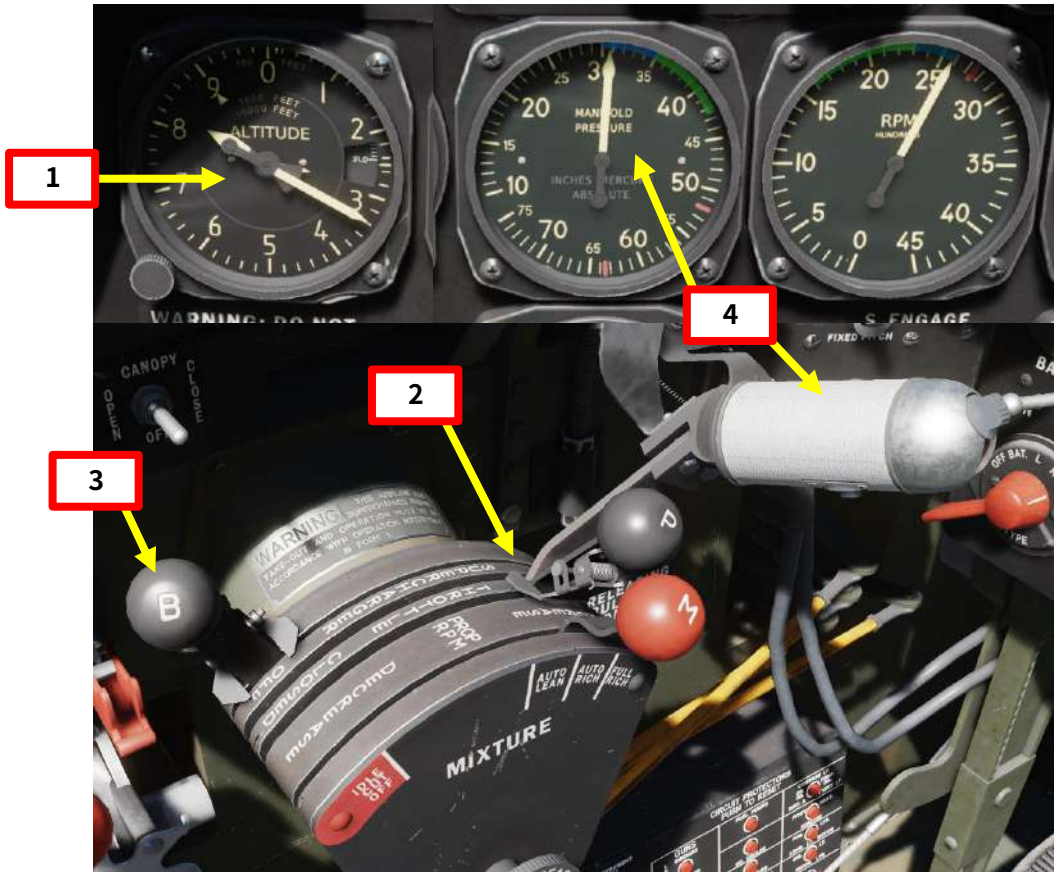


ターボチャージャーの操作

1.ターボ過給機を使用するには、高度が7000フィート以上である必要があります。ターボ過給機を使用するための推奨高度は12,000フィート以上です。
2.スロットルとターボ過給機制御レバー（B）が相互接続されていないことを確認します。
3.ターボ過給機制御レバー（B）を完全に後方（オフ）に設定します。
- 注：ターボ過給機レバーは**一度もない**スロットルの前で前進しないと、ターボ過給機に損傷を与える危険があります。

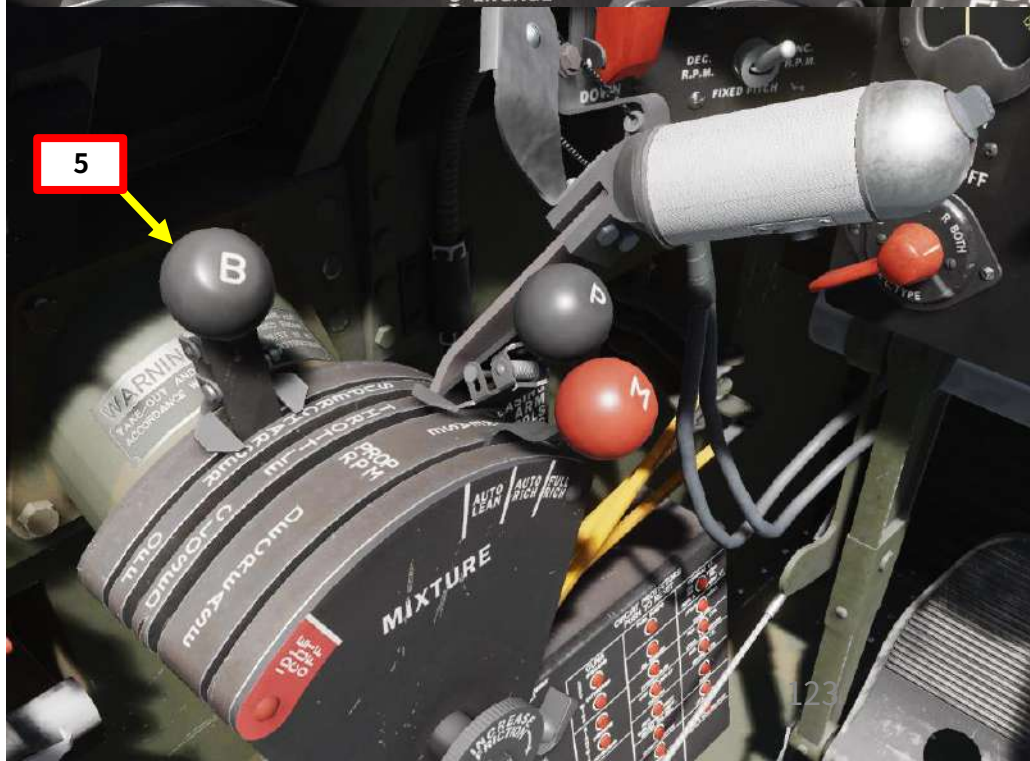
4.スロットルを前方に押して、最大マニホールド圧力を取得します。
5.スロットルが完全に前進したら、ターボ過給機制御レバー（B）を前進させて、必要に応じてターボを作動させます。
6.ターボタコメーターRPMが増加し、プロセス中のマニホールド圧力とエンジン出力が増加します。
7.高地では、スロットルに触れる必要はありません。エンジン出力は（B）レバーで制御する必要があります。

8.ターボRPMは、最大15分間、22,000RPMまでプッシュできます。
9.ターボ過給機を解除またはスロットルダウンする場合は、最初にターボ過給機制御レバー（B）をAFTに設定してから、スロットルを戻します。



ターボチャージャータコメーター（x1000 RPM）
最大許容ターボチャージャーRPMは22,000です

タービン過速度ライト
いつ点灯する
ターボチャージャーRPM 22,000を超える



ターボチャージャーのルールとヒント

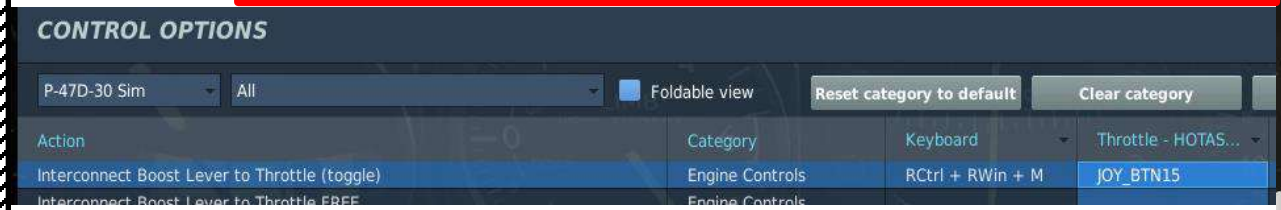
ターボ過給機を操作する際に考慮すべきいくつかの一般的な規則があります。

- ターボは7000フィート以上で使用する必要があります。
- ターボ過給機（ブースト）コントロールレバーは **一度もない** スロットルを超えて前進します。そうすることで、圧力が上昇し、エアダクト内のシールが破裂する可能性があります。それが起こった場合、あなたは圧力を高めることができなくなり、おそらく下降しなければならないでしょう。
- ブーストレバーとスロットルの相互接続は、ドッグファイト中の電力管理を容易にするために行うことができます。これは、電力の迅速な応答が必要な場合、または水噴射で離陸する場合に役立ちます。ただし、これらのレバーを相互接続することにはいくつかの欠点があります。
- ターボ過給機のインペラの操作にはエンジンに約300馬力がかかるため（ギア駆動シャフトで機械的エネルギーが「失われる」ため）、ブーストレバーを相互接続することは一般に推奨されません。この馬力の損失は、より高い高度で最小限に抑えられます。
- 私の個人的な推奨事項は、中高度（10000～20000フィート）でパワーを使用してプレイすることがわかっている場合に、ブースト/スロットルを相互接続することです。それ以外の場合は、ブースト/スロットルを切断したままにします。この背後にある理論的根拠は、あなたが高高度にいる場合、ブーストレバーでパワーを適度にうまく制御できるので、スロットルを切る理由はないはずです（あなたは単に空から落ちるでしょう）。あなたが低高度にいる場合、（上で説明したように）馬力の誘発された損失はターボ過給機を使用する価値がありません。

P-47のターボチャージャーに関するいくつかの興味深いビデオは次のとおりです。

- P-47サンダーボルトPt。1Aスロットルとブーストレバーの使用：https://youtu.be/HHtypRJuNKY
- 第二次世界大戦の飛行機におけるターボ対過給：https://youtu.be/ULLsIo1VzTw
- ターボ過給機：空のマスター：https://youtu.be/KFwwgbj9Bi8

相互接続ラッチを右クリックしてスロットルとターボ過給機（B）レバーを接続します相互接続ラッチを左クリックしてスロットルとターボ過給機（B）レバーを切断します



WAR EMERGENCY POWER（WEP）と水噴射

P-47には、戦時緊急出力（WEP）を引き出す際の爆発を防ぐために、水とメタノールの溶液を保持するタンクがあります。

混合物はインレットマニホールドに細かく注入され、シリンダーに同伴されます。水の存在は混合気の温度を下げます。これにより、過給を増やし、エンジンの効率を高め、爆発を引き起こすことなくより多くの出力を得ることができます。

水注入システムは、30ガロンの消耗水タンク、エンジン駆動ポンプ、水圧レギュレーター、逃し弁、自動ブーストリセットで構成されています。

水噴射は、スロットルにあるスイッチによって制御されます。スイッチは、水とメタノールの混合物をレギュレーターに送るソレノイドバルブを開きます。同時に、自動ブーストメカニズムが供給ラインの水圧の下でトリガーされ、混合気が貧弱になり、燃料消費量が削減されます。水噴射システムは、飛行中にエンジンの熱によって加熱され、飛行中にシステムが凍結するのを防ぎます。

水噴射は、エンジンが戦時緊急出力（WEP）モードで動作しているときに発生します。 **スロットルの水噴射ボタンを押す** その後 **フルフォワードスロットル位置から最大約1/8インチまでスロットル（95%）**。コレクター内の圧力は最大64インチHgに達し、出力が30%増加します。給水は**約15分の操作で十分**。

水圧計（psi）
水とメタノールの混合物噴射システムの現在の圧力を示します。緑は動作範囲を示します。

エンジンマニホールド圧力インジケーター（インチHg）
青：クルーズレンジ
緑：運用範囲

戦時緊急出力
負圧

水噴射（水-メタノール混合物）ボタン

燃料タンク

燃料容量
メインタンク容量：270ガロン補助タンク容量：100ガロン）総容量：370ガロン

メイン燃料タンク数量インジケーター（米国ガロン）

補助燃料タンク
数量インジケーター（米国ガロン）

燃料レベル警告灯
メインタンクの燃料量が40米ガロン未満の場合に点灯します

補助燃料タンク

メイン燃料タンク

燃料タンク

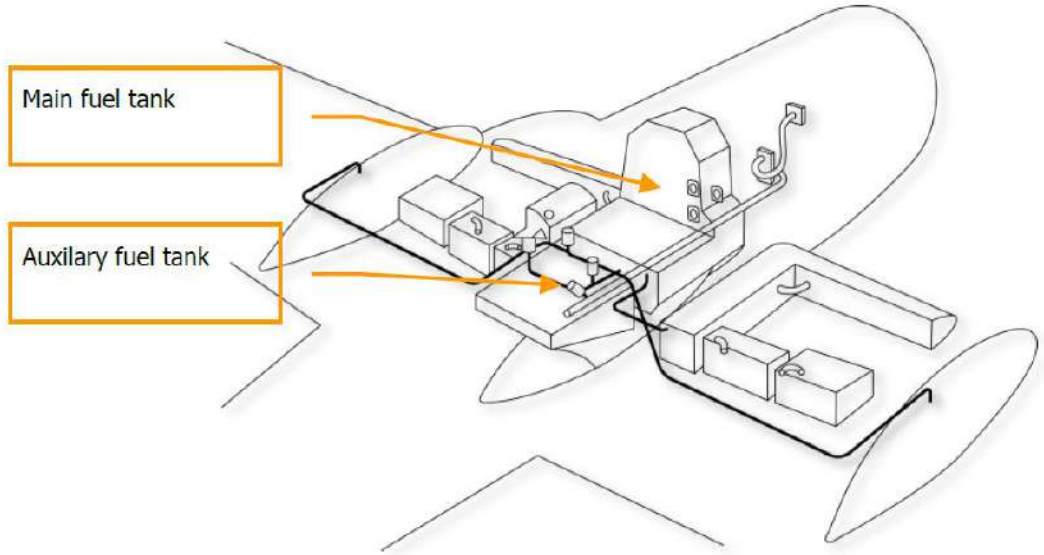
楽しい事実：

戦時中の金属不足と戦闘機の範囲を拡大する必要性に直面して、英国は接着剤を染み込ませたクラフト紙で作られたドロップタンクを考案しました。防水性があります。接着剤は燃料の溶媒効果からゆっくりと溶解するため（燃料を入れてから数時間以内に漏れが発生する場合があります）、これらは厳密に使い捨てのアイテムであり、通常は寒い北欧の条件で使用され、離陸直前に充填されました。ミッションが中止された場合に投棄され、フライトのアウトバウンド部分にのみ必要とされます。このような張り子のタンクは、ノーズコーン、テールコーン、ボディの3つの主要コンポーネントから組み立てられ、それぞれが木製の形で形作られています。シリンダーの周りに含浸紙の層を巻き付けることによって作成された中央セクション、時にはゴアと呼ばれる花びらの形をした部分で手でラミネートされたエンドキャップ。約13,000の張り子の戦車がイギリス空軍によって製造され、使用されました。その大部分は戦争中に使用され、かなりの量の金属を節約しました。消耗品の性質と作成時の本質的価値が低いこと、および本質的に堅牢ではないという事実のために、存続する例はほとんどありません。

燃料管理

P-47残量ゲージは、メインおよび補助燃料タンクの燃料量のみを表示します。外部燃料タンクには燃料量の表示がありません。飛行中に燃料を管理する方法についてのいくつかの指針があります。

- 離着陸時に、燃料セレクターバルブハンドルをメイン（FWD）に設定します
- 離陸後、補助タンクに燃料がある場合は、燃料セレクターバルブハンドルを補助（右）に設定します。**最初に補助タンクを空にする必要があります** 重心が後方に移動し、航空機に望ましくない空力特性を与えるためです。補助タンクが空の場合は、メイン燃料タンクを使用してください。
- 燃料圧力が低下したり、エンジンが極端に荒れたり、咳をしたり、黒煙が出たりした場合は、選択した燃料タンクが空であることを意味します。
- 外部燃料ドロップタンクを使用するには、最初に外部燃料タンクセレクターバルブハンドルを目的のタンクに設定してから、燃料セレクターバルブハンドルを外部（左）に設定します。



エンジンの燃料圧力

インジケーター（psi）

青：運用範囲

フューエルセレクターバルブハンドル

エンジンに燃料を供給する燃料タンクを選択します。ハンドルの短い肩がタンクを選択し、

- *メイン（FWD）：メインタンク*
- *補助（右）：補助タンク*
- *外部（左）：外部燃料タンク*
- *オフ（AFT）：燃料供給を遮断し、すべての燃料ポンプを無効にします*

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル

このバルブは、3つの外部燃料タンクからの燃料の流れを制御します。ハンドルの短い肩がタンクを選択し、

- *LEFT TANK（AFT LEFT）：左翼外部燃料タンクからの燃料供給。*
- *右タンク（右後）：右翼外部燃料タンクからの燃料供給。*
- *BELLY（FWD LEFT）：外部の腹（胴体）タンクから燃料を供給します。*
- *OFF（FWD RIGHT）：外部タンクからの燃料供給の遮断*

外部燃料ドロップタンクの操作

外部タンクからの燃料を使用するには：

1.外部燃料タンクセレクターバルブハンドルを目的のタンク（BELLY、RIGHT、またはLEFT EXTERNAL TANK）に設定します。
2.選択した外部燃料タンクからの燃料を使用するには、燃料セレクターバルブハンドルを外部（左）に設定します。

注：外部タンクの燃料量の表示はありません。エンジンが荒くなり始めると、タンクが空になっていることがわかります。

フューエルセレクターバルブハンドル
エンジンに燃料を供給する燃料タンクを選択します。ハンドルの短い肩がタンクを選択し、
- *メイン（FWD）：メインタンク*
- *補助（右）：補助タンク*
- *外部（左）：外部燃料タンク*
- *オフ（AFT）：燃料供給を遮断し、すべての燃料ポンプを無効にします*

2

1

外部燃料タンクセレクターバルブハンドル
このバルブは、3つの外部燃料タンクからの燃料の流れを制御します。ハンドルの短い肩がタンクを選択し、
- *LEFT TANK（AFT LEFT）：左翼外部燃料タンクからの燃料供給。*
- *右タンク（右後）：右翼外部燃料タンクからの燃料供給。*

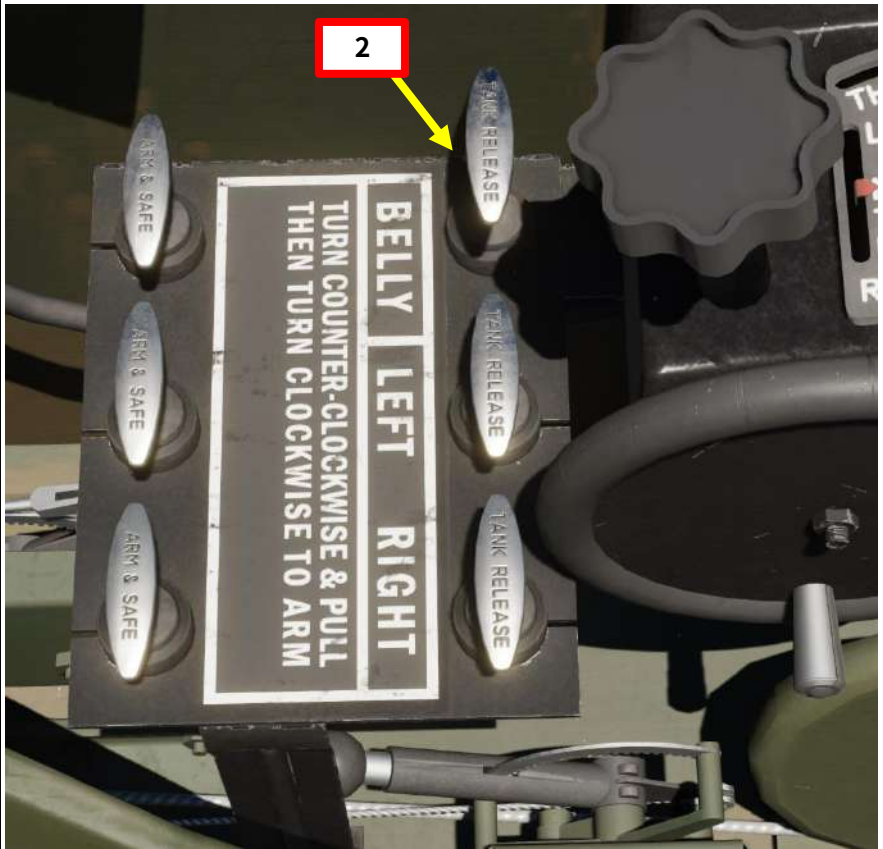
- *BELLY（FWD LEFT）：外部の腹（胴体）タンクから燃料を供給します。*
- *OFF（FWD RIGHT）：外部タンクからの燃料供給の遮断*

外部燃料ドロップタンクジェティソン

（P-47D-30アーリーシリーズ）

外部タンクを投棄するには：

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します
2.必要なジェティソンハンドルを引きます。

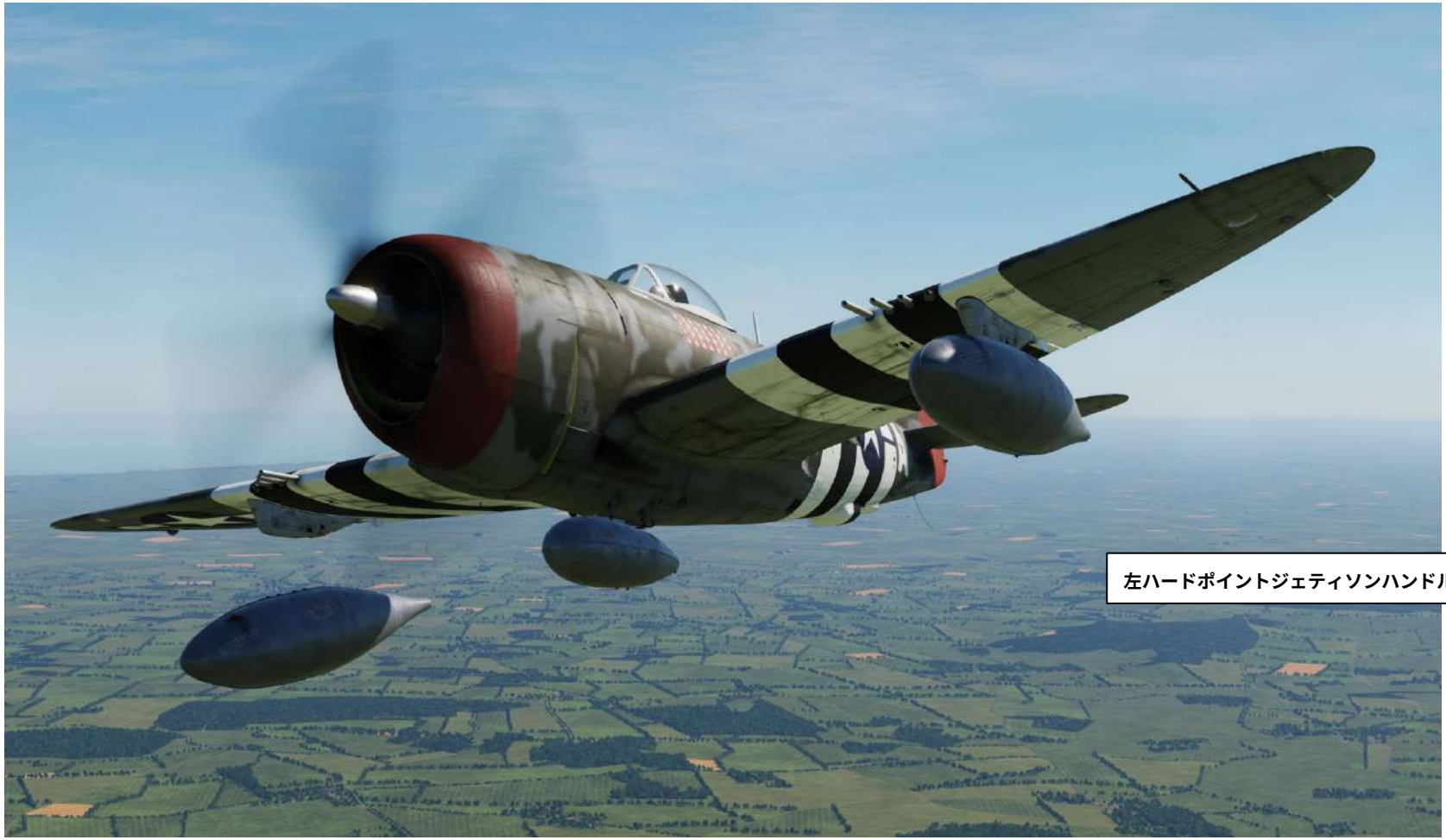


外部燃料ドロップタンクジェティソン

（P-47D-30後期シリーズ）

外部タンクを投棄するには：

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します
2.必要なハードポイントジェティソンハンドルを引きます。



外部燃料ドロップタンクジェティソン

（P-47D-40シリーズ）

外部タンクを投棄するには：

方法1：

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します
2.必要なハードポイントジェティソンハンドルを引きます。

外部燃料ドロップタンクジェティソン

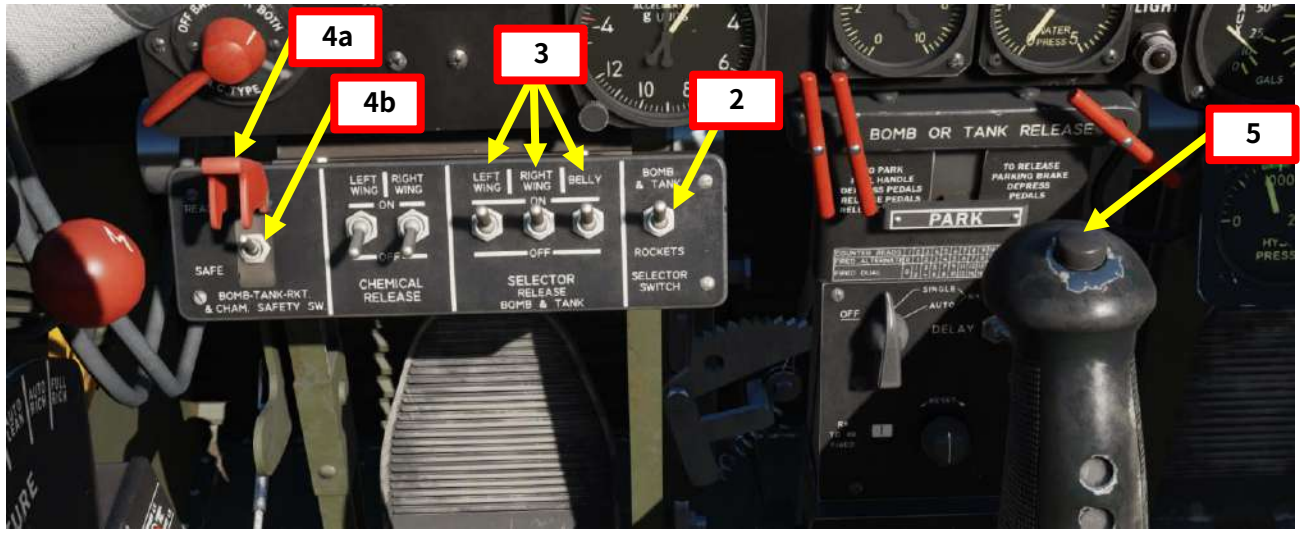
（P-47D-40シリーズ）

外部タンクを投棄するには：

方法2：

この方法は、一度に複数のタンクを投棄する必要がある状況で役立つ場合があります。

1.燃料セレクターバルブハンドルをMAINに設定します
2.ロケット/爆弾と戦車のセレクタースイッチを爆弾と戦車（UP）に設定します
3.投棄する燃料タンク（左翼、右翼、またはベリータンク）のアーミングセレクタースイッチをARMED（UP）に設定します。
4.赤い安全ガードを裏返し、爆弾/戦車/ロケットの安全スイッチをARMED（UP）に設定します
5.武器（爆弾）リリースボタン（RSHIFT + SPACE）を押して、選択した外部タンクを投棄します



航空機の仕様

Modification	P-47D-30-RE
Wing span, m.	12.42
Length, m.	10.99
Height, m.	4.44
Wing area, m^2	27.87
Weight, kg.	
Empty plane	4853
Normal Takeoff	6622
Maximum Takeoff	7938
Engine type	Pratt & Whitney R-2800-59W Double Wasp
Power, h.p.	
Takeoff	1 x 2000
Short-term maximum	1 x 2430
Maximum speed, km. /h.	690
Cruising speed, km. /h.	563
Maximum range, km	
Without external tanks	1529
With external tanks	2898
Maximum climbing speed, m./min.	847
Maximum ceiling, m.	12192
Crew memb.	1
Weapons	Eight 0.50-inch Colt Browning M2 guns. 1135 kg of bombs, napalm tanks or unguided rockets

速度制限

- 時速200マイルを超える速度で着陸装置と着陸灯を伸ばさないでください
- 時速190マイルを超える速度でフラップを伸ばさないでください
- 時速130マイル未満で曲がらないでください（パターンで飛行する場合は非常に重要です）
- 最大許容対気速度（表示）：505 mph
- 外部タンクが設置されている場合：
  - 75米ガロンの腹タンクを使用する場合は、時速350マイルを超えないようにしてください
  - 110米ガロンの腹タンクを使用する場合は、時速325マイルを超えないようにしてください
  - 165米ガロンの翼タンクを使用する場合は、時速300マイルを超えないようにしてください

禁止されている操作

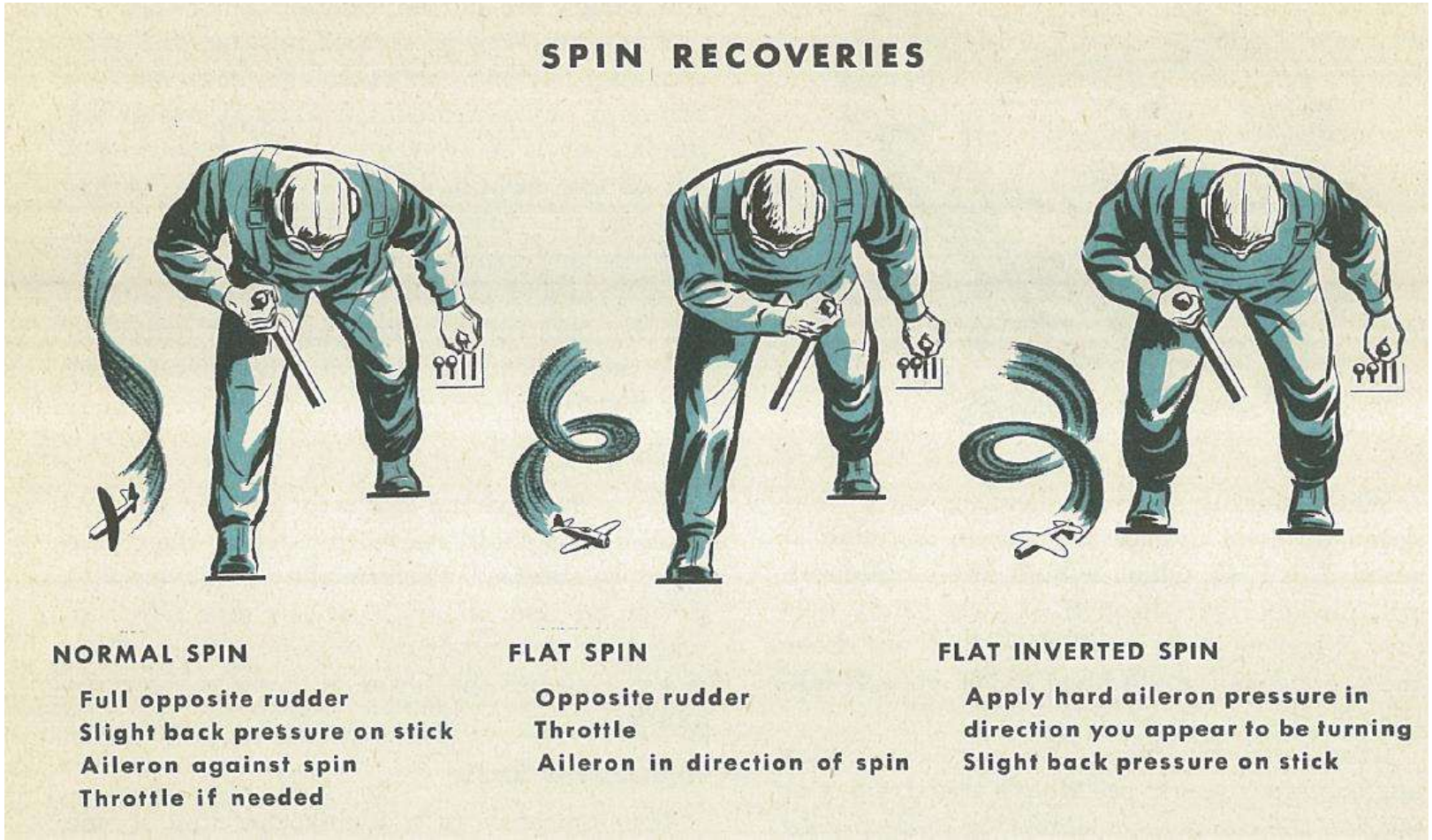
- 半回転以上の意図的なスピン
- 外側のループ
- ホイップストール
- 長時間の倒立飛行（燃料不足によりエンジンが停止する場合があります）
- スナップロール
- 時速313マイル以上のスローロール
- 低速ターン
- 外部タンクが設置されている場合：
  - ダイナミックマニューバ
  - 着陸訓練
  - 高速ダイブ
- カウルフラップを開いた状態で時速225マイルを超えるタイトなターンまたはダイビング（テールバフェッティングが発生する可能性があります）

ストール

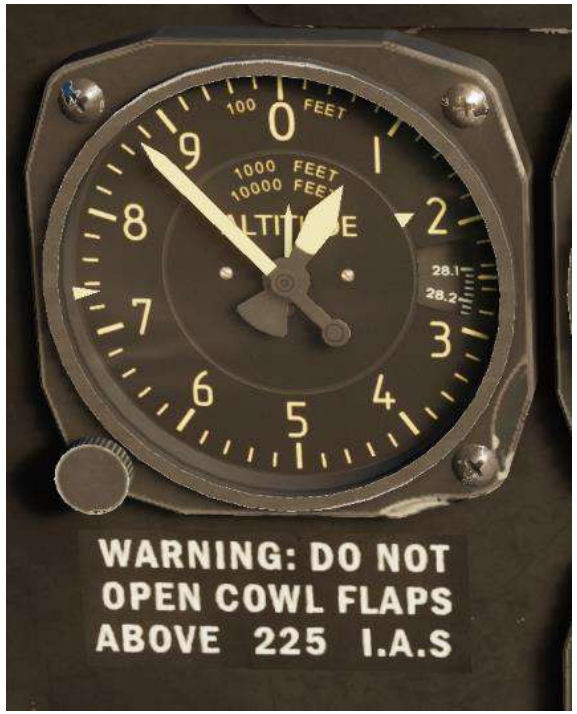
- フラップと着陸装置を使用した失速速度UP：115 mph IAS
- フラップと着陸装置を下げた状態での失速速度：100 mph IAS
- ターンで失速すると、飛行機が左にスナップする傾向が顕著です。失速が差し迫っていることを十分に警告しています（コントロールのだらしさとバフェッティング）。

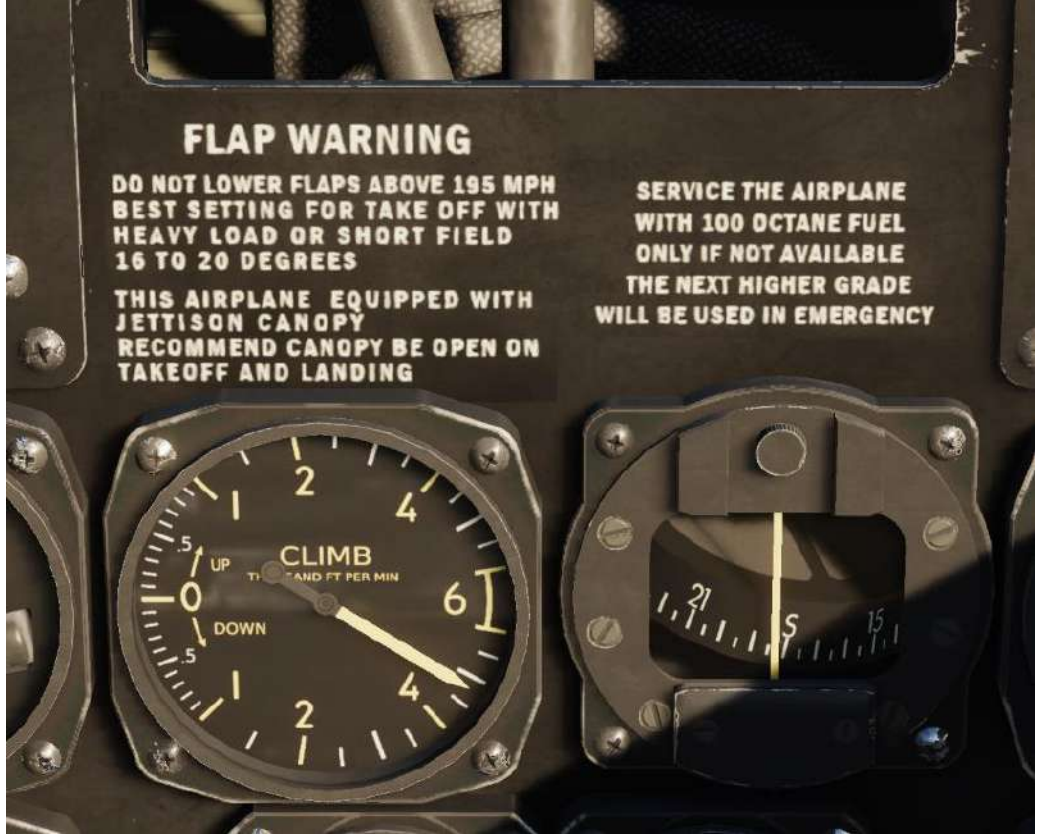
スピン

- あらゆる種類の操縦とスピンのデモンストレーションの間、飛行機がそれ自体でスピンすることは決してないが、エレベータとラダーを使用してスピンに強制されなければならないことがわかってきました。スピンを誘発するには、フルラダーとフルエレベータを使用する必要があります。
- スピンから回復するには：
  - スピンと反対方向にフルラダーをセットします
  - エレベータをニュートラル位置に設定します
  - スピン方向に対してフルエルロンを設定します
  - 注：回転姿勢を変えずに少なくとも3回転するまで、別の制御位置を試さないでください。スピンへの進入時に約1000フィートの高度が失われ、回復時に1000フィート、1ターンあたり1000フィートが失われます。

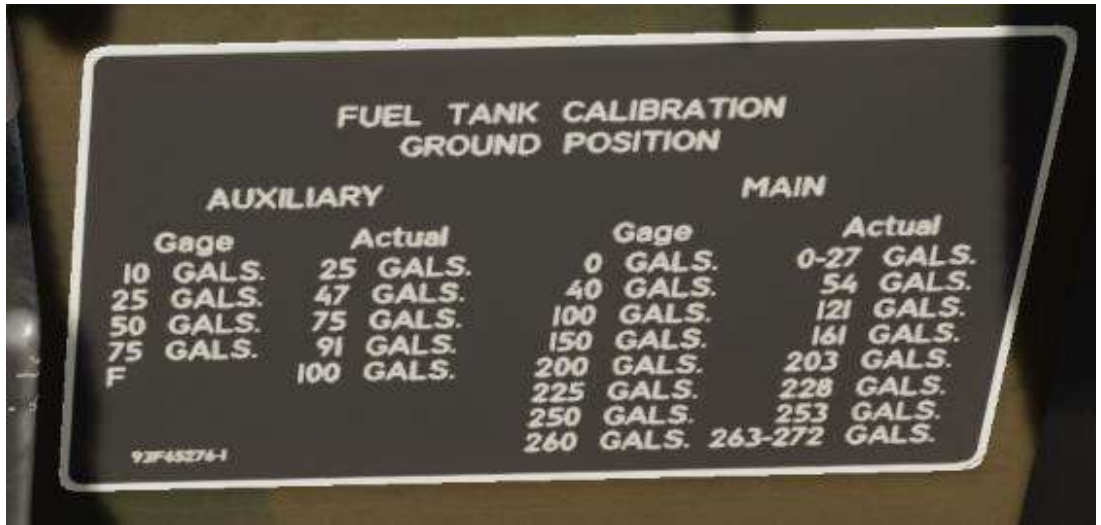


プラカード


100 FEET
1000 FEET
10000 FEET
WARNING: DO NOT
OPEN COWL FLAPS
ABOVE 225 I.A.S


FLAP WARNING
DO NOT LOWER FLAPS ABOVE 195 MPH
BEST SETTING FOR TAKE OFF WITH
HEAVY LOAD OR SHORT FIELD
16 TO 20 DEGREES
THIS AIRPLANE EQUIPPED WITH
JETTISON CANOPY
RECOMMEND CANOPY BE OPEN ON
TAKEOFF AND LANDING
SERVICE THE AIRPLANE
WITH 100 OCTANE FUEL
ONLY IF NOT AVAILABLE
THE NEXT HIGHER GRADE
WILL BE USED IN EMERGENCY
CLIMB
UP
DOWN

PUSH IN TO TURN ON
PRIMER
ENGINE
COWL
FLAPS
PULL TO OPEN
-WARNING-
RECOGNITION LIGHTS
ARE NOT TO BE ON
CONTINUOUSLY FOR
MORE THAN TEN SEC-
ONDS ON GROUND.


FUEL TANK CALIBRATION
GROUND POSITION
AUXILIARY
Gage
Actual
10 GALS.
25 GALS.
25 GALS.
47 GALS.
50 GALS.
75 GALS.
75 GALS.
91 GALS.
F
100 GALS.
MAIN
Gage
Actual
0 GALS.
0-27 GALS.
40 GALS.
54 GALS.
100 GALS.
121 GALS.
150 GALS.
161 GALS.
200 GALS.
203 GALS.
225 GALS.
228 GALS.
250 GALS.
253 GALS.
260 GALS.
263-272 GALS.

STARTER ENGAGE
ENERGIZE
AUXILIARY FUEL
MUST BE USED
BEFORE USING
MAIN FUEL
WARNING UP TO 10 GAL/HR RETURN
FLOW THROUGH CARBURETOR VENT LIKE TO MAIN
FUEL TANK THEREFORE RUN OFF MAIN TANK
PERIODICALLY

FIXED PITCH
CIRCUIT BREAKER
PUSH TO RESET
AFTER RELEASING
TANKS PULL ARM
& SAFE CONTROLS
TO RETRACT WING
TANK DISPLACING
ARMS

離陸、上昇、着陸のパフォーマンス

AIRPLANE MODELS: P-47 SERIES

TAKE-OFF, CLIMB & LANDING CHART

ENGINE MODELS: R-2800-21

TAKE-OFF DISTANCE (IN FEET)

GROSS WEIGHT (IN LBS.)	HEAD WIND (MPH)	HARD SURFACE RUNWAY						SOD-TURF RUNWAY						SOFT SURFACE RUNWAY					
		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.	
		GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND RUN	TO CLEAR 50' OBJ.
15,000	0	2400	3500	2600	3800	2900	4200	2500	3600	2800	4000	3000	4300	2800	3900	3000	4200	3300	4600
	20	1800	2600	2000	3000	2200	3300	1900	2700	2100	3100	2300	3400	2100	2900	2300	3300	2500	3600
	40	1200	1800	1400	2000	1600	2300	1300	1900	1500	1700	1700	2400	1400	2000	1600	2200	1800	2500
14,000	0	2100	3100	2300	3400	2500	3800	2200	3200	2400	3500	2600	3900	2400	3400	2600	3700	2900	4200
	20	1500	2200	1700	2600	1900	2900	1600	2300	1800	2700	2000	3000	1800	2500	2000	2900	2200	3200
	40	1000	1500	1200	1800	1400	2100	1100	1600	1300	1900	1500	2200	1200	1700	1400	2000	1600	2300
12,500	0	1800	2800	2000	3100	2200	3400	1900	2900	2100	3200	2300	3500	2100	3100	2300	3400	2500	3700
	20	1300	2000	1500	2300	1600	2500	1400	2100	1600	2400	1700	2600	1600	2300	1700	2500	1900	2800
	40	900	1400	1000	1500	1200	1800	1000	1500	1100	1600	1300	1900	1100	1600	1200	1700	1400	2000

NOTE: INCREASE DISTANCE 10 % FOR EACH 10°C ABOVE 0°C

ENGINE LIMITS FOR TAKE-OFF 2700 RPM & 52 IN. HG

CLIMB DATA

COMBAT MISSIONS USE * 2700 RPM & 52 IN. HG

FERRY MISSIONS USE 2350 RPM & 35 IN. HG

GROSS WEIGHT (IN LBS.)	TYPE OF CLIMB	S.L. TO 5000 FT. ALT.			AT 10,000 FT. ALT.				AT 15,000 FT. ALT.				AT 20,000 FT. ALT.				AT 25,000 FT. ALT.				BLOWER CHANGE
		BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	BEST I.A.S.	FT./MIN.	TIME FROM S.L.	FUEL FROM S.L.	
15,000	COMBAT	165	1850	3	165	1350	6	60	155	1200	10	75	155	1000	14	90	155	900	19	110	
	FERRY	165	750	7	165	750	14	70	155	700	21	90	155	600	28	110	155	500	37	135	
14,000	COMBAT	165	2050	2.4	165	2050	4.9	57	155	1400	8.3	70	155	1250	12.1	83	155	1050	16.4	98	
	FERRY	165	850	6	165	850	12	65	155	800	18	85	155	750	25	100	155	600	32	120	
12,600	COMBAT	165	2300	2.2	165	2300	4.4	55	155	1550	7.2	66	155	1400	10.6	78	155	1250	14.5	91	
	FERRY	165	1000	5	165	1000	10	60	155	950	15	75	155	900	21	90	155	800	27	105	

NOTE: INCREASED ELAPSED CLIMBING TIME 10% FOR EACH 10°C ABOVE 0°C FREE AIR TEMPERATURE

FUEL INCLUDES WARM-UP AND TAKE-OFF ALLOWANCE

LANDING DISTANCE (IN FEET)

GROSS WEIGHT (IN LBS.)	BEST I. A. S. Approach	HARD DRY SURFACE						FIRM DRY SOD						WET OR SLIPPERY					
		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.		AT SEA LEVEL		AT 3,000 FT.		AT 6,000 FT.	
		TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL	TO CLEAR 50' OBJ.	GROUND ROLL
13,500	130	2400	1550	2600	1700	2800	1850	2600	1750	2800	1900	3000	2050	4500	3650	4900	4000	5300	4350
10,600	115	2000	1200	2200	1400	2300	1500	2100	1300	2300	1500	2500	1700	3600	2800	3900	3100	4200	3400

NOTE: FOR GROUND TEMPERATURES ABOVE 35°C (95°F) INCREASE APPROACH I.A.S. 10% AND ALLOW 20% INCREASE IN GROUND ROLL.

REMARKS * FOR COMBAT CLIMB, REDUCE TO 2550 RPM AND 42 "HG WITHIN 5 MINUTES FROM START OF TAKE-OFF. IF 100 OCTANE (AMEND. #4) FUEL IS BEING USED, DO NOT EXCEED 47" HG. FOR TAKE-OFF OR CLIMB.

LEGEND

I. A. S.: Indicated Air Speed

NOTE: All distances are average, and subject to considerable variations because of differences in pilot technique, load, C.G., etc.

RED FIGURES HAVE NOT BEEN FLIGHT CHECKED.

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ダイブと圧縮率

第二次世界大戦が進むにつれ、P-47やP-38などの強力な戦闘機は当時の航空にとって比較的新しい何かに遭遇していました。急降下爆撃中、パイロットは時間内に急降下から引き出せず、地面に墜落することがありました。この新世代の高速航空機は、ダイビングで驚異的な速度を実現し、圧縮性を実現しました。

圧縮率は、翼を横切る局所的な気流が遷音速に近づくと何が起こるかを説明するために使用される用語です。極端な速度は、飛行機の翼と操縦翼面の周りの通常の気流を乱します。高度が高いほど、それが発生する速度は遅くなります。ダイビングでは、飛行機の機首が重くなり、エレベーターが制御入力に応答しない場合（「凍結」したかのように）、一般的に圧縮性が答えになります。

ダイビングを行う際に覚えておくべき重要なポイントをいくつか紹介します。

1.ダイビングの前に、飛行機を少し尾翼でトリムして、飛行機をダイビングで保持するために少しスティックを押す必要があるようにします。

2.機首を下げて、水平飛行からダイビングを開始します。スプリットSからダイビングを開始しないでください。

3.高速ダイビングでは、マニホルドの圧力を下げて、エンジンが過度にブーストされないようにし、スロットルを突然遅らせないようにします。機首が重くなり、潜水が急になります。

4.高速ダイビングから徐々に回復します。鋭い引き抜きは、翼と操縦翼面に不必要な負荷をかけます。

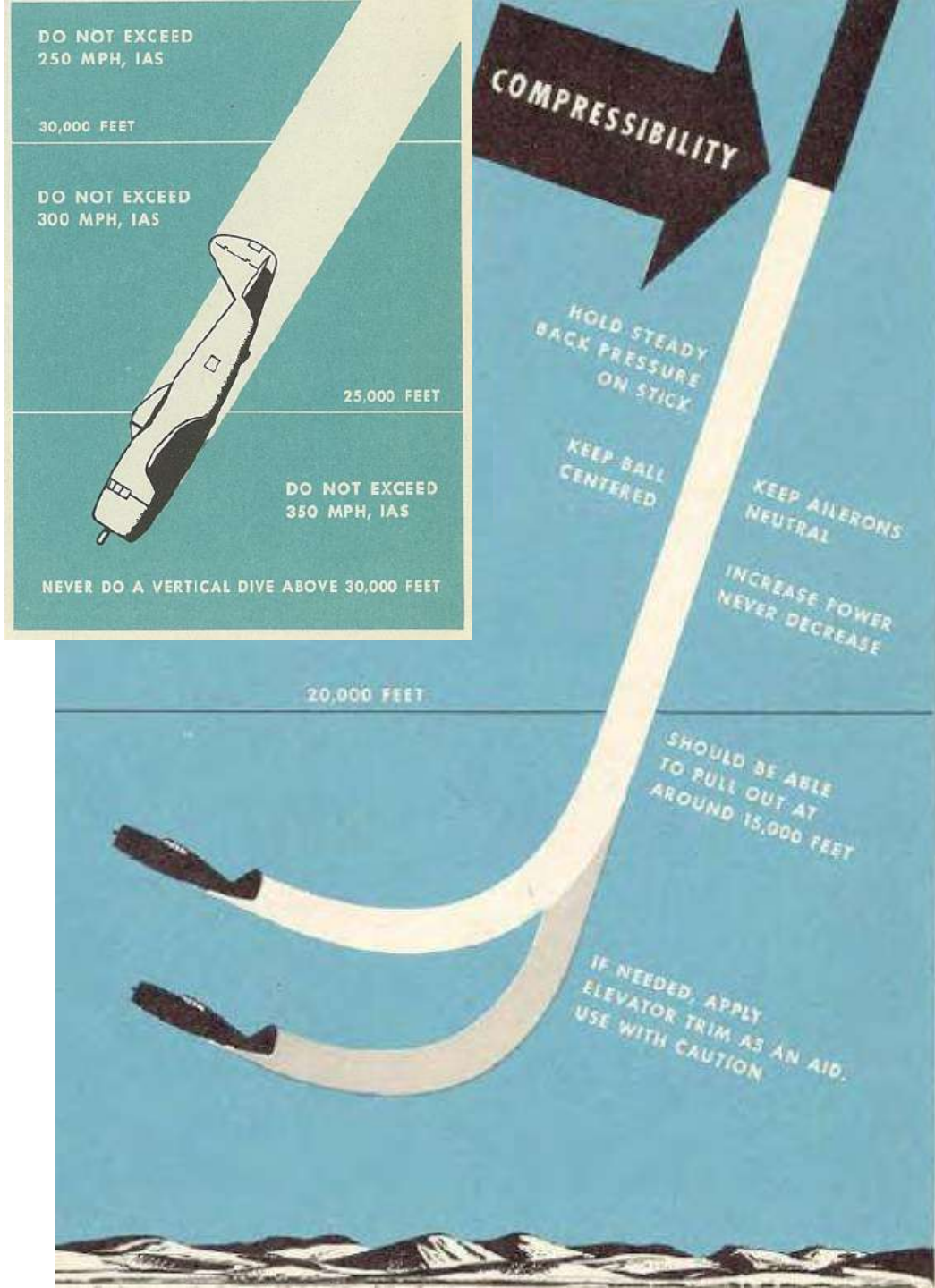
5.エルロンの力は、時速350マイルを超える速度で高くなります。制限速度（500 mph IAS）での潜水からの回復には、少なくとも12000フィートを許可する必要があります。

6.カウルフラップを開いたままダイビングしないでください。これは多くの理由によるもので、主にエンジンを過冷却するリスクがあり、カウルフラップが乱気流を発生させて航空機を250ノット以上で不安定にするという事実が原因です。

7.圧縮性の影響により、高高度での潜水は飛行機が機首を下げる傾向があります。指示された速度が非常に高い場合は、回復のためにエレベータタブを使用する必要があります。

8.極端な緊急事態を除いて、指示された対気速度400mphを超えてはなりません。
25,000フィート

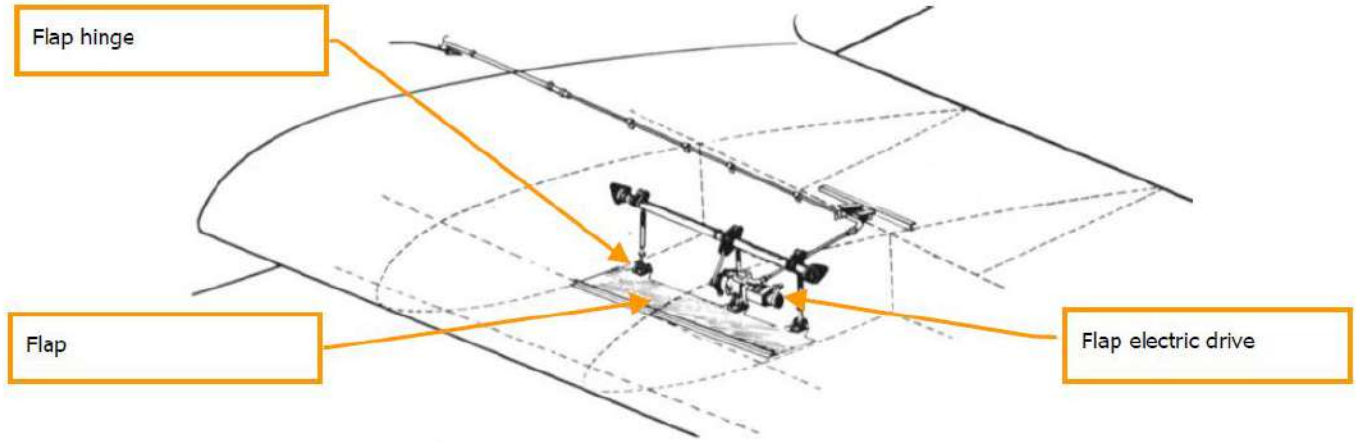
9. P-47には、高速ダイビングから引き出すために使用できる圧縮率回復フラップが装備されています。



圧縮率回復フラップ

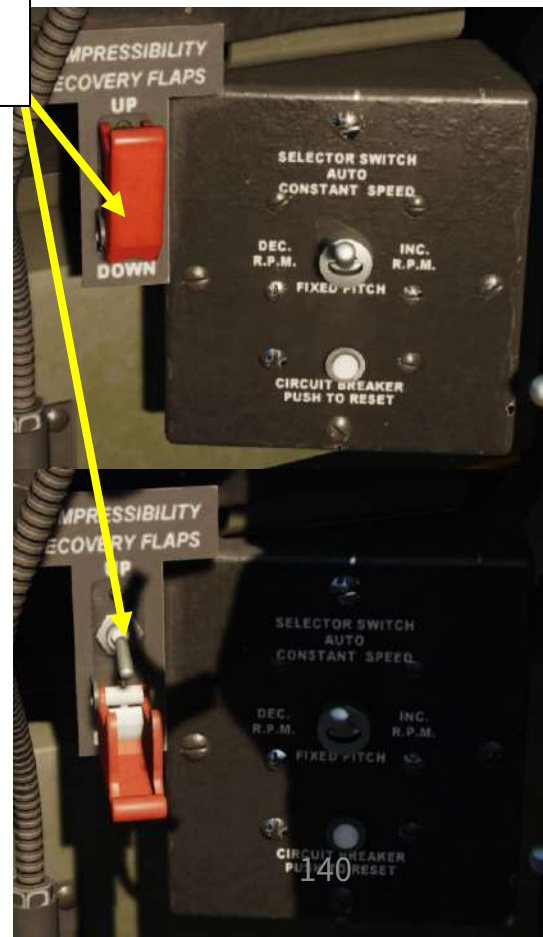
圧縮性回復フラップは、圧縮性速度内でのダイビングからの回復を支援するために使用できます。これらの表面は、柔軟なシャフトによって同期された2つの電気的で可逆的な断続的なモーターによって操作されます。電磁ブレーキとカップリングがフラップ制御システムに統合されており、限界位置の踏み越えを防ぎます。

フラップの21度の偏角により、ダイビングから離れるときに安全な最適なG力が維持されます。

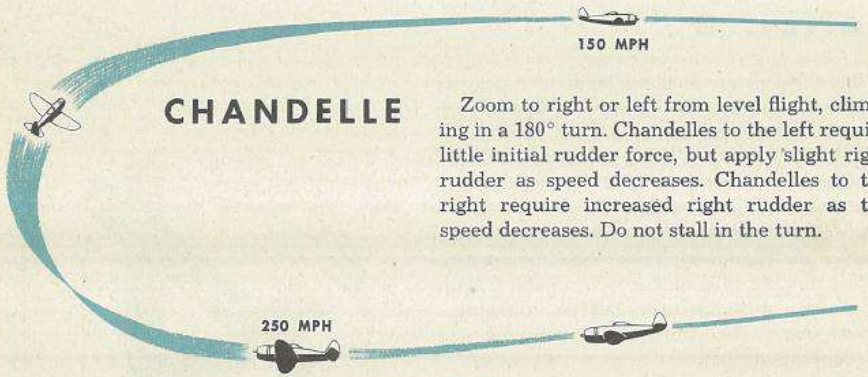


圧縮率回復フラップスイッチ

- *UP：圧縮率フラップアップ/リトラクト*
- *DOWN：圧縮率フラップダウン/展開*



曲技飛行

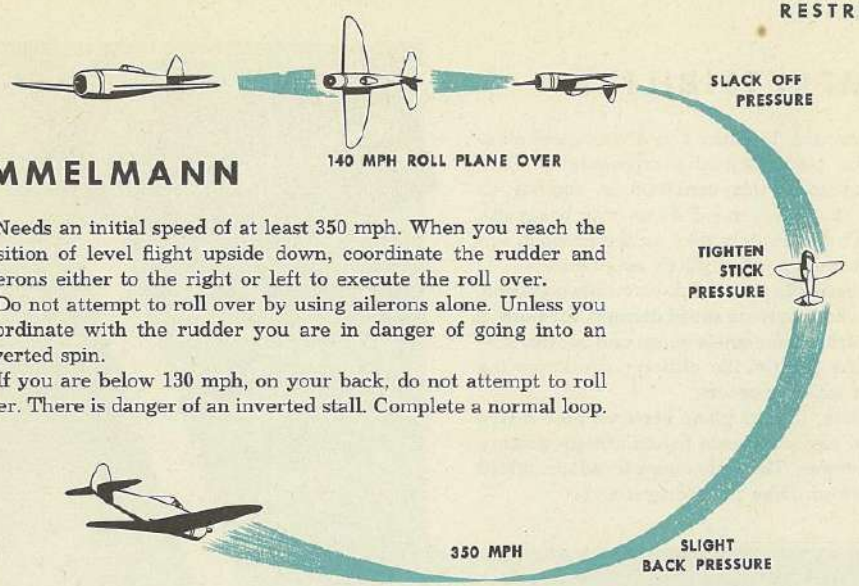


CHANDELLE

Zoom to right or left from level flight, climbing in a 180° turn. Chandelles to the left require little initial rudder force, but apply slight right rudder as speed decreases. Chandelles to the right require increased right rudder as the speed decreases. Do not stall in the turn.

Requires no unusual control movements. You need good coordination to keep the ball centered.

RESTRICTED

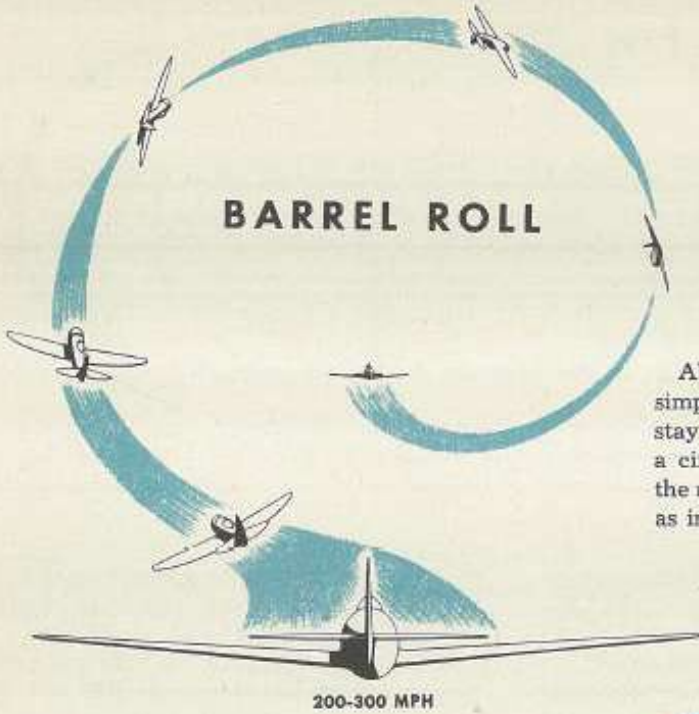


IMMELMANN

Needs an initial speed of at least 350 mph. When you reach the position of level flight upside down, coordinate the rudder and ailerons either to the right or left to execute the roll over.

Do not attempt to roll over by using ailerons alone. Unless you coordinate with the rudder you are in danger of going into an inverted spin.

If you are below 130 mph, on your back, do not attempt to roll over. There is danger of an inverted stall. Complete a normal loop.



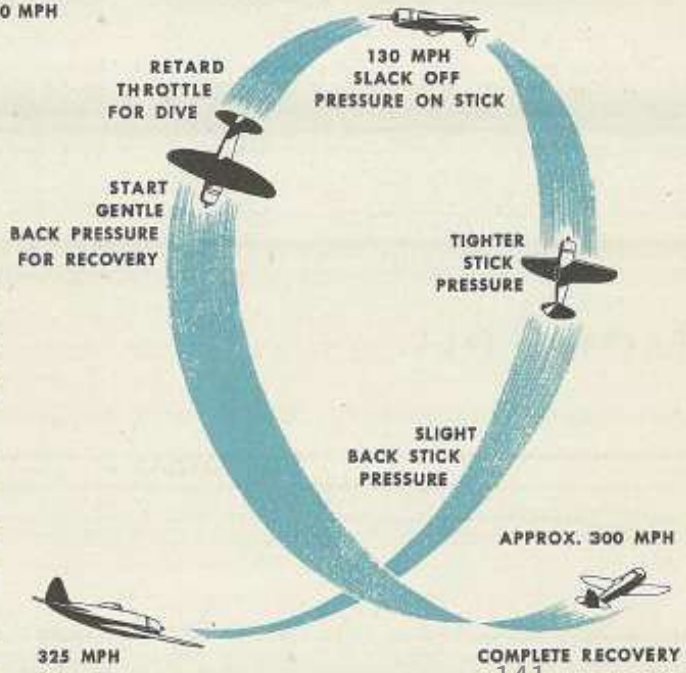
About the same as a slow roll, but simpler to execute. The nose does not stay on a point, but revolves around a circle. You fly the plane through the maneuver instead of holding it in, as in a slow roll.

LOOP

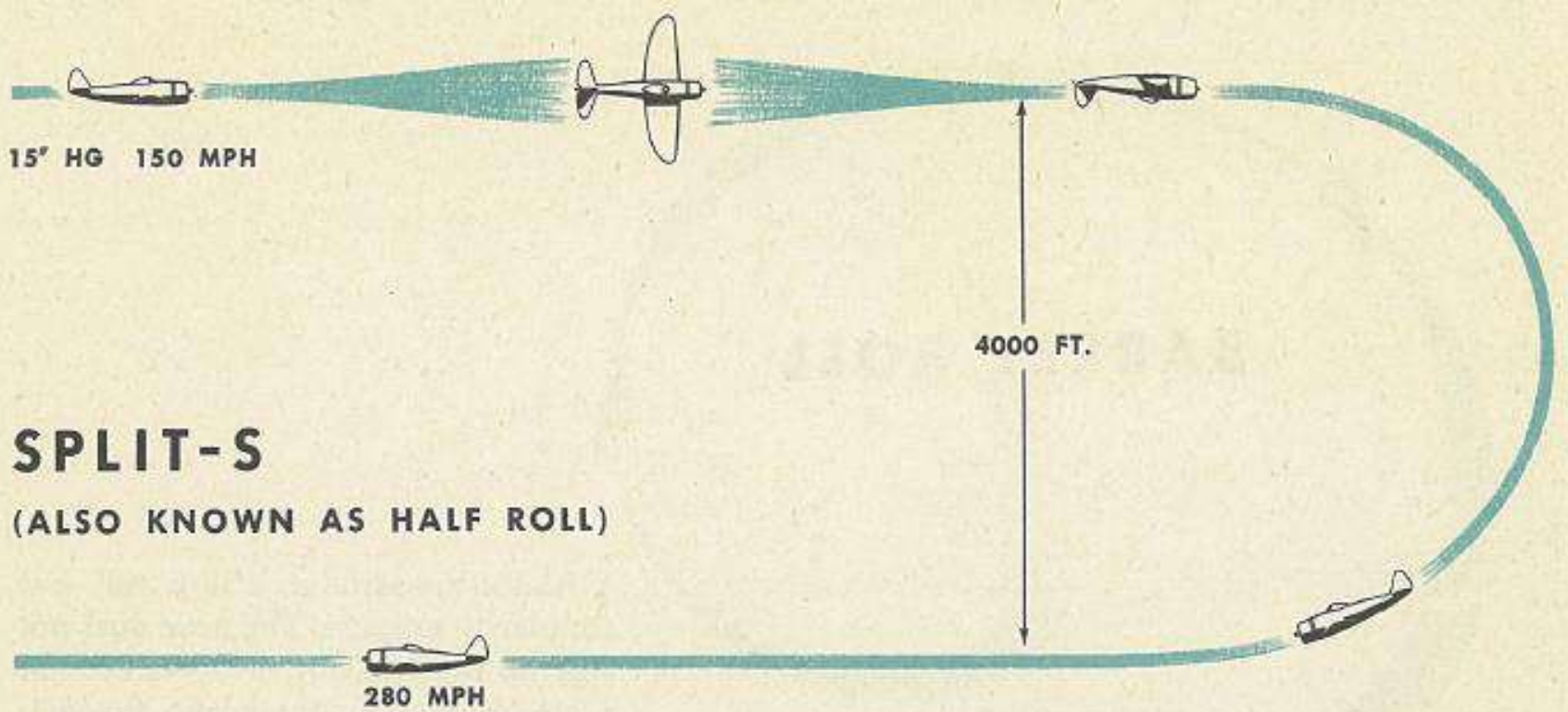
Pull in slightly at the start of the climb to avoid killing your speed, then pull in tighter to hurry the plane on its back. Slack off on stick pressure to avoid stalling when the speed drops below 200 mph.

Do not use any aileron, and only enough rudder to keep the nose straight. If your speed is less than 130 mph at the top of the loop, allow the nose to fall through slowly before applying back pressure to recover.

Recover in the same direction as the start. If the initial speed is above 300 mph, there should be a slight gain in altitude.



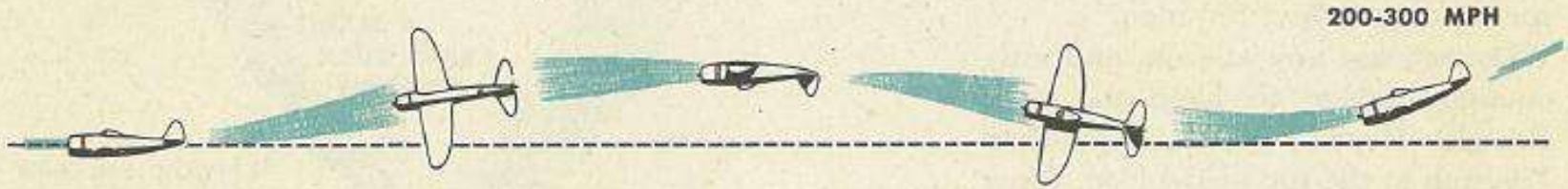
曲技飛行



SPLIT-S

(ALSO KNOWN AS HALF ROLL)

SLOW ROLL

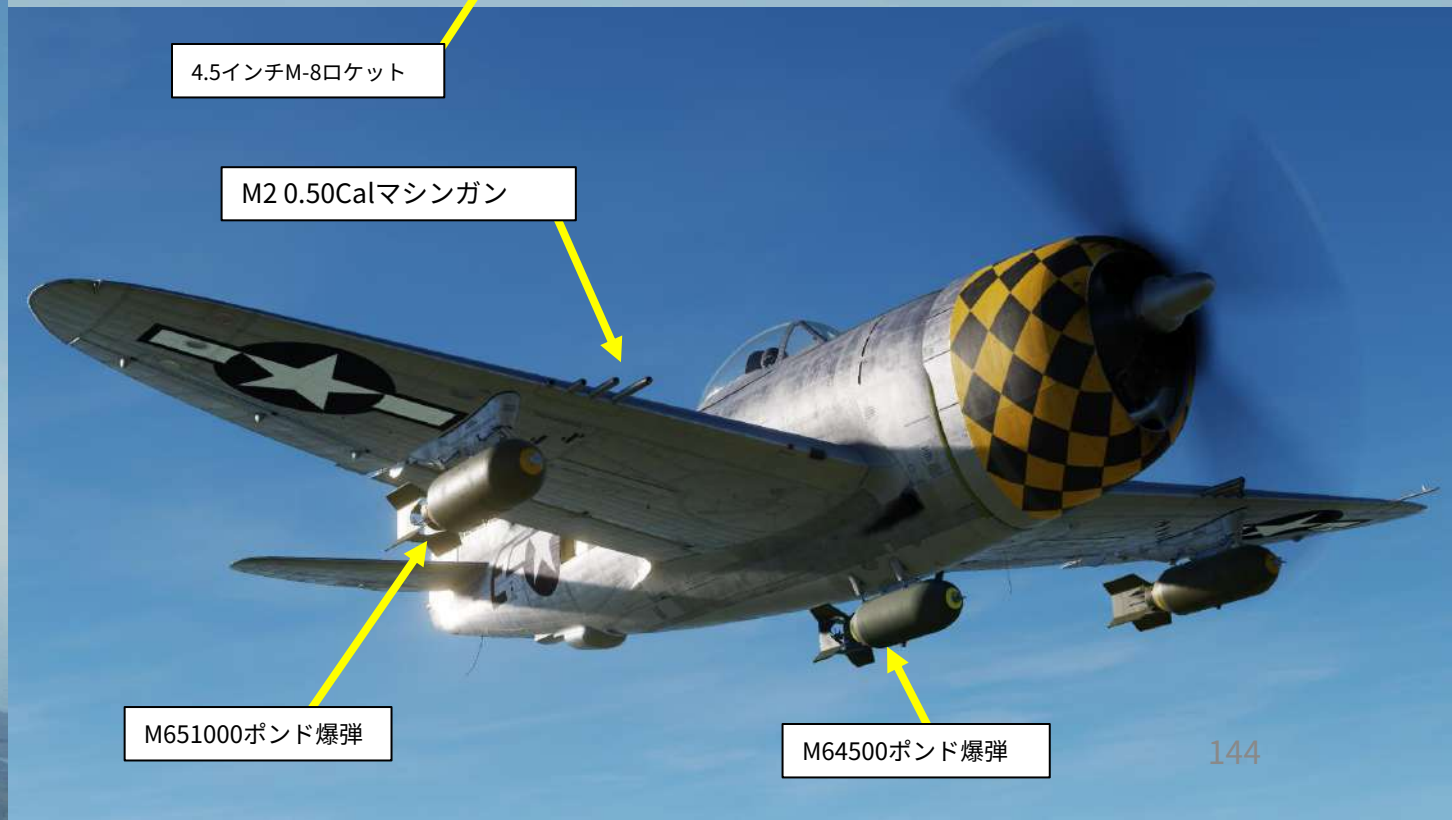


Enter the roll with the nose about 10° above the horizon. Move the stick to right or left, using the necessary rudder to keep the nose on a point. As the plane rolls on its back, use forward stick to keep the nose up.

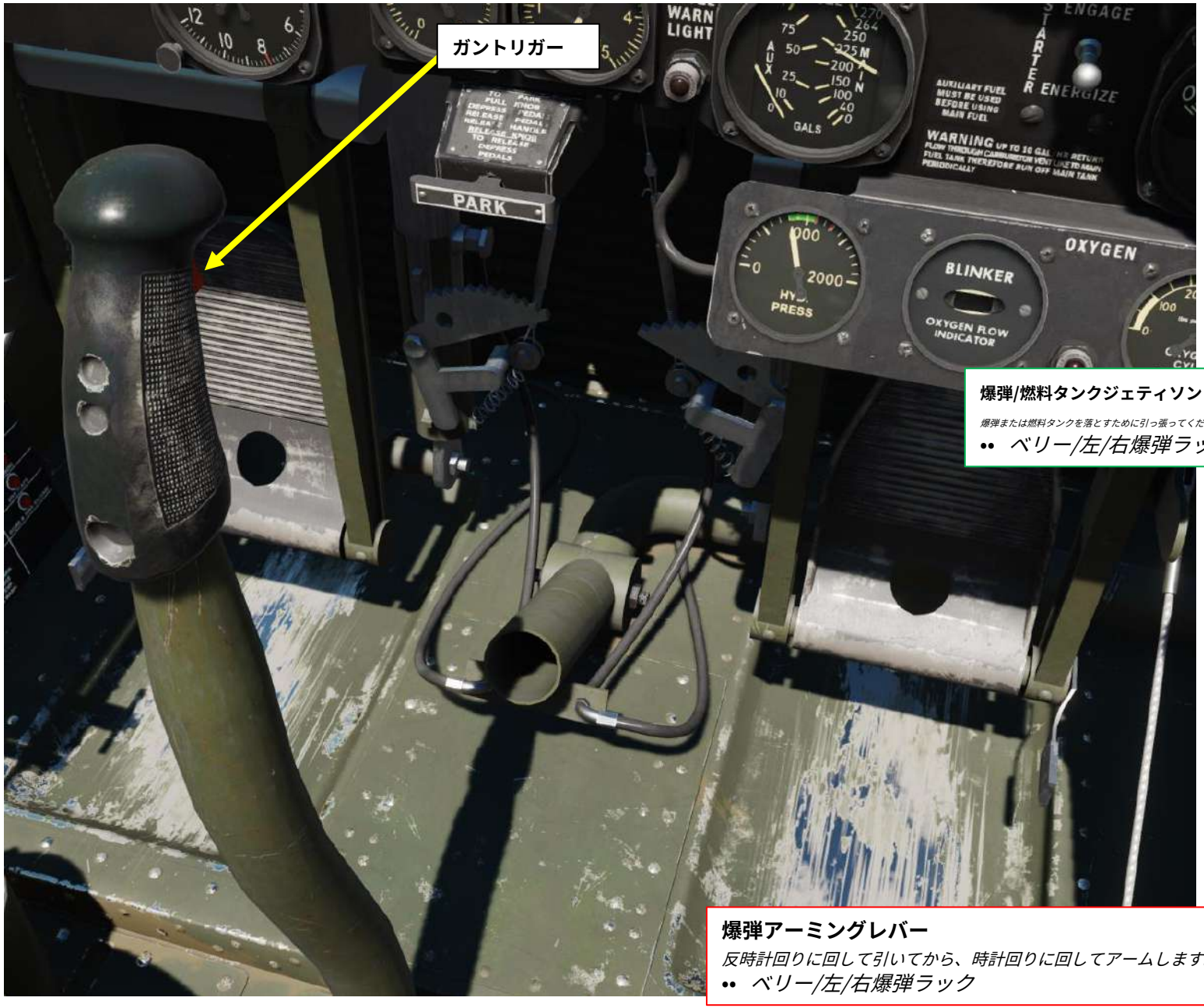
You require little rudder control while executing the maneuver at about 200 mph. Perform climbing slow rolls with an initial speed of around 300 mph. Little rudder control is required for a climbing roll.

兵器の概要

- 8 x 0.50 cal M2機関銃（合計3400発）
  - 銃あたり425発
  - 機関銃の発射速度は毎分800-890発です。
  - 長いサルボを発射すると、機関銃身が過熱します（推奨される発射時間はバーストごとに3秒です）。
- M30A1 100ポンド爆弾（翼に取り付けられた、または腹に取り付けられた）
- M57 250ポンド爆弾（翼に取り付けられた、または腹に取り付けられた）
- M64 500ポンド爆弾（翼に取り付けられた、または腹に取り付けられた）
- M65 1000ポンド爆弾（翼に取り付けられたもののみ）
- 10 x 5インチHVARロケット– P-47D-40のみ
- 6 x 4.5インチM-8ロケット（M10管状ランチャー付き）– P-47D-40のみ



武器管理 （P-47D-30アーリーシリーズ）



爆弾/燃料タンクジェティソン（ドロップ）レバー

爆弾または燃料タンクを落とすために引っ張ってください。

- *ベリー/左/右爆弾ラック*

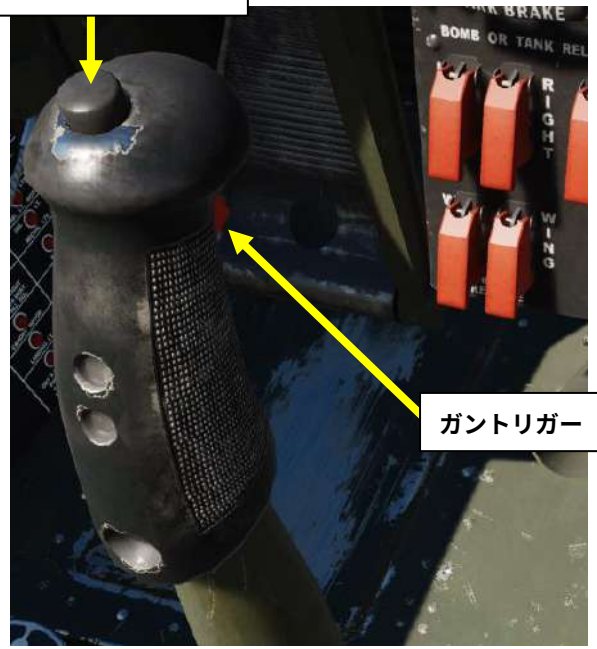
爆弾アーミングレバー

反時計回りに回して引いてから、時計回りに回してアームします。

- *ベリー/左/右爆弾ラック*

武器管理 （P-47D-30後期シリーズ）

武器（爆弾）
解除ボタン

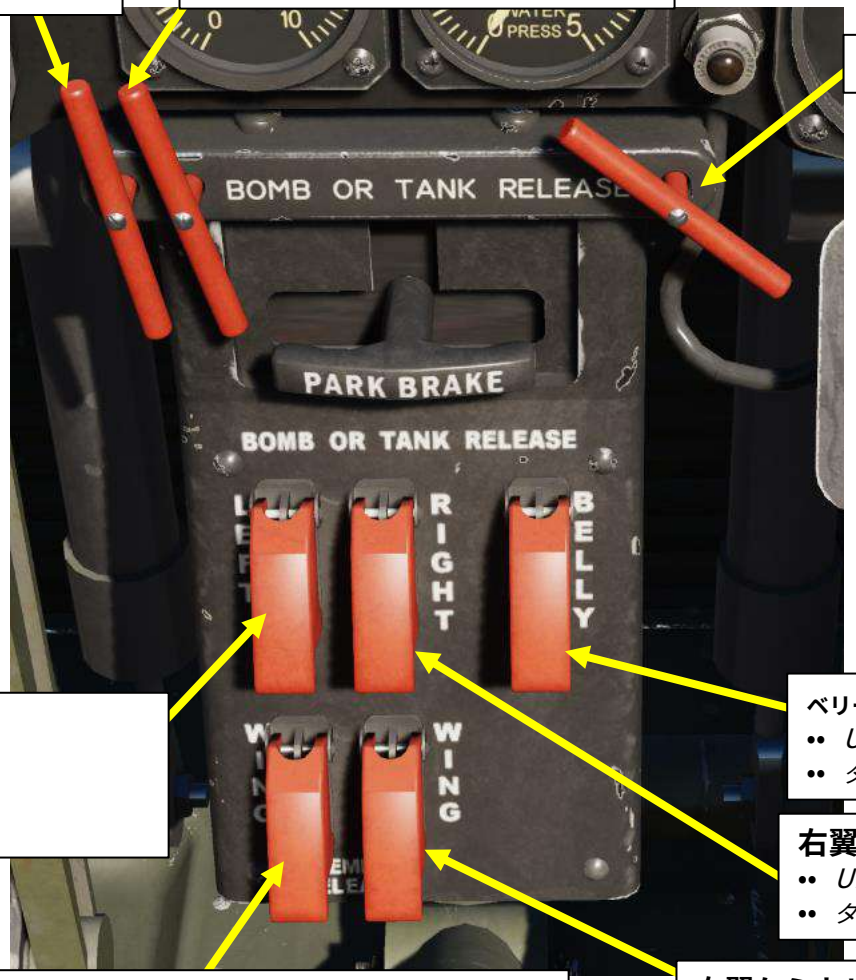


ガントリガー

左ハードポイントジェティソンハンドル

右ハードポイントジェティソンハンドル

ベリーハードポイントジェティソンハンドル



爆弾アーミングレバー
反時計回りに回して引いてから、時計回りに回してアームします。
- *ベリー/左/右爆弾ラック*

ベリーボム/タンクアーミングスイッチ
- *UP：武装*
- *ダウン：武装解除*

右翼爆弾/戦車アーミングスイッチ
- *UP：武装*
- *ダウン：武装解除*

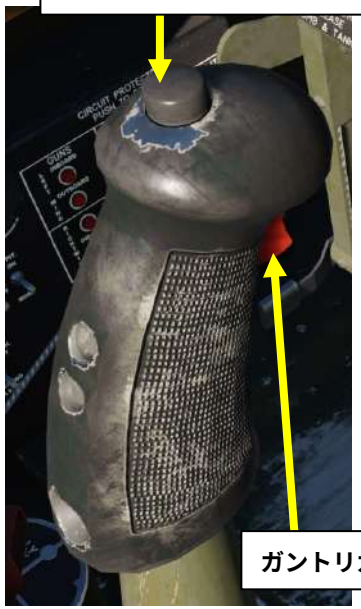
ヘミカルタンクアーミングスイッチ

sarmed

右翼ケミカルタンクアーミングスイッチ
- *UP：武装*
- *ダウン：武装解除*

武器管理 （P-47D-40シリーズ）

武器（爆弾/ロケット）解除ボタン



ガントリガー

左/右翼ケミカルタンクアーミングスイッチ
- *UP：武装*
- *ダウン：武装解除*

爆弾/戦車/ロケット安全スイッチ（赤いガードカバーの下）
- *UP：武装/準備完了*
- *DOWN：安全がオンになっています*

ロケットまたは爆弾＆タンクセレクタースイッチ
- *UP：爆弾と戦車*
- *ダウン：ロケット*

左/右翼またはベリーボム/タンクアーミングセレクタースイッチ
- *UP：武装*
- *ダウン：武装解除*

ロケット発射モード制御
- *オフ：ロケットオフ*
- *シングル：シングルロケットファイア*
- *AUTO：ロケットリップルファイア*

ロケット一斉射撃サイズセレクター
- *ハンドルが上向き（代替）–武器リリースボタンを押すと、1つのロケットを発射できます*
- *下向きのハンドル（デュアル）–武器リリースボタンを押すと、航空機のロールの安定性を維持するために、両方の翼からロケットが発射されます*

爆弾アーミングレバー

反時計回りに回して引いてから、時計回りに回してアームします。
- *ベリー/左/右爆弾ラック*

左ハードポイント ジェティソンハンドル

右のハードポイント ジェティソンハンドル

ベリーハードポイント ジェティソンハンドル

ロケット信管遅延コントロール
- *遅れ*
- *INST（瞬時）*

ロケットカウンターコントロール

マークVIIIガンサイト （P-47D-30アーリーシリーズ）

あなたの照準器は、どこで撃つべきか、そしていつターゲットを撃つべきかをあなたに示します。Mark VIIIは、K-14ジャイロ照準器と比較すると古い固定照準器です。

興味深いことに、マークVIIIは「100mphサイト」と呼ばれます。これは、90度の偏向ショットでは、ターゲットの100mphの速度ごとに1つの半径のリードが必要になるためです。

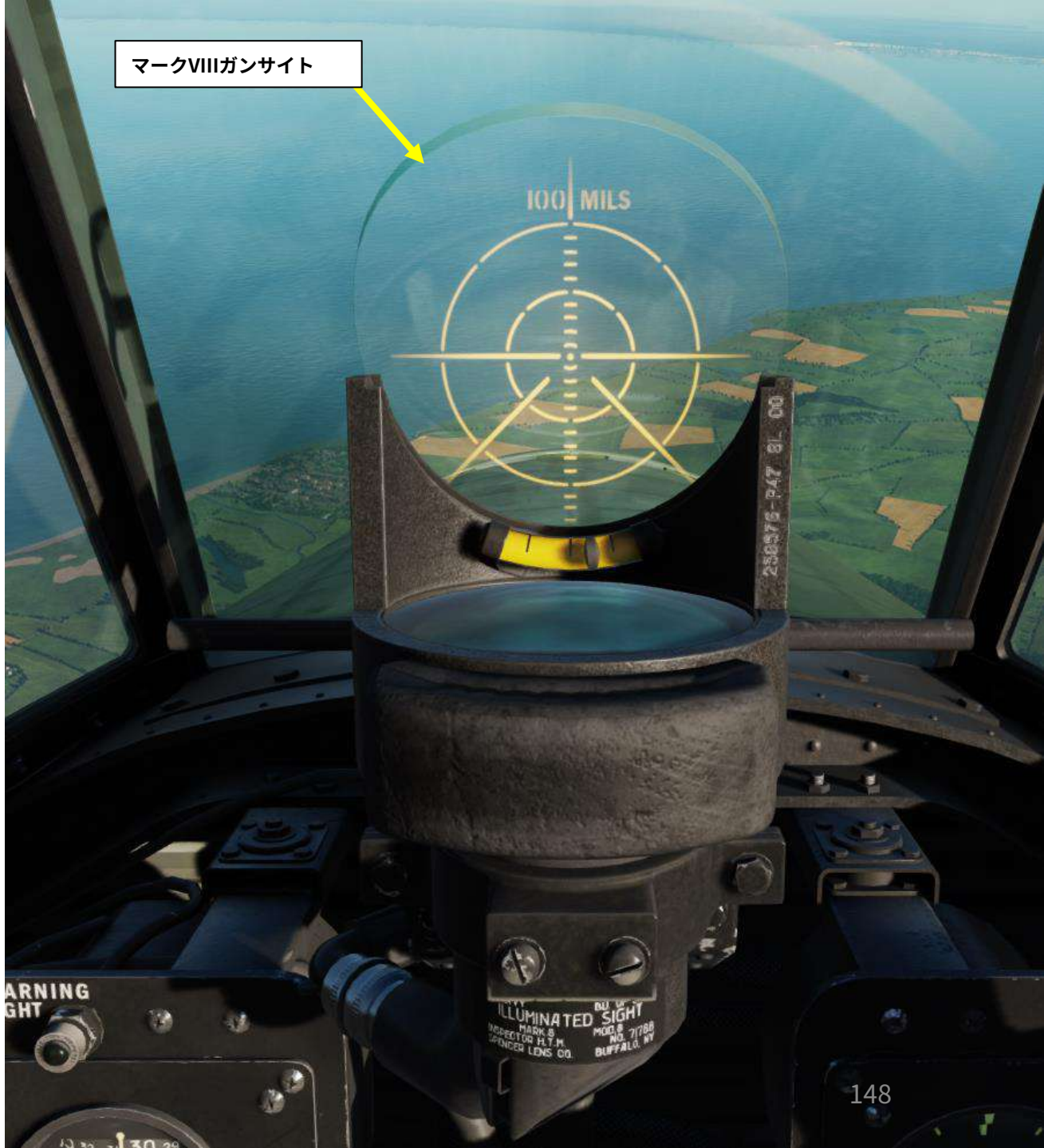
- リングを通して見ているとき、1000ヤードの距離で、リングは直径100ヤードの領域をカバーします
- リングを通して見ているとき、1000フィートの距離で、リングは直径100フィートの領域をカバーします

照準器をオンにするために必要なのは、次のことだけです。

1.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
2.ガンセーフティスイッチをGUNS＆CAMERA（DOWN）に設定します

ガンサイトレオスタット

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）



マークVIIIガンサイト

マークVIIIガンサイト （P-47D-30アーリーシリーズ）

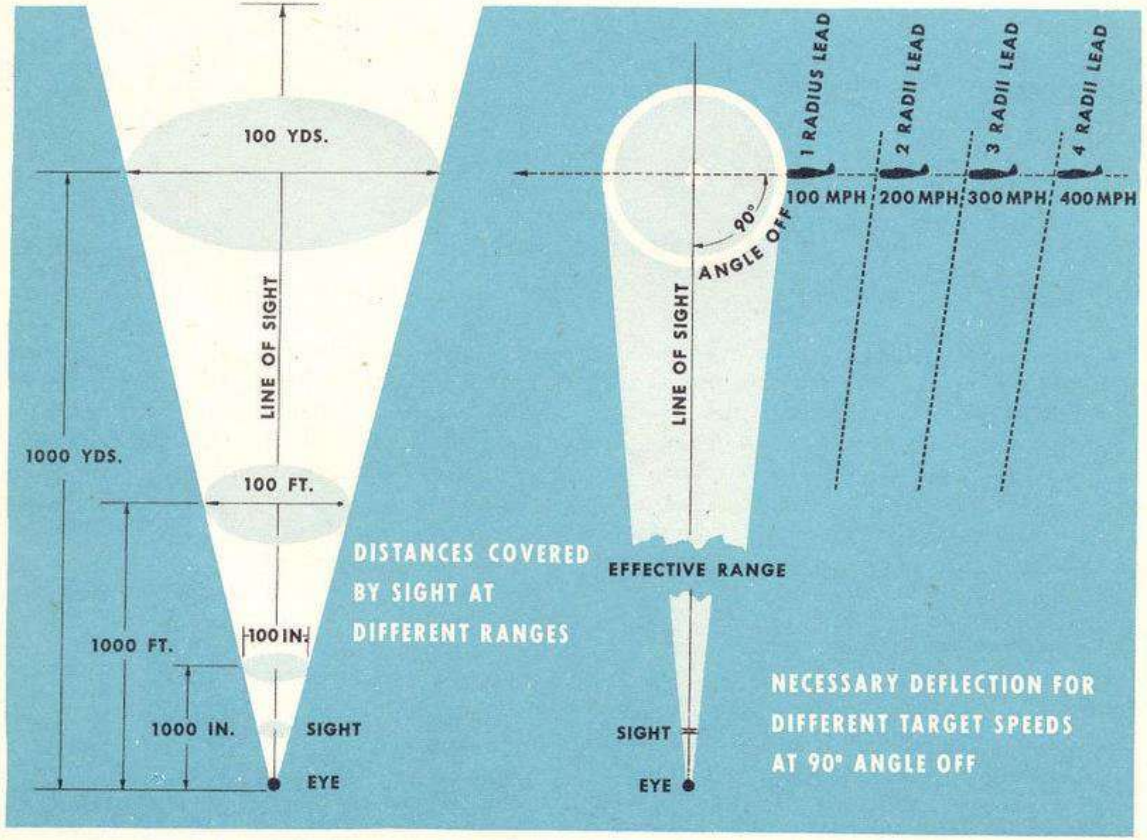
CAMERA GUNNERY

Camera gunnery teaches you to estimate:

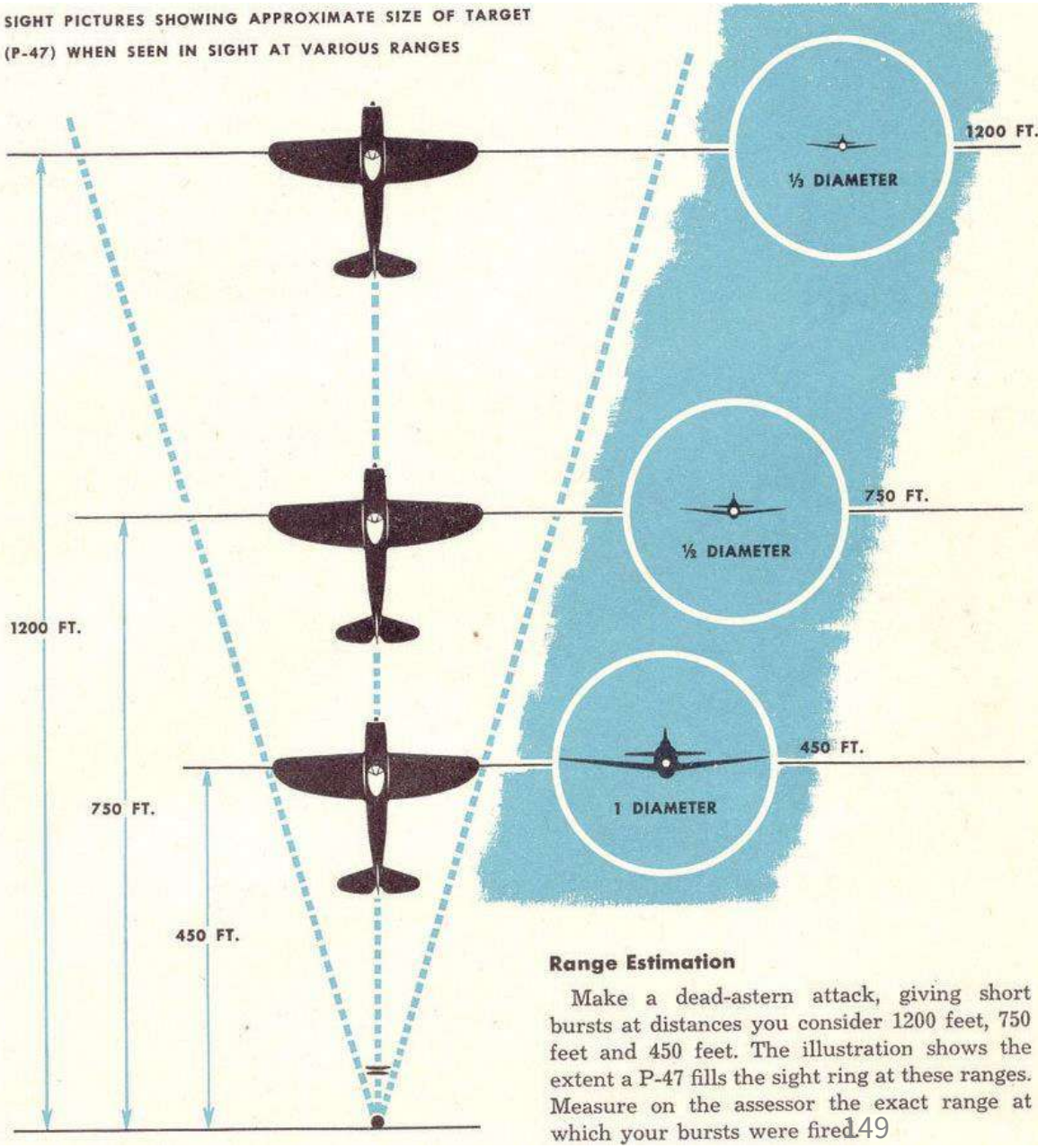
1. RANGE
2. CORRECT LINE OF FLIGHT OF TARGET
3. DEFLECTION

Master the three fundamentals, learn to fly smoothly, and you can bring down an enemy airplane every time. Be weak in one of the fundamentals and you miss the target.

The P-47's Mark VIII gunsight is termed a 100 mph sight. That is, a 90° deflection shot requires one radius lead for each 100 mph speed of the target. When you are looking through the ring, at 1000 yards distance, the ring covers an area 100 yards in diameter; at 1000 feet the ring covers 100 feet, etc.



SIGHT PICTURES SHOWING APPROXIMATE SIZE OF TARGET (P-47) WHEN SEEN IN SIGHT AT VARIOUS RANGES

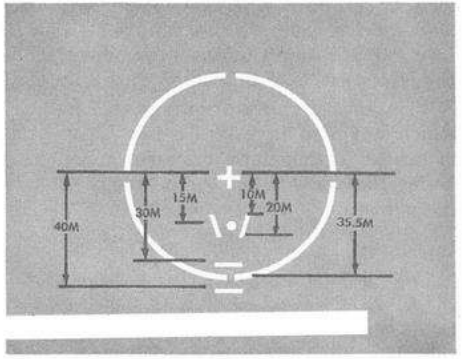


Range Estimation

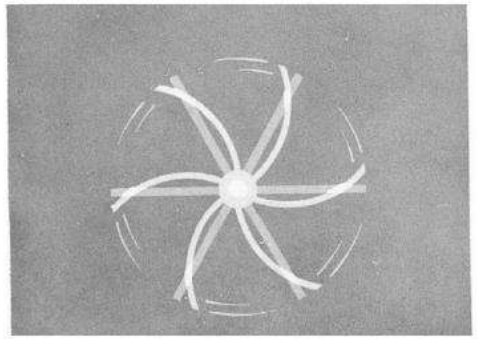
Make a dead-astern attack, giving short bursts at distances you consider 1200 feet, 750 feet and 450 feet. The illustration shows the extent a P-47 fills the sight ring at these ranges. Measure on the assessor the exact range at which your bursts were fired.

K-14ジャイロ照準器（P-47D-30後期 & -40 シリーズ）

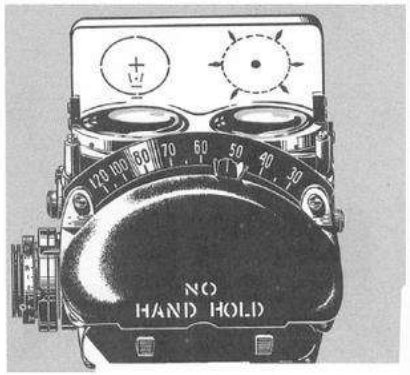
あなたの照準器は、どこで撃つべきか、そしていつターゲットを撃つべきかをあなたに示します。

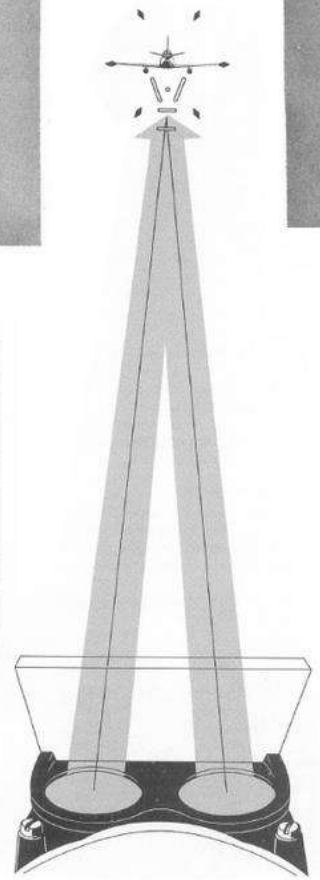


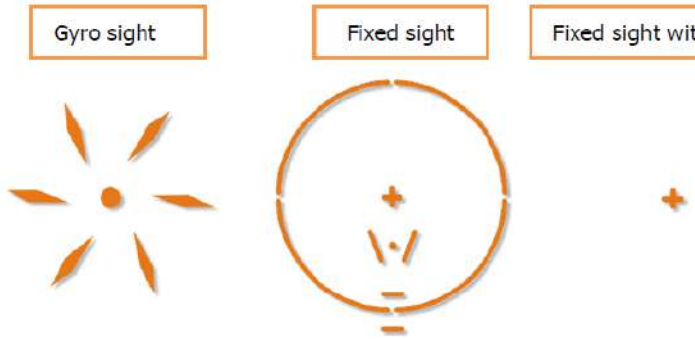
Fixed Reticle Pattern, K-14 Sight, Diameter 71.12 Mils



Movable Reticles







K-14ジャイロ照準器（P-47D-30後期 & -40 シリーズ）

照準器を適切に使用するには：

1.ガンセーフティガード（赤）を裏返し、ガンセーフティスイッチを下に設定します（ガンとカメラ）
2.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
3.ガンサイト固定レチクルマスクレバーを必要に応じて設定します（固定サイトを非表示にする場合はDOWN、固定サイトを表示する場合はUP）
4.ツイストグリップスロットルを使用して、ガンサイト範囲スケール（推奨：1100フィート）を設定します（「ガンサイト範囲からターゲットへの減少/増加」コントロール）
5.照準翼幅セレクターを使用して、照準翼幅スケール（推奨：Bf.109またはFW190の場合は32フィート）を設定します。
6.ターゲットの翼が照準ジャイロレチクル内に収まったら銃を発射します

K-14ガンサイト固定照準器

K-14ガンサイトジャイロサイト

照準ターゲット
翼幅スケール（ft）

照準ターゲット
翼幅セレクター

照準器固定レチクルマスクレバー
- *その上*
- *ダウン：オフ*

ガンサイトレオスタット

ツイストグリップ–照準器のターゲット範囲制御

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）

照準ターゲットレンジダイヤル（x100フィート）

M2ブローニング0.50口径機関銃（P-47D-30後期 & -40 シリーズ）

1.ガンセーフティガード（赤）を裏返し、ガンセーフティスイッチを下に設定します（ガンとカメラ）
2.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
3.ガンサイト固定レチクルマスクレバーを必要に応じて設定します（固定照準を非表示にする場合は下、固定照準を表示する場合は上）
4.必要に応じて、照準範囲（a）と翼幅スケール（b）を設定します（K-14ジャイロ照準チュートリアルを参照）
5.ターゲットフィットの翼を照準ジャイロレチクル内に配置します
6.機関銃の引き金（スペースバー）を握って機関銃を発射します。

ガンサイトレオスタット
2

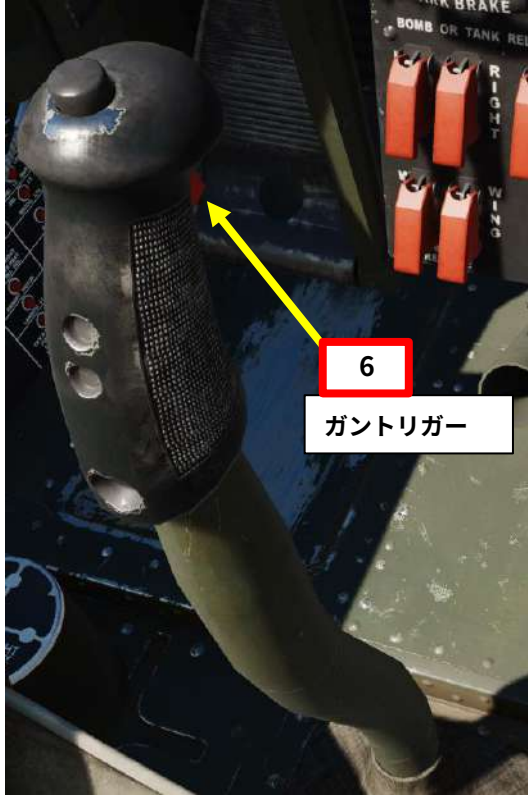
ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）
1

3

5

照準ターゲット
翼幅セレクター
32フィート
4b

4a
照準ターゲットレンジダイヤル（1100フィート）

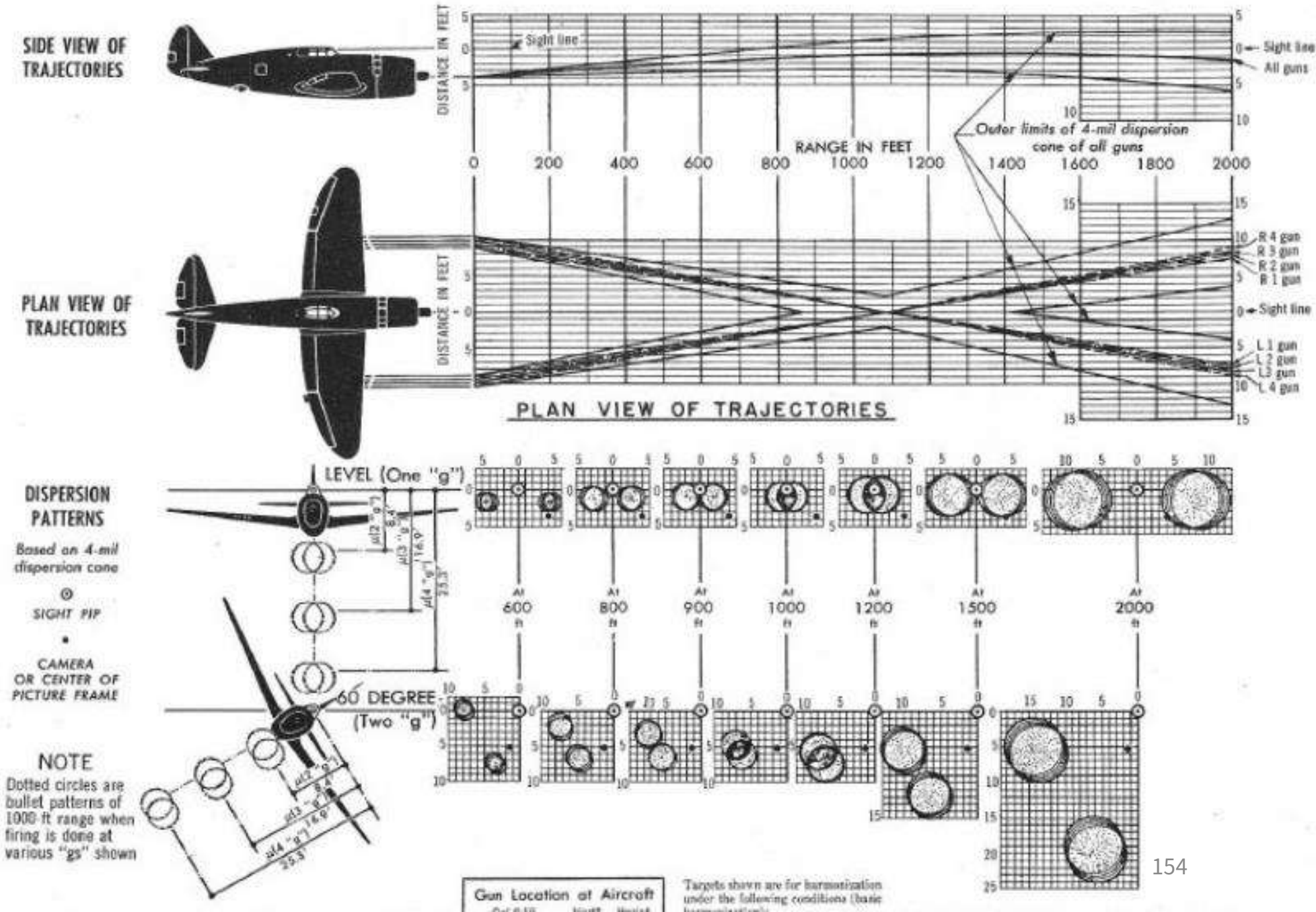


6
ガントリガー

4a
ツイストグリップ–照準器のターゲット範囲制御

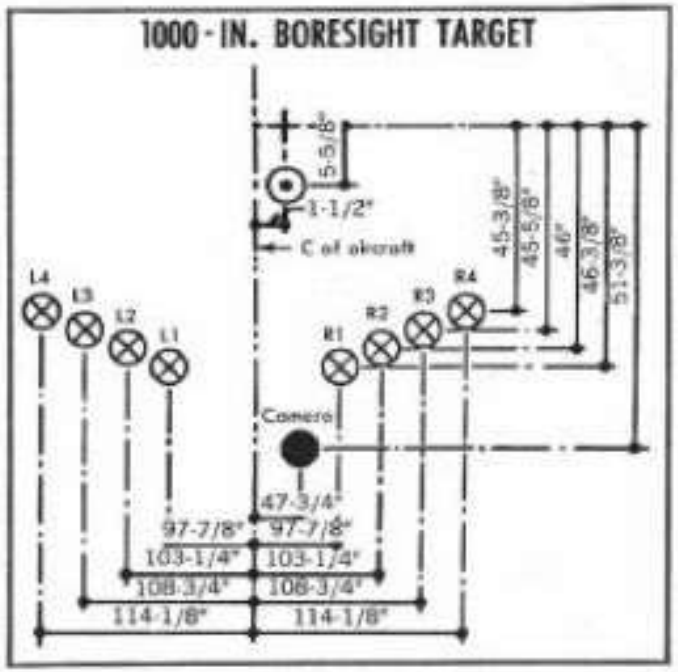
ノート：
P-47は、約30秒間の連続射撃に十分な弾丸を備えています。銃の詰まりや銃の過熱を避けるために、パイロットは通常2秒のバーストを使用しました。

兵器弾道学


SIDE VIEW OF TRAJECTORIES
PLAN VIEW OF TRAJECTORIES
DISTANCE IN FEET
Sight line
RANGE IN FEET
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Outer limits of 4-mil dispersion cone of all guns
Sight line
All guns
R 4 gun
R 3 gun
R 2 gun
R 1 gun
L 1 gun
L 2 gun
L 3 gun
L 4 gun
PLAN VIEW OF TRAJECTORIES
DISPERSION PATTERNS
Based on 4-mil dispersion cone
SIGHT PIP
CAMERA OR CENTER OF PICTURE FRAME
LEVEL (One "g")
60 DEGREE (Two "g")
NOTE
Dotted circles are bullet patterns of 1000 ft range when firing is done at various "gs" shown
At 600 ft
At 800 ft
At 900 ft
At 1000 ft
At 1200 ft
At 1500 ft
At 2000 ft
Gun Location at Aircraft
Targets shown are for harmonization under the following conditions (basic

兵器弾道学

1000-IN. BORESIGHT TARGET



Gun Location at Aircraft

Cal 0.50	Vert*	Horiz†
L&R No. 1 guns	47.344"	107.875"
L&R No. 2 guns	46.969	113.844
L&R No. 3 guns	46.594	119.813
L&R No. 4 guns	46.219	125.78
Camera	45.750	47.813

*From sight. †From plane center line.

Targets shown are for harmonization under the following conditions (basic harmonization):

Cal IAS: 300 mph Alt: 15,000 ft
TAS: ±373 mph Wt: 14,000± 250 lb
Angle of attack (cep): 11 mils nose up
Level flight: (1 "g")

- Mark where line from sight is parallel to fuselage leveling lugs.
- Mark where sight pip is aimed for harmonization with bullet patterns (sight setting for harmonization).
- Mark where bore is aimed for 1000-in. and 900-ft. targets.
- Mark for center of impact of 10 rounds at 900-ft. target.
- Mark where camera is aimed making camera parallel to sight line. This point represents the center of the picture frame.

Applied Ballistics & Design Sec., Proof Div., A.A.F.P.G.C., Eglin Field, Fla. Date: 6-8-44.

TRAJECTORY DATA
Forward Fire

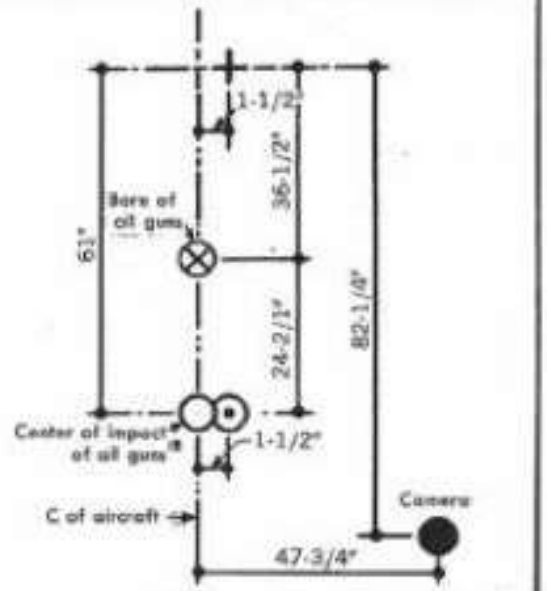
Gun: Cal .50
Ammunition: APM-2
Muz vel, ft/sec: 2700

Authority: Aberdeen data FT. 50 AC-M-1; and Ltr incl. to letter from Ord. Dept., Eglin Field, Fla., April 15, 1944 to Chief of Ordnance, Washington, D.C.

BASIC HARMONIZATION
300 mph Cal IAS

At 310 mph, Cal IAS, FSL is parallel to FP

900-FT. FIRE-IN AND BORESIGHT TARGET



Flight Angle: LEVEL FLIGHT						
Alt.	Cal IAS	± TAS	Mil Angle "μ" 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
0'	250	250	+2.1	+10.7	+19.2	+27.8
	300	300	−0.3	+6.7	+13.7	+20.7
	350	350	−2.2	+3.8	+9.5	+15.4
	400	400	−4.0	+0.9	+6.2	+11.2
	450	450	−4.9	−0.6	+3.7	+8.0
7000'	200	222	+0.1	+18.0	—	—
	250	276	+2.4	+11.8	+21.1	+30.5
	300	331	−0.2	+7.4	+15.1	+22.7
	350	386	−2.2	+4.2	+10.5	+16.9
	400	440	−4.0	+1.1	+6.9	+12.3
15000'	200	251	+7.0	+20.3	—	—
	250	313	+2.9	+13.4	+23.7	+34.2
	300	373	0	+8.4	+16.9	+25.3
	350	434	−2.2	+4.9	+11.7	+18.8
	400	493	−4.0	+1.4	+7.7	+13.6
30000'	150	242	+16.8	—	—	—
	200	320	+9.1	+25.5	—	—
	250	398	+4.0	+16.8	+29.5	+42.3
	300	471	+0.4	+10.6	+20.8	+31.0
	350	543	−2.2	+6.2	+14.4	+22.8

Flight Angle: LEVEL FLIGHT				
Cal IAS	cep (Wt.—14000 Lbs.) 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
150	+361	—	—	—
200	+74	+185	—	—
250	+33	+105	+176	+248
300	+11	+61	+111	+161
350	−2	+35	+71	+108
400	−11	+15	+45	+73
450	−16	+6	+28	+50

Flight Angle: 30° DIVE OR CLIMB				
Cal IAS	cep (Wt.—14000 Lbs.) 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
150	+131	—	—	—
200	+59	+155	+251	—
250	+23	+86	+148	+207
300	+5	+48	+92	+134
350	−7	+25	+56	+89
400	−14	+10	+34	+59
450	−19	0	+19	+38

Flight Angle: 30° DIVE OR CLIMB						
Alt.	Cal IAS	± TAS	Mil Angle "μ" 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
0'	250	250	+0.9	+8.4	+15.8	+22.8
	300	300	−1.2	+4.9	+11.0	+16.9
	350	350	−3.0	+2.2	+7.3	+17.4
	400	400	−4.3	0	+4.2	+8.7
	450	450	−5.5	−1.8	+1.9	+5.7
7000'	200	222	+4.5	+14.8	+25.1	—
	250	276	+1.1	+9.3	+17.4	+25.1
	300	331	−1.1	+5.5	+12.2	+18.6
	350	386	−3.0	+2.5	+8.1	+13.6
	400	440	−4.5	−0.1	+4.8	+9.6
15000'	200	251	+5.2	+16.7	+28.2	—
	250	313	+1.5	+10.6	+19.7	+28.2
	300	373	−1.0	+6.3	+13.7	+20.7
	350	434	−3.1	+3.0	+9.1	+15.2
	400	493	−4.7	+0.3	+5.4	+10.7
30000'	150	242	+13.3	—	—	—
	200	320	+6.9	+21.1	+35.3	—
	250	398	+2.3	+13.5	+24.5	+35.0
	300	471	−0.8	+8.0	+16.9	+25.5
	350	543	−3.4	+3.9	+11.2	+18.5

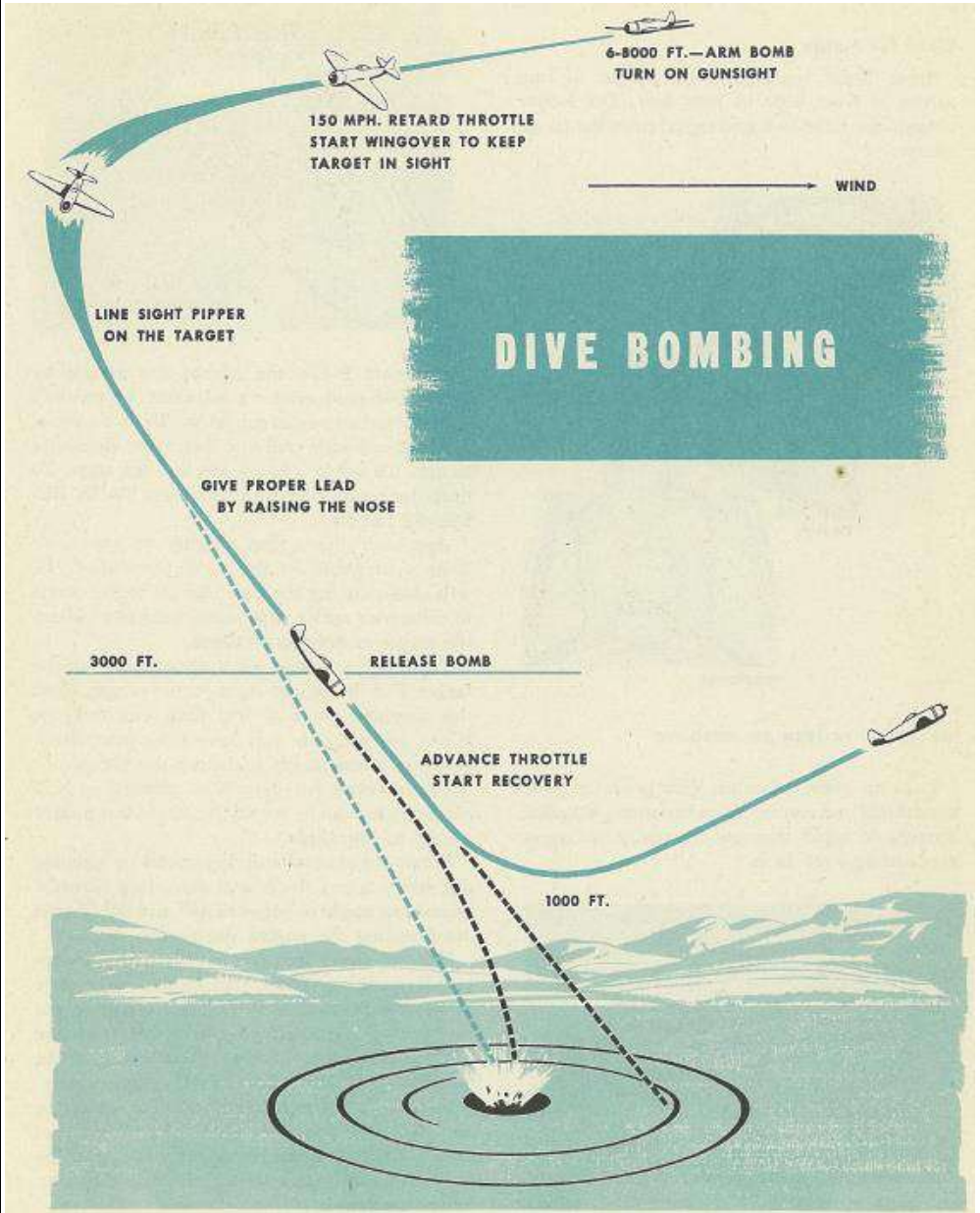
α_{cep}=Mil angle between the fuselage leveling lugs and the flight path. This data is derived from the best available angle of attack charts, but is not guaranteed. The boresight targets and μ angles are based on this angle of the attack chart.

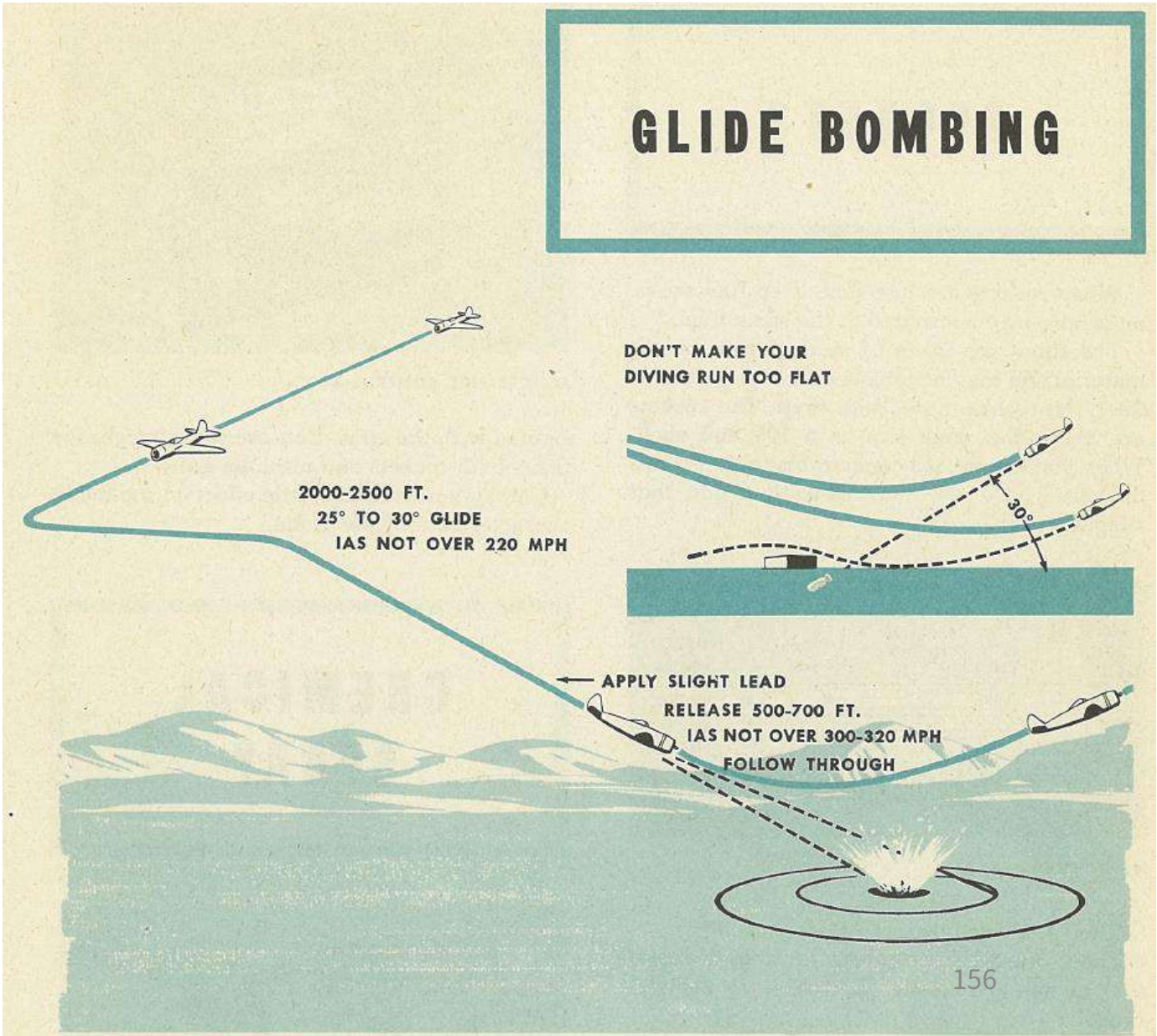
μ=Mil angle between the sight line and the projectiles at any range out to 2000 feet. When the mil angle is minus the projectiles are above the sight line; when plus they are below. This mil angle acts along the vertical axis of the sight. The mil angle μ is only applicable when the aircraft is harmonized as shown in the above boresight and fire-in targets.

Harmonization Chart: P-47 Airplane

爆撃技術

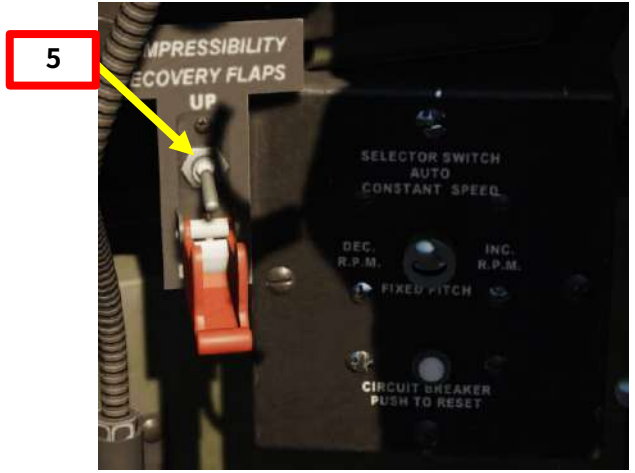
これが2つの爆撃技術の例です。





爆弾 （P-47D-30アーリーシリーズ）

1.ガンセーフティガード（赤）を裏返し、ガンセーフティスイッチを下に設定します（ガンとカメラ）
2.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
3.ダイビング前にカウルフラップを閉じます
4.反時計回りに回し、アーミングレバーを引いてから、時計回りに回して、目的の爆弾をアーミングします。
5.この手順は必須ではありませんが、速度超過を避けるために圧縮性フラップを展開することを強くお勧めします。



ガンサイトレオスタット
2

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）
1

爆弾 （P-47D-30アーリーシリーズ）

6.さまざまな爆撃プロファイルがありますが、通常は、対気速度250 mphIASで対地高度9000フィートから開始することをお勧めします。

7.ターゲットが見えるようになったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度350～420 mphで45～60度の潜水を維持します。潜水中に低いまたは負のGでアークオーバーしないでください。そうしないと、爆弾がシャックルに突き刺さったり、航空機に衝突したりする可能性があります）。ダイビングが急であるほど、狙いは良くなります。

8.ターゲットを固定照準器のピッパーに合わせます。

- *注：爆弾を投下する前にリードを引くために利用できる他の参照ポイント/テクニックがあることに注意してください。*

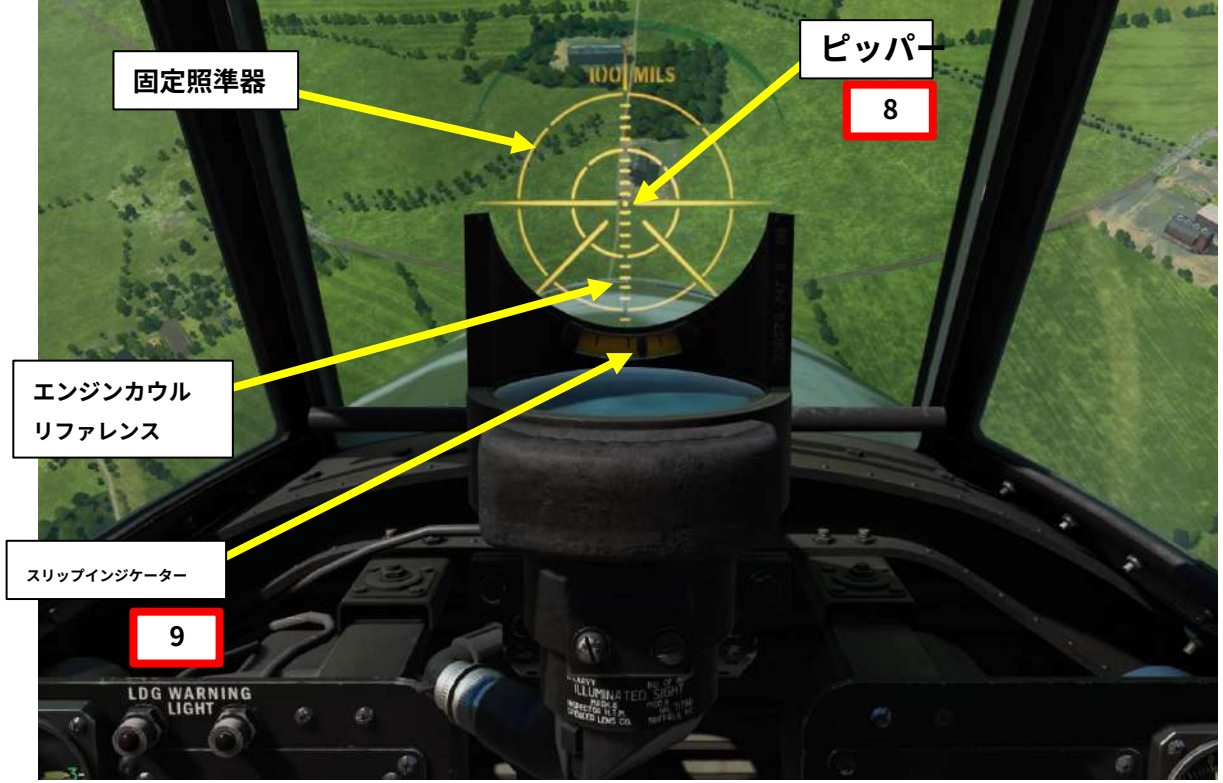
9.照準器の下にあるスリップボールを使用して、左または右にドリフトしているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。

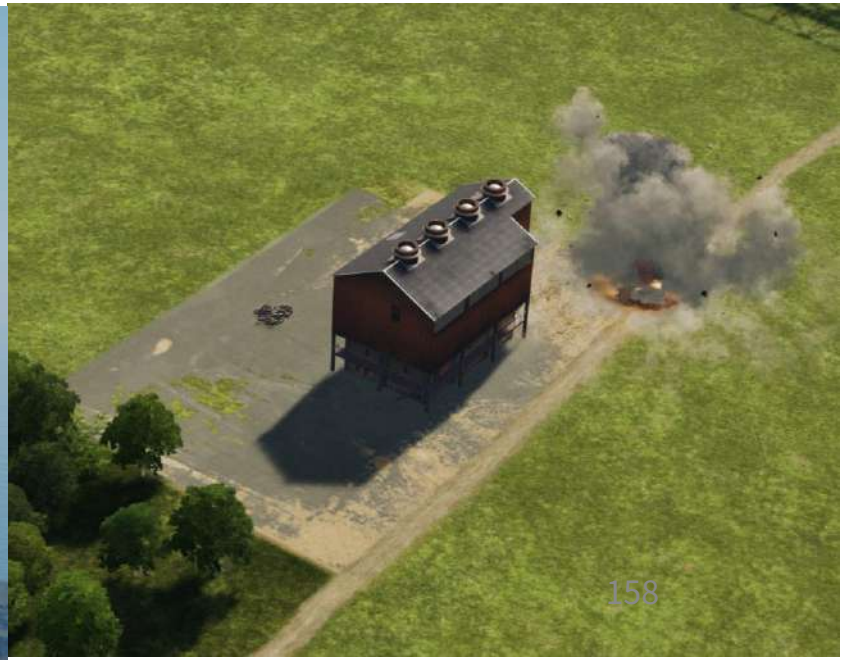
10.サイトピッパーを使用することは、一般的に爆弾がターゲットに届かないことを意味します。これは、爆弾を解放する前に少しリードを追加する必要があることを意味します。爆弾を投下する前に、機首を少し引き上げます。ターゲットはエンジンカウルフラップの下にある必要があります。

11.ターゲットから3000フィート上に来たら、目的の爆弾/燃料タンクジェティソン（ドロップ）レバーを引いて爆弾を解放します。

12.フルパワーを適用し、爆風から引き離します。

The **航空戦闘チュートリアルライブラリ** 素敵な爆撃ビデオがあります： https://youtu.be/HUs_BaX7Oa8

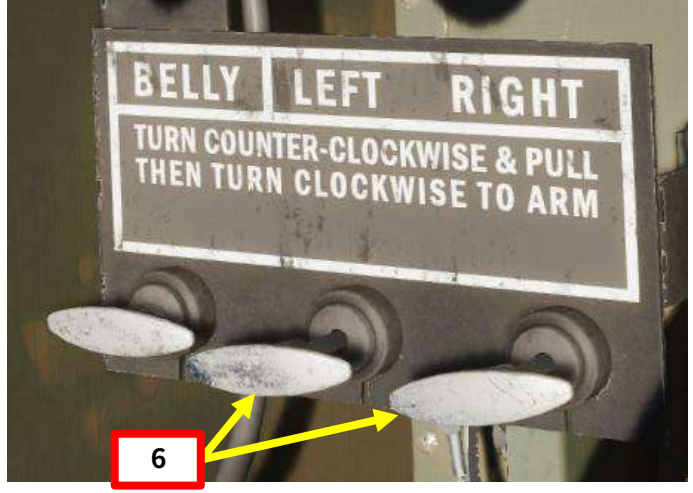




爆弾　（P-47D-30後期シリーズ）

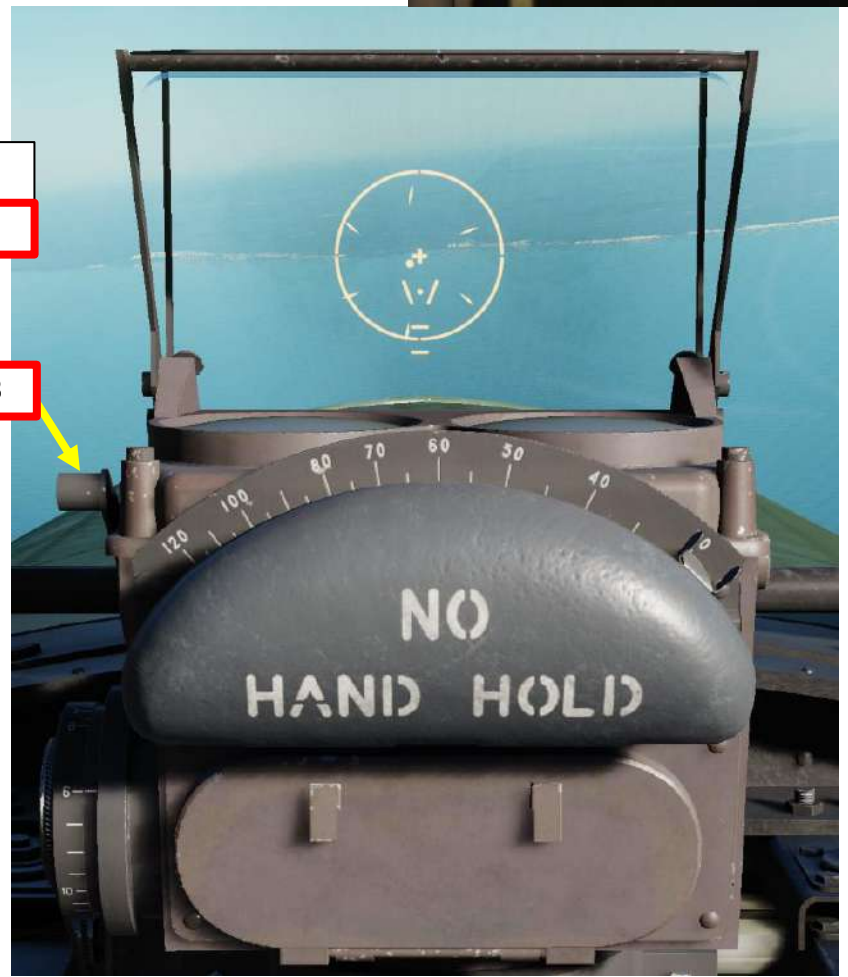
1.ガンセーフティガード（赤）を裏返し、ガンセーフティスイッチを下に設定します（ガンとカメラ）
2.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
3.ガンサイト固定レチクルマスクレバーを上に設定します（固定サイトを表示したい）。
4.ダイビング前にカウルフラップを閉じます
5.安全ガードを上に向けてから、アーミングスイッチを上に設定して、目的の爆弾を選択します。
6.反時計回りに回し、アーミングレバーを引いてから、時計回りに回して、目的の爆弾をアーミングします。
7.この手順は必須ではありませんが、速度超過を避けるために圧縮性フラップを展開することを強くお勧めします。

7



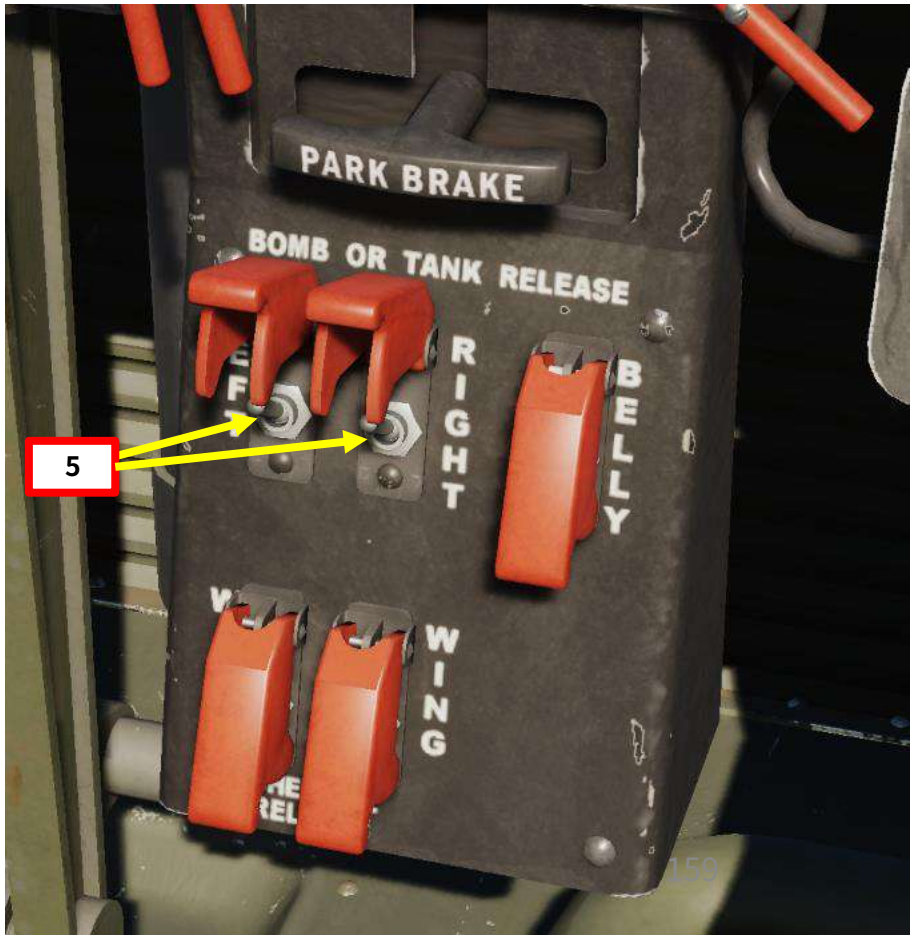
6

ガンサイトレオスタット
2



3

ガンセーフティスイッチと
セーフティガード（赤）
1



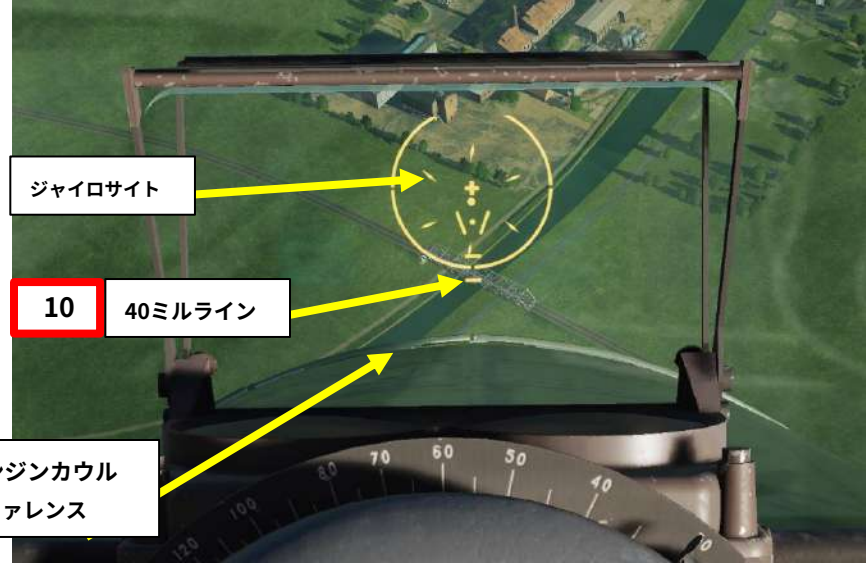
5

爆弾 （P-47D-30後期シリーズ）

8.さまざまな爆撃プロファイルがありますが、通常は、対気速度250 mphIASで対地高度9000フィートから開始することをお勧めします。
9.ターゲットが見えるようになったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度350～420 mphで45～60度の潜水を維持します。潜水中に低いまたは負のGでアークオーバーしないでください。そうしないと、爆弾がシャックルに突き刺さったり、航空機に衝突したりする可能性があります）。ダイビングが急であるほど、狙いは良くなります。
10.ターゲットを固定照準器の「40ミル」の線に合わせます。
- *注：爆弾を投下する前にリードを引くために利用できる他の参照ポイント/テクニックがあることに注意してください。*

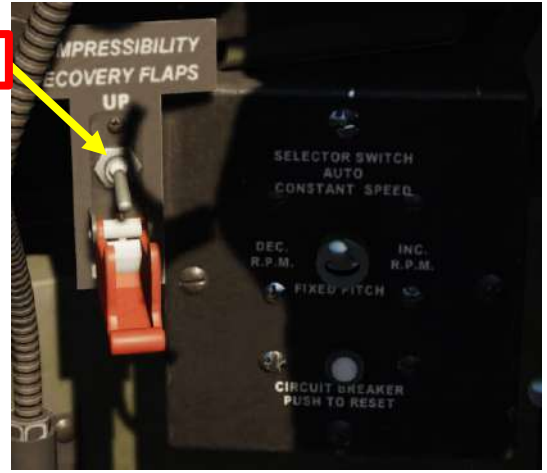
11.ジャイロ照準器を使用して、左または右にドリフトしているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
12. 40ミルの線を使用することは、一般的に爆弾が目標を下回ることを意味します。これは、爆弾を解放する前に少しリードを追加する必要があることを意味します。爆弾を投下する前に、機首を少し引き上げます。ターゲットはエンジンカウルフラップの下にある必要があります。
13.ターゲットから3000フィート上にいるときに、武器（爆弾）解放ボタン（RSHIFT + SPACE）を押して爆弾を解放します。
14.全力を加えて、爆風から引き離します。

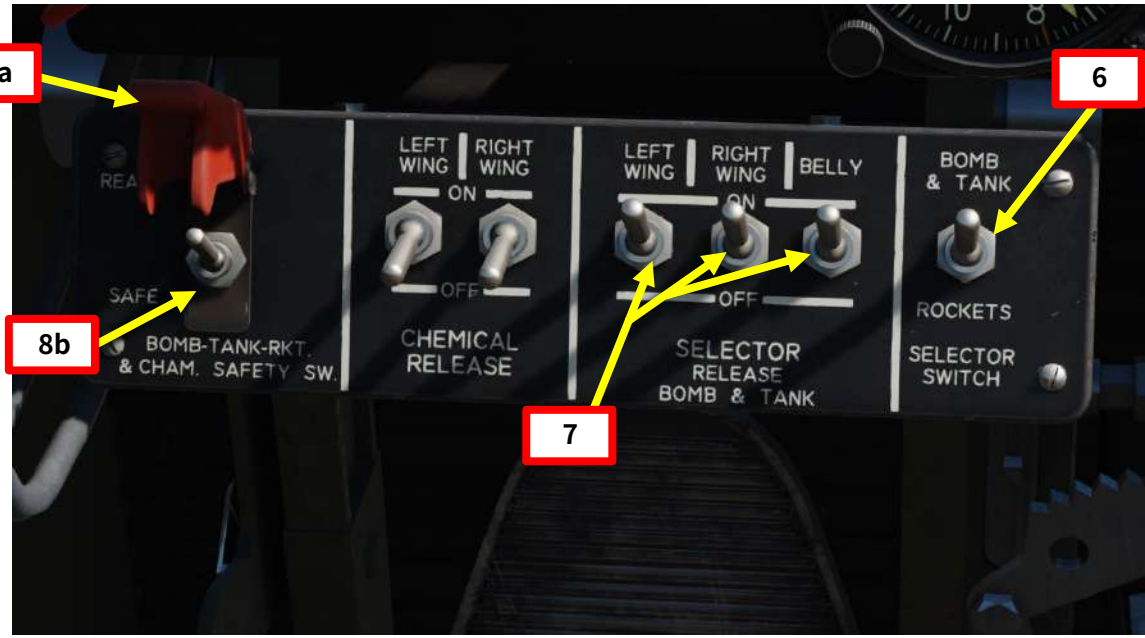
The **航空戦闘チュートリアルライブラリ** 素敵な爆撃ビデオがあります： https://youtu.be/HUs_BaX7Oa8



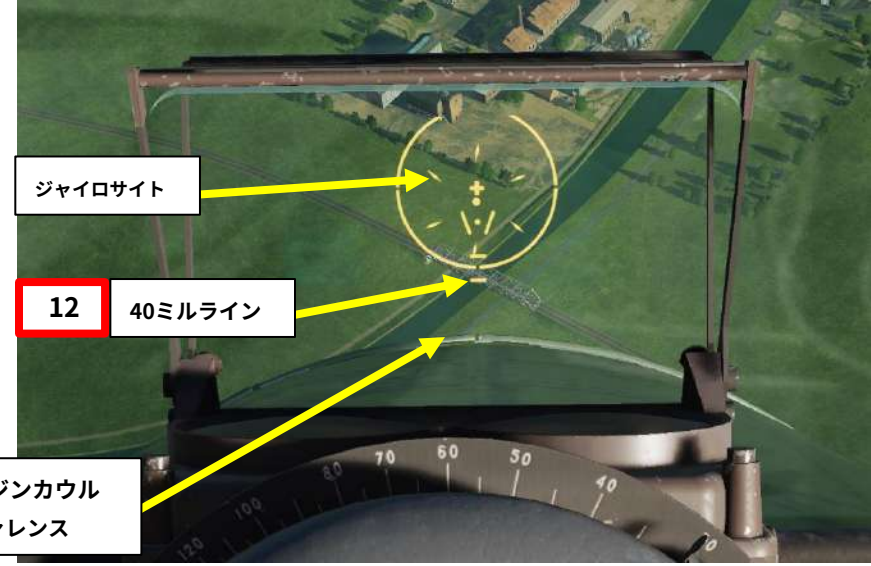
爆弾 （P-47D-40シリーズ）

1.ガンセーフティガード（赤）を裏返し、ガンセーフティスイッチを下に設定します（ガンとカメラ）
2.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
3.ガンサイト固定レチクルマスクレバーを上に設定します（固定サイトを表示したい）。
4.ダイビング前にカウルフラップを閉じます
5.反時計回りに回し、アーミングレバーを引いてから、時計回りに回して、目的の爆弾をアーミングします。
6.ロケット/爆弾と戦車のセレクタースイッチを爆弾と戦車（UP）に設定します
7.投下する爆弾（左翼、右翼、またはベリーパイロン）のアーミングセレクタースイッチをARMED（UP）に設定します。
8.赤い安全ガードを裏返し、爆弾/戦車/ロケットの安全スイッチをARMED（UP）に設定します
9.この手順は必須ではありませんが、速度超過を避けるために圧縮性フラップを展開することを強くお勧めします。





爆弾 （P-47D-40シリーズ）



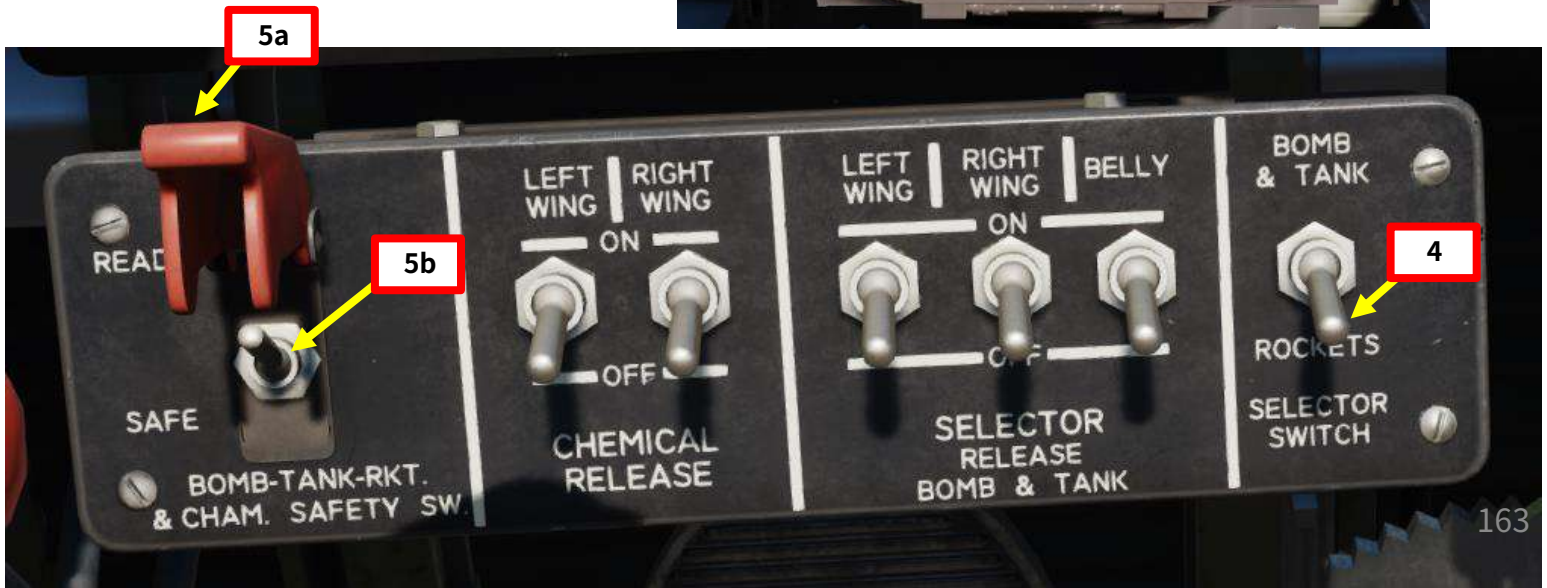
10.さまざまな爆撃プロファイルがありますが、通常は、対気速度250 mphIASで対地高度9000フィートから開始することをお勧めします。
11.ターゲットが見えるようになったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度350～420 mphで45～60度の潜水を維持します。潜水中に低いまたは負のGでアークオーバーしないでください。そうしないと、爆弾がシャックルに突き刺さったり、航空機に衝突したりする可能性があります）。ダイビングが急であるほど、狙いは良くなります。
12.ターゲットを固定照準器の「40ミル」の線に合わせます。
- *注：爆弾を投下する前にリードを引くために利用できる他の参照ポイント/テクニックがあることに注意してください。*

13.ジャイロ照準器を使用して、左または右にドリフトしているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
14. 40ミルの線を使用することは、一般的に爆弾が目標を下回ることを意味します。これは、爆弾を解放する前に少しリードを追加する必要があることを意味します。爆弾を投下する前に、機首を少し引き上げます。ターゲットはエンジンカウルフラップの下にある必要があります。
15.ターゲットから3000フィート上にいるときに、武器（爆弾）解放ボタン（RSHIFT + SPACE）を押して爆弾を解放します。
16.フルパワーを適用し、爆風から引き離します。

The **航空戦闘チュートリアルライブラリ** 素敵な爆撃ビデオがあります： https://youtu.be/HUs_BaX7Oa8

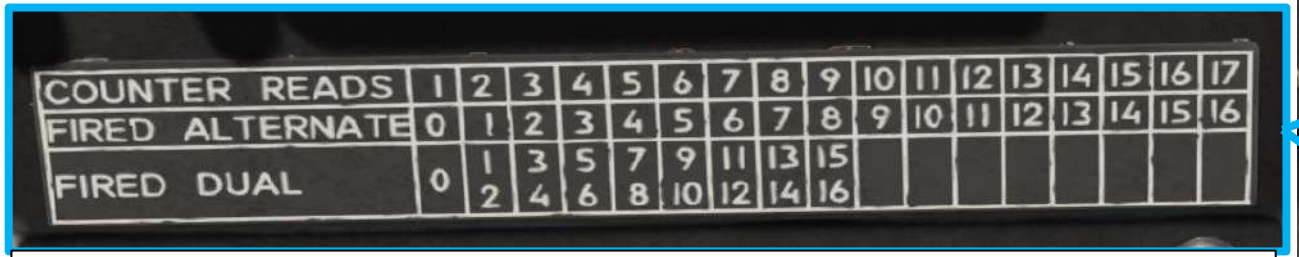
ロケット （P-47D-40シリーズ）

1.ガンセーフティガード（赤）を裏返し、ガンセーフティスイッチを下に設定します（ガンとカメラ）
2.ガンサイトレオスタットをオンに回転させます
3.ガンサイト固定レチクルマスクレバーを上に設定します（固定サイトを表示したい）。
4.ロケット/爆弾とタンクセレクタースイッチをロケット（下）に設定します
5.赤い安全ガードを裏返し、爆弾/戦車/ロケットの安全スイッチをARMED（UP）に設定します



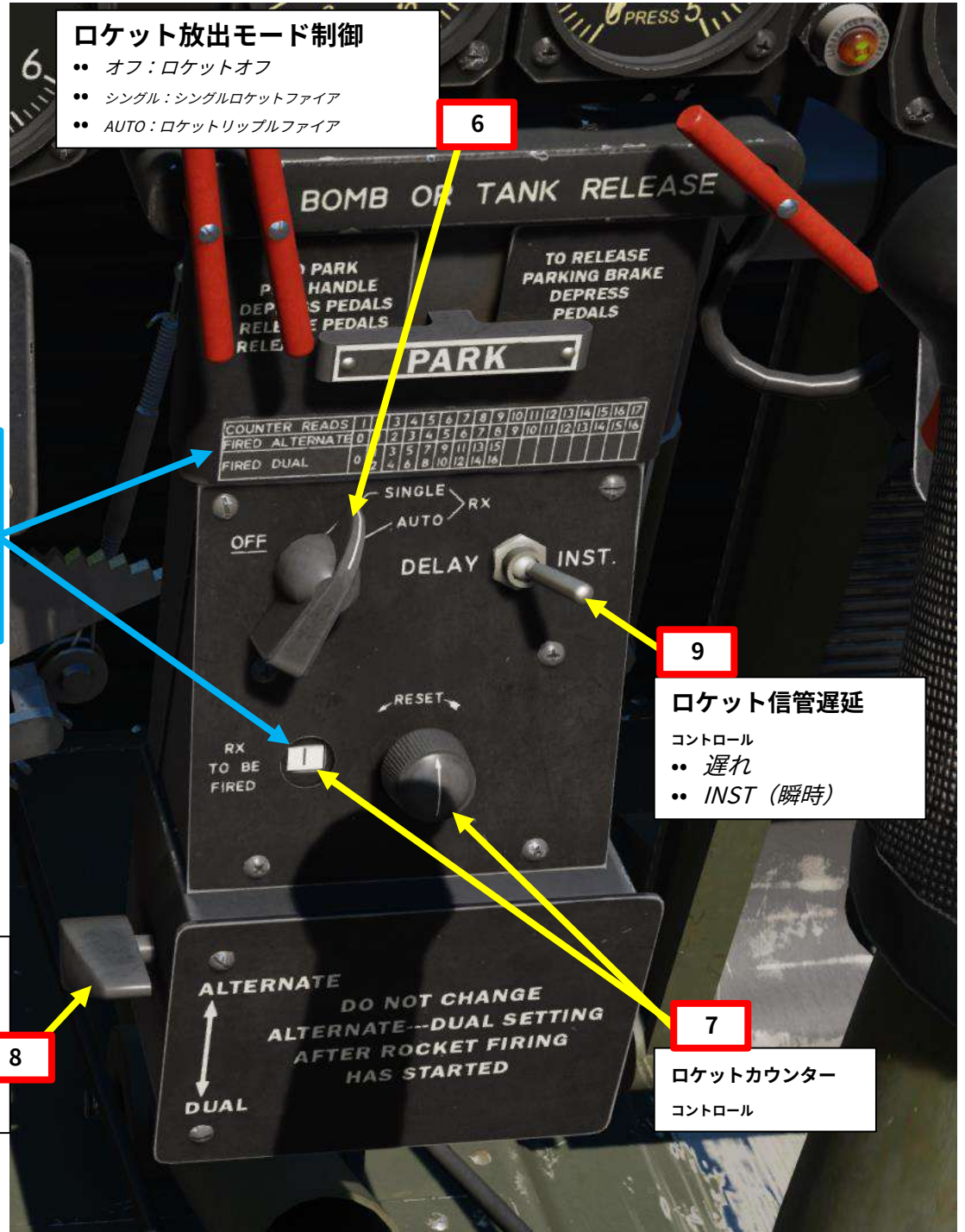
ロケット （P-47D-40シリーズ）

6.希望のロケット発射モードを選択します
　　a）シングル=ロケット1発発射
　　b）自動=武器リリースボタンが押されている限り、複数のロケットを発射します。
7.自動発射モードが選択されている場合は、ロケットカウンターを設定します（ミッションの開始時に1に設定する必要があります）
8.希望のロケット一斉射撃サイズを選択します
　　a）ハンドルダウンセットデュアルサルボ：ロケットは各翼から発射されます
　　b）ハンドルアップセット代替サルボ：ロケットは片方の翼からのみ発射されます
9.ロケット信管遅延を選択します（遅延または瞬間）



ロケットカウンターの読み方

ロケットカウンターウィンドウは、ステーション番号に従って次に発射されるロケットを示します。ロケットコントロールカウンターパネルのノブは、発射するロケットステーションを設定するために使用されます。これは、ミッションの開始時に1に設定する必要があります。



ロケット放出モード制御
- *オフ：ロケットオフ*
- *シングル：シングルロケットファイア*
- *AUTO：ロケットリップルファイア*

ロケット信管遅延
コントロール
- *遅れ*
- *INST（瞬時）*

ロケットカウンター
コントロール

ロケット一斉射撃サイズセレクター
- *ハンドルが上向き（代替）–武器リリースボタンを押すと、1つのロケットを発射できます*
- *下向きのハンドル（デュアル）–武器リリースボタンを押すと、航空機のロールの安定性を維持するために、両方の翼からロケットが発射されます*

ロケット （P-47D-40シリーズ）

10.さまざまな攻撃プロファイルがありますが、通常、地上1500～2000フィートから開始することをお勧めします。
11.ターゲットが見えるようになったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度350～420 mphで15～20度の潜水を維持します。
12.ターゲットを固定照準器のセンタークロスに合わせます。
- *注：ロケットを発射する前にリードを引くために利用できる他の参照ポイント/テクニックがあることに注意してください。*

13.ジャイロ照準器を使用して、左または右にドリフトしているかどうかを確認できます。ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
14.ターゲットから1000フィート離れたら、武器（爆弾/ロケット）リリースボタン（RSHIFT + SPACE）を押してロケットを発射します。
15.全力を加えて、爆風から引き離します。回復高度は、地上から約75フィート高くする必要があります。

The **航空戦闘チュートリアルライブラリ** 素敵なロケットビデオがあります： https://youtu.be/dhEsT59b1Fo

ロケット （P-47D-40シリーズ）

SCR-522-AVHFラジオ

P-47Dには、SCR-522 VHF（超短波）無線システムが搭載されています。無線周波数は、ミッションエディタで4つの異なるチャネルに事前設定されており、飛行中に手動で変更することはできません。

1.無線送受信スイッチを「REM」に設定します（遠隔操作、右位置）
2.音量調節ノブを回してラジオの音量を設定します
3.目的のチャネル（A、B、C、またはD）を選択します
4.スロットルのプッシュツートークスイッチを押して送信します
（「COMMPUSH TOTALK」コントロールまたは「RALT + \」）

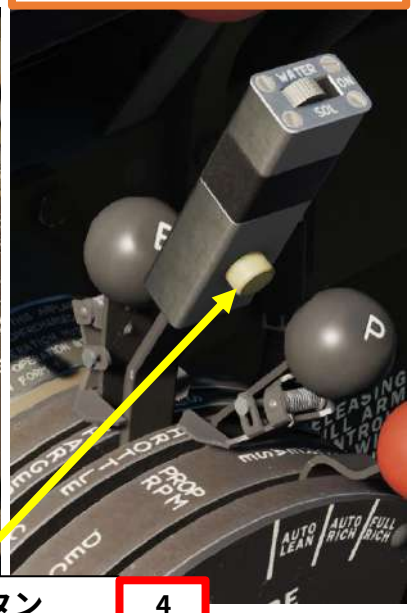
無線周波数
範囲：100～156 MHz

無線モードスイッチ
- 左：T（送信）
- 右：REM（リモート操作）

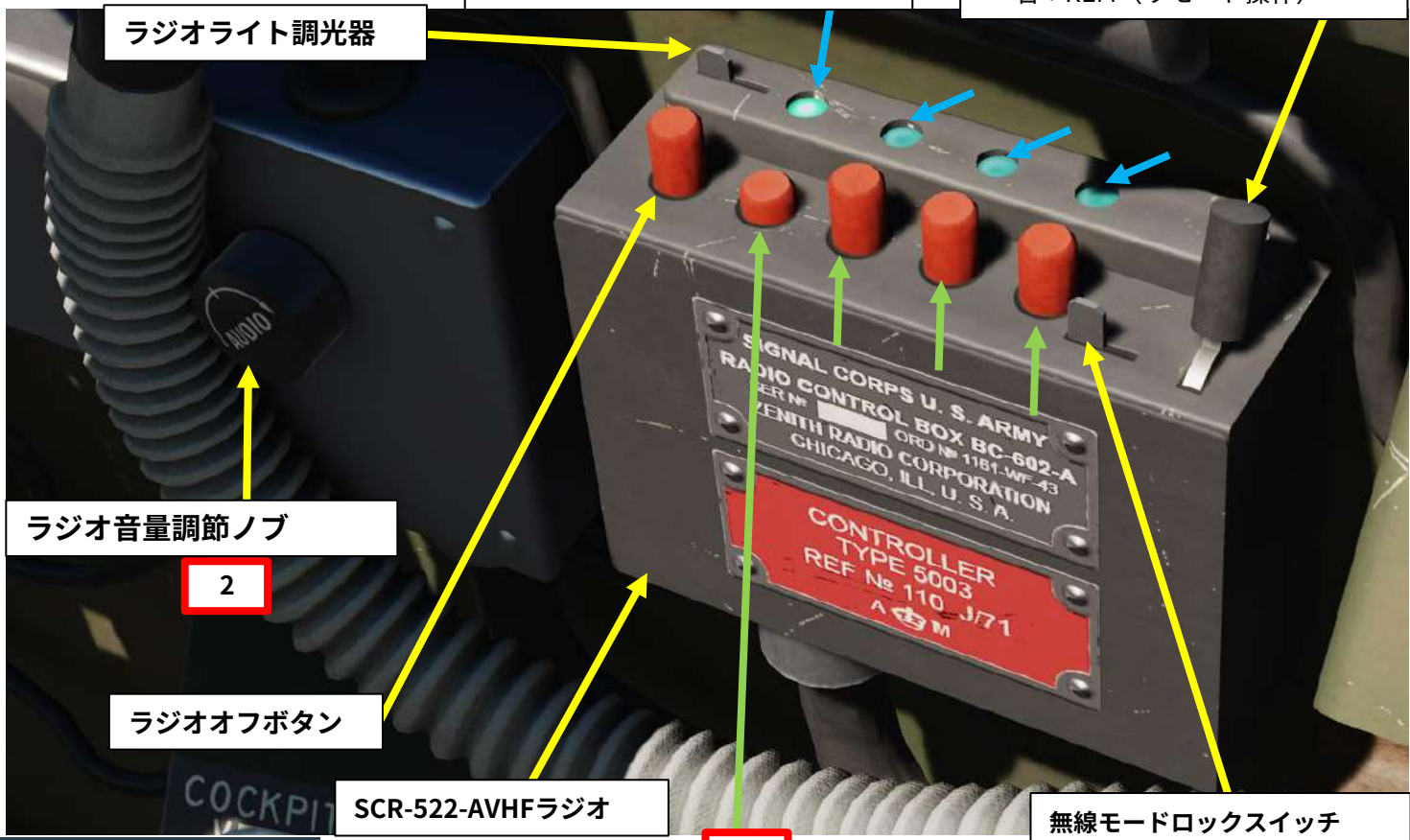
1

P-47D-30後期およびD-40バリアント

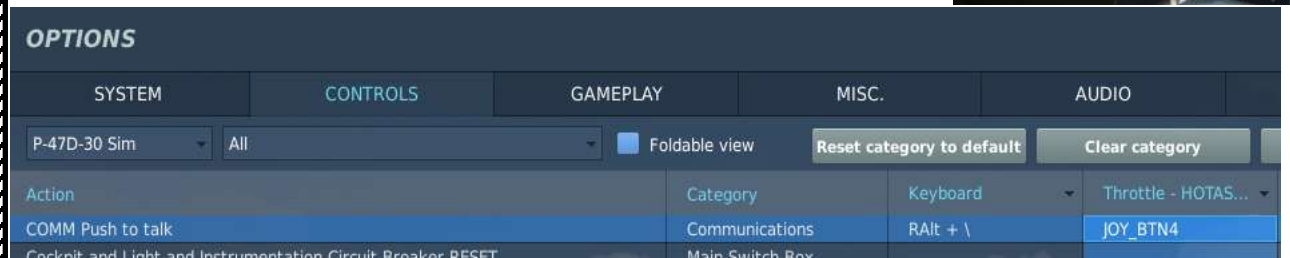
P-47D-30初期バリアント

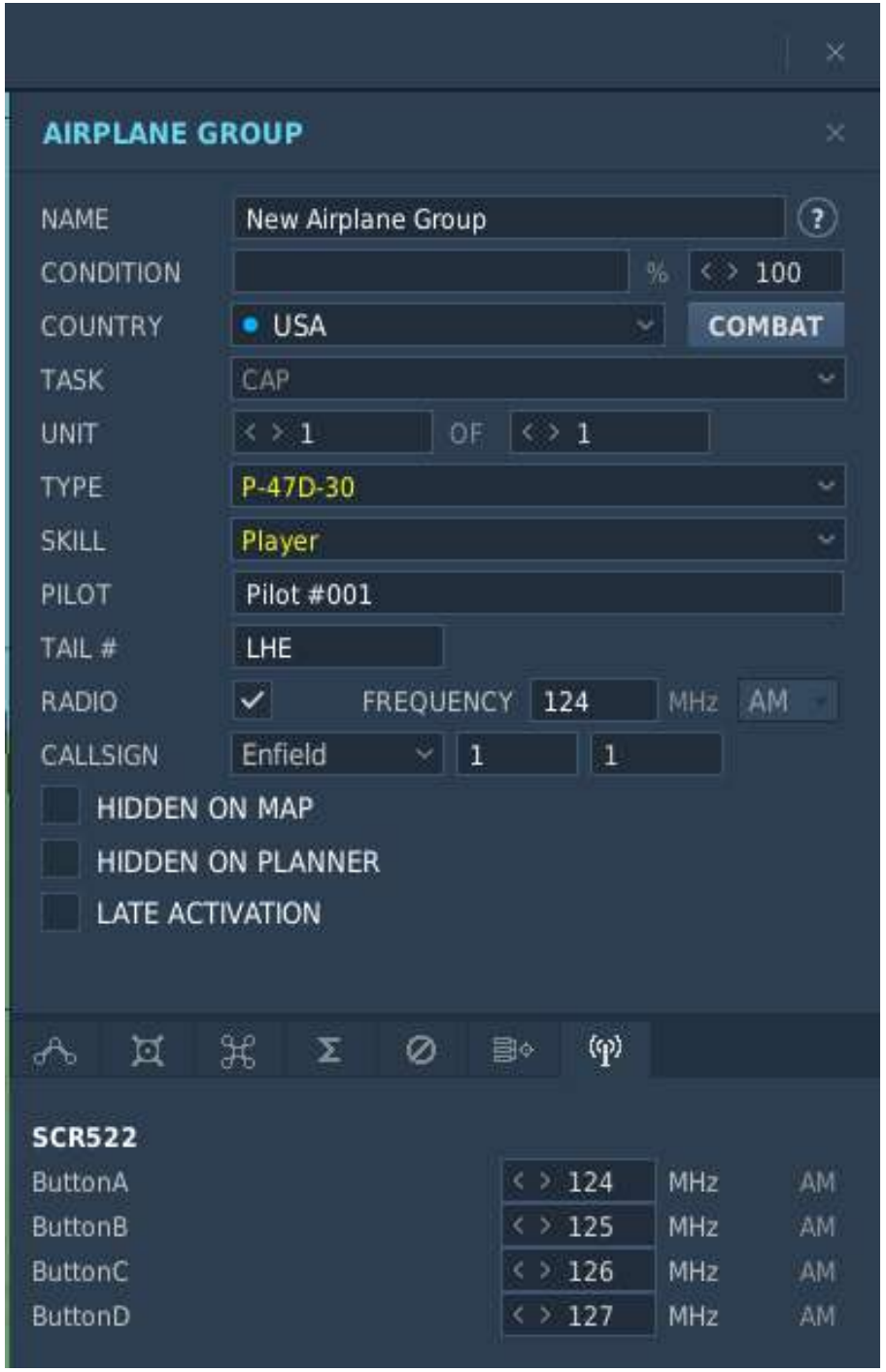


ラジオプッシュ送信ボタン 4



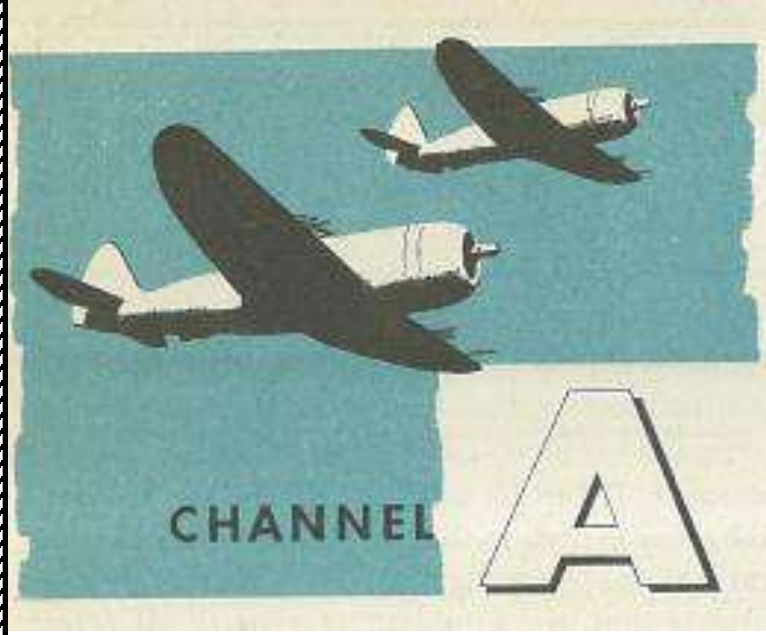
ラジオチャンネルライト（A、B、C、D）
ラジオライト調光器
ラジオ音量調節ノブ 2
ラジオオフボタン
SCR-522-AVHFラジオ
無線モードロックスイッチ
3
ラジオチャンネルセレクターボタン（A、B、C、D）





無線周波数–飛行場

位置	周波数（MHz）
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
グダウタ	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダールセンター	122.0
クラスノダールパシュコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラーリヌィエヴォディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
セナキ	132.0
ソチ	127.0
Soganlug	139.0
スフミ	129.0
トビリシ	138.0
バジアニ	140.0



チャネルA：
- ローカルフライトでの飛行機間の通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

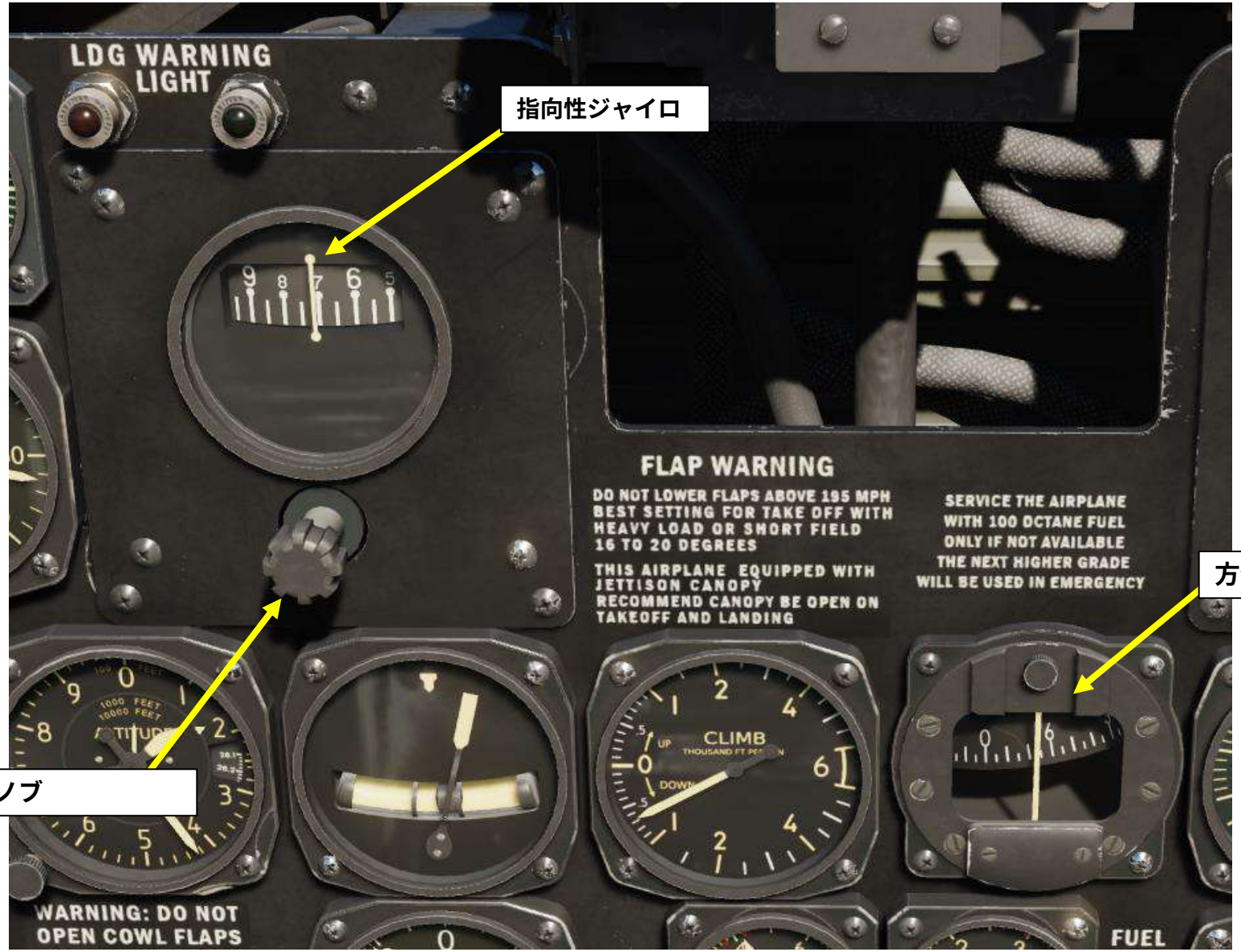
チャネルB：
- VHFを装備したすべての管制塔に共通。これは通常、離陸と着陸の指示について管制塔に連絡するために使用されます

チャネルC：
- ホーミングステーションへの連絡に頻繁に使用されます

チャネルD：
- 戦闘機の飛行を練習しているパイロットと彼の安全パイロットとの間の飛行機間の接触。
- 通常、D / F（方向探知）ステーションとの平面間接触に使用されます。D / F固定と組み合わせて使用 されるピップスクイーク（接触器）は、コントローラーを提供し、飛行機の正確な分ごとの位置レポートを警官に傍受します。コンタクタクロックは、ダイヤルと2つのスイッチで構成されています。

ナビゲーション機器

ナビゲーションのほとんどは、Thunderboltで視覚的に行う必要があります。ジャイロと磁気コンパスを参照して、現在の磁気方位を確認してください。

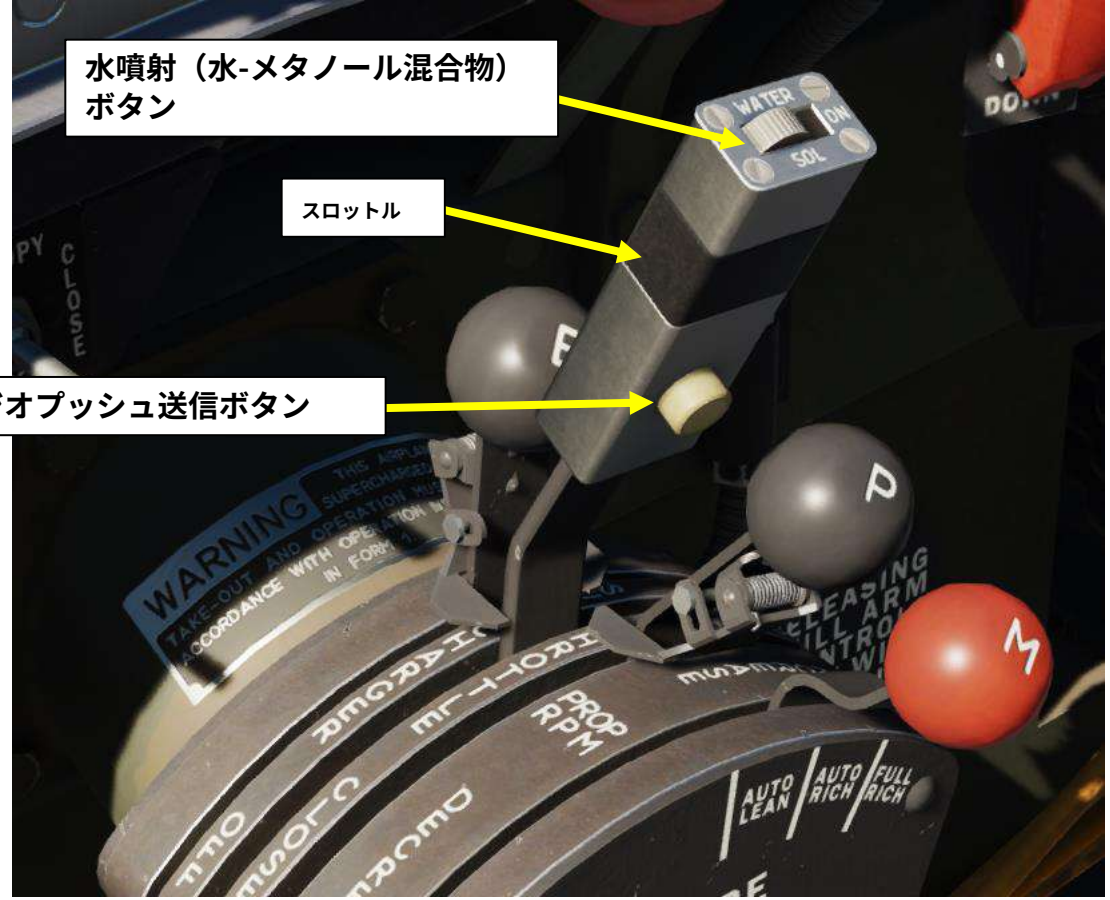


パート12–航空機のバリエーション

P-47D-30アーリーシリーズ

P-47D-30初期シリーズには、次のような特定の変更が加えられています。

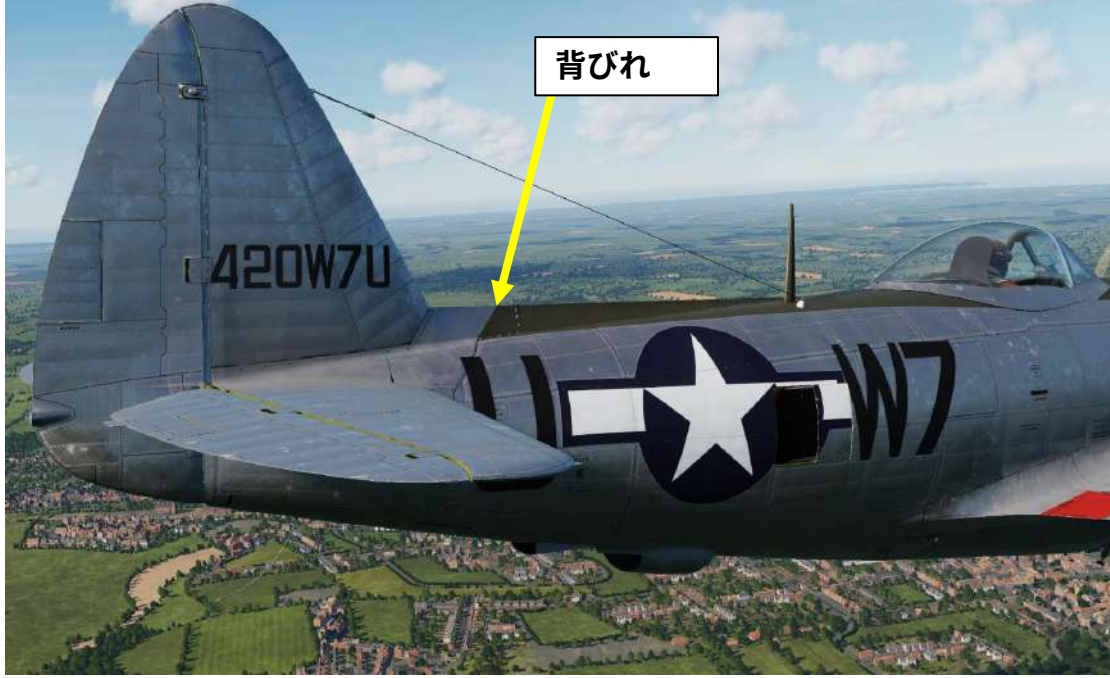
- 四角いスロットル
- マークVIIIガンサイト
- 古い爆弾放出メカニズム
- 背びれなし
- スティックに武器リリースボタンがありません

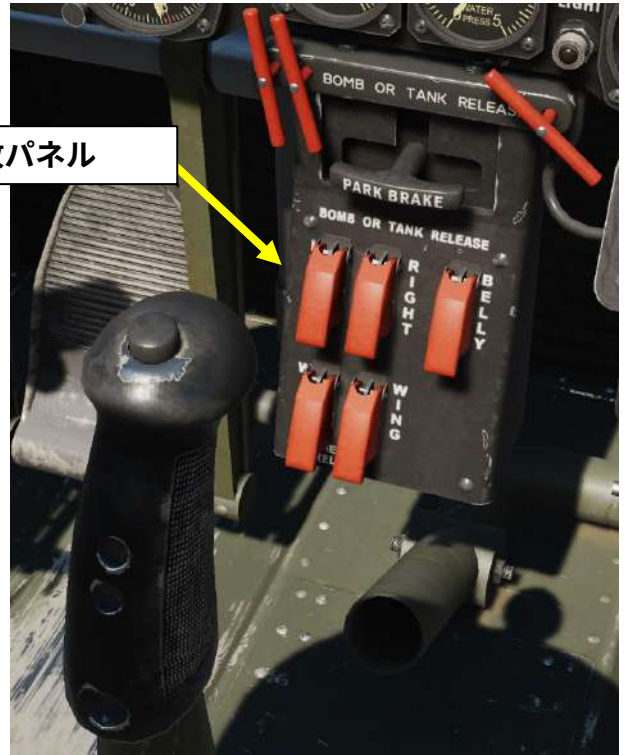


P-47D-30後期シリーズ

P-47D-30後期シリーズには、次のような特定の変更が加えられています。

- モダンな丸みを帯びたスロットル
- K-14ジャイロ照準器
- 現代の爆弾リリースパネル
- 背びれ：バブルキャノピーの背後の乱流が特定の速度で方向制御の問題を引き起こしたため、方向安定性が向上します

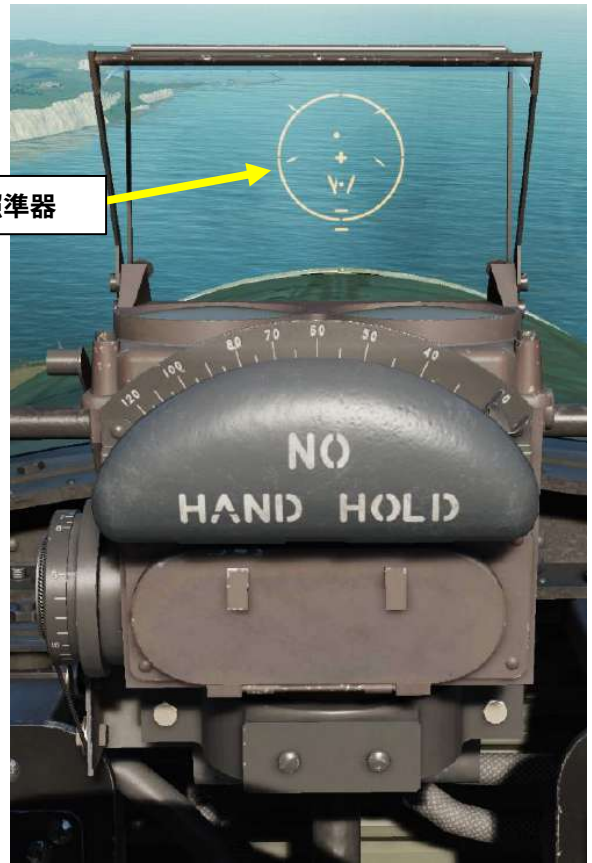




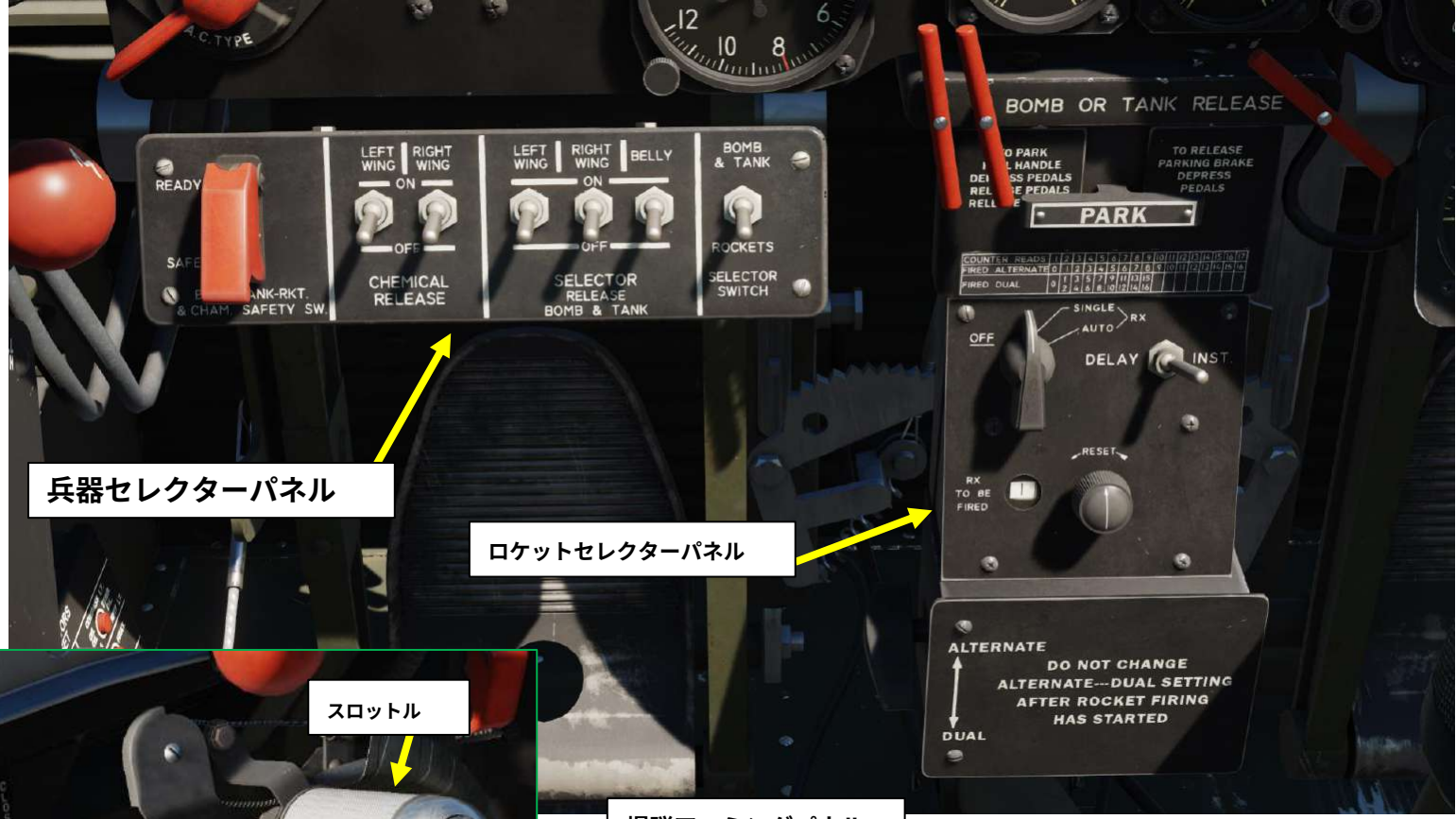
P-47D-40シリーズ

P-47D-40シリーズには、次のような特定の変更が加えられています。

- モダンな丸みを帯びたスロットル
- K-14ジャイロ照準器
- ロケット（M-8「バズーカ」およびHVARタイプ）
- 兵器セレクターパネル
- ロケットセレクターパネル
- 背びれ：バブルキャノピーの背後の乱流が特定の速度で方向制御の問題を引き起こしたため、方向安定性が向上します



K-14ジャイロ照準器



兵器セレクターパネル

ロケットセレクターパネル

スロットル

爆弾アーミングパネル

すべてのウォーバードと同様に、P-47サンダーボルトでのドッグファイトは習得が容易ですが習得が非常に難しい芸術です。

Thunderboltは長距離護衛戦闘機として製造されたため、高高度での運用が可能である必要がありました。飛行機の重さを見ると直感に反するように聞こえるかもしれませんが、ダブルワスプのターボ過給機はP-47を20,000フィート以上で非常に効果的にしました。優れたP-47パイロットのマントラは、同じくらいの高度を上げることです。「最高の上昇速度」（V_y）、これはおよそ時速160マイルです。獲得する1000フィートごとに位置エネルギーが発生し、後でダイビング時に速度に変換できます。これは、Thunderboltエースが飛行機を飛ばした方法です。

したがって、Thunderboltは20,000フィート以上の高度で最適に使用されます。これは、Bf.109およびFW190よりもパフォーマンスが最大になる点です。ただし、マルチプレイヤーサーバーで発生するほとんどのドッグファイトは、5,000〜15,000フィートの低高度で発生します。この高度では、上昇率とダイビング速度の点でメッサーシュミットとフォッケウルフが支配的です。これは、P-47が低高度の他の戦闘機よりもほとんどの面で「悪い」ように見えることがある理由を部分的に説明しています。それは、高高度の戦闘機であることが意図されていました。もしあなたがたまたま109の条件で低く戦うことを余儀なくされた場合、あなたは最初から深刻な不利益を被っています。中高度から低高度での戦闘を余儀なくされた場合は、高い位置に留まり、制御されたダイビングを実行し、長時間の旋回戦闘に巻き込まれないようにすることをお勧めします。**フライウィズオーイングマン**」以下のアドバイス。操作するための最良の方法は、オオカミの群れのようなものです。

ドッグファイト中は、常にエネルギー状態（対気速度と高度）を高く保つことをお勧めします。これらの原則はすべての航空機に適用されますが、特にP-47はその重量のために上昇するのが難しいため、特にP-47に適用されます。P-47は高速で非常によく回転できることを覚えておいてください。その過程でGを超えないように注意してください。

経験豊富なBf.109またはFW.190パイロットに対して生き残りたい場合は、P-47Dを次のように使用する必要があります。

- 常にウィングマンと一緒に飛ぶ
- 常に高エネルギー状態（高対気速度と高度）で飛行します
- 109または190を超えようとしないでください
- 設計された戦闘環境で飛行機を飛ばすことができる場合は、戦闘を高高度に持っていきます
- 航空機をマスターする：エンジンの制限と対気速度の制限を心から知り、失速やスピンを避けるための操縦を練習します。

これは、すべきこととすべきでないことを拡張した洞察に満ちたP-47ドッグファイトの報告です。
https://youtu.be/pTv5VsH5TvU

P-47D
落雷

パート13–空中戦

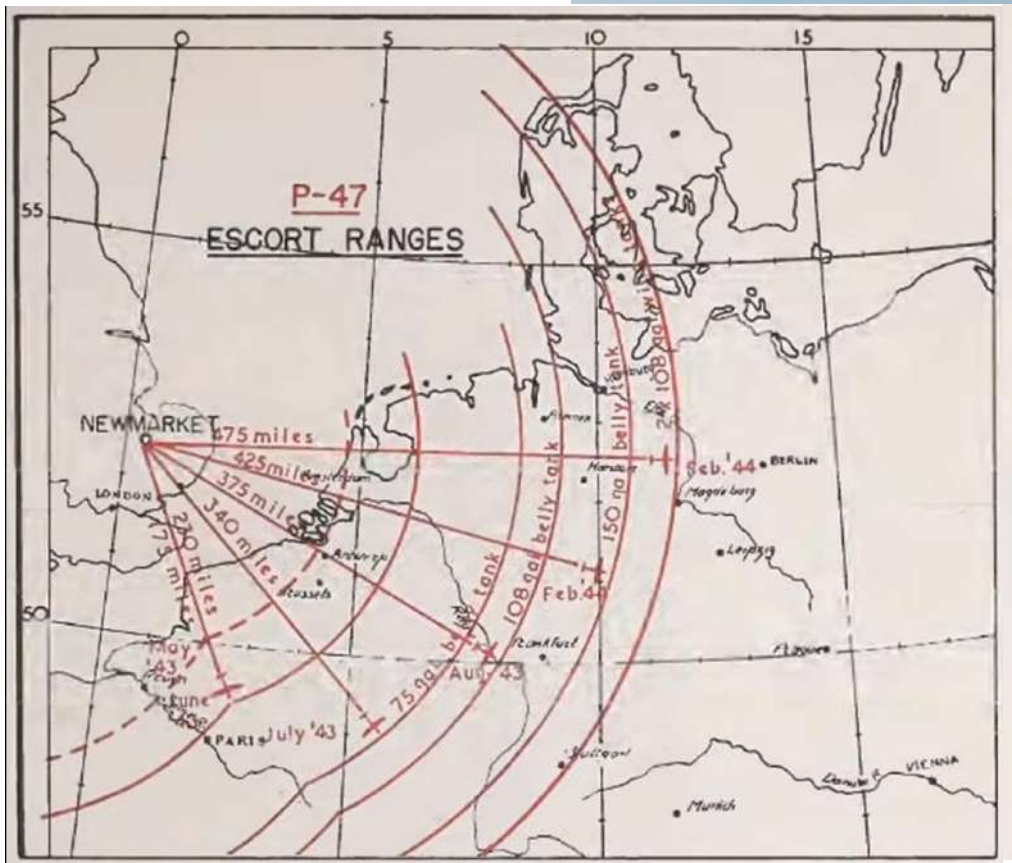
P-47には多くの利点があり、非常に高性能な航空機になっています。そのバブルキャノピーは並外れた視界を提供し、8つの0.50口径機関銃は素晴らしい砲術プラットフォームを提供します。航空機の頑丈な機体とエンジンは、マスタングやスピットファイアのような他の飛行機よりも多くの罰を受ける可能性があります。出撃後に彼がP-47で数えた100以上の銃弾の穴についてのロバート・ジョンソンの説明を読んでください…それは魅力的な物語です。

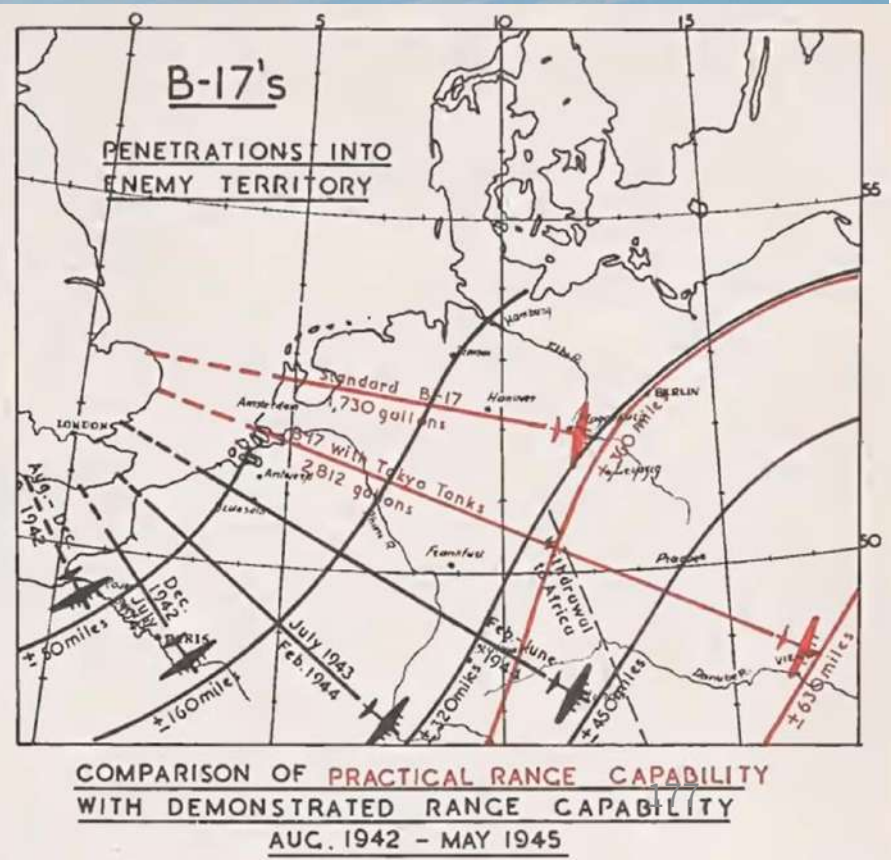
また、グレッグの飛行機と自動車のP-47サンダーボルトシリーズもチェックすることをお勧めします。

- *パート1-設計と速度* https://youtu.be/mzQuq2FHdeE?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート1A–スロットルとブーストレバーの使用* https://youtu.be/HHtypRJuNKY?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート2–潜水速度とマッハ数* https://youtu.be/wwP6qv8jOhI?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート3–鎧と保護* https://youtu.be/aCNt3J65UqE?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート4–上昇率* https://youtu.be/UHUmWTnBuhU?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート5–機動性* https://youtu.be/KahHLtYlveQ?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh
- *パート6–範囲、詐欺、裏切り* https://youtu.be/aCLa078v69k?list=PLD2EcpzcvT-tvemNaIYUfZfV3s8K8Gbgh

P-47の人気のあるイメージは、空対地支援の役割に追いやられているというものでしたが、適切な爆撃機の護衛を行うことができました。第56戦闘機グループは、第4グループの戦隊とともに、イギリスに拠点を置く第8空軍の第VIII戦闘機司令部の中核を形成しました。サンダーボルトのパイロットが引き受ける主な任務は、ドイツへの襲撃で重爆撃機グループを護衛することでした。水差しの「短い脚」または不十分な運用範囲は、P-47の戦術的使用を制限しました。現場のサンダーボルトは、追加の外部燃料タンクに対応するために、現場で大幅な変更が加えられました。

状況が変わったのは、P-47D-25の改造がリリースされた1944年だけでした。このバリエーションでは、航続距離を伸ばすために760リッターの外部燃料タンクを取り付けることが可能になりました。当初、これらの巨大な戦車はフェリー飛行での使用のみを目的としていましたが、軍の状況により、パイロットはこれらの「燃料バレル」を持って敵の後方線に飛行し、日爆撃機を護衛しました。問題は、これらの戦車にはブーストシステムがなく、高高度での使用が制限されていたため、事実上、これらの戦車の燃料の半分だけが飛行中に消費されていたということでした。





COMPARISON OF PRACTICAL RANGE CAPABILITY
WITH DEMONSTRATED RANGE CAPABILITY
AUG. 1942 – MAY 1945

バトル・オブ・ブリテンの終了後、RAF戦闘機軍団は防御作戦から攻撃作戦に移行し、海峡の反対側でドイツ軍戦闘機と交戦しました。取扱説明書は1940年12月までに準備が整いました。

攻撃的な操作には2つのタイプがあります。

- "**ダイオウ**「（当初は蚊と呼ばれていました）小さなパトロールが曇りの状態に隠れて横断し、見つけた航空機と晴天の日に交戦しました。
- "**サーカス**「これは、フランス北部を一掃するために、おそらく数機の爆撃機を備えたいくつかの戦隊を送るだろう。サーカスは爆撃機による作戦を意味するようになった。

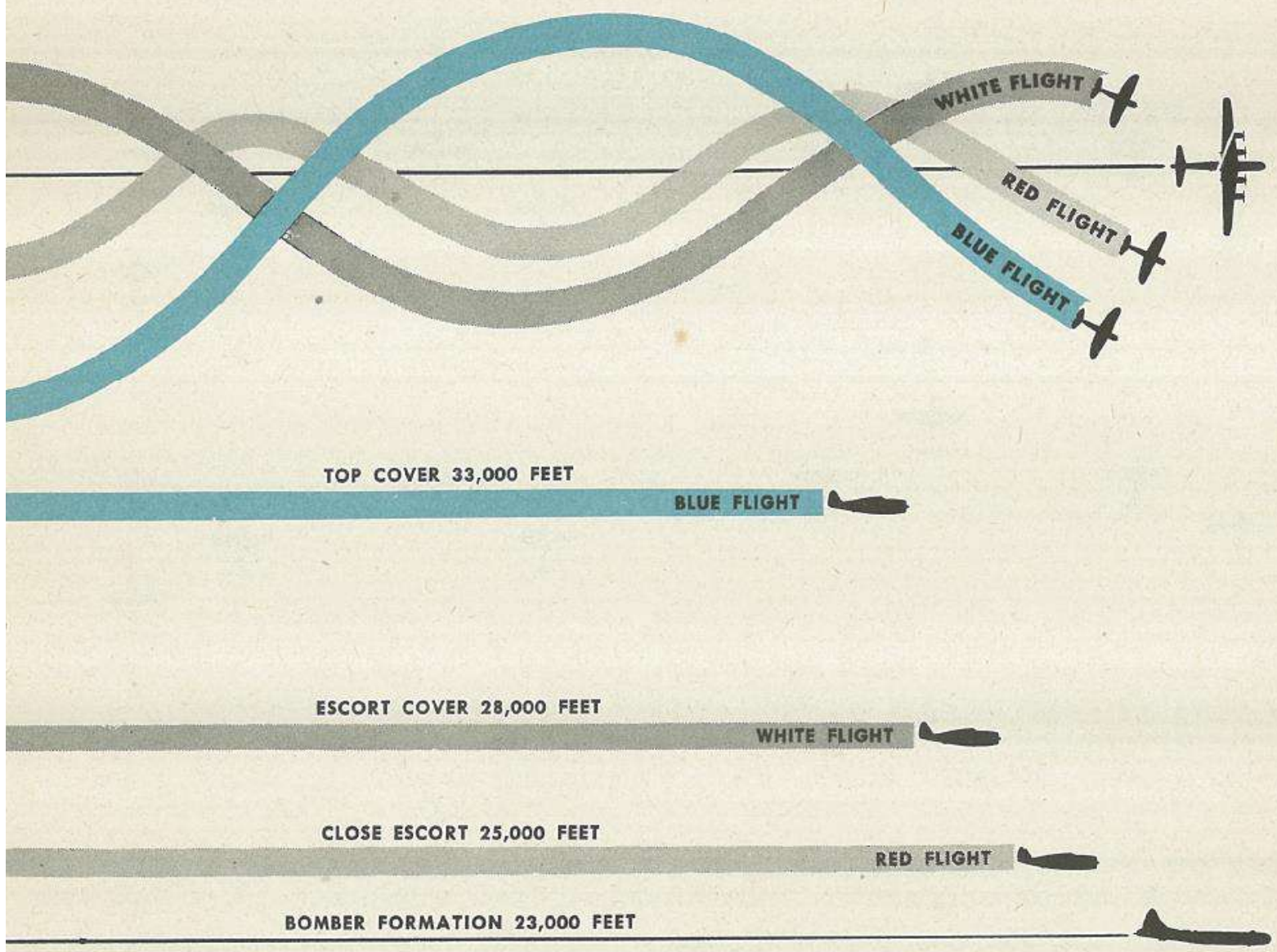
ルバーブのパトロールは1940年12月に始まりました。一方、パイロットは、ドイツの航空機を撃墜することが主な目的であることが明らかになった場合、地上の標的を攻撃することを許可されました。1941年6月中旬までに、戦闘機軍団は149機のルバーブパトロール（336機の出撃）を飛行し、イギリス側で8機のパイロットを失ったために7機の敵機が撃墜されたと主張しました。爆撃機によるサーカス作戦は1月に始まり、6月までに11機が実施され、フランス沿岸の埠頭や飛行場を含む目標が達成されました。爆撃機なしで40回以上の掃引が同じ期間に行われた。

戦闘機軍団の優先順位はドイツの戦闘機でしたが、爆撃機軍団は地上目標の破壊に集中しました。イギリス空軍のより高いレベルでは、爆撃機によって与えられる可能性のある損害による戦争への影響は最小限であると感じられました。爆撃機と戦闘機軍団の司令官は、**サーカスの目的は、イギリス軍に有利な状況でドイツの戦闘機を強制的に戦闘させることであり、そのために爆撃機はドイツ空軍が攻撃を無視できないほどの十分なダメージを与える必要がありました。**。

P-47はかなりの数の「**ラムロッド**」作戦はサーカスに似ていましたが、主な目的は標的を破壊することでした。P-47での飛行方法がまったく異なる場合は、護衛任務を試してみることをお勧めします。

これは1943年のエムデンへのラムロッド作戦の興味深いクリップです：
https://youtu.be/WiU8EbpYd2o

SQUADRON ESCORT OF A BOMBER FORMATION



特に離陸と着陸の段階では、テールドラガーを 飼いならすのは目に見えるよりもはるかに困難です。これは、によって素晴らしく書かれた空飛ぶテールドラガーの芸術に関する有用で洞察に満ちたエッセイです*チーフインストラクター*。ぜひお読みください。

リンク： https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私の一人一人に適切に感謝したいと思います。 Patreon サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付してくれました：

- ChazFlyz

P-47D THUNDERBOLT

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

F-86F | F/A-18C EA | FC3 | Fw 190 A-8 EA | Fw 190 D-9 | I-16 beta | JF-17 EA | Ka-50 | L-39 | M-2000C | Mi-8MTV2 | MiG-15bis | MiG-19P | MiG-21bis | Normandy | P-47D-30 | P-51D

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 2.5.6.50979